ANEXO III – DOCUMENTO DE DISEÑO

Pablo Benítez Ríos — S04 Compras (compras y proveedores) y parte de S07 Programación (patrocinios y servicios)

Ha desarrollado la parte del módulo `upoferia` dedicada a las compras a proveedores, la gestión de proveedores y los patrocinios de marcas, junto con los servicios que se contratan para la feria. Código en `models/compras`, `models/proveedores` y `models/patrocinios`, con sus vistas en `views`.

Modelos (12)

- **Compras:** Tipo de transacción, Transacción (pedidos, albaranes, facturas, abonos y contratos) y Línea de transacción.
- **Proveedores:** Categoría de proveedor y Proveedor.
- **Patrocinios y servicios:** Marca, Patrocinio, Espacio publicitario, Exhibición de marca, Técnico, Servicio y Tarifa (servicio por proveedor).

Relaciones

Los modelos están relacionados entre sí con Many2one, One2many y Many2many, incluidas algunas relaciones reflexivas. Proveedor y Técnico heredan de Persona con `_inherits`. También ha enlazado su parte con los modelos de sus compañeros (casetas, eventos, tesorería…).

Validaciones y lógica

Ha añadido validaciones con `@api.constrains` y `_sql_constraints`, avisos en el formulario con `@api.onchange`, campos calculados y botones para cambiar el estado de las transacciones y borrar registros dependientes. Están documentados en el `VALIDACIONES.md` de cada carpeta (compras, proveedores y patrocinios).

Vistas

- Vista list y form en los 12 modelos.
- 6 vistas avanzadas: calendarios en Transacciones, Exhibiciones y Técnicos (caducidad del carné); gráficos en Patrocinios (aportación por marca), Tarifas y Líneas de transacción.
- Vistas de búsqueda con filtros y agrupaciones en Transacciones y Exhibiciones.
- Menú «Feria» con tres apartados: Compras, Proveedores y Patrocinios.

Otros

- Grupo de seguridad `Upoferia / Manager` y permisos de acceso a los 12 modelos.
- Datos iniciales con los cinco tipos de transacción (PED, ALB, FAC, ABO y CON).

Claudia Rodríguez López —

Ha desarrollado el subsistema de fidelización y gamificación de la caseta, implementando la lógica de acumulación de puntos de experiencia (EXP), progresión por niveles, asignación de insignias y catálogo de

recompensas canjeables. Código estructurado en la carpeta `models/gamificacion/`, con sus respectivas vistas y menús en `views/gamificacion/`.

Modelos desarrollados (5) Hay 5 modelos en `models/gamificacion/`, correspondientes a las entidades del subsistema S10:

- `upoferia.pase_feria`: Ficha del pase de feria asignada al socio. Almacena la experiencia total acumulada, la experiencia disponible para canje, el nivel alcanzado y el historial de insignias desbloqueadas.
- `upoferia.nivel`: Configuración de los niveles de la caseta (p. ej. Bronce, Plata, Oro). Define el rango o umbral mínimo de experiencia requerido para alcanzarlo, el orden jerárquico, la insignia asociada y las ventajas vinculadas.
- `upoferia.actividad_gamificada`: Catálogo de actividades puntuables. Define la tipología de acción (consumo en barra, concurso, asistencia a evento, tarea), el factor multiplicador o valor base de puntos asignados y las reglas de bonificación.
- `upoferia.registro_xp`: Registro histórico de movimientos de experiencia. Almacena cada asignación de puntos, indicando la fecha, el socio receptor, la actividad o transacción de origen y la cantidad de EXP otorgada.
- `upoferia.recompensa`: Catálogo de premios y beneficios canjeables por los socios. Registra la descripción, el coste en puntos de experiencia, el stock o existencias disponibles y el registro de canjes validados.

Todos los modelos definen un atributo `_rec_name` representativo para facilitar la selección desde vistas relacionales y siguen la convención de nomenclatura de campos tipados (`s_`, `i_`, `f_`, `d_`, `dt_`, `b_`, `sel_`).

Relaciones

- Internas:
  - Cada `upoferia.pase_feria` se relaciona mediante `Many2one` con su `upoferia.nivel` actual y mediante `One2many` con la lista de `upoferia.registro_xp` que justifican su saldo.
  - El modelo `upoferia.nivel` dispone de una relación jerárquica para comprobar el nivel previo y el nivel siguiente.
  - Cada `upoferia.registro_xp` se vincula a su correspondiente `upoferia.actividad_gamificada` (`Many2one`) y al pase de feria del socio (`Many2one`).
  - Cada `upoferia.recompensa` agrupa los registros de canjes solicitados por los pases de los socios (`Many2many` / modelo intermedio de canje).
- Con otros subsistemas:
  - Con los socios de Ale (`upoferia.socios.socio`): Cada pase de feria está vinculado obligatoriamente de forma unívoca a la ficha del socio (`Many2one` con restricción de unicidad o relación 1:1).
  - Con la barra de Carlos (`upoferia.linea_ticket`): La línea de ticket de venta se conecta directamente con `upoferia.registro_xp`, sumando puntos de experiencia calculados automáticamente en base al importe consumido.
  - Con los eventos y concursos de Adam (`upoferia.concurso` / `upoferia.evento`): Las inscripciones y premios obtenidos en concursos generan automáticamente una entrada en `upoferia.registro_xp`.

Validaciones y lógica

- Restricciones de unicidad en base de datos (`_sql_constraints`):
    - Un único pase de feria activo por socio.
    - Nombre y orden jerárquico único por cada registro en `upoferia.nivel`.
    - Código único por cada `upoferia.actividad_gamificada` y por cada `upoferia.recompensa`.
- Validaciones mediante `@api.constrains`:
    - Puntos y saldos: La experiencia otorgada en `upoferia.registro_xp` no puede ser negativa ni igual a cero. La experiencia disponible para canjear en el pase no puede descender por debajo de cero tras un canje.
    - Umbrales de nivel: Los puntos mínimos requeridos para un nivel superior deben ser estrictamente mayores que los del nivel inmediatamente inferior.
    - Stock de recompensas: No se permite tramitar el canje de una recompensa si las unidades disponibles son inferiores o iguales a cero.
    - Fechas y vigencias: Las recompensas temporales o las actividades sujetas a campaña no admiten fechas de fin anteriores a su fecha de activación.
- Comportamiento en formulario con `@api.onchange` y campos calculados:
    - Cálculo automático de la suma acumulada de EXP y actualización dinámica del `upoferia.nivel` del socio al crearse nuevos registros en `upoferia.registro_xp`.
    - Descuento automático de stock en `upoferia.recompensa` al registrar un canje de premio.
    - Avisos automáticos si se intenta asignar manualmente una cantidad de puntos desproporcionada.

Vistas Se han generado los ficheros de interfaz en `views/gamificacion/`:

- Vistas `list` y `form` en los 5 modelos: Formulario del pase de feria con barra de estado que muestra el nivel actual, pestañas organizadas con el historial cronológico de puntos obtenidos y premios canjeados, y totales acumulados en las listas.
- 5 vistas avanzadas:
    - 2 Kanban: Catálogo visual de `upoferia.recompensa` mostrando imagen, coste en EXP y badge de disponibilidad de stock; y vista kanban de `upoferia.nivel` organizada por jerarquía de socios.
    - 2 Gráficos: Gráfico de barras de evolución de puntos generados por tipo de actividad puntuable y gráfico comparativo de premios más canjeados durante la feria.
    - 1 Calendario: Vista calendario de actividades gamificadas y eventos especiales con bonificación de EXP temporal.
- Vistas de búsqueda (`search`): Filtros rápidos por nivel de socio (Bronce/Plata/Oro), estado de stock en premios (disponibles/agotados), y agrupaciones predefinidas por socio, actividad y fecha en el registro de experiencia.
- Menú: Submenú propio «Pase de Feria y Gamificación» integrado dentro del menú principal «UPO Feria».

Otros elementos

- Seguridad:
    - Integración con el grupo común `group_upoferia_manager`.
    - Reglas de acceso en `ir.model.access.csv` con permisos completos de lectura, escritura, creación y borrado para los 5 modelos del subsistema.
- Datos iniciales: Fichero XML de datos maestros (`data/gamificacion_data.xml`) con la configuración predeterminada de los 3 niveles iniciales de socio (Bronce, Plata, Oro) y el catálogo base de actividades puntuables estándar (consumo en barra y participación en eventos).

- Informes: Consulta directa de rendimiento y métricas a través de las vistas de gráficos y el panel kanban de recompensas.

Carlos Carneros Canales — S02 Tesorería y S03 Barra

Modelos desarrollados

Hay 15 modelos en la carpeta models/tesoreria/, que corresponden a las 15 clases de los dos subsistemas del análisis:

- **S02 Tesorería (10):**
  - Movimientos: upoferia.movimiento.
  - Cuotas: upoferia.cuota, upoferia.tipo_cuota y upoferia.bonificacion.
  - Presupuesto: upoferia.presupuesto y upoferia.linea_presupuesto.
  - Datos de apoyo: upoferia.metodo_pago, upoferia.caja, upoferia.cuenta_bancaria y upoferia.categoria_economica.
- **S03 Barra (5):** upoferia.ticket, upoferia.linea_ticket, upoferia.producto, upoferia.tipo_producto y upoferia.tarifa.

Todos los campos llevan delante una letra que indica su tipo (s, i, f, d, dt, b, sel). Cada modelo define un _rec_name para que, al elegir uno de sus registros desde otro modelo, aparezca su referencia o su nombre.

Relaciones

- **Internas:**
  - El movimiento es el centro de la tesorería. Se relaciona con la cuota, el ticket, la línea de presupuesto, el método de pago (obligatorio), la cuenta bancaria, la caja y la categoría económica, y cada uno de esos modelos tiene la relación inversa hacia sus movimientos.
  - La cuota se relaciona con su tipo de cuota (obligatorio) y, si la hay, con su bonificación.
  - El presupuesto agrupa sus líneas, y cada línea tiene una categoría económica.
  - El ticket tiene una tarifa y se compone de líneas, y cada línea es un producto.
  - El producto pertenece a un tipo de producto.
- **Relaciones de un modelo consigo mismo:**
  - Un movimiento de liquidación de cuenta agrupa los movimientos que liquida.
  - Los tipos de producto forman una jerarquía de tipo padre y subtipos.
- **Con otros subsistemas:**
  - Con los socios de Ale, desde la cuota (obligatorio) y desde el movimiento: upoferia.socios.socio.
  - Con el personal de Juan, desde el movimiento de nómina: upoferia.rrhh.empleado.
  - Con las compras de Pablo: transacciones ligadas a la línea de presupuesto y al movimiento, y líneas de transacción ligadas al producto.
  - Con los patrocinios de Pablo: la marca de cada producto, upoferia.marca.
  - Con el pase de feria de Claudia: la línea de ticket se liga al registro de experiencia, upoferia.registro_xp.
  - Queda pendiente la relación de las nóminas con los fichajes (upoferia.turnos.fichaje). Para crearla, ese modelo necesita un campo nomina_id.

Validaciones y lógica

- **15 restricciones de unicidad en base de datos (_sql_constraints), una por modelo:**
  - Referencias de movimiento, cuota y ticket.
  - Nombres de los modelos de apoyo.
  - IBAN y código interno del producto.
  - Un presupuesto por ejercicio.

    - Concepto único dentro de cada presupuesto y número de línea único dentro de cada ticket.
- **35 validaciones con @api.constrains, entre las que destacan:**
    - **IBAN:** se comprueba el formato y el dígito de control (módulo 97), con 24 caracteres si la cuenta es española.
    - **Movimiento:** el importe tiene que ser positivo, porque el tipo ya indica si es ingreso o gasto. Las nóminas y las liquidaciones deben indicar el periodo, los gastos adelantados el concepto, y no se puede confirmar un movimiento con fecha futura. Cada ticket solo puede estar en un movimiento.
    - **Cuota y presupuesto:** el ejercicio debe estar entre 2000 y 2100 y ser coherente con las fechas, y el vencimiento o el fin no pueden ser anteriores a la emisión o al inicio.
    - **Porcentajes:** el descuento debe estar entre 0 y 100, y la comisión entre 0 y 100.
    - **Formatos:** el código de moneda tiene que ser ISO de 3 letras, y el código interno de producto solo admite mayúsculas, números y guiones.
    - **Barra:** los tickets no pueden tener fecha futura, y la cantidad, el precio y la experiencia no pueden ser negativos.
    - **Textos obligatorios:** ninguno puede quedar vacío.
- **25 @api.onchange que ayudan al rellenar los formularios:**
    - **Rellenan solos:** el ejercicio y el vencimiento a 30 días a partir de la fecha de emisión, y las fechas y el nombre del presupuesto a partir del año.
    - **Normalizan:** el IBAN, el código interno, la moneda y el nombre del tipo de producto.
    - **Corrigen:** un importe negativo pasa a positivo, y una fecha de ticket futura se cambia por la actual.
    - **Avisan:** de descuentos o comisiones altos, de cantidades grandes, de precios a 0 € y de cambios en importes que ya se estaban usando.
    - **Impiden:** reactivar un movimiento anulado o reabrir un presupuesto cerrado.

Vistas

Hay 15 ficheros en views/tesoreria/:

- **List y form en los 15 modelos.**
    - **Barra de estado:** el form del movimiento muestra borrador, confirmado o anulado, y el del presupuesto borrador, aprobado o cerrado.
    - **Pestañas con registros relacionados:** las líneas del presupuesto y del ticket, los movimientos de cuotas y de líneas de presupuesto, los tickets de cada tarifa y los productos de cada tipo.
    - **Totales en las listas:** se suman los importes de movimientos y presupuestos y las cantidades de la barra.
- **15 vistas avanzadas:**
    - **8 kanban:** caja, cuenta bancaria, método de pago, tarifa, tipo de cuota y tipo de producto, además de categoría económica (agrupada por ingreso o gasto) y producto (agrupado por tipo).
    - **4 calendarios:** movimientos y cuotas por meses, presupuestos por año y tickets por semanas.
    - **2 gráficos de barras:** productos vendidos y descuento de cada bonificación.
    - **1 pivot:** líneas de presupuesto, con las categorías en filas y ingreso o gasto en columnas.
- **9 vistas de búsqueda** con filtros por estado o tipo y agrupaciones en “Agrupar por...”. Se enlazan desde la acción con search_view_id.
- **Menú propio “Tesorería, Catálogos y Barra”** dentro del menú común “UPO Feria”, definido en views/menu.xml.

Otros elementos

- **Seguridad:**

    - Grupo común group_upoferia_manager, al que pertenecen los usuarios internos y el administrador.
    - Permisos de lectura, escritura, creación y borrado para ese grupo en los 15 modelos, definidos en ir.model.access.csv.
    - Todos los menús están restringidos a ese mismo grupo.
- **Datos iniciales:** no carga datos iniciales ni de demostración.
- **Informes:** no incluye informes impresos. La información resumida se consulta con el pivot, los gráficos y los calendarios.

Juan José Sánchez Rabanal — S08 Personal (personal y turnos)

Modelos desarrollados

Hay 12 modelos en la carpeta models/RRHH/, que corresponden a las clases de personal y turnos del subsistema S08 del análisis. El fichaje de ese mismo subsistema lo ha desarrollado Ale (upoferia.turnos.fichaje).

- **Empleado y disponibilidad (2):** upoferia.rrhh.empleado y upoferia.rrhh.disponibilidad.
- **Contratos (2):** upoferia.rrhh.contrato_laboral y upoferia.rrhh.despido.
- **Ausencias (1):** upoferia.rrhh.ausencia.
- **Formación (3):** upoferia.rrhh.certificacion, upoferia.rrhh.curso_formacion y upoferia.rrhh.formacion_empleado.
- **Uniformes y taquillas (3):** upoferia.rrhh.entrega_uniforme, upoferia.rrhh.taquilla y upoferia.rrhh.asignacion_taquilla.
- **Turnos (1):** upoferia.rrhh.turno.

Cada modelo define cómo se muestra su registro al elegirlo desde otro modelo (_rec_name o un nombre calculado con _compute_display_name). Hay 18 campos calculados, 11 de ellos almacenados en base de datos. Todos los ficheros de modelos y vistas indican su autoría en las primeras líneas.

Diferencias con el diseño de la primera entrega

En el diseño inicial (tablas 8 y 31 y clases CL-68 a CL-80), Empleado, ContratoLaboral y Ausencia reutilizaban los modelos estándar hr.employee, hr.contract y hr.leave. En la construcción son modelos propios y no se usan los módulos hr, hr_contract ni hr_holidays. Así, el empleado se apoya en la persona común del módulo (upoferia.socios.persona) mediante _inherits, el contrato incluye el precio por hora que el diseño ya decía que había que añadir, y las ausencias se comprueban directamente contra los turnos del módulo. Las tablas de diseño citadas recogen el planteamiento inicial; la construcción real es la que se describe en este apartado.

Relaciones

- **Internas:**
    - El empleado es el centro del subsistema. Se relaciona con sus franjas de disponibilidad, certificaciones, ausencias, contratos laborales, entregas de uniforme, asignaciones de taquilla e inscripciones a cursos (One2many). En todos esos modelos empleado_id es obligatorio y se borra en cascada, salvo en la asignación de taquilla, donde se restringe el borrado. Con los turnos tiene una relación Many2many (tabla upoferia_empleado_turno_rel).
    - El contrato laboral tiene como máximo un despido. El despido guarda también el empleado y el inicio del contrato como campos relacionados y almacenados.
    - La taquilla agrupa sus asignaciones, y cada asignación une una taquilla con un empleado entre dos fechas. La taquilla calcula su asignación vigente y su empleado actual.

    - El curso agrupa sus inscripciones. La inscripción (formacion_empleado) es la clase de asociación entre empleado y curso y guarda la nota.
- **Relaciones de un modelo consigo mismo:** ninguno de los modelos de S08 se relaciona consigo mismo.
- **Con otros subsistemas:**
    - Con las personas de Ale: el empleado delega en upoferia.socios.persona mediante _inherits (campo persona_id obligatorio, con borrado en cascada) y de ella toma el nombre y el DNI. Una persona solo puede tener un perfil de empleado.
    - Con la tesorería de Carlos: el movimiento de nómina apunta al empleado (upoferia.rrhh.empleado) y el precio por hora del contrato es la base de la nómina.
    - Queda pendiente la relación de los turnos con los fichajes de Ale (upoferia.turnos.fichaje). Para crearla, ese modelo necesita un campo turno_id.
    - Queda pendiente la relación de las cuadrillas de montaje de Elías con los empleados: su modelo debe apuntar a upoferia.rrhh.empleado.

Validaciones y lógica

- **25 restricciones en base de datos (_sql_constraints), 12 de unicidad (una por modelo) y 13 de comprobación:**
    - Unicidad: una persona solo es empleado una vez; un contrato, una ausencia, una asignación de taquilla, una certificación, una entrega de uniforme y una franja de disponibilidad no se repiten para el mismo empleado (o taquilla) y la misma fecha; un empleado solo se inscribe una vez en cada curso; no hay dos turnos que empiecen a la misma hora el mismo día; el número de taquilla y el nombre del curso son únicos; y cada contrato tiene un solo despido.
    - Comprobación: las fechas de fin no son anteriores a las de inicio, las horas están dentro del día, el precio por hora y la duración no son negativos, la cantidad y el número de taquilla son mayores que 0 y la nota está entre 0 y 10.
- **51 validaciones con @api.constrains, entre las que destacan:**
    - **Empleado:** debe tener al menos una franja de disponibilidad (RN-66), el personal fijo debe tener rol, y no se puede dar de baja con turnos futuros ni con un contrato vigente.
    - **Empleados de baja:** no se les puede registrar disponibilidad, certificaciones, ausencias, contratos, inscripciones, taquillas ni turnos.
    - **Contratos y despidos:** los contratos de un mismo empleado no se solapan, los temporales y por obra deben tener fecha de fin, el precio por hora no puede pasar de 200 €, y un contrato solo puede tener un despido (RN-67). El despido no puede ser anterior al inicio del contrato, ni futuro, ni posterior a su fin, y debe indicar el motivo si es procedente, improcedente u objetivo.
    - **Ausencias y turnos:** las ausencias de un empleado no se solapan, una ausencia rechazada debe indicar el motivo, no puede durar más de un año y no se puede aprobar si el empleado tiene turnos asignados esos días. Un turno debe acabar después de empezar, y un empleado no puede estar en dos turnos que se solapan, ni en un día con ausencia aprobada, ni superar las 12 horas de trabajo al día.
    - **Taquillas:** una taquilla solo puede tener una asignación vigente y un empleado solo una taquilla vigente (RN-48); no se puede asignar una taquilla en mantenimiento, y el estado «Ocupada» debe corresponder a una asignación vigente.
    - **Formación y uniformes:** no se puede poner nota en un curso sin duración, un curso admite como máximo 50 participantes y 500 horas, la talla debe ser válida (XS a XXXL o un número entre 34 y 60), una entrega devuelta debe indicar la fecha de devolución y no se entregan más de 10 unidades de una prenda a la vez (RN-68).
    - **Textos y fechas:** el título, la prenda, el nombre del curso, el puesto o la ubicación no pueden estar vacíos ni tener solo espacios, el formador debe contener letras, y las fechas de expedición, entrega, despido o inicio de asignación no pueden ser futuras.
- **23 @api.onchange que ayudan al rellenar los formularios:**

    - **Rellenan solos:** el puesto a partir del rol, la fecha de fin del contrato (90 días después del inicio en los temporales y por obra, vacía en los indefinidos), la fecha de fin de la ausencia, la hora de fin del turno (8 horas después de la de inicio) y el estado y la fecha de devolución de las entregas de uniforme.
    - **Normalizan:** el título de la certificación y el nombre del curso, quitando espacios sobrantes.
    - **Corrigen:** un precio, una duración o un número de taquilla negativos, una cantidad menor que 1, una nota fuera de 0 a 10, una hora fuera del día, y una fecha de expedición o de despido imposibles.
    - **Avisan:** de personal fijo sin rol, de un rechazo sin motivo, de un despido improcedente con indemnización, de una taquilla ya asignada o en mantenimiento, de un empleado que ya tiene taquilla y de empleados sin disponibilidad para el día del turno.
- **Lógica de negocio sobre el ORM:**
    - Los 12 modelos sobrescriben default_get, create, write, unlink y copy. Ponen valores por defecto (por ejemplo, la franja de disponibilidad vale hasta el 31 de diciembre del año en curso). Bloquean cambios que dejarían datos incoherentes: las fechas de una ausencia aprobada, el empleado de una asignación de taquilla cerrada, o el inicio y el empleado de un contrato que tiene despido. Impiden borrar lo que tiene historial (empleados con contratos o ausencias, contratos con despido, taquillas con asignaciones, cursos con notas) y no dejan duplicar un empleado, un despido ni una inscripción.
    - **Despido:** al crearlo, el contrato se cierra en la fecha del despido, y si se borra se recupera la fecha de fin prevista. La indemnización es un cálculo provisional (TA-20, pendiente de validar por el equipo): precio por hora × 8 horas × días de salario por año según el tipo (0 en procedente y mutuo acuerdo, 20 en objetivo, 33 en improcedente y 12 en fin de contrato) × años trabajados.
    - **Asignación de taquilla:** al crearla, cerrarla o borrarla, actualiza el estado de la taquilla (ocupada o disponible).
    - **Turno:** convierte las horas decimales (8,5 = 08:30) en fecha y hora con la zona horaria de Madrid para el calendario, y calcula si está pendiente, en curso o finalizado.
    - **Botones:** 10 métodos action_* para aprobar y rechazar ausencias, registrar un despido desde el contrato, registrar la devolución de un uniforme, cerrar una asignación de taquilla, poner una taquilla en mantenimiento o marcarla disponible, ver sus asignaciones, ver los turnos de un empleado y copiar un turno a la semana siguiente.

Vistas

Hay 12 ficheros en views/RRHH/ (uno por modelo, con 50 vistas y 12 acciones) y menus.xml:

- **List y form en los 12 modelos.**
    - **Barra de estado:** en el form de la ausencia (pendiente, aprobada o rechazada), de la entrega de uniforme, de la taquilla y del turno.
    - **Pestañas con registros relacionados:** el empleado muestra su disponibilidad, contratos, ausencias, turnos, certificaciones, formación, uniformes y taquillas; el contrato, su despido; la taquilla, el historial de asignaciones; el curso, sus participantes; y el turno, los empleados asignados.
    - **Botones de acción** en los forms para los 10 métodos action_* anteriores.
- **14 vistas avanzadas:**
    - **7 calendarios:** turnos por semanas; ausencias, contratos, despidos, certificaciones, entregas de uniforme y asignaciones de taquilla por meses.
    - **5 gráficos:** 4 de barras (empleados por rol y tipo de personal, disponibilidad por día de la semana, participantes por curso e inscripciones por curso) y 1 circular (taquillas por estado).
    - **2 pivot:** horas de turno por semana (duración y número de empleados) y notas por curso con aprobados y no aprobados en columnas.

- **12 vistas de búsqueda** con filtros por estado, tipo o vigencia y agrupaciones en «Agrupar por...». Algunas acciones se abren ya filtradas (empleados activos, asignaciones y franjas vigentes, turnos próximos).
- **Menú propio «Personal»** dentro del menú común «UPO Feria», con un submenú por modelo, definido en views/RRHH/menus.xml.

Otros elementos

- **Seguridad:**
  - Grupo común group_upoferia_manager, el mismo que usan el resto de subsistemas.
  - Permisos de lectura, escritura, creación y borrado para ese grupo en los 12 modelos, definidos en ir.model.access.csv.
  - El menú Personal, y con él todos sus submenús, está restringido a ese mismo grupo.
- **Datos iniciales:** no carga datos iniciales ni de demostración.
- **Informes:** no incluye informes impresos. La información resumida se consulta con los calendarios, los gráficos y los pivot.

Alejandro Martín Merchán — S01 Personas y Socios, S09 Accesos y parte de S08 Personal (fichajes)

Ha desarrollado la parte del módulo upoferia dedicada a las personas y socios de la caseta (con sus beneficiarios, invitaciones y consentimientos biométricos), el control de accesos mediante puntos de acceso, registros, aforo e incidencias de puerta, y el fichaje de los trabajadores dentro del subsistema de Personal. Código en models/socios, models/control_accesos y models/turnos, con sus vistas en views/socios, views/control_accesos y views/turnos.

Modelos desarrollados

Hay 12 modelos:

- **S01 Personas y Socios** (6):
  - **Personas**: upoferia.socios.persona.
  - **Socios**: upoferia.socios.socio, upoferia.socios.tipo_socio y upoferia.socios.beneficiario.
  - **Acceso y privacidad**: upoferia.socios.invitacion_acceso y upoferia.socios.consentimiento_biometrico.
- **S09 Accesos** (5): upoferia.control_accesos.punto_acceso, upoferia.control_accesos.registro_accesos, upoferia.control_accesos.evento_puerta, upoferia.control_accesos.control_aforo y upoferia.control_accesos.incidencia_puerta.
- **S08 Personal, fichaje** (1): upoferia.turnos.fichaje.

Relaciones

- Internas:
  - Socio y Beneficiario heredan de Persona con _inherits, de modo que comparten DNI, nombre, contacto y dirección.
  - El socio se relaciona con su tipo de socio (obligatorio), con sus invitaciones y con sus beneficiarios, y cada una de esas relaciones tiene su inversa. El tipo de socio recoge la lista de sus socios.

    - La invitación de acceso enlaza a dos personas: el socio que invita y el invitado.
    - La persona reúne sus invitaciones recibidas, sus consentimientos biométricos y sus registros de accesos.
    - El registro de accesos se relaciona con el punto de acceso, la persona y el evento de puerta, los tres obligatorios.
    - El punto de acceso reúne sus registros, y el evento de puerta también.
    - Control de aforo, Incidencia de puerta y Fichaje heredan de Evento de puerta con _inherits, para que todos los eventos compartan la misma numeración.
- Con otros subsistemas:
    - Con el pase de feria de Claudia: cada pase se vincula a la ficha del socio (upoferia.socios.socio).
    - Con la tesorería de Carlos: la cuota (obligatoria) y el movimiento se enlazan con el socio.
    - Con el personal de Juan: el fichaje es la parte de Personal que comparte los eventos de puerta con el control de accesos. De momento la nómina se guarda como una referencia de texto (referencia_nomina). Queda pendiente enlazarla con el modelo de nóminas de Carlos, que necesita para ello el campo nomina_id en este modelo.

Validaciones y lógica

- **1 restricción de unicidad en base de datos** (_sql_constraints): el DNI no se puede repetir en Persona.
- **15 validaciones** con @api.constrains, entre las que destacan:
    - **DNI**: debe tener 8 números y una letra, y la letra se comprueba con el algoritmo oficial (resto de dividir entre 23).
    - **Teléfono y correo**: el teléfono solo admite números y el correo debe tener un formato válido.
    - **Tipo de socio**: el multiplicador de XP, la cuota, el número máximo de beneficiarios, el número máximo de invitaciones y el límite de crédito no pueden ser negativos.
    - **Fechas**: la fecha de validez de la invitación, la de firma y renovación del consentimiento, la fecha y hora del registro de accesos y la fecha del turno del fichaje no pueden ser anteriores a la actual.
    - **Control de acceso**: la IP del dispositivo debe tener formato IPv4 y la ocupación actual no puede superar el aforo máximo.
- **Numeración automática de eventos**: al crear un evento de puerta se le asigna el siguiente número correlativo (método create). Ese número lo comparten el control de aforo, las incidencias y los fichajes.

Vistas

Hay **11 ficheros** en views/socios, views/control_accesos y views/turnos:

- **List** y **form** en los modelos, salvo en Persona, que solo tiene form, y en Evento de puerta, que no tiene vistas propias porque se gestiona desde los modelos que heredan de él. El form de Persona agrupa los datos personales y la dirección.
- 7 vistas avanzadas:

    - 4 calendarios: invitaciones por fecha de validez, consentimientos por fecha de firma, registros de accesos por fecha y hora (coloreados por entrada o salida) y fichajes por fecha de turno.
    - 1 kanban: consentimientos biométricos agrupados por estado, con insignia de aprobado.
    - 1 gráfico: socios por tipo de socio (circular).
    - 1 pivot: análisis de accesos, con los puntos de acceso en filas y entrada o salida en columnas.
- Menú propio dentro del menú común «UPO Feria», definido en views/menu.xml, con tres apartados: Socios, Control de acceso y Turnos.

Otros elementos

- Seguridad:
    - Grupo común group_upoferia_manager.
    - Permisos de lectura, escritura, creación y borrado para ese grupo en los 12 modelos, definidos en ir.model.access.csv.
    - Todos los menús están restringidos a ese mismo grupo.
- Datos iniciales: no carga datos iniciales ni de demostración.
- Informes: no incluye informes impresos. La información resumida se consulta con el pivot, el gráfico y los calendarios.

Cosas que he tenido que decidir yo, para que las revises:

- **Subsistemas:** el Anexo pone el fichaje en «S08 Personal», y los accesos en «S09 Accesos». Los he citado así.
- **Datos que no he podido comprobar:** no hay vistas de búsqueda, onchange ni datos iniciales en tu código y lo he reflejado así. Si tienes algo más fuera del zip, añádelo.
- **Nombres de modelos:** uso los del código (upoferia.socios.socio, etc.), aunque en el resto del Anexo aparecen como upoferia.socio. Conviene unificarlos con tus compañeros.

Adam Gutiérrez López —Caballos y carruajes, programación de eventos y concursos

Modelos desarrollados

Hay 13 modelos desarrollados que estructuran la organización de la caseta, divididos en tres bloques lógicos dentro de la carpeta **models/**:

- **Programación de Eventos (6):** evento.py, tipo_evento.py, artista.py, actuacion.py, artista_disciplina.py y reserva.py.
- **Concursos (4):** concurso.py, jurado.py, participacion_concurso.py y premio.py.
- **Caballos y carruajes (3):** caballo.py, carruaje.py y salida.py.

Cada modelo define su representación mediante listados y fichas. Se utilizan campos calculados en base de datos para automatizar métricas clave, como la duración de los eventos y las plazas libres disponibles en tiempo real.

Relaciones

- **Internas:**

- El **evento** es el eje central de la programación. Se relaciona de forma directa con su categoría (**tipo_evento**), con las actuaciones programadas y con las reservas de mesa.
- La **actuación** funciona como nexo entre el evento y el artista, gestionando el caché y los requerimientos técnicos (rider) de este último.
- El **concurso** agrupa sus propias bases, fases, miembros del jurado, participaciones inscritas y los premios definidos para cada puesto.
- La **salida** vincula un carruaje específico con los caballos asignados a esa franja horaria y registra el número de pasajeros.
- **Con otros subsistemas:**
- **Con Infraestructura/Caseta:** Cada evento se celebra en una caseta, cuyo aforo máximo actúa como límite estricto para las plazas del evento.
- **Con Socios y Personas:** Los artistas y los miembros del jurado están enlazados con personas ya registradas. Las reservas de mesa se hacen a nombre de un socio, y son los socios quienes configuran las inscripciones (**participacion_concurso**).
- **Con Tesorería:** Los acuerdos económicos de una actuación y el cobro de la salida de un carruaje generan transacciones automáticas.
- **Con Patrocinios y Servicios:** Las actuaciones pueden tener servicios extra asociados, y los eventos integran las aportaciones de marcas patrocinadoras.
- **Con Gamificación (Experiencia):** Los premios de los concursos suman puntos que alimentan el registro de experiencia del socio ganador.
- **Con Normativa/Inspecciones:** Los caballos enlazan con sus correspondientes inspecciones veterinarias y los carruajes con sus licencias de circulación.

Validaciones y lógica

- **Campos calculados y automatizaciones:** El sistema calcula de manera autónoma la duración de cada evento (diferencia entre inicio y fin) y actualiza las plazas que quedan libres restando el aforo reservado al aforo total permitido por la caseta.
- **Restricciones y comprobaciones:** Destaca la validación de control de aforo en los carruajes: el sistema bloquea y avisa mediante un error si se intenta registrar en una **salida** un número de pasajeros superior a las plazas disponibles definidas en el **carruaje**.
- **Lógica de estados (Workflow):** Los concursos cuentan con una máquina de estados para transitar de forma controlada por tres fases: «Inscripción abierta», «Inscripción cerrada» y «Resuelto». Esta misma lógica de avance de fases se aplica al ciclo de vida de los eventos y las salidas de carruajes mediante botones en la interfaz.

Vistas

Hay 9 ficheros principales de vistas XML en la carpeta **views/** (además de **menu.xml**), que definen las siguientes interfaces:

- **List y Form** para los modelos principales, permitiendo ver muchos registros de un vistazo (lista) o acceder al detalle para crear/modificar (ficha).
- **Barra de estado (Statusbar):** Integrada en las fichas (form) de los eventos, concursos y salidas para hacer la transición visual de una fase a la siguiente mediante botones de acción.
- **6 vistas avanzadas:**
- **4 calendarios:** Para eventos, salidas de carruajes, reservas y concursos. Están coloreados dinámicamente por tipo o por estado para tener una visión global de lo que ocurre cada día en la feria.

- **2 gráficos (Graph):** Gráficos de barras que permiten comparar métricas, como el aforo reservado agrupado por tipo de evento, o el volumen de pasajeros transportados por cada carruaje.
- **Buscadores (Search):** Vistas de búsqueda personalizadas con filtros rápidos para localizar inmediatamente eventos o concursos "próximos", "cancelados" o "pendientes", además de permitir agrupaciones de los resultados.
- **Menús (menu.xml):** La navegación está organizada de forma temática con accesos directos prefiltrados (ej. un menú directo a "Concursos abiertos").

Otros elementos

- **Seguridad:** El módulo incluye su propia definición de reglas de acceso en **security/ir.model.access.csv** y los grupos o categorías en **security/security.xml**, garantizando quién tiene permisos de lectura, creación, escritura y borrado sobre los eventos, concursos y gestión ecuestre.
- **Datos iniciales (Demo):** Cuenta con el archivo **demo/demo.xml**, encargado de cargar registros de prueba (artistas, carruajes, eventos de ejemplo) para poder probar el módulo sin necesidad de introducir datos manualmente tras su instalación.
- **Informes:** La extracción de información de valor se apoya en el análisis visual mediante las vistas de gráficos de barras y los calendarios interactivos.

Antonio Javier Rodríguez Muñoz — S05 Caseta e Infraestructura (casetas, instalaciones y llaves) y S06 Inspecciones y Mantenimiento (inspecciones, incidencias y mantenimientos)

Ha desarrollado la parte del módulo upoferia dedicada a las casetas y sus instalaciones (zonas, mesas, mobiliario, elementos de seguridad, licencias y llaves), junto con las inspecciones de las casetas, las incidencias que se detectan y los mantenimientos que las resuelven. Código en models/casetaEInstalaciones y models/inspeccionesEIncidencias, con sus vistas en views.

Modelos (14)

- • Casetas e instalaciones: Caseta, Zona de caseta, Mesa, Mobiliario de caseta, Elemento de seguridad, Licencia, Llave y Copia de llave.
- • Inspecciones e incidencias: Inspección, Punto de control, Inspector, Inspector por inspección, Incidencia y Mantenimiento.

Relaciones

Los modelos están relacionados entre sí con Many2one, One2many y Many2many. Elemento de seguridad hereda de Mobiliario de caseta, e Inspector de Persona, con _inherits. Zona de caseta y Punto de control son entidades débiles con su clave única, e Inspector por inspección es la tabla intermedia entre inspecciones e inspectores, con el rol de cada uno. También ha enlazado su parte con los modelos de sus compañeros (personas, servicios, contratos, técnicos, carruajes, caballos y taquillas).

Validaciones y lógica

Ha añadido validaciones con @api.constrains y _sql_constraints (valores positivos, orden entre fechas, una sola llave maestra, elementos y mobiliario de la misma caseta inspeccionada, y mantenimientos correctivos con incidencia). También campos calculados (vigencia de las

licencias, revisiones vencidas y porcentaje de puntos superados en cada inspección), nombres que se muestran en los desplegables y borrados sobrescritos con unlink. Esos borrados eliminan los registros dependientes e impiden borrar casetas con licencias o inspecciones, e incidencias con mantenimientos. Están documentados en el VALIDACIONES.md de cada carpeta (casetaEInstalaciones e inspeccionesEIncidencias).

Vistas

- • Vista list y form en los 14 modelos.
- • 6 vistas avanzadas: kanban en Casetas e Incidencias (por estado), calendarios en Licencias (de la concesión a la caducidad) e Inspecciones, y gráficos en Elementos de seguridad (por tipo y próxima revisión) y Mantenimientos (horas por tipo).
- • Vistas de búsqueda con filtros y agrupaciones en Casetas, Elementos de seguridad, Licencias, Inspecciones, Incidencias y Mantenimientos.
- • Dos apartados en el menú «Feria»: Casetas e instalaciones, e Inspecciones e incidencias.

Otros

- • Permisos de acceso a los 14 modelos para el grupo Upoferia / Manager.

Elías Fernández Baeza — [S05 Montaje y S05 Material y préstamos]

Modelos desarrollados

Hay 10 modelos activos en dos carpetas, models/montaje/ y models/material/, que corresponden a las clases de los dos subsistemas del análisis:

- Montaje (5): upoferia.plan_montaje, upoferia.fase_montaje, upoferia.tarea_montaje, upoferia.cuadrilla y upoferia.transporte.
- Material y préstamos (5): upoferia.categoria_material, upoferia.material, upoferia.uso_material, upoferia.prestamo y upoferia.prestamo_linea.
- Además está escrito upoferia.cuadrilla_empleado (miembros de cada cuadrilla y su jefe), que no se carga todavía porque depende del modelo de empleado.

Todos los campos llevan delante una letra que indica su tipo (s, i, f, d, dt, b, sel). Cada modelo define un _rec_name para que, al elegir uno de sus registros desde otro modelo, aparezca su nombre, su número o su referencia.

Relaciones

- Internas:
    - El plan de montaje se divide en fases, y cada fase en tareas.
    - Cada tarea se asigna a una cuadrilla. También tiene sus transportes y el material que utiliza (uso de material).
    - El plan de cada tarea y de cada uso de material se obtiene a través de la fase, con un campo related.
    - El material pertenece a una categoría (obligatorio) y aparece en los usos de las tareas y en las líneas de préstamo.
    - El préstamo se compone de líneas, y cada línea es un material.

    - Cada uno de esos modelos tiene la relación inversa hacia sus registros relacionados.
- Relaciones de un modelo consigo mismo:
    - Las categorías de material forman una jerarquía de categoría padre y subcategorías.
- Con otros subsistemas (preparadas en el código y pendientes de activar al integrar):
    - Con las casetas de Antonio, desde el plan de montaje: la zona de caseta donde se monta.
    - Con las compras de Pablo, desde el préstamo: el proveedor que presta el material y la transacción (contrato) que lo respalda.
    - Con el personal de Juan, desde los miembros de cuadrilla: el empleado y si es el jefe.

Validaciones y lógica

- 10 restricciones de unicidad en base de datos (_sql_constraints), una por modelo:
    - Nombres de cuadrilla, plan y categoría; número del transporte; código interno del material; referencia del préstamo.
    - Nombre de fase único dentro de cada plan y nombre de tarea único dentro de cada fase.
    - Un mismo material solo una vez en cada tarea y en cada préstamo.
- 15 validaciones con @api.constrains (21 comprobaciones en total), entre las que destacan:
    - Textos obligatorios: ningún nombre, código, número ni referencia puede quedar vacío.
    - Fechas: el fin del plan, la fecha límite de la tarea y la fecha fin prevista y de devolución del préstamo no pueden ser anteriores al inicio.
    - Cantidades e importes: la cantidad de material y las horas previstas no pueden ser negativas, la cantidad usada o prestada debe ser mayor que 0 y el importe del préstamo no puede ser negativo.
    - Devoluciones: no se pueden devolver más unidades de las prestadas.
    - Categorías: una categoría no puede ser subcategoría de sí misma ni formar ciclos.
- 8 @api.onchange que ayudan al rellenar los formularios:
    - Rellenan solos: la fecha de fin del plan (7 días), la fecha límite de la tarea (1 día) y la fecha fin prevista del préstamo (14 días) a partir de la fecha de inicio. También la fecha real del transporte al marcarlo como entregado.
    - Cambian el estado: al poner la fecha de devolución, el préstamo pasa a “devuelto”.
    - Corrigen: si la cantidad devuelta supera la prestada, se ajusta al máximo.
    - Avisan: de un material con cantidad 0 y de pedir para una tarea más material del que hay.
- 1 campo calculado (@api.depends): el estado de devolución de cada línea de préstamo (pendiente, parcial o completa), según lo prestado y lo devuelto.
- Botones de estado: en la tarea (pendiente, empezar, terminar) y en el préstamo (solicitar, iniciar, marcar devuelto).

Vistas

Hay 10 ficheros en views/, uno por modelo, más el del menú:

- List y form en los 10 modelos.
    - Barra de estado: el form del plan, la tarea, el transporte y el préstamo muestra su estado. En la tarea y el préstamo se cambia con los botones.
    - Pestañas con registros relacionados: las fases del plan, las tareas de la fase y de la cuadrilla, los transportes y el material de cada tarea, los usos y préstamos de cada material, las líneas del préstamo y las subcategorías y materiales de cada categoría.
- 8 vistas avanzadas:
    - 3 calendarios: tareas (con un color por cuadrilla), planes de montaje y préstamos.
    - 2 gráficos de barras: cantidad de material por categoría e importe de los préstamos por estado.
    - 2 kanban: transportes y tareas, en columnas según su estado.
    - 1 pivot: material, con las categorías en filas y el estado de conservación en columnas.
- 2 vistas de búsqueda con filtros y agrupaciones en “Agrupar por...”:
    - Tareas: pendientes, de prioridad alta, agrupadas por cuadrilla.
    - Préstamos: en curso, agrupados por estado.
    - Se enlazan desde la acción con search_view_id.
- Menú propio “Montaje y Material”, con las secciones Montaje y Material y Préstamos, dentro del menú común “Upoferia”, definido en views/menu_montaje_material.xml.

Otros elementos

Seguridad:

- Grupo común group_upoferia_manager, definido en security/security.xml.
- Permisos de lectura, escritura, creación y borrado en los 10 modelos, definidos en ir.model.access.csv para los usuarios internos (base.group_user).

Datos iniciales: no carga datos iniciales ni de demostración.

Informes: no incluye informes impresos. La información resumida se consulta con el pivot, los gráficos, los calendarios y los kanban.

DOCUMENTO DE

DISEÑO

“UPOFERIA”

Edición:

Fecha:

CONTROL Y REGISTRO DE CAMBIO DEL DOCUMENTO

CONTROL

Proyecto	UPOFERIA
Denominación	Diseño del Sistema del Proyecto UPOFERIA
Fecha	
Edición	
Grupo	
Autores	Claudia Rodríguez López, Carlos Carneros Canales, Juan José Sánchez Rabanal, Alejandro Martín Merchán, Adam Gutiérrez López, Pablo Benítez Ríos, Antonio Javier Rodríguez Muñoz, Elías Fernández Baeza

REGISTRO DE CAMBIOS

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA DEL CAMBIO

ÍNDICE

1 DEFINICIÓN DEL SISTEMA 8

1.1 Arquitectura del Sistema 8

1.1.1 Necesidades de almacenamiento, procesamiento y comunicaciones 8

1.1.2 Entornos 9

1.1.3 Configuración global 9

1.2 Requisitos No funcionales y Estándares, Normas y Restricciones del proyecto 10

1.3 Subsistemas de Diseño 12

1.4 Requisitos de Operación y seguridad 15

2 ARQUITECTURA DE SOPORTE 16

2.1 Subsistemas de Soporte 16

2.2 Mecanismos Diseño 18

3 MODELO FÍSICO DE DATOS 19

3.1 Diseño del Modelo Físico de Datos 20

3.1.1 Tablas del subsistema S01 Personas y Socios 23

3.1.2 Tablas del subsistema S02 Tesorería 28

3.1.3 Tablas del subsistema S03 Barra 36

3.1.4 Tablas del subsistema S04 Compras 39

3.1.5 Tablas del subsistema S05 Caseta e Infraestructura 45

3.1.6 Tablas del subsistema S06 Inspecciones y Mantenimiento 61

3.1.7 Tablas del subsistema S07 Programación 68

3.1.8 Tablas del subsistema S08 Personal 81

3.1.9 Tablas del subsistema S09 Accesos 91

3.1.10 Tablas del subsistema S10 Pase de Feria 94

3.1.11 Tablas del subsistema S11 Caballos y Enganches 101

3.2 Acceso a los Datos 103

4 DISEÑO DE CASOS DE USO 104

4.1 Subsistema de Análisis S01 Personas y Socios 104

4.1.1 Diagrama de Casos de Uso 105

4.1.2 Casos de Uso Reales 105

4.1.3 Diagrama de Interacción entre Objetos 106

4.2 Subsistema de Análisis S02 Tesorería 106

4.2.1 Diagrama de Casos de Uso 106

4.2.2 Casos de Uso Reales 107

4.2.3 Diagrama de Interacción entre Objetos 108

4.3 Subsistema de Análisis S03 Barra 108

4.3.1 Diagrama de Casos de Uso 108

4.3.2 Casos de Uso Reales 109

4.3.3 Diagrama de Interacción entre Objetos 110

4.4 Subsistema de Análisis S04 Compras 110

4.4.1 Diagrama de Casos de Uso 110

4.4.2 Casos de Uso Reales 111

4.4.3 Diagrama de Interacción entre Objetos 112

4.5 Subsistema de Análisis S05 Caseta e Infraestructura 112

4.5.1 Diagrama de Casos de Uso 112

4.5.2 Casos de Uso Reales 113

4.5.3 Diagrama de Interacción entre Objetos 114

4.6 Subsistema de Análisis S06 Inspecciones y Mantenimiento 114

4.6.1 Diagrama de Casos de Uso 114

4.6.2 Casos de Uso Reales 115

4.6.3 Diagrama de Interacción entre Objetos 115

4.7 Subsistema de Análisis S07 Programación 116
4.7.1 Diagrama de Casos de Uso 116
4.7.2 Casos de Uso Reales 117
4.7.3 Diagrama de Interacción entre Objetos 117
4.8 Subsistema de Análisis S08 Personal 118
4.8.1 Diagrama de Casos de Uso 118
4.8.2 Casos de Uso Reales 118
4.8.3 Diagrama de Interacción entre Objetos 119
4.9 Subsistema de Análisis S09 Accesos 119
4.9.1 Diagrama de Casos de Uso 119
4.9.2 Casos de Uso Reales 120
4.9.3 Diagrama de Interacción entre Objetos 121
4.10 Subsistema de Análisis S10 Pase de Feria 121
4.10.1 Diagrama de Casos de Uso 121
4.10.2 Casos de Uso Reales 122
4.10.3 Diagrama de Interacción entre Objetos 123
4.11 Subsistema de Análisis S11 Caballos y Enganches 123
4.11.1 Diagrama de Casos de Uso 123
4.11.2 Casos de Uso Reales 124
4.11.3 Diagrama de Interacción entre Objetos 124
5 DISEÑO DE CLASES 125
5.1 Subsistema de Diseño S01 Personas y Socios 125
5.1.1 Modelo de Clases 125
5.1.2 Definición de Clases 125
5.2 Subsistema de Diseño S02 Tesorería 125
5.2.1 Modelo de Clases 125
5.2.2 Definición de Clases 129
5.3 Subsistema de Diseño S03 Barra 129
5.3.1 Modelo de Clases 129
5.3.2 Definición de Clases 134
5.4 Subsistema de Diseño S04 Compras 134
5.4.1 Modelo de Clases 134
5.4.2 Definición de Clases 136
5.5 Subsistema de Diseño S05 Caseta e Infraestructura 140
5.5.1 Modelo de Clases 140
5.5.2 Definición de Clases 141
5.6 Subsistema de Diseño S06 Inspecciones y Mantenimiento 141
5.6.1 Modelo de Clases 141
5.6.2 Definición de Clases 150
5.7 Subsistema de Diseño S07 Programación 150
5.7.1 Modelo de Clases 150
5.7.2 Definición de Clases 154
5.8 Subsistema de Diseño S08 Personal 154
5.8.1 Modelo de Clases 154
5.8.2 Definición de Clases 161
5.9 Subsistema de Diseño S09 Accesos 167
5.9.1 Modelo de Clases 167
5.9.2 Definición de Clases 167
5.10 Subsistema de Diseño S10 Pase de Feria 169
5.10.1 Modelo de Clases 169
5.10.2 Definición de Clases 170
5.11 Subsistema de Diseño S11 Caballos y Enganches 173
5.11.1 Modelo de Clases 173

5.11.2 Definición de Clases 174
6 DISEÑO DE INTERFACES 175
6.1 Subsistema de Diseño S01 Personas y Socios 175
6.1.1 Navegación 175
6.1.2 Descripción de las interfaces 176
6.1.3 Descripción de los Informes 179
6.2 Subsistema de Diseño S02 Tesorería 179
6.2.1 Navegación 179
6.2.2 Descripción de las interfaces 181
6.2.3 Descripción de los Informes 184
6.3 Subsistema de Diseño S03 Barra 184
6.3.1 Navegación 184
6.3.2 Descripción de las interfaces 186
6.3.3 Descripción de los Informes 188
6.4 Subsistema de Diseño S04 Compras 189
6.4.1 Navegación 189
6.4.2 Descripción de las interfaces 189
6.4.3 Descripción de los Informes 192
6.5 Subsistema de Diseño S05 Caseta e Infraestructura 192
6.5.1 Navegación 192
6.5.2 Descripción de las interfaces 194
6.5.3 Descripción de los Informes 201
6.6 Subsistema de Diseño S06 Inspecciones y Mantenimiento 201
6.6.1 Navegación 201
6.6.2 Descripción de las interfaces 203
6.6.3 Descripción de los Informes 205
6.7 Subsistema de Diseño S07 Programación 205
6.7.1 Navegación 205
6.7.2 Descripción de las interfaces 207
6.7.3 Descripción de los Informes 211
6.8 Subsistema de Diseño S08 Personal 211
6.8.1 Navegación 211
6.8.2 Descripción de las interfaces 212
6.8.3 Descripción de los Informes 215
6.9 Subsistema de Diseño S09 Accesos 215
6.9.1 Navegación 215
6.9.2 Descripción de las interfaces 216
6.9.3 Descripción de los Informes 218
6.10 Subsistema de Diseño S10 Pase de Feria 218
6.10.1 Navegación 218
6.10.2 Descripción de las interfaces 218
6.10.3 Descripción de los Informes 221
6.11 Subsistema de Diseño S11 Caballos y Enganches 221
6.11.1 Navegación 221
6.11.2 Descripción de las interfaces 222
6.11.3 Descripción de los Informes 223
6.12 Subsistema de Diseño transversal 223
6.12.1 Navegación 223
6.12.2 Descripción de las interfaces 223
6.12.3 Descripción de los Informes 223
7 ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN 223
7.1 Entorno de Construcción 223

7.2 Subsistemas de Construcción y Componentes 224
7.3 Elaboración de Especificaciones de Construcción 226
7.4 Elaboración de Especificaciones del Modelo Físico de Datos 226
8 CARGA INICIAL DE DATOS O MIGRACIÓN 227
8.1 Entorno de Carga Inicial o Migración 227
8.2 Procedimientos de Carga Inicial o Migración 227
9 PLAN DE PRUEBAS 232
9.1 Entornos de Pruebas 232
9.2 Definición de Niveles de Prueba 232
9.2.1 Matriz de pruebas unitarias 233
9.2.2 Matriz de pruebas de integración 255
9.2.3 Pruebas de sistema 257
10 REQUISITOS DE IMPLANTACIÓN 258
10.1 Requisitos de Documentación 258
10.2 Requisitos de Implantación 258

1 DEFINICIÓN DEL SISTEMA

Este documento recoge el Diseño del Sistema (DSI) de **UPOFERIA**. Parte del Análisis del Sistema (Anexo II), cuyos requisitos, reglas de negocio, casos de uso, clases, interfaces e informes no se repiten aquí, y describe cómo se construye el sistema sobre Odoo 18 Community y PostgreSQL: arquitectura y despliegue, mecanismos de diseño, modelo físico de las 107 tablas, diseño de casos de uso, clases, interfaces e informes, construcción, carga inicial, pruebas e implantación.

Las operaciones de las clases no se diseñan en esta edición, porque el diagrama de clases no las define y el equipo ha decidido no introducirlas sin su validación (TA-06). Sí se diseñan las reglas que se derivan de los modelos (claves, cardinalidades, restricciones y atributos derivados) y la política de borrado aprobada por el equipo.

1.1 Arquitectura del Sistema

El sistema sigue la arquitectura de tres capas de Odoo. La capa de presentación es el cliente web de Odoo, la interfaz del punto de venta para la barra y el portal del pase de feria, todos servidos al navegador. La capa de aplicación es el servidor Odoo, en Python, con el ORM, el motor de plantillas QWeb y los controladores HTTP; en ella se ejecuta el módulo **upoferia**. La capa de datos es PostgreSQL, a la que solo accede el servidor Odoo. Los lectores biométricos y los datáfonos se comunican con la capa de aplicación.

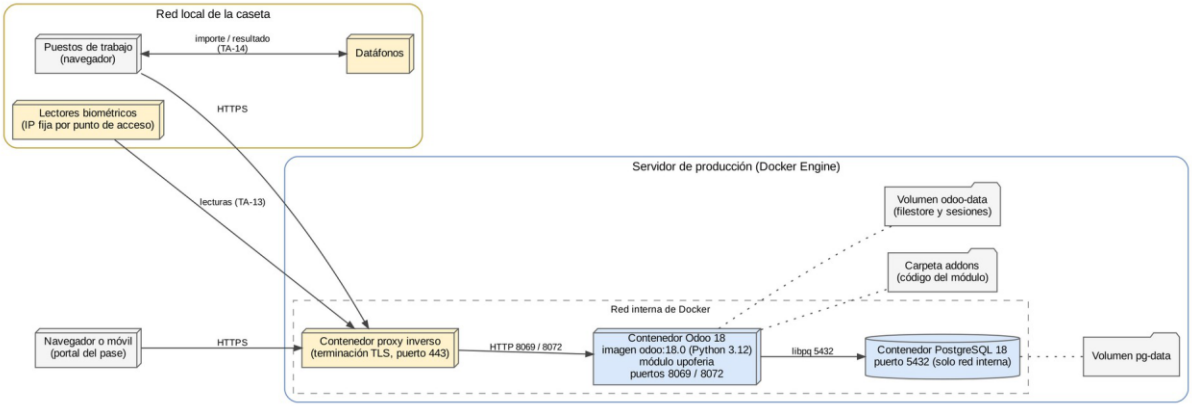


Figura 1. Diagrama de despliegue

El proxy inverso se propone para terminar el cifrado TLS: el portal y los datos biométricos exigen HTTPS (RNF-08) y la imagen de Odoo no lo ofrece por sí misma. Los puertos de Odoo y de PostgreSQL no se exponen fuera de la red interna de Docker.

1.1.1 Necesidades de almacenamiento, procesamiento y comunicaciones

Tabla 1. Necesidades de la arquitectura

Recurso	Necesidad	Diseño
Almacenamiento de datos	Las 107 tablas del modelo, más las de los módulos estándar de Odoo.	Volumen pg-data. El tamaño depende del número de socios, ventas y accesos por feria, que no se conoce (pendiente).
Almacenamiento de ficheros	Documentos de licencias, inspecciones y contratos, logotipos y artes finales.	Filestore de Odoo (volumen odoo-data); los campos binarios se guardan como adjuntos.
Copias de seguridad	Base de datos y filestore (RNF-18).	Volcado de PostgreSQL y copia del filestore, fuera del servidor. Frecuencia y retención pendientes.
Procesamiento	Usuarios internos concurrentes por rol, barra y puerta en horas punta.	Servidor Odoo en modo multiproceso (workers) en producción; número de workers según los usuarios concurrentes, pendiente de estimar.
Comunicaciones externas	Navegadores y portal.	HTTPS (443) hacia el proxy inverso.
Comunicaciones internas	Odoo y base de datos.	Red interna de Docker: HTTP 8069 y 8072 (websocket) entre proxy y Odoo; 5432 entre Odoo y PostgreSQL.
Comunicaciones con dispositivos	Lectores y datáfonos en la red de la caseta.	Lectores con IP fija registrada en el punto de acceso; protocolo según TA-13 y TA-14.

1.1. Entornos

2

Tabla 2. Entornos del sistema

Entorno	Infraestructura	Datos	Uso
Desarrollo	Equipo de cada miembro: Docker Compose con Odoo 18 y PostgreSQL; Visual Studio Code; modo de desarrollo de Odoo.	Ficticios, generados por cada miembro.	Construcción y pruebas unitarias.
Pruebas	Servidor o equipo compartido con la misma composición que producción.	Carga inicial de una feria de ejemplo y datos ficticios.	Integración, sistema y aceptación.

Producción	Servidor de la caseta o de la organización de la feria (pendiente).	Carga inicial real.	Explotación durante la feria.

1.1. Configuración global

3

La configuración se declara en un fichero de Docker Compose y en el fichero de configuración de Odoo. Las credenciales se pasan como variables de entorno y no se guardan en el repositorio.

```
services:
  db:
    image: postgres:18          # compatibilidad con Odoo 18 por verificar (TA-11)
    environment: [POSTGRES_DB=postgres, POSTGRES_USER=odoo,
POSTGRES_PASSWORD=${PG_PASSWORD}]
    volumes: [pg-data:/var/lib/postgresql/data]
  odoo:
    image: odoo:18.0            # Ubuntu 24.04, Python 3.12
    depends_on: [db]
    environment: [HOST=db, USER=odoo, PASSWORD=${PG_PASSWORD}]
    volumes: [odoo-data:/var/lib/odoo, ./addons:/mnt/extra-addons,
./config:/etc/odoo]
  proxy:
    image: <proxy inverso con TLS>   # por seleccionar
    ports: ["443:443"]
volumes: {pg-data: {}, odoo-data: {}}
```

```
[options]
addons_path = /mnt/extra-addons,/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/addons db_host = db
db_port = 5432
proxy_mode = True
list_db = False
workers = <según carga>      ; 0 en desarrollo
```

1. Requisitos No funcionales y Estándares, Normas y 2 Restricciones del proyecto

La tabla recoge cómo resuelve la arquitectura los requisitos no funcionales del Anexo II que le afectan.

Tabla 3. Requisitos no funcionales y su solución

RNF	Requisito	Decisión de arquitectura

RNF-01	Plataforma Odoo 18 Community	Solo se declaran dependencias de módulos Community en el manifiesto.
RNF-02	Base de datos PostgreSQL 18	Contenedor postgres:18; si TA-11 no lo confirma, se usará la versión admitida por Odoo 18.
RNF-03	Despliegue en contenedores	Docker Compose con Odoo, PostgreSQL y proxy inverso.
RNF-04	Reutilización de modelos estándar	Extensión (_inherit) o delegación (_inherits) de los modelos estándar del capítulo 2.
RNF-05	Idioma de la aplicación interna	Idioma es_ES instalado y por defecto para los usuarios internos.
RNF-06	Idiomas del portal	Idiomas es_ES y en_US en el portal; traducciones en i18n/es.po e i18n/en.po.
RNF-07	Acceso por roles	Grupos de seguridad por rol, permisos por modelo y reglas de registro.
RNF-08	Protección de los datos biométricos	Datos biométricos en un modelo propio con acceso restringido por grupo y cifrados; nunca en listados ni informes.
RNF-09	Derechos de los interesados	Exportación y rectificación de los datos de una persona desde su ficha.
RNF-10	Integridad referencial	Política ON DELETE de cada clave ajena (capítulo 3).

RNF	Requisito	Decisión de arquitectura
RNF-11	Configuración por feria	Catálogos como modelos editables y datos de la feria en la carga inicial.
RNF-12	Listas cerradas	Campos de selección (fields.Selection).
RNF-13	Formato de los datos	Campos Monetary con moneda; validación de IBAN del modelo estándar res.partner.bank.
RNF-14	Comunicación con los lectores biométricos	Punto de entrada HTTP para lectores (capítulo 2).
RNF-15	Comunicación con los datáfonos	Métodos de pago del punto de venta con terminal de pago (TA-14).
RNF-16	Interfaz estándar de Odoo	Vistas estándar de Odoo.
RNF-17	Cliente web	Cliente web y portal; ninguna instalación en el puesto.
RNF-18	Copias de seguridad	Volcado de la base de datos y del filestore.
RNF-19	Tiempo de respuesta en puerta	Registro de acceso en una sola transacción corta; índice por punto y fecha.
RNF-20	Disponibilidad durante la feria	Workers de Odoo y reinicio automático de contenedores.
RNF-21	Mantenibilidad del código	Estructura estándar de módulo de Odoo y revisión de código.
RNF-22	Pruebas automatizadas	Pruebas en tests/ ejecutadas con --test-enable en el contenedor.
RNF-23	Licencia	Licencia LGPL-3 declarada en el manifiesto.
RNF-24	Trazabilidad de cambios	Herencia de mail.thread y seguimiento de campos (tracking).
RNF-25	Accesibilidad del portal	Plantillas del portal con el diseño adaptable de Odoo.

Los estándares técnicos que se aplican en el desarrollo son los siguientes.

Tabla 4. Estándares técnicos

Estándar	Aplicación
PEP 8	Estilo del código Python.
Directrices de desarrollo de Odoo	Estructura del módulo, nombres de ficheros, de modelos (upoferia.*), de campos (sufijos _id e _ids) y de identificadores XML.
Convención de nombres de vistas	<modelo>_view_<tipo> para vistas, <modelo>_action para acciones y menu_<nombre> para menús.
Versionado del módulo	18.0.x.y.z, con la versión de Odoo como prefijo.
Control de versiones	Git y GitHub; ramas y nomenclatura según TA-15.
Codificación	UTF-8 en código, datos y traducciones.

1. Subsistemas de Diseño

3

Los once subsistemas de análisis se mantienen como subsistemas específicos de diseño. Como sus clases se relacionan en ambos sentidos (por ejemplo, Movimiento de S02 referencia a Socio de S01 y Socio deriva su saldo de Movimiento), separarlos en módulos de Odoo independientes crearía dependencias circulares entre módulos. Por eso se construyen como un único módulo, **upoferia**, organizado internamente por subsistemas. Los subsistemas de soporte son los módulos de Odoo Community que se reutilizan.

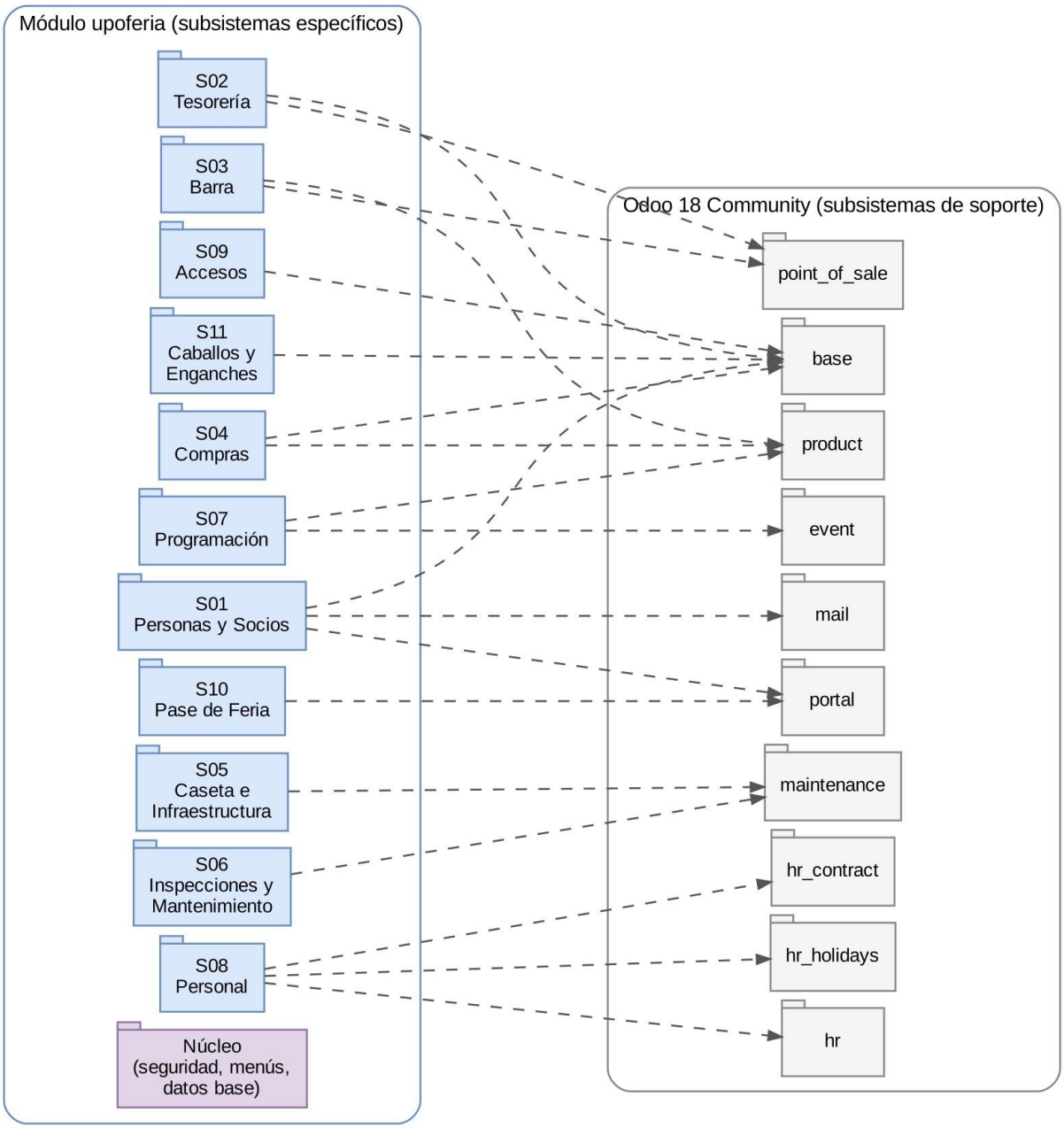


Figura 2. Subsistemas de diseño y de soporte

Tabla 5. Subsistemas de diseño

Subsistema	Tipo	Contenido	Depende de
S01 Personas y Socios	Específico	upoferia.beneficiario, upoferia.consentimiento.biometrico, upoferia.consentimiento.dato.biometrico, upoferia.invitacion.acceso, res.partner, upoferia.socio, upoferia.tipo.socio	base, mail, portal
S02 Tesorería	Específico	upoferia.bonificacion, pos.config, upoferia.categoria.economica, res.partner.bank, upoferia.cuota, upoferia.linea.presupuesto, pos.payment.method, upoferia.movimiento, upoferia.presupuesto, upoferia.tipo.cuota	point_of_sale, base

Subsistema	Tipo	Contenido	Depende de
S03 Barra	Específico	pos.order.line, product.template, product.pricelist, pos.order, product.category	point_of_sale, product
S04 Compras	Específico	res.partner.category, upoferia.linea.transaccion, upoferia.proveedor, upoferia.tipo.transaccion, upoferia.transaccion	product, base
S05 Caseta e Infraestructura	Específico	upoferia.caseta, upoferia.categoria.material, upoferia.copia.llave, upoferia.cuadrilla, upoferia.cuadrilla.empleado, upoferia.elemento.seguridad, upoferia.fase.montaje, upoferia.licencia, upoferia.llave, upoferia.material, upoferia.mesa, maintenance.equipment, upoferia.plan.montaje, upoferia.prestamo, upoferia.prestamo.linea, upoferia.tarea.montaje, upoferia.transporte, upoferia.uso.material, upoferia.zona.caseta	maintenance
S06 Inspecciones y Mantenimiento	Específico	upoferia.incidencia, upoferia.inspeccion, upoferia.inspeccion.inspector, upoferia.inspector, maintenance.request, upoferia.punto.control	maintenance
S07 Programación	Específico	upoferia.actuacion, upoferia.artista, upoferia.artista.disciplina, upoferia.concurso, upoferia.espacio.publicitario, event.event, upoferia.exhibicion.marca, upoferia.jurado, upoferia.marca, upoferia.participacion.concurso, upoferia.patrocinio, upoferia.premio, upoferia.reserva, product.template, product.supplierinfo, upoferia.tecnico, event.type	event, product
S08 Personal	Específico	upoferia.asignacion.taquilla, hr.leave, upoferia.certificacion, hr.contract, upoferia.curso.formacion, upoferia.despido, upoferia.disponibilidad, hr.employee, upoferia.entrega.uniforme, upoferia.fichaje, upoferia.formacion.empleado, upoferia.taquilla, upoferia.turno	hr, hr_contract, hr_holidays
S09 Accesos	Específico	upoferia.control.aforo, upoferia.evento.puerta, upoferia.incidencia.puerta, upoferia.punto.acceso, upoferia.registro.acceso	base
S10 Pase de Feria	Específico	upoferia.clan, upoferia.mision, upoferia.mision.descubrimiento, upoferia.mision.evento, upoferia.mision.social, upoferia.racha, upoferia.recompensa, upoferia.registro.xp, upoferia.temporada.pase	portal
S11 Caballos y Enganches	Específico	upoferia.caballo, upoferia.carruaje, upoferia.salida	base
Núcleo	Específico	Grupos, permisos, menús raíz y datos base del módulo	base
Módulos de Odoo	Soporte	base, mail, portal, product, point_of_sale, event, maintenance, hr, hr_contract, hr_holidays	—

Reparto del trabajo de construcción por integrante

Cada integrante del equipo es responsable de la construcción completa de los subsistemas que tiene asignados: modelos, relaciones, validaciones, vistas, seguridad y datos iniciales. A continuación se detalla lo que ha desarrollado cada uno. La versión en lenguaje no técnico de este reparto está en el apartado 5.4 del Anexo I.

Pablo Benítez Ríos — S04 Compras (compras y proveedores) y parte de S07 Programación (patrocinios y servicios)

Ha desarrollado la parte del módulo `upoferia` dedicada a las compras a proveedores, la gestión de proveedores y los patrocinios de marcas, junto con los servicios que se contratan para la feria. Código en `models/compras`, `models/proveedores` y `models/patrocinios`, con sus vistas en `views`.

Modelos (12)

- **Compras:** Tipo de transacción, Transacción (pedidos, albaranes, facturas, abonos y contratos) y Línea de transacción.
- **Proveedores:** Categoría de proveedor y Proveedor.
- **Patrocinios y servicios:** Marca, Patrocinio, Espacio publicitario, Exhibición de marca, Técnico, Servicio y Tarifa (servicio por proveedor).

Relaciones

Los modelos están relacionados entre sí con Many2one, One2many y Many2many, incluidas algunas relaciones reflexivas. Proveedor y Técnico heredan de Persona con `_inherits`. También ha enlazado su parte con los modelos de sus compañeros (casetas, eventos, tesorería…).

Validaciones y lógica

Ha añadido validaciones con `@api.constrains` y `_sql_constraints`, avisos en el formulario con `@api.onchange`, campos calculados y botones para cambiar el estado de las transacciones y borrar registros dependientes. Están documentados en el `VALIDACIONES.md` de cada carpeta (compras, proveedores y patrocinios).

Vistas

- Vista list y form en los 12 modelos.
- 6 vistas avanzadas: calendarios en Transacciones, Exhibiciones y Técnicos (caducidad del carné); gráficos en Patrocinios (aportación por marca), Tarifas y Líneas de transacción.
- Vistas de búsqueda con filtros y agrupaciones en Transacciones y Exhibiciones.
- Menú «Feria» con tres apartados: Compras, Proveedores y Patrocinios.

Otros

- Grupo de seguridad `Upoferia / Manager` y permisos de acceso a los 12 modelos.
- Datos iniciales con los cinco tipos de transacción (PED, ALB, FAC, ABO y CON).

Claudia Rodríguez López —

Ha desarrollado el subsistema de fidelización y gamificación de la caseta, implementando la lógica de acumulación de puntos de experiencia (EXP), progresión por niveles, asignación de insignias y catálogo de

recompensas canjeables. Código estructurado en la carpeta `models/gamificacion/`, con sus respectivas vistas y menús en `views/gamificacion/`.

Modelos desarrollados (5) Hay 5 modelos en `models/gamificacion/`, correspondientes a las entidades del subsistema S10:

- `upoferia.pase_feria`: Ficha del pase de feria asignada al socio. Almacena la experiencia total acumulada, la experiencia disponible para canje, el nivel alcanzado y el historial de insignias desbloqueadas.
- `upoferia.nivel`: Configuración de los niveles de la caseta (p. ej. Bronce, Plata, Oro). Define el rango o umbral mínimo de experiencia requerido para alcanzarlo, el orden jerárquico, la insignia asociada y las ventajas vinculadas.
- `upoferia.actividad_gamificada`: Catálogo de actividades puntuables. Define la tipología de acción (consumo en barra, concurso, asistencia a evento, tarea), el factor multiplicador o valor base de puntos asignados y las reglas de bonificación.
- `upoferia.registro_xp`: Registro histórico de movimientos de experiencia. Almacena cada asignación de puntos, indicando la fecha, el socio receptor, la actividad o transacción de origen y la cantidad de EXP otorgada.
- `upoferia.recompensa`: Catálogo de premios y beneficios canjeables por los socios. Registra la descripción, el coste en puntos de experiencia, el stock o existencias disponibles y el registro de canjes validados.

Todos los modelos definen un atributo `_rec_name` representativo para facilitar la selección desde vistas relacionales y siguen la convención de nomenclatura de campos tipados (`s_`, `i_`, `f_`, `d_`, `dt_`, `b_`, `sel_`).

Relaciones

- Internas:
  - Cada `upoferia.pase_feria` se relaciona mediante `Many2one` con su `upoferia.nivel` actual y mediante `One2many` con la lista de `upoferia.registro_xp` que justifican su saldo.
  - El modelo `upoferia.nivel` dispone de una relación jerárquica para comprobar el nivel previo y el nivel siguiente.
  - Cada `upoferia.registro_xp` se vincula a su correspondiente `upoferia.actividad_gamificada` (`Many2one`) y al pase de feria del socio (`Many2one`).
  - Cada `upoferia.recompensa` agrupa los registros de canjes solicitados por los pases de los socios (`Many2many` / modelo intermedio de canje).
- Con otros subsistemas:
  - Con los socios de Ale (`upoferia.socios.socio`): Cada pase de feria está vinculado obligatoriamente de forma unívoca a la ficha del socio (`Many2one` con restricción de unicidad o relación 1:1).
  - Con la barra de Carlos (`upoferia.linea_ticket`): La línea de ticket de venta se conecta directamente con `upoferia.registro_xp`, sumando puntos de experiencia calculados automáticamente en base al importe consumido.
  - Con los eventos y concursos de Adam (`upoferia.concurso` / `upoferia.evento`): Las inscripciones y premios obtenidos en concursos generan automáticamente una entrada en `upoferia.registro_xp`.

Validaciones y lógica

- Restricciones de unicidad en base de datos (`_sql_constraints`):
    - Un único pase de feria activo por socio.
    - Nombre y orden jerárquico único por cada registro en `upoferia.nivel`.
    - Código único por cada `upoferia.actividad_gamificada` y por cada `upoferia.recompensa`.
- Validaciones mediante `@api.constrains`:
    - Puntos y saldos: La experiencia otorgada en `upoferia.registro_xp` no puede ser negativa ni igual a cero. La experiencia disponible para canjear en el pase no puede descender por debajo de cero tras un canje.
    - Umbrales de nivel: Los puntos mínimos requeridos para un nivel superior deben ser estrictamente mayores que los del nivel inmediatamente inferior.
    - Stock de recompensas: No se permite tramitar el canje de una recompensa si las unidades disponibles son inferiores o iguales a cero.
    - Fechas y vigencias: Las recompensas temporales o las actividades sujetas a campaña no admiten fechas de fin anteriores a su fecha de activación.
- Comportamiento en formulario con `@api.onchange` y campos calculados:
    - Cálculo automático de la suma acumulada de EXP y actualización dinámica del `upoferia.nivel` del socio al crearse nuevos registros en `upoferia.registro_xp`.
    - Descuento automático de stock en `upoferia.recompensa` al registrar un canje de premio.
    - Avisos automáticos si se intenta asignar manualmente una cantidad de puntos desproporcionada.

Vistas Se han generado los ficheros de interfaz en `views/gamificacion/`:

- Vistas `list` y `form` en los 5 modelos: Formulario del pase de feria con barra de estado que muestra el nivel actual, pestañas organizadas con el historial cronológico de puntos obtenidos y premios canjeados, y totales acumulados en las listas.
- 5 vistas avanzadas:
    - 2 Kanban: Catálogo visual de `upoferia.recompensa` mostrando imagen, coste en EXP y badge de disponibilidad de stock; y vista kanban de `upoferia.nivel` organizada por jerarquía de socios.
    - 2 Gráficos: Gráfico de barras de evolución de puntos generados por tipo de actividad puntuable y gráfico comparativo de premios más canjeados durante la feria.
    - 1 Calendario: Vista calendario de actividades gamificadas y eventos especiales con bonificación de EXP temporal.
- Vistas de búsqueda (`search`): Filtros rápidos por nivel de socio (Bronce/Plata/Oro), estado de stock en premios (disponibles/agotados), y agrupaciones predefinidas por socio, actividad y fecha en el registro de experiencia.
- Menú: Submenú propio «Pase de Feria y Gamificación» integrado dentro del menú principal «UPO Feria».

Otros elementos

- Seguridad:
    - Integración con el grupo común `group_upoferia_manager`.
    - Reglas de acceso en `ir.model.access.csv` con permisos completos de lectura, escritura, creación y borrado para los 5 modelos del subsistema.
- Datos iniciales: Fichero XML de datos maestros (`data/gamificacion_data.xml`) con la configuración predeterminada de los 3 niveles iniciales de socio (Bronce, Plata, Oro) y el catálogo base de actividades puntuables estándar (consumo en barra y participación en eventos).

- Informes: Consulta directa de rendimiento y métricas a través de las vistas de gráficos y el panel kanban de recompensas.

Carlos Carneros Canales — S02 Tesorería y S03 Barra

Modelos desarrollados

Hay 15 modelos en la carpeta models/tesoreria/, que corresponden a las 15 clases de los dos subsistemas del análisis:

- **S02 Tesorería (10):**
  - Movimientos: upoferia.movimiento.
  - Cuotas: upoferia.cuota, upoferia.tipo_cuota y upoferia.bonificacion.
  - Presupuesto: upoferia.presupuesto y upoferia.linea_presupuesto.
  - Datos de apoyo: upoferia.metodo_pago, upoferia.caja, upoferia.cuenta_bancaria y upoferia.categoria_economica.
- **S03 Barra (5):** upoferia.ticket, upoferia.linea_ticket, upoferia.producto, upoferia.tipo_producto y upoferia.tarifa.

Todos los campos llevan delante una letra que indica su tipo (s, i, f, d, dt, b, sel). Cada modelo define un _rec_name para que, al elegir uno de sus registros desde otro modelo, aparezca su referencia o su nombre.

Relaciones

- **Internas:**
  - El movimiento es el centro de la tesorería. Se relaciona con la cuota, el ticket, la línea de presupuesto, el método de pago (obligatorio), la cuenta bancaria, la caja y la categoría económica, y cada uno de esos modelos tiene la relación inversa hacia sus movimientos.
  - La cuota se relaciona con su tipo de cuota (obligatorio) y, si la hay, con su bonificación.
  - El presupuesto agrupa sus líneas, y cada línea tiene una categoría económica.
  - El ticket tiene una tarifa y se compone de líneas, y cada línea es un producto.
  - El producto pertenece a un tipo de producto.
- **Relaciones de un modelo consigo mismo:**
  - Un movimiento de liquidación de cuenta agrupa los movimientos que liquida.
  - Los tipos de producto forman una jerarquía de tipo padre y subtipos.
- **Con otros subsistemas:**
  - Con los socios de Ale, desde la cuota (obligatorio) y desde el movimiento: upoferia.socios.socio.
  - Con el personal de Juan, desde el movimiento de nómina: upoferia.rrhh.empleado.
  - Con las compras de Pablo: transacciones ligadas a la línea de presupuesto y al movimiento, y líneas de transacción ligadas al producto.
  - Con los patrocinios de Pablo: la marca de cada producto, upoferia.marca.
  - Con el pase de feria de Claudia: la línea de ticket se liga al registro de experiencia, upoferia.registro_xp.
  - Queda pendiente la relación de las nóminas con los fichajes (upoferia.turnos.fichaje). Para crearla, ese modelo necesita un campo nomina_id.

Validaciones y lógica

- **15 restricciones de unicidad en base de datos (_sql_constraints), una por modelo:**
  - Referencias de movimiento, cuota y ticket.
  - Nombres de los modelos de apoyo.
  - IBAN y código interno del producto.
  - Un presupuesto por ejercicio.

    - Concepto único dentro de cada presupuesto y número de línea único dentro de cada ticket.
- **35 validaciones con @api.constrains, entre las que destacan:**
    - **IBAN:** se comprueba el formato y el dígito de control (módulo 97), con 24 caracteres si la cuenta es española.
    - **Movimiento:** el importe tiene que ser positivo, porque el tipo ya indica si es ingreso o gasto. Las nóminas y las liquidaciones deben indicar el periodo, los gastos adelantados el concepto, y no se puede confirmar un movimiento con fecha futura. Cada ticket solo puede estar en un movimiento.
    - **Cuota y presupuesto:** el ejercicio debe estar entre 2000 y 2100 y ser coherente con las fechas, y el vencimiento o el fin no pueden ser anteriores a la emisión o al inicio.
    - **Porcentajes:** el descuento debe estar entre 0 y 100, y la comisión entre 0 y 100.
    - **Formatos:** el código de moneda tiene que ser ISO de 3 letras, y el código interno de producto solo admite mayúsculas, números y guiones.
    - **Barra:** los tickets no pueden tener fecha futura, y la cantidad, el precio y la experiencia no pueden ser negativos.
    - **Textos obligatorios:** ninguno puede quedar vacío.
- **25 @api.onchange que ayudan al rellenar los formularios:**
    - **Rellenan solos:** el ejercicio y el vencimiento a 30 días a partir de la fecha de emisión, y las fechas y el nombre del presupuesto a partir del año.
    - **Normalizan:** el IBAN, el código interno, la moneda y el nombre del tipo de producto.
    - **Corrigen:** un importe negativo pasa a positivo, y una fecha de ticket futura se cambia por la actual.
    - **Avisan:** de descuentos o comisiones altos, de cantidades grandes, de precios a 0 € y de cambios en importes que ya se estaban usando.
    - **Impiden:** reactivar un movimiento anulado o reabrir un presupuesto cerrado.

Vistas

Hay 15 ficheros en views/tesoreria/:

- **List y form en los 15 modelos.**
    - **Barra de estado:** el form del movimiento muestra borrador, confirmado o anulado, y el del presupuesto borrador, aprobado o cerrado.
    - **Pestañas con registros relacionados:** las líneas del presupuesto y del ticket, los movimientos de cuotas y de líneas de presupuesto, los tickets de cada tarifa y los productos de cada tipo.
    - **Totales en las listas:** se suman los importes de movimientos y presupuestos y las cantidades de la barra.
- **15 vistas avanzadas:**
    - **8 kanban:** caja, cuenta bancaria, método de pago, tarifa, tipo de cuota y tipo de producto, además de categoría económica (agrupada por ingreso o gasto) y producto (agrupado por tipo).
    - **4 calendarios:** movimientos y cuotas por meses, presupuestos por año y tickets por semanas.
    - **2 gráficos de barras:** productos vendidos y descuento de cada bonificación.
    - **1 pivot:** líneas de presupuesto, con las categorías en filas y ingreso o gasto en columnas.
- **9 vistas de búsqueda** con filtros por estado o tipo y agrupaciones en “Agrupar por...”. Se enlazan desde la acción con search_view_id.
- **Menú propio “Tesorería, Catálogos y Barra”** dentro del menú común “UPO Feria”, definido en views/menu.xml.

Otros elementos

- **Seguridad:**

    - Grupo común group_upoferia_manager, al que pertenecen los usuarios internos y el administrador.
    - Permisos de lectura, escritura, creación y borrado para ese grupo en los 15 modelos, definidos en ir.model.access.csv.
    - Todos los menús están restringidos a ese mismo grupo.
- **Datos iniciales:** no carga datos iniciales ni de demostración.
- **Informes:** no incluye informes impresos. La información resumida se consulta con el pivot, los gráficos y los calendarios.

Juan José Sánchez Rabanal — S08 Personal (personal y turnos)

Modelos desarrollados

Hay 12 modelos en la carpeta models/RRHH/, que corresponden a las clases de personal y turnos del subsistema S08 del análisis. El fichaje de ese mismo subsistema lo ha desarrollado Ale (upoferia.turnos.fichaje).

- **Empleado y disponibilidad (2):** upoferia.rrhh.empleado y upoferia.rrhh.disponibilidad.
- **Contratos (2):** upoferia.rrhh.contrato_laboral y upoferia.rrhh.despido.
- **Ausencias (1):** upoferia.rrhh.ausencia.
- **Formación (3):** upoferia.rrhh.certificacion, upoferia.rrhh.curso_formacion y upoferia.rrhh.formacion_empleado.
- **Uniformes y taquillas (3):** upoferia.rrhh.entrega_uniforme, upoferia.rrhh.taquilla y upoferia.rrhh.asignacion_taquilla.
- **Turnos (1):** upoferia.rrhh.turno.

Cada modelo define cómo se muestra su registro al elegirlo desde otro modelo (_rec_name o un nombre calculado con _compute_display_name). Hay 18 campos calculados, 11 de ellos almacenados en base de datos. Todos los ficheros de modelos y vistas indican su autoría en las primeras líneas.

Diferencias con el diseño de la primera entrega

En el diseño inicial (tablas 8 y 31 y clases CL-68 a CL-80), Empleado, ContratoLaboral y Ausencia reutilizaban los modelos estándar hr.employee, hr.contract y hr.leave. En la construcción son modelos propios y no se usan los módulos hr, hr_contract ni hr_holidays. Así, el empleado se apoya en la persona común del módulo (upoferia.socios.persona) mediante _inherits, el contrato incluye el precio por hora que el diseño ya decía que había que añadir, y las ausencias se comprueban directamente contra los turnos del módulo. Las tablas de diseño citadas recogen el planteamiento inicial; la construcción real es la que se describe en este apartado.

Relaciones

- **Internas:**
    - El empleado es el centro del subsistema. Se relaciona con sus franjas de disponibilidad, certificaciones, ausencias, contratos laborales, entregas de uniforme, asignaciones de taquilla e inscripciones a cursos (One2many). En todos esos modelos empleado_id es obligatorio y se borra en cascada, salvo en la asignación de taquilla, donde se restringe el borrado. Con los turnos tiene una relación Many2many (tabla upoferia_empleado_turno_rel).
    - El contrato laboral tiene como máximo un despido. El despido guarda también el empleado y el inicio del contrato como campos relacionados y almacenados.
    - La taquilla agrupa sus asignaciones, y cada asignación une una taquilla con un empleado entre dos fechas. La taquilla calcula su asignación vigente y su empleado actual.

    - El curso agrupa sus inscripciones. La inscripción (formacion_empleado) es la clase de asociación entre empleado y curso y guarda la nota.
- **Relaciones de un modelo consigo mismo:** ninguno de los modelos de S08 se relaciona consigo mismo.
- **Con otros subsistemas:**
    - Con las personas de Ale: el empleado delega en upoferia.socios.persona mediante _inherits (campo persona_id obligatorio, con borrado en cascada) y de ella toma el nombre y el DNI. Una persona solo puede tener un perfil de empleado.
    - Con la tesorería de Carlos: el movimiento de nómina apunta al empleado (upoferia.rrhh.empleado) y el precio por hora del contrato es la base de la nómina.
    - Queda pendiente la relación de los turnos con los fichajes de Ale (upoferia.turnos.fichaje). Para crearla, ese modelo necesita un campo turno_id.
    - Queda pendiente la relación de las cuadrillas de montaje de Elías con los empleados: su modelo debe apuntar a upoferia.rrhh.empleado.

Validaciones y lógica

- **25 restricciones en base de datos (_sql_constraints), 12 de unicidad (una por modelo) y 13 de comprobación:**
    - Unicidad: una persona solo es empleado una vez; un contrato, una ausencia, una asignación de taquilla, una certificación, una entrega de uniforme y una franja de disponibilidad no se repiten para el mismo empleado (o taquilla) y la misma fecha; un empleado solo se inscribe una vez en cada curso; no hay dos turnos que empiecen a la misma hora el mismo día; el número de taquilla y el nombre del curso son únicos; y cada contrato tiene un solo despido.
    - Comprobación: las fechas de fin no son anteriores a las de inicio, las horas están dentro del día, el precio por hora y la duración no son negativos, la cantidad y el número de taquilla son mayores que 0 y la nota está entre 0 y 10.
- **51 validaciones con @api.constrains, entre las que destacan:**
    - **Empleado:** debe tener al menos una franja de disponibilidad (RN-66), el personal fijo debe tener rol, y no se puede dar de baja con turnos futuros ni con un contrato vigente.
    - **Empleados de baja:** no se les puede registrar disponibilidad, certificaciones, ausencias, contratos, inscripciones, taquillas ni turnos.
    - **Contratos y despidos:** los contratos de un mismo empleado no se solapan, los temporales y por obra deben tener fecha de fin, el precio por hora no puede pasar de 200 €, y un contrato solo puede tener un despido (RN-67). El despido no puede ser anterior al inicio del contrato, ni futuro, ni posterior a su fin, y debe indicar el motivo si es procedente, improcedente u objetivo.
    - **Ausencias y turnos:** las ausencias de un empleado no se solapan, una ausencia rechazada debe indicar el motivo, no puede durar más de un año y no se puede aprobar si el empleado tiene turnos asignados esos días. Un turno debe acabar después de empezar, y un empleado no puede estar en dos turnos que se solapan, ni en un día con ausencia aprobada, ni superar las 12 horas de trabajo al día.
    - **Taquillas:** una taquilla solo puede tener una asignación vigente y un empleado solo una taquilla vigente (RN-48); no se puede asignar una taquilla en mantenimiento, y el estado «Ocupada» debe corresponder a una asignación vigente.
    - **Formación y uniformes:** no se puede poner nota en un curso sin duración, un curso admite como máximo 50 participantes y 500 horas, la talla debe ser válida (XS a XXXL o un número entre 34 y 60), una entrega devuelta debe indicar la fecha de devolución y no se entregan más de 10 unidades de una prenda a la vez (RN-68).
    - **Textos y fechas:** el título, la prenda, el nombre del curso, el puesto o la ubicación no pueden estar vacíos ni tener solo espacios, el formador debe contener letras, y las fechas de expedición, entrega, despido o inicio de asignación no pueden ser futuras.
- **23 @api.onchange que ayudan al rellenar los formularios:**

    - **Rellenan solos:** el puesto a partir del rol, la fecha de fin del contrato (90 días después del inicio en los temporales y por obra, vacía en los indefinidos), la fecha de fin de la ausencia, la hora de fin del turno (8 horas después de la de inicio) y el estado y la fecha de devolución de las entregas de uniforme.
    - **Normalizan:** el título de la certificación y el nombre del curso, quitando espacios sobrantes.
    - **Corrigen:** un precio, una duración o un número de taquilla negativos, una cantidad menor que 1, una nota fuera de 0 a 10, una hora fuera del día, y una fecha de expedición o de despido imposibles.
    - **Avisan:** de personal fijo sin rol, de un rechazo sin motivo, de un despido improcedente con indemnización, de una taquilla ya asignada o en mantenimiento, de un empleado que ya tiene taquilla y de empleados sin disponibilidad para el día del turno.
- **Lógica de negocio sobre el ORM:**
    - Los 12 modelos sobrescriben default_get, create, write, unlink y copy. Ponen valores por defecto (por ejemplo, la franja de disponibilidad vale hasta el 31 de diciembre del año en curso). Bloquean cambios que dejarían datos incoherentes: las fechas de una ausencia aprobada, el empleado de una asignación de taquilla cerrada, o el inicio y el empleado de un contrato que tiene despido. Impiden borrar lo que tiene historial (empleados con contratos o ausencias, contratos con despido, taquillas con asignaciones, cursos con notas) y no dejan duplicar un empleado, un despido ni una inscripción.
    - **Despido:** al crearlo, el contrato se cierra en la fecha del despido, y si se borra se recupera la fecha de fin prevista. La indemnización es un cálculo provisional (TA-20, pendiente de validar por el equipo): precio por hora × 8 horas × días de salario por año según el tipo (0 en procedente y mutuo acuerdo, 20 en objetivo, 33 en improcedente y 12 en fin de contrato) × años trabajados.
    - **Asignación de taquilla:** al crearla, cerrarla o borrarla, actualiza el estado de la taquilla (ocupada o disponible).
    - **Turno:** convierte las horas decimales (8,5 = 08:30) en fecha y hora con la zona horaria de Madrid para el calendario, y calcula si está pendiente, en curso o finalizado.
    - **Botones:** 10 métodos action_* para aprobar y rechazar ausencias, registrar un despido desde el contrato, registrar la devolución de un uniforme, cerrar una asignación de taquilla, poner una taquilla en mantenimiento o marcarla disponible, ver sus asignaciones, ver los turnos de un empleado y copiar un turno a la semana siguiente.

Vistas

Hay 12 ficheros en views/RRHH/ (uno por modelo, con 50 vistas y 12 acciones) y menus.xml:

- **List y form en los 12 modelos.**
    - **Barra de estado:** en el form de la ausencia (pendiente, aprobada o rechazada), de la entrega de uniforme, de la taquilla y del turno.
    - **Pestañas con registros relacionados:** el empleado muestra su disponibilidad, contratos, ausencias, turnos, certificaciones, formación, uniformes y taquillas; el contrato, su despido; la taquilla, el historial de asignaciones; el curso, sus participantes; y el turno, los empleados asignados.
    - **Botones de acción** en los forms para los 10 métodos action_* anteriores.
- **14 vistas avanzadas:**
    - **7 calendarios:** turnos por semanas; ausencias, contratos, despidos, certificaciones, entregas de uniforme y asignaciones de taquilla por meses.
    - **5 gráficos:** 4 de barras (empleados por rol y tipo de personal, disponibilidad por día de la semana, participantes por curso e inscripciones por curso) y 1 circular (taquillas por estado).
    - **2 pivot:** horas de turno por semana (duración y número de empleados) y notas por curso con aprobados y no aprobados en columnas.

- **12 vistas de búsqueda** con filtros por estado, tipo o vigencia y agrupaciones en «Agrupar por...». Algunas acciones se abren ya filtradas (empleados activos, asignaciones y franjas vigentes, turnos próximos).
- **Menú propio «Personal»** dentro del menú común «UPO Feria», con un submenú por modelo, definido en views/RRHH/menus.xml.

Otros elementos

- **Seguridad:**
  - Grupo común group_upoferia_manager, el mismo que usan el resto de subsistemas.
  - Permisos de lectura, escritura, creación y borrado para ese grupo en los 12 modelos, definidos en ir.model.access.csv.
  - El menú Personal, y con él todos sus submenús, está restringido a ese mismo grupo.
- **Datos iniciales:** no carga datos iniciales ni de demostración.
- **Informes:** no incluye informes impresos. La información resumida se consulta con los calendarios, los gráficos y los pivot.

Alejandro Martín Merchán — S01 Personas y Socios, S09 Accesos y parte de S08 Personal (fichajes)

Ha desarrollado la parte del módulo upoferia dedicada a las personas y socios de la caseta (con sus beneficiarios, invitaciones y consentimientos biométricos), el control de accesos mediante puntos de acceso, registros, aforo e incidencias de puerta, y el fichaje de los trabajadores dentro del subsistema de Personal. Código en models/socios, models/control_accesos y models/turnos, con sus vistas en views/socios, views/control_accesos y views/turnos.

Modelos desarrollados

Hay 12 modelos:

- **S01 Personas y Socios** (6):
  - **Personas**: upoferia.socios.persona.
  - **Socios**: upoferia.socios.socio, upoferia.socios.tipo_socio y upoferia.socios.beneficiario.
  - **Acceso y privacidad**: upoferia.socios.invitacion_acceso y upoferia.socios.consentimiento_biometrico.
- **S09 Accesos** (5): upoferia.control_accesos.punto_acceso, upoferia.control_accesos.registro_accesos, upoferia.control_accesos.evento_puerta, upoferia.control_accesos.control_aforo y upoferia.control_accesos.incidencia_puerta.
- **S08 Personal, fichaje** (1): upoferia.turnos.fichaje.

Relaciones

- Internas:
  - Socio y Beneficiario heredan de Persona con _inherits, de modo que comparten DNI, nombre, contacto y dirección.
  - El socio se relaciona con su tipo de socio (obligatorio), con sus invitaciones y con sus beneficiarios, y cada una de esas relaciones tiene su inversa. El tipo de socio recoge la lista de sus socios.

    - La invitación de acceso enlaza a dos personas: el socio que invita y el invitado.
    - La persona reúne sus invitaciones recibidas, sus consentimientos biométricos y sus registros de accesos.
    - El registro de accesos se relaciona con el punto de acceso, la persona y el evento de puerta, los tres obligatorios.
    - El punto de acceso reúne sus registros, y el evento de puerta también.
    - Control de aforo, Incidencia de puerta y Fichaje heredan de Evento de puerta con _inherits, para que todos los eventos compartan la misma numeración.
- Con otros subsistemas:
    - Con el pase de feria de Claudia: cada pase se vincula a la ficha del socio (upoferia.socios.socio).
    - Con la tesorería de Carlos: la cuota (obligatoria) y el movimiento se enlazan con el socio.
    - Con el personal de Juan: el fichaje es la parte de Personal que comparte los eventos de puerta con el control de accesos. De momento la nómina se guarda como una referencia de texto (referencia_nomina). Queda pendiente enlazarla con el modelo de nóminas de Carlos, que necesita para ello el campo nomina_id en este modelo.

Validaciones y lógica

- **1 restricción de unicidad en base de datos** (_sql_constraints): el DNI no se puede repetir en Persona.
- **15 validaciones** con @api.constrains, entre las que destacan:
    - **DNI**: debe tener 8 números y una letra, y la letra se comprueba con el algoritmo oficial (resto de dividir entre 23).
    - **Teléfono y correo**: el teléfono solo admite números y el correo debe tener un formato válido.
    - **Tipo de socio**: el multiplicador de XP, la cuota, el número máximo de beneficiarios, el número máximo de invitaciones y el límite de crédito no pueden ser negativos.
    - **Fechas**: la fecha de validez de la invitación, la de firma y renovación del consentimiento, la fecha y hora del registro de accesos y la fecha del turno del fichaje no pueden ser anteriores a la actual.
    - **Control de acceso**: la IP del dispositivo debe tener formato IPv4 y la ocupación actual no puede superar el aforo máximo.
- **Numeración automática de eventos**: al crear un evento de puerta se le asigna el siguiente número correlativo (método create). Ese número lo comparten el control de aforo, las incidencias y los fichajes.

Vistas

Hay **11 ficheros** en views/socios, views/control_accesos y views/turnos:

- **List** y **form** en los modelos, salvo en Persona, que solo tiene form, y en Evento de puerta, que no tiene vistas propias porque se gestiona desde los modelos que heredan de él. El form de Persona agrupa los datos personales y la dirección.
- **7 vistas avanzadas:**

    - **4 calendarios**: invitaciones por fecha de validez, consentimientos por fecha de firma, registros de accesos por fecha y hora (coloreados por entrada o salida) y fichajes por fecha de turno.
    - **1 kanban:** consentimientos biométricos agrupados por estado, con insignia de aprobado.
    - **1 gráfico:** socios por tipo de socio (circular).
    - **1 pivot:** análisis de accesos, con los puntos de acceso en filas y entrada o salida en columnas.
- **Menú** propio dentro del menú común «UPO Feria», definido en views/menu.xml, con tres apartados: Socios, Control de acceso y Turnos.

Otros elementos

- Seguridad:
    - Grupo común group_upoferia_manager.
    - Permisos de lectura, escritura, creación y borrado para ese grupo en los 12 modelos, definidos en ir.model.access.csv.
    - Todos los menús están restringidos a ese mismo grupo.
- Datos iniciales: no carga datos iniciales ni de demostración.
- Informes: no incluye informes impresos. La información resumida se consulta con el pivot, el gráfico y los calendarios.

Cosas que he tenido que decidir yo, para que las revises:

- **Subsistemas:** el Anexo pone el fichaje en «S08 Personal», y los accesos en «S09 Accesos». Los he citado así.
- **Datos que no he podido comprobar:** no hay vistas de búsqueda, onchange ni datos iniciales en tu código y lo he reflejado así. Si tienes algo más fuera del zip, añádelo.
- **Nombres de modelos:** uso los del código (upoferia.socios.socio, etc.), aunque en el resto del Anexo aparecen como upoferia.socio. Conviene unificarlos con tus compañeros.

Adam Gutiérrez López —Caballos y carruajes, programación de eventos y concursos

Modelos desarrollados

Hay 13 modelos desarrollados que estructuran la organización de la caseta, divididos en tres bloques lógicos dentro de la carpeta **models/**:

- **Programación de Eventos (6):** evento.py, tipo_evento.py, artista.py, actuacion.py, artista_disciplina.py y reserva.py.
- **Concursos (4):** concurso.py, jurado.py, participacion_concurso.py y premio.py.
- **Caballos y carruajes (3):** caballo.py, carruaje.py y salida.py.

Cada modelo define su representación mediante listados y fichas. Se utilizan campos calculados en base de datos para automatizar métricas clave, como la duración de los eventos y las plazas libres disponibles en tiempo real.

Relaciones

- **Internas:**

- El **evento** es el eje central de la programación. Se relaciona de forma directa con su categoría (**tipo_evento**), con las actuaciones programadas y con las reservas de mesa.
- La **actuación** funciona como nexo entre el evento y el artista, gestionando el caché y los requerimientos técnicos (rider) de este último.
- El **concurso** agrupa sus propias bases, fases, miembros del jurado, participaciones inscritas y los premios definidos para cada puesto.
- La **salida** vincula un carruaje específico con los caballos asignados a esa franja horaria y registra el número de pasajeros.
- **Con otros subsistemas:**
- **Con Infraestructura/Caseta:** Cada evento se celebra en una caseta, cuyo aforo máximo actúa como límite estricto para las plazas del evento.
- **Con Socios y Personas:** Los artistas y los miembros del jurado están enlazados con personas ya registradas. Las reservas de mesa se hacen a nombre de un socio, y son los socios quienes configuran las inscripciones (**participacion_concurso**).
- **Con Tesorería:** Los acuerdos económicos de una actuación y el cobro de la salida de un carruaje generan transacciones automáticas.
- **Con Patrocinios y Servicios:** Las actuaciones pueden tener servicios extra asociados, y los eventos integran las aportaciones de marcas patrocinadoras.
- **Con Gamificación (Experiencia):** Los premios de los concursos suman puntos que alimentan el registro de experiencia del socio ganador.
- **Con Normativa/Inspecciones:** Los caballos enlazan con sus correspondientes inspecciones veterinarias y los carruajes con sus licencias de circulación.

Validaciones y lógica

- **Campos calculados y automatizaciones:** El sistema calcula de manera autónoma la duración de cada evento (diferencia entre inicio y fin) y actualiza las plazas que quedan libres restando el aforo reservado al aforo total permitido por la caseta.
- **Restricciones y comprobaciones:** Destaca la validación de control de aforo en los carruajes: el sistema bloquea y avisa mediante un error si se intenta registrar en una **salida** un número de pasajeros superior a las plazas disponibles definidas en el **carruaje**.
- **Lógica de estados (Workflow):** Los concursos cuentan con una máquina de estados para transitar de forma controlada por tres fases: «Inscripción abierta», «Inscripción cerrada» y «Resuelto». Esta misma lógica de avance de fases se aplica al ciclo de vida de los eventos y las salidas de carruajes mediante botones en la interfaz.

Vistas

Hay 9 ficheros principales de vistas XML en la carpeta **views/** (además de **menu.xml**), que definen las siguientes interfaces:

- **List y Form** para los modelos principales, permitiendo ver muchos registros de un vistazo (lista) o acceder al detalle para crear/modificar (ficha).
- **Barra de estado (Statusbar):** Integrada en las fichas (form) de los eventos, concursos y salidas para hacer la transición visual de una fase a la siguiente mediante botones de acción.
- **6 vistas avanzadas:**
- **4 calendarios:** Para eventos, salidas de carruajes, reservas y concursos. Están coloreados dinámicamente por tipo o por estado para tener una visión global de lo que ocurre cada día en la feria.

- **2 gráficos (Graph):** Gráficos de barras que permiten comparar métricas, como el aforo reservado agrupado por tipo de evento, o el volumen de pasajeros transportados por cada carruaje.
- **Buscadores (Search):** Vistas de búsqueda personalizadas con filtros rápidos para localizar inmediatamente eventos o concursos "próximos", "cancelados" o "pendientes", además de permitir agrupaciones de los resultados.
- **Menús (menu.xml):** La navegación está organizada de forma temática con accesos directos prefiltrados (ej. un menú directo a "Concursos abiertos").

Otros elementos

- **Seguridad:** El módulo incluye su propia definición de reglas de acceso en **security/ir.model.access.csv** y los grupos o categorías en **security/security.xml**, garantizando quién tiene permisos de lectura, creación, escritura y borrado sobre los eventos, concursos y gestión ecuestre.
- **Datos iniciales (Demo):** Cuenta con el archivo **demo/demo.xml**, encargado de cargar registros de prueba (artistas, carruajes, eventos de ejemplo) para poder probar el módulo sin necesidad de introducir datos manualmente tras su instalación.
- **Informes:** La extracción de información de valor se apoya en el análisis visual mediante las vistas de gráficos de barras y los calendarios interactivos.

Antonio Javier Rodríguez Muñoz — S05 Caseta e Infraestructura (casetas, instalaciones y llaves) y S06 Inspecciones y Mantenimiento (inspecciones, incidencias y mantenimientos)

Ha desarrollado la parte del módulo upoferia dedicada a las casetas y sus instalaciones (zonas, mesas, mobiliario, elementos de seguridad, licencias y llaves), junto con las inspecciones de las casetas, las incidencias que se detectan y los mantenimientos que las resuelven. Código en models/casetaEInstalaciones y models/inspeccionesEIncidencias, con sus vistas en views.

Modelos (14)

- • Casetas e instalaciones: Caseta, Zona de caseta, Mesa, Mobiliario de caseta, Elemento de seguridad, Licencia, Llave y Copia de llave.
- • Inspecciones e incidencias: Inspección, Punto de control, Inspector, Inspector por inspección, Incidencia y Mantenimiento.

Relaciones

Los modelos están relacionados entre sí con Many2one, One2many y Many2many. Elemento de seguridad hereda de Mobiliario de caseta, e Inspector de Persona, con _inherits. Zona de caseta y Punto de control son entidades débiles con su clave única, e Inspector por inspección es la tabla intermedia entre inspecciones e inspectores, con el rol de cada uno. También ha enlazado su parte con los modelos de sus compañeros (personas, servicios, contratos, técnicos, carruajes, caballos y taquillas).

Validaciones y lógica

Ha añadido validaciones con @api.constrains y _sql_constraints (valores positivos, orden entre fechas, una sola llave maestra, elementos y mobiliario de la misma caseta inspeccionada, y mantenimientos correctivos con incidencia). También campos calculados (vigencia de las

licencias, revisiones vencidas y porcentaje de puntos superados en cada inspección), nombres que se muestran en los desplegables y borrados sobrescritos con unlink. Esos borrados eliminan los registros dependientes e impiden borrar casetas con licencias o inspecciones, e incidencias con mantenimientos. Están documentados en el VALIDACIONES.md de cada carpeta (casetaEInstalaciones e inspeccionesEIncidencias).

Vistas

- • Vista list y form en los 14 modelos.
- • 6 vistas avanzadas: kanban en Casetas e Incidencias (por estado), calendarios en Licencias (de la concesión a la caducidad) e Inspecciones, y gráficos en Elementos de seguridad (por tipo y próxima revisión) y Mantenimientos (horas por tipo).
- • Vistas de búsqueda con filtros y agrupaciones en Casetas, Elementos de seguridad, Licencias, Inspecciones, Incidencias y Mantenimientos.
- • Dos apartados en el menú «Feria»: Casetas e instalaciones, e Inspecciones e incidencias.

Otros

- • Permisos de acceso a los 14 modelos para el grupo Upoferia / Manager.

Elías Fernández Baeza — [S05 Montaje y S05 Material y préstamos]

Modelos desarrollados

Hay 10 modelos activos en dos carpetas, models/montaje/ y models/material/, que corresponden a las clases de los dos subsistemas del análisis:

- Montaje (5): upoferia.plan_montaje, upoferia.fase_montaje, upoferia.tarea_montaje, upoferia.cuadrilla y upoferia.transporte.
- Material y préstamos (5): upoferia.categoria_material, upoferia.material, upoferia.uso_material, upoferia.prestamo y upoferia.prestamo_linea.
- Además está escrito upoferia.cuadrilla_empleado (miembros de cada cuadrilla y su jefe), que no se carga todavía porque depende del modelo de empleado.

Todos los campos llevan delante una letra que indica su tipo (s, i, f, d, dt, b, sel). Cada modelo define un _rec_name para que, al elegir uno de sus registros desde otro modelo, aparezca su nombre, su número o su referencia.

Relaciones

- Internas:
    - El plan de montaje se divide en fases, y cada fase en tareas.
    - Cada tarea se asigna a una cuadrilla. También tiene sus transportes y el material que utiliza (uso de material).
    - El plan de cada tarea y de cada uso de material se obtiene a través de la fase, con un campo related.
    - El material pertenece a una categoría (obligatorio) y aparece en los usos de las tareas y en las líneas de préstamo.
    - El préstamo se compone de líneas, y cada línea es un material.

    - Cada uno de esos modelos tiene la relación inversa hacia sus registros relacionados.
- Relaciones de un modelo consigo mismo:
    - Las categorías de material forman una jerarquía de categoría padre y subcategorías.
- Con otros subsistemas (preparadas en el código y pendientes de activar al integrar):
    - Con las casetas de Antonio, desde el plan de montaje: la zona de caseta donde se monta.
    - Con las compras de Pablo, desde el préstamo: el proveedor que presta el material y la transacción (contrato) que lo respalda.
    - Con el personal de Juan, desde los miembros de cuadrilla: el empleado y si es el jefe.

Validaciones y lógica

- 10 restricciones de unicidad en base de datos (_sql_constraints), una por modelo:
    - Nombres de cuadrilla, plan y categoría; número del transporte; código interno del material; referencia del préstamo.
    - Nombre de fase único dentro de cada plan y nombre de tarea único dentro de cada fase.
    - Un mismo material solo una vez en cada tarea y en cada préstamo.
- 15 validaciones con @api.constrains (21 comprobaciones en total), entre las que destacan:
    - Textos obligatorios: ningún nombre, código, número ni referencia puede quedar vacío.
    - Fechas: el fin del plan, la fecha límite de la tarea y la fecha fin prevista y de devolución del préstamo no pueden ser anteriores al inicio.
    - Cantidades e importes: la cantidad de material y las horas previstas no pueden ser negativas, la cantidad usada o prestada debe ser mayor que 0 y el importe del préstamo no puede ser negativo.
    - Devoluciones: no se pueden devolver más unidades de las prestadas.
    - Categorías: una categoría no puede ser subcategoría de sí misma ni formar ciclos.
- 8 @api.onchange que ayudan al rellenar los formularios:
    - Rellenan solos: la fecha de fin del plan (7 días), la fecha límite de la tarea (1 día) y la fecha fin prevista del préstamo (14 días) a partir de la fecha de inicio. También la fecha real del transporte al marcarlo como entregado.
    - Cambian el estado: al poner la fecha de devolución, el préstamo pasa a “devuelto”.
    - Corrigen: si la cantidad devuelta supera la prestada, se ajusta al máximo.
    - Avisan: de un material con cantidad 0 y de pedir para una tarea más material del que hay.
- 1 campo calculado (@api.depends): el estado de devolución de cada línea de préstamo (pendiente, parcial o completa), según lo prestado y lo devuelto.
- Botones de estado: en la tarea (pendiente, empezar, terminar) y en el préstamo (solicitar, iniciar, marcar devuelto).

Vistas

Hay 10 ficheros en views/, uno por modelo, más el del menú:

- List y form en los 10 modelos.
    - Barra de estado: el form del plan, la tarea, el transporte y el préstamo muestra su estado. En la tarea y el préstamo se cambia con los botones.
    - Pestañas con registros relacionados: las fases del plan, las tareas de la fase y de la cuadrilla, los transportes y el material de cada tarea, los usos y préstamos de cada material, las líneas del préstamo y las subcategorías y materiales de cada categoría.
- 8 vistas avanzadas:
    - 3 calendarios: tareas (con un color por cuadrilla), planes de montaje y préstamos.
    - 2 gráficos de barras: cantidad de material por categoría e importe de los préstamos por estado.
    - 2 kanban: transportes y tareas, en columnas según su estado.
    - 1 pivot: material, con las categorías en filas y el estado de conservación en columnas.
- 2 vistas de búsqueda con filtros y agrupaciones en “Agrupar por...”:
    - Tareas: pendientes, de prioridad alta, agrupadas por cuadrilla.
    - Préstamos: en curso, agrupados por estado.
    - Se enlazan desde la acción con search_view_id.
- Menú propio “Montaje y Material”, con las secciones Montaje y Material y Préstamos, dentro del menú común “Upoferia”, definido en views/menu_montaje_material.xml.

Otros elementos

Seguridad:

- Grupo común group_upoferia_manager, definido en security/security.xml.
- Permisos de lectura, escritura, creación y borrado en los 10 modelos, definidos en ir.model.access.csv para los usuarios internos (base.group_user).

Datos iniciales: no carga datos iniciales ni de demostración.

Informes: no incluye informes impresos. La información resumida se consulta con el pivot, los gráficos, los calendarios y los kanban.

1. Requisitos de Operación y seguridad

4

Cada actor interno del Anexo II es un grupo de seguridad de Odoo (res.groups) en la categoría UPOFERIA; un usuario puede tener varios. El administrador del sistema hereda además el grupo de ajustes de Odoo. Los permisos de cada grupo sobre cada modelo (ir.model.access) se derivan de los casos de uso: el actor que crea, modifica o elimina registros de una clase en algún caso de uso recibe permiso completo (CRUD); el que solo la consulta, permiso de lectura (R). La tabla resume el resultado por subsistema.

Tabla 6. Permisos por grupo y subsistema (A01 = ACT-01…)

Subs.	A01	A02	A03	A04	A05	A06	A07	A08
S01	CRUD	CRUD	CRUD	CRUD	CRUD			CRUD
S02	CRUD	CRUD	R	CRUD				
S03	CRUD	CRUD		CRUD				
S04	CRUD	CRUD					CRUD	
S05	CRUD		CRUD		CRUD	CRUD	CRUD	CRUD
S06	CRUD						CRUD	
S07	CRUD		CRUD	CRUD	CRUD		CRUD	
S08	CRUD	CRUD				CRUD		
S09					CRUD			CRUD
S10	CRUD		CRUD	CRUD				CRUD
S11	CRUD							

Además de los permisos por modelo se definen estas reglas de registro y medidas de seguridad: **Tabla 7. Medidas de operación y seguridad**

Medida	Diseño	Origen
Tareas de la cuadrilla	Regla de registro: el Jefe de cuadrilla solo ve y modifica las tareas de montaje de las cuadrillas de las que es jefe.	CU-45
Portal del pase	Regla de registro: el usuario del portal solo lee el registro de experiencia de su socio. Pendiente de quién accede (TA-09).	CU-83
Datos biométricos	Modelo propio (upoferia.consentimiento.dato.biometrico) legible solo por el Secretario, el Administrador y el usuario técnico de integración; contenido cifrado con una clave fuera de la base de datos. Si el lector compara en local, el sistema no guarda plantillas (TA-13).	RNF-08
Usuario técnico de integración	Usuario sin acceso a la interfaz, con permisos solo para registrar accesos y fichajes; credencial por dispositivo.	CU-74
Trazabilidad	Seguimiento de cambios (mail.thread) en personas, socios, movimientos, transacciones, contratos y consentimientos.	RNF-24
Comunicaciones	HTTPS en todo acceso externo; base de datos no expuesta; lista de bases de datos desactivada.	RNF-08
Copias de seguridad	Volcado de la base de datos y copia del filestore, guardados fuera del servidor y probados periódicamente.	RNF-18
Actualizaciones	Actualización de la imagen de Odoo dentro de la versión 18 en el entorno de pruebas antes que en producción.	R13

2 ARQUITECTURA DE SOPORTE

2.1 Subsistemas de Soporte

Siguiendo la decisión del equipo de reutilizar todos los modelos estándar que coincidan con las tablas del modelo relacional (RNF-04), se ha comparado cada tabla con los modelos de Odoo 18 Community. Se reutiliza un modelo cuando sus campos cubren los atributos de la tabla sin cambiar su significado; en ese caso el módulo lo extiende con los campos que faltan. La tabla siguiente muestra los módulos de soporte y lo que aporta cada uno.

Tabla 8. Módulos de soporte reutilizados

Módulo de Odoo	Función	Tablas del modelo que cubre
base	Contactos, etiquetas, bancos, usuarios y grupos.	– PERSONA → res.partner – CATEGORIA_PROVEEDOR → res.partner.category– CUENTA_BANCARIA → res.partner.bank – PROVEEDOR_CATEGORIA → relación estándar de etiquetas
hr	Empleados.	EMPLEADO → hr.employee
hr_contract	Contratos laborales.	CONTRATO_LABORAL → hr.contract
hr_holidays	Ausencias.	AUSENCIA → hr.leave
product	Productos, categorías, tarifas y tarifas de proveedor.	– PRODUCTO → product.template – TIPO_PRODUCTO → product.category – TARIFA → product.pricelist – SERVICIO → product.template – SERVICIO_PROVEEDOR → product.supplierinfo
point_of_sale	Venta en barra, métodos de pago y cajas (instala también contabilidad e inventario).	– TICKET → pos.order – LINEA_TICKET → pos.order.line – METODO_PAGO → pos.payment.method– CAJA → pos.config
event	Eventos y tipos de evento.	– EVENTO → event.event – TIPO_EVENTO → event.type
maintenance	Equipos y peticiones de mantenimiento.	– MOBILIARIO_CASETA → maintenance.equipment– MANTENIMIENTO → maintenance.request
mail	Seguimiento de cambios y mensajería interna.	—
portal	Acceso de usuarios externos (IU-58).	—

Se han descartado los modelos estándar siguientes porque no coinciden con las tablas del modelo:

Tabla 9. Modelos estándar descartados

Tablas	Modelo estándar evaluado	Motivo del descarte
TRANSACCION y LINEA_TRANSACCION	purchase.order, stock.picking, account.move	El modelo une en una tabla contratos, pedidos, albaranes, facturas y abonos con reglas comunes (RN-29 a RN-40). Repartirlos en tres modelos estándar rompería la relación «genera» y la trazabilidad de las líneas.
MOVIMIENTO	account.payment, account.move	Incluye conceptos que no son pagos contables (consumo_barra, liquidacion_cuenta) y referencias a cuotas, tickets, fichajes y transacciones.
FICHAJE	hr.attendance	hr.attendance empareja entrada y salida en un registro; FICHAJE es un evento de puerta individual que procede de un registro de acceso.
PLAN_MONTAJE, FASE_MONTAJE y TAREA_MONTAJE	project.project, project.task	Las etapas de project son compartidas entre proyectos; las fases del modelo pertenecen a un plan y tienen secuencia propia, y las tareas se identifican dentro de su fase.
TURNO y DISPONIBILIDAD	resource.calendar.attendance	Los turnos tienen fecha concreta y la disponibilidad no tiene hora de fin, a diferencia de los horarios de trabajo.
PRESUPUESTO y LINEA_PRESUPUESTO	account.budget (Enterprise)	El módulo de presupuestos no está en la edición Community (RNF-01).
CERTIFICACION y CURSO_FORMACION	hr.resume.line, hr.skill	No coinciden sus atributos (nota, formador, fecha de expedición).
MARCA	product brand	No existe en Odoo Community.

2. Mecanismos Diseño

2

Los elementos del modelo de datos se traducen a Odoo con un conjunto fijo de mecanismos. Se describen aquí una vez y el resto del documento los aplica.

Tabla 10. Mecanismos de diseño

Elemento del modelo	Mecanismo en Odoo 18	Consecuencia en la base de datos
Clave primaria natural	Todo modelo tiene el identificador entero id. La clave natural del relacional se conserva como restricción de unicidad (_sql_constraints).	Columna id serial como clave primaria; índice único sobre la clave natural.

Clave ajena (simple o compuesta)	Campo Many2one hacia el modelo destino, con ondelete según la política aprobada.	Una columna entera <nombre>_id con su FOREIGN KEY, aunque en el relacional la clave fuera compuesta.
Entidad débil (composición)	Many2one obligatorio hacia el propietario con ondelete=cascade y One2many inverso en el propietario.	FK ON DELETE CASCADE; unicidad (propietario, discriminante).
Especialización (subtipo)	Delegación _inherits hacia el modelo general: el subtipo tiene su tabla y comparte los campos del general.	FK obligatoria, única y ON DELETE CASCADE hacia la tabla general.
Reutilización de un modelo estándar	Extensión con _inherit: se añaden campos y restricciones al modelo estándar.	Columnas nuevas en la tabla estándar.
Relación N:M sin atributos	Campo Many2many.	Tabla de relación con dos FK ON DELETE CASCADE y clave compuesta.
Relación N:M con atributos	Modelo intermedio con dos Many2one obligatorios.	Tabla propia con unicidad del par.
Atributo multivaluado	Modelo de valores con One2many desde el propietario.	Tabla propia con FK ON DELETE CASCADE.

Elemento del modelo	**Mecanismo en Odoo 18**	**Consecuencia en la base de datos**
Atributo derivado	Campo calculado (compute). Se almacena (store=True) si se usa en búsquedas, agrupaciones o informes y solo depende de otros campos; no se almacena si depende de la fecha actual.	Columna solo si se almacena.
Lista cerrada (RN-02)	Campo Selection. Los catálogos que el cliente debe poder ampliar son modelos (TA-08).	Columna varchar.
Jerarquía sin ciclos (RN-04)	Campo parent_id con la comprobación de recursividad del ORM.	FK reflexiva.
Restricción de una fila	Restricción SQL CHECK.	CHECK en la tabla.
Unicidad condicionada	Índice único parcial creado al instalar el módulo.	CREATE UNIQUE INDEX … WHERE …
Restricción entre registros	Validación declarada en el modelo (restricción de Python del ORM) que se evalúa al guardar.	Sin reflejo en la base de datos.
Seguridad	Grupos, ir.model.access y reglas de registro (ir.rule).	Tablas de seguridad de Odoo.
Interfaz	Vistas XML (lista, formulario, búsqueda, kanban, calendario), acciones de ventana y menús.	—
Informes	Informes QWeb en PDF; parámetros en asistentes (modelos transitorios); agregados en vistas SQL de solo lectura cuando conviene.	Vistas SQL de informe.
Portal	Controlador HTTP con autenticación de portal y plantillas QWeb traducidas.	—
Integración con lectores	Controlador HTTP que recibe las lecturas, o proceso que las consulta al lector, según su interfaz (TA-13).	—
Integración con datáfonos	Métodos de pago del punto de venta con terminal de pago (TA-14).	—

El ejemplo siguiente muestra cómo se declaran, con estos mecanismos, el subtipo Socio y la entidad débil Mision. Solo se incluyen campos y restricciones; no se definen operaciones.

```
class Socio(models.Model):
        _name = 'upoferia.socio'
        _inherits = {'res.partner': 'partner_id'}          # especialización de Persona
        partner_id = fields.Many2one('res.partner', required=True,
ondelete='cascade')
        tipo_socio_id = fields.Many2one('upoferia.tipo.socio', required=True, ondelete='restrict')
        clan_id = fields.Many2one('upoferia.clan', ondelete='set null')
        _sql_constraints = [('partner_uniq', 'unique(partner_id)', 'La persona ya es socio.')]
```

```
class Mision(models.Model):
        _name = 'upoferia.mision'
        registro_xp_id = fields.Many2one('upoferia.registro.xp', required=True, ondelete='cascade')
        titulo = fields.Char(size=100, required=True)
        _sql_constraints = [('natural_uniq', 'unique(registro_xp_id, titulo)', 'Misión repetida.')]
```

3 MODELO FÍSICO DE DATOS

3.1 Diseño del Modelo Físico de Datos

El modelo físico se obtiene del modelo relacional aplicando los mecanismos del capítulo 2. Las tablas se crean y actualizan desde el ORM al instalar el módulo. Además de las columnas indicadas, toda tabla de un modelo tiene las columnas de auditoría create_uid, create_date, write_uid y write_date, que no se repiten en las fichas.

La política de borrado aplicada a cada clave ajena es la aprobada por el equipo: CASCADE en las composiciones y en las especializaciones, RESTRICT en las claves ajenas obligatorias y SET NULL en las opcionales. Las tablas de relación N:M y de atributos multivaluados usan CASCADE porque sus filas dependen de los registros que unen. En las claves ajenas de los modelos estándar se conserva el comportamiento de Odoo, salvo donde se indica.

Las longitudes de los textos son las que se proponen en el diseño. La obligatoriedad (columna «Obl.») es S en las columnas de la clave y en las referencias obligatorias; el resto de atributos queda opcional mientras no se resuelva TA-23, salvo que una validación lo exija según el tipo (por ejemplo, en Transaccion).

De las 107 tablas del modelo relacional, 19 se implementan extendiendo un modelo estándar, 87 como modelos o tablas nuevas y 1 como relación estándar de Odoo. La tabla siguiente da la correspondencia completa.

Tabla 11. Correspondencia entre el modelo relacional y el modelo físico

Tabla relacional	Subs.	Modelo de Odoo	Tabla física	Origen
BENEFICIARIO	S01	upoferia.beneficiario	upoferia_beneficiario	Nuevo
CONSENTIMIENTO_BIOMETRICO	S01	upoferia.consentimiento.biometrico	upoferia_consentimiento_biometrico	Nuevo
CONSENTIMIENTO_DATO_BIOMETRICO	S01	upoferia.consentimiento.dato.biometrico	upoferia_consentimiento_dato_biometrico	Nuevo
INVITACION_ACCESO	S01	upoferia.invitacion.acceso	upoferia_invitacion_acceso	Nuevo
PERSONA	S01	res.partner	res_partner	Extiende estándar
SOCIO	S01	upoferia.socio	upoferia_socio	Nuevo
TIPO_SOCIO	S01	upoferia.tipo.socio	upoferia_tipo_socio	Nuevo
BONIFICACION	S02	upoferia.bonificacion	upoferia_bonificacion	Nuevo
CAJA	S02	pos.config	pos_config	Extiende estándar
CATEGORIA_ECONOMICA	S02	upoferia.categoria.economica	upoferia_categoria_economica	Nuevo
CUENTA_BANCARIA	S02	res.partner.bank	res_partner_bank	Extiende estándar
CUOTA	S02	upoferia.cuota	upoferia_cuota	Nuevo
LINEA_PRESUPUESTO	S02	upoferia.linea.presupuesto	upoferia_linea_presupuesto	Nuevo
METODO_PAGO	S02	pos.payment.method	pos_payment_method	Extiende
MOVIMIENTO	S02	upoferia.movimiento	upoferia_movimiento	Nuevo
PRESUPUESTO	S02	upoferia.presupuesto	upoferia_presupuesto	Nuevo
TIPO_CUOTA	S02	upoferia.tipo.cuota	upoferia_tipo_cuota	Nuevo
LINEA_TICKET	S03	pos.order.line	pos_order_line	Extiende estándar
PRODUCTO	S03	product.template	product_template	Extiende estándar
TARIFA	S03	product.pricelist	product_pricelist	Extiende estándar
TICKET	S03	pos.order	pos_order	Extiende estándar
TIPO_PRODUCTO	S03	product.category	product_category	Extiende estándar
CATEGORIA_PROVEEDOR	S04	res.partner.category	res_partner_category	Extiende

				estándar
LINEA_TRANSACCION	S04	upoferia.linea.transaccion	upoferia_linea_transaccion	Nuevo
PROVEEDOR	S04	upoferia.proveedor	upoferia_proveedor	Nuevo
PROVEEDOR_CATEGORIA	S04	(relación many2many)	res_partner_res_partner_category_ rel	Estándar
TIPO_TRANSACCION	S04	upoferia.tipo.transaccion	upoferia_tipo_transaccion	Nuevo
TRANSACCION	S04	upoferia.transaccion	upoferia_transaccion	Nuevo
CASETA	S05	upoferia.caseta	upoferia_caseta	Nuevo
CATEGORIA_MATERIAL	S05	upoferia.categoria.material	upoferia_categoria_material	Nuevo
COPIA_LLAVE	S05	upoferia.copia.llave	upoferia_copia_llave	Nuevo
CUADRILLA	S05	upoferia.cuadrilla	upoferia_cuadrilla	Nuevo
CUADRILLA_EMPLEADO	S05	upoferia.cuadrilla.empleado	upoferia_cuadrilla_empleado	Nuevo
ELEMENTO_SEGURIDAD	S05	upoferia.elemento.seguridad	upoferia_elemento_seguridad	Nuevo
FASE_MONTAJE	S05	upoferia.fase.montaje	upoferia_fase_montaje	Nuevo
LICENCIA	S05	upoferia.licencia	upoferia_licencia	Nuevo
LLAVE	S05	upoferia.llave	upoferia_llave	Nuevo
MATERIAL	S05	upoferia.material	upoferia_material	Nuevo
MESA	S05	upoferia.mesa	upoferia_mesa	Nuevo
MOBILIARIO_CASETA	S05	maintenance.equipment	maintenance_equipment	Extiende estándar
PLAN_MONTAJE	S05	upoferia.plan.montaje	upoferia_plan_montaje	Nuevo
PRESTAMO	S05	upoferia.prestamo	upoferia_prestamo	Nuevo
PRESTAMO_LINEA	S05	upoferia.prestamo.linea	upoferia_prestamo_linea	Nuevo
TAREA_MONTAJE	S05	upoferia.tarea.montaje	upoferia_tarea_montaje	Nuevo
TRANSPORTE	S05	upoferia.transporte	upoferia_transporte	Nuevo
USO_MATERIAL	S05	upoferia.uso.material	upoferia_uso_material	Nuevo
ZONA_CASETA	S05	upoferia.zona.caseta	upoferia_zona_caseta	Nuevo
INCIDENCIA	S06	upoferia.incidencia	upoferia_incidencia	Nuevo
INSPECCION	S06	upoferia.inspeccion	upoferia_inspeccion	Nuevo
INSPECCION_INSPECTOR	S06	upoferia.inspeccion.inspector	upoferia_inspeccion_inspector	Nuevo
INSPECTOR	S06	upoferia.inspector	upoferia_inspector	Nuevo
MANTENIMIENTO	S06	maintenance.request	maintenance_request	Extiende estándar
MANTENIMIENTO_TECNICO	S06	(relación many2many)	upoferia_mantenimiento_tecnico_r el	Nuevo
PUNTO_CONTROL	S06	upoferia.punto.control	upoferia_punto_control	Nuevo
ACTUACION	S07	upoferia.actuacion	upoferia_actuacion	Nuevo
ACTUACION_ARTISTA	S07	(relación many2many)	upoferia_artista_actuacion_rel	Nuevo
ACTUACION_SERVICIO	S07	(relación many2many)	upoferia_servicio_actuacion_rel	Nuevo

Tabla relacional	Subs.	Modelo de Odoo	Tabla física	Origen
ARTISTA	S07	upoferia.artista	upoferia_artista	Nuevo
ARTISTA_DISCIPLINA	S07	upoferia.artista.disciplina	upoferia_artista_disciplina	Nuevo
CONCURSO	S07	upoferia.concurso	upoferia_concurso	Nuevo
ESPACIO_PUBLICITARIO	S07	upoferia.espacio.publicitario	upoferia_espacio_publicitario	Nuevo
EVENTO	S07	event.event	event_event	Extiende estándar
EXHIBICION_MARCA	S07	upoferia.exhibicion.marca	upoferia_exhibicion_marca	Nuevo
JURADO	S07	upoferia.jurado	upoferia_jurado	Nuevo
MARCA	S07	upoferia.marca	upoferia_marca	Nuevo
PARTICIPACION_CONCURSO	S07	upoferia.participacion.concurso	upoferia_participacion_concurso	Nuevo
PATROCINIO	S07	upoferia.patrocinio	upoferia_patrocinio	Nuevo
PREMIO	S07	upoferia.premio	upoferia_premio	Nuevo
RESERVA	S07	upoferia.reserva	upoferia_reserva	Nuevo
SERVICIO	S07	product.template	product_template	Extiende estándar
SERVICIO_PROVEEDOR	S07	product.supplierinfo	product_supplierinfo	Extiende estándar
TECNICO	S07	upoferia.tecnico	upoferia_tecnico	Nuevo
TIPO_EVENTO	S07	event.type	event_type	Extiende estándar
ASIGNACION_TAQUILLA	S08	upoferia.asignacion.taquilla	upoferia_asignacion_taquilla	Nuevo
AUSENCIA	S08	hr.leave	hr_leave	Extiende estándar
CERTIFICACION	S08	upoferia.certificacion	upoferia_certificacion	Nuevo
CONTRATO_LABORAL	S08	hr.contract	hr_contract	Extiende estándar
CURSO_FORMACION	S08	upoferia.curso.formacion	upoferia_curso_formacion	Nuevo
DESPIDO	S08	upoferia.despido	upoferia_despido	Nuevo
DISPONIBILIDAD	S08	upoferia.disponibilidad	upoferia_disponibilidad	Nuevo
EMPLEADO	S08	hr.employee	hr_employee	Extiende estándar
ENTREGA_UNIFORME	S08	upoferia.entrega.uniforme	upoferia_entrega_uniforme	Nuevo
FICHAJE	S08	upoferia.fichaje	upoferia_fichaje	Nuevo
FORMACION_EMPLEADO	S08	upoferia.formacion.empleado	upoferia_formacion_empleado	Nuevo
TAQUILLA	S08	upoferia.taquilla	upoferia_taquilla	Nuevo
TURNO	S08	upoferia.turno	upoferia_turno	Nuevo
TURNO_EMPLEADO	S08	(relación many2many)	upoferia_empleado_turno_rel	Nuevo
CONTROL_AFORO	S09	upoferia.control.aforo	upoferia_control_aforo	Nuevo
EVENTO_PUERTA	S09	upoferia.evento.puerta	upoferia_evento_puerta	Nuevo
INCIDENCIA_PUERTA	S09	upoferia.incidencia.puerta	upoferia_incidencia_puerta	Nuevo
PUNTO_ACCESO	S09	upoferia.punto.acceso	upoferia_punto_acceso	Nuevo
REGISTRO_ACCESO	S09	upoferia.registro.acceso	upoferia_registro_acceso	Nuevo
CLAN	S10	upoferia.clan	upoferia_clan	Nuevo
CLAN_TEMPORADA	S10	(relación many2many)	upoferia_clan_temporada_pase_rel	Nuevo
MISION	S10	upoferia.mision	upoferia_mision	Nuevo
MISION_DESCUBRIMIENTO	S10	upoferia.mision.descubrimiento	upoferia_mision_descubrimiento	Nuevo
MISION_EVENTO	S10	upoferia.mision.evento	upoferia_mision_evento	Nuevo
MISION_SOCIAL	S10	upoferia.mision.social	upoferia_mision_social	Nuevo
RACHA	S10	upoferia.racha	upoferia_racha	Nuevo
RECOMPENSA	S10	upoferia.recompensa	upoferia_recompensa	Nuevo
RECOMPENSA_PENDIENTE	S10	(relación many2many)	upoferia_registro_xp_recompensa_rel	Nuevo
REGISTRO_XP	S10	upoferia.registro.xp	upoferia_registro_xp	Nuevo

Tabla relacional	Subs.	Modelo de Odoo	Tabla física	Origen
TEMPORADA_PASE	S10	upoferia.temporada.pase	upoferia_temporada_pase	Nuevo
CABALLO	S11	upoferia.caballo	upoferia_caballo	Nuevo
CARRUAJE	S11	upoferia.carruaje	upoferia_carruaje	Nuevo
SALIDA	S11	upoferia.salida	upoferia_salida	Nuevo
SALIDA_CABALLO	S11	(relación many2many)	upoferia_caballo_salida_rel	Nuevo

3.1. Tablas del subsistema S01 Personas y Socios

1

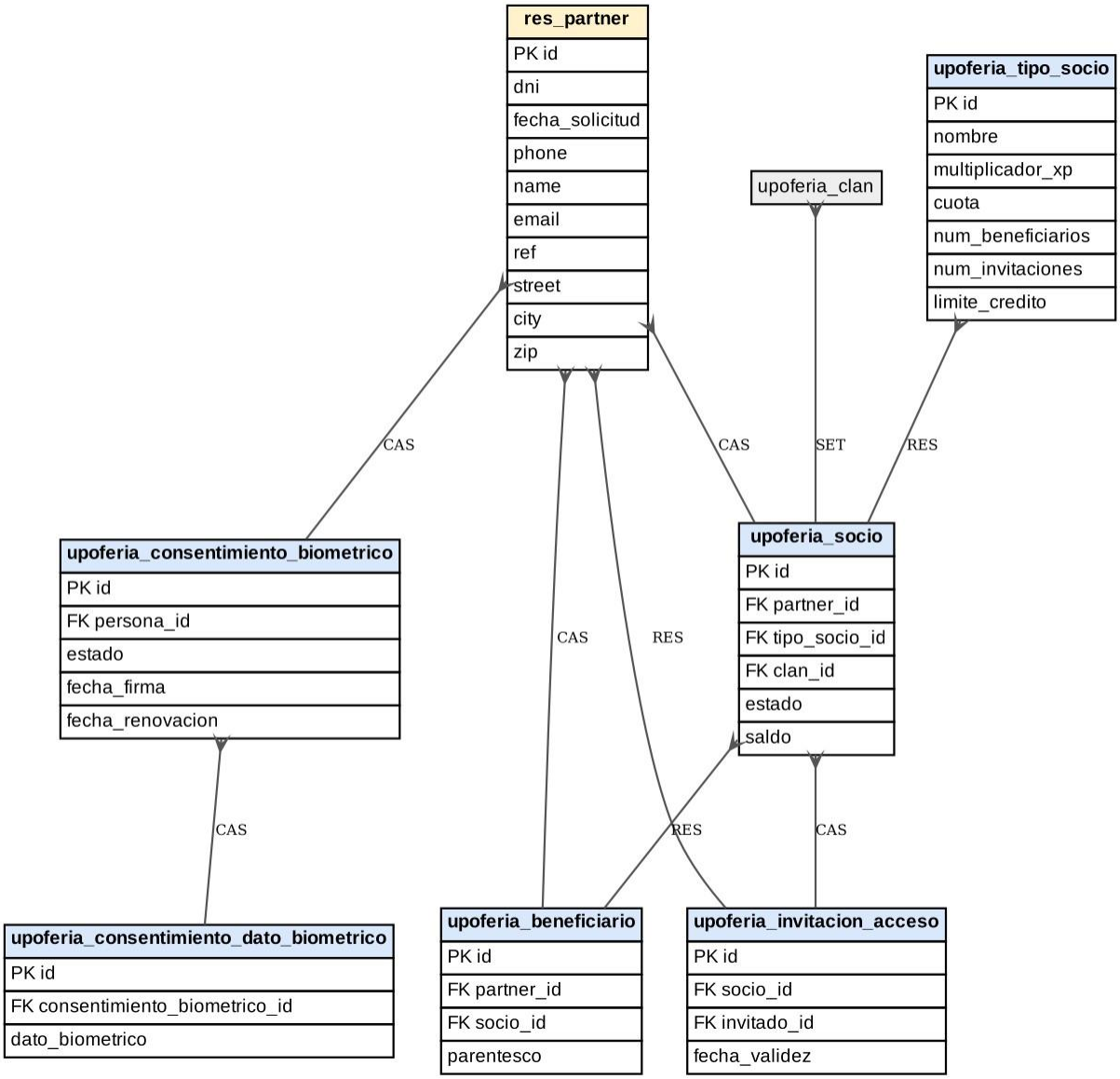


Figura 3. Tablas del subsistema S01

Nombre	upoferia_beneficiario (tabla relacional BENEFICIARIO)
Descripción	Subtipo. Modelo propio que delega en el registro general (_inherits). Modelo: upoferia.beneficiario. Origen: nuevo.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	partner_id	integer	S	Referencia a PERSONA (columnas del relacional: dni).
	socio_id	integer	S	Referencia a SOCIO (columnas del relacional: dni_socio).
	parentesco	varchar(100)	N	Char(100)

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	upoferia_beneficiario_pkey	id	upoferia_beneficiario_id_seq

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	upoferia_beneficiario_partner_id_fk ey	res_partner	CASCAD E	partner_id
	upoferia_beneficiario_socio_id_fke y	upoferia_socio	RESTRIC T	socio_id

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_beneficiario_partner_id_u niq	partner_id

Restricciones	Nombre	Columnas	Restricción
	beneficiario_maximo	socio_id	Validación del modelo: número de beneficiarios ≤ tipo_socio.num_beneficiarios (RN-11 (TA-24))

Nombre	upoferia_consentimiento_biometrico (tabla relacional CONSENTIMIENTO_BIOMETRICO)
Descripción	Entidad débil. Modelo propio dependiente de su entidad propietaria. Modelo: upoferia.consentimiento.biometrico. Origen: nuevo.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	persona_id	integer	S	Referencia a PERSONA (columnas del relacional: dni_persona).
	estado	varchar	N	Selection
	fecha_firma	date	N	Date
	fecha_renovacion	date	N	Date

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	upoferia_consentimiento_biometric o_pkey	id	upoferia_consentimiento_biometri co_id_seq

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	upoferia_consentimiento_biometric o_persona_id_fkey	res_partner	CASCAD E	persona_id

Claves únicas	Nombre	Columnas

	upoferia_consentimiento_biometric o_natural_uniq	persona_id

Nombre	upoferia_consentimiento_dato_biometrico (tabla relacional CONSENTIMIENTO_DATO_BIOMETRICO)
Descripción	Atributo multivaluado. Modelo propio que guarda los valores del atributo multivaluado. Modelo: upoferia.consentimiento.dato.biometrico. Origen: nuevo.

Atributos	**Campo**	**Tipo**	**Obl.**	**Descripción**
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	consentimiento_biometrico_id	integer	S	Referencia a CONSENTIMIENTO_BIOMETRI CO (columnas del relacional: dni_persona).
	dato_biometrico	bytea	S	Clave natural. Binary (cifrado)

Clave primaria	**Nombre**	**Columnas**	**Secuencia**
	upoferia_consentimiento_dato_bio metrico_pkey	id	upoferia_consentimiento_dato_biometrico_id_seq

Claves ajenas	**Nombre**	**Destino**	**ON DELETE**	**Columnas**
	upoferia_consentimiento_dato_biometrico_consentimiento_biometrico _id_fkey	upoferia_consentimiento_biometrico	CASCAD E	consentimiento_biometrico_id

Claves únicas	**Nombre**	**Columnas**
	upoferia_consentimiento_dato_bio metrico_natural_uniq	consentimiento_biometrico_id, dato_biometrico

Nombre	upoferia_invitacion_acceso (tabla relacional INVITACION_ACCESO)
Descripción	Entidad débil. Modelo propio dependiente de su entidad propietaria. Modelo: upoferia.invitacion.acceso. Origen: nuevo.

Atributos	**Campo**	**Tipo**	**Obl.**	**Descripción**
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	socio_id	integer	S	Referencia a SOCIO (columnas del relacional: dni_socio).
	invitado_id	integer	S	Referencia a PERSONA (columnas del relacional: dni_invitado).
	fecha_validez	date	S	Clave natural. Date

Clave primaria	**Nombre**	**Columnas**	**Secuencia**
	upoferia_invitacion_acceso_pkey	id	upoferia_invitacion_acceso_id_seq

Claves ajenas	**Nombre**	**Destino**	**ON DELETE**	**Columnas**
	upoferia_invitacion_acceso_socio_id_fkey	upoferia_socio	CASCAD E	socio_id
	upoferia_invitacion_acceso_invitado_id_fkey	res_partner	RESTRICT	invitado_id

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_invitacion_acceso_natural_uniq	socio_id, invitado_id, fecha_validez

Restricciones	Nombre	Columnas	Restricción
	invitacion_maximo	socio_id	Validación del modelo: número de invitaciones ≤ tipo_socio.num_invitaciones (RN-12 (TA-24))

Nombre	res_partner (tabla relacional PERSONA)
Descripción	Entidad. Contacto estándar de Odoo. Se añade el documento de identidad como clave natural. Modelo: res.partner. Origen: extiende estándar.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por
	dni	varchar(20)	S	Clave natural. Char(20) (añadido)
	fecha_solicitud	date	N	Date (añadido)
	phone	varchar	N	Char(20) (estándar)
	name	varchar	N	Char(100) (estándar)
	email	varchar	N	Char(120) (estándar)
	ref	varchar	N	Char(20) (estándar)
	street	varchar	N	Char(120) (estándar)
	city	varchar	N	Char(80) (estándar)
	zip	varchar	N	Char(5) (estándar)

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	res_partner_pkey	id	res_partner_id_seq

Claves únicas	Nombre	Columnas
	res_partner_natural_uniq	dni

Nombre	upoferia_socio (tabla relacional SOCIO)
Descripción	Subtipo. Modelo propio que delega en el registro general (_inherits). Modelo: upoferia.socio. Origen: nuevo.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	partner_id	integer	S	Referencia a PERSONA (columnas del relacional: dni).
	tipo_socio_id	integer	S	Referencia a TIPO_SOCIO (columnas del relacional:

				nombre_tipo_socio) .
	clan_id	integer	N	Referencia a CLAN (columnas del relacional: nombre_clan).
	estado	varchar	N	Calculado y almacenado. Según cuotas pendientes (RN-08). (calculado)
	saldo	numeric	N	Calculado y almacenado. Suma de consumos sin liquidar (RN-09). (calculado)
Clave primaria	**Nombre**	**Columnas**		**Secuencia**
	upoferia_socio_pkey	id		upoferia_socio_id_seq
Claves ajenas	**Nombre**	**Destino**	**ON DELETE**	**Columnas**
	upoferia_socio_partner_id_fkey	res_partner	CASCAD E	partner_id
	upoferia_socio_tipo_socio_id_fkey	upoferia_tipo_socio	RESTRIC T	tipo_socio_id
	upoferia_socio_clan_id_fkey	upoferia_clan	SET NULL	clan_id
Claves únicas	**Nombre**	**Columnas**		
	upoferia_socio_partner_id_uniq	partner_id		
Restricciones	**Nombre**	**Columnas**		**Restricción**
	socio_limite_credito	saldo		Validación del modelo: saldo ≤ tipo_socio.limite_credito (RN-09)

Nombre	upoferia_tipo_socio (tabla relacional TIPO_SOCIO)			
Descripción	Entidad. Modelo propio. Modelo: upoferia.tipo.socio. Origen: nuevo.			
Atributos	**Campo**	**Tipo**	**Obl.**	**Descripción**
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	nombre	varchar(100)	S	Clave natural. Char(100)
	multiplicador_xp	numeric(5,2)	N	Float(5,2)
	cuota	numeric	N	Monetary
	num_beneficiarios	integer	N	Integer
	num_invitaciones	integer	N	Integer
	limite_credito	numeric	N	Monetary
Clave primaria	**Nombre**	**Columnas**		**Secuencia**
	upoferia_tipo_socio_pkey	id		upoferia_tipo_socio_id_seq
Claves únicas	**Nombre**	**Columnas**		

	upoferia_tipo_socio_natural_uniq	nombre	
Restricciones	**Nombre**	**Columnas**	**Restricción**
	tipo_socio_valores_check	cuota, num_beneficiarios, num_invitaciones, limite_credito	CHECK (valores >= 0) (CU-03)

3.1.2 Tablas del subsistema S02 Tesorería

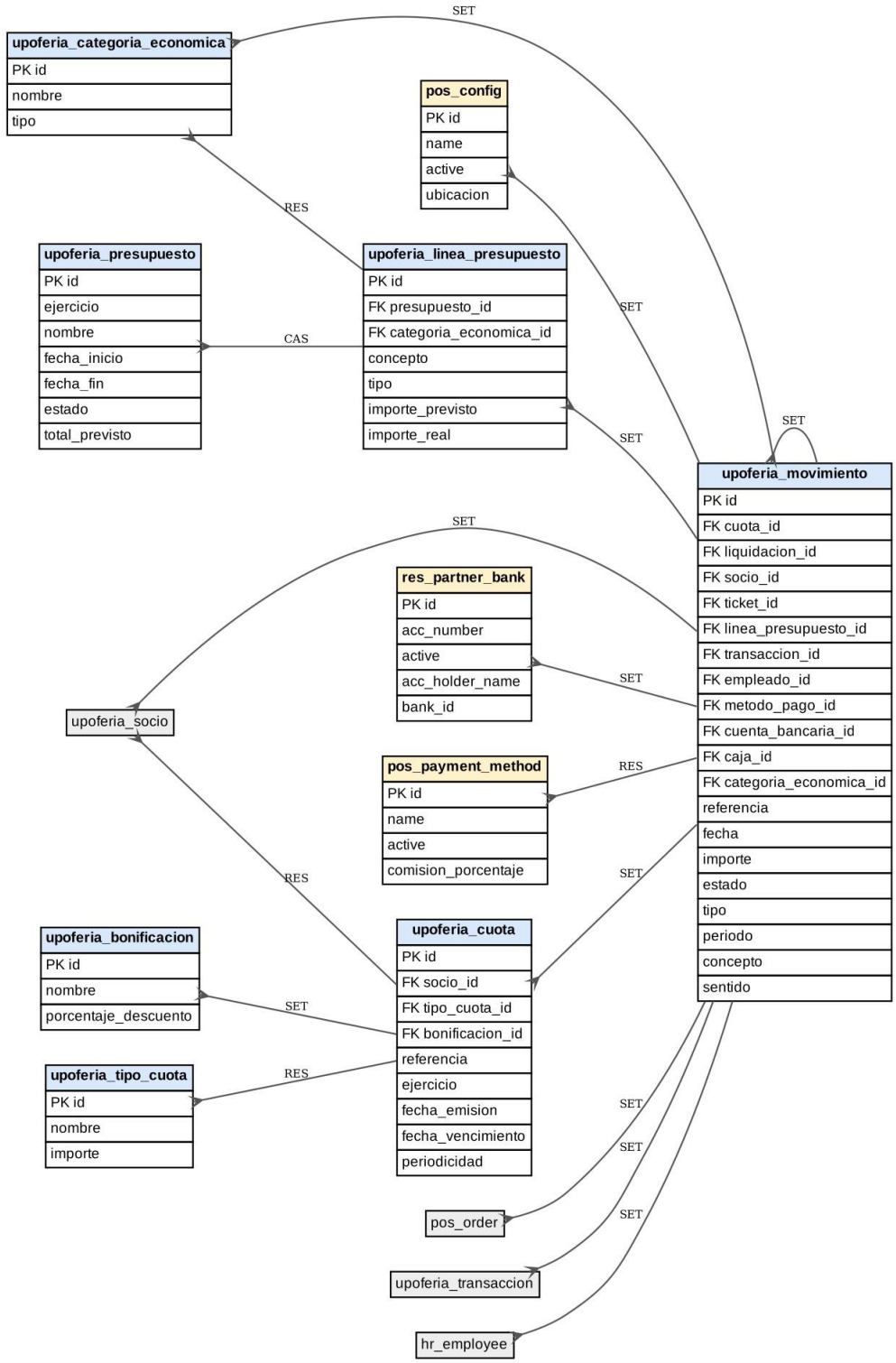


Figura 4. Tablas del subsistema S02

Nombre	upoferia_bonificacion (tabla relacional BONIFICACION)
Descripción	Entidad. Modelo propio. Modelo: upoferia.bonificacion. Origen: nuevo.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.

	nombre	varchar(100)	S	Clave natural. Char(100)
	porcentaje_descuento	numeric(5,2)	N	Float(5,2)

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	upoferia_bonificacion_pkey	id	upoferia_bonificacion_id_seq

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_bonificacion_natural_uniq	nombre

Restricciones	Nombre	Columnas	Restricción
	bonificacion_porcentaje_check	porcentaje_descuento	CHECK (porcentaje_descuento BETWEEN 0 AND 100) (CU-10)

Nombre	pos_config (tabla relacional CAJA)
Descripción	Entidad. Configuración de punto de venta, una por caja. Modelo: pos.config. Origen: extiende estándar.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	name	varchar	S	Clave natural. Char(100) (estándar)
	active	boolean	N	Boolean (estándar)
	ubicacion	varchar(100)	N	Char(100) (añadido)

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	pos_config_pkey	id	pos_config_id_seq

Claves únicas	Nombre	Columnas
	pos_config_natural_uniq	name

Nombre	upoferia_categoria_economica (tabla relacional CATEGORIA_ECONOMICA)
Descripción	Entidad. Modelo propio. Modelo: upoferia.categoria.economica. Origen: nuevo.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	nombre	varchar(100)	S	Clave natural. Char(100)
	tipo	varchar	N	Selection

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	upoferia_categoria_economica_pkey	id	upoferia_categoria_economica_id_seq

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_categoria_economica_natural_uniq	nombre

Nombre	res_partner_bank (tabla relacional CUENTA_BANCARIA)
Descripción	Entidad. Cuenta bancaria estándar. El modelo exige un titular (partner_id); se usa el contacto de la compañía. Modelo: res.partner.bank. Origen: extiende estándar.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	acc_number	varchar	S	Clave natural. Char(34) (estándar)
	active	boolean	N	Boolean (estándar)
	acc_holder_name	varchar	N	Char(100) (estándar)
	bank_id	integer	N	Many2one (estándar) (estándar)

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	res_partner_bank_pkey	id	res_partner_bank_id_seq

Claves únicas	Nombre	Columnas
	res_partner_bank_natural_uniq	acc_number

Nombre	upoferia_cuota (tabla relacional CUOTA)
Descripción	Entidad. Modelo propio. Modelo: upoferia.cuota. Origen: nuevo.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	socio_id	integer	S	Referencia a SOCIO (columnas del relacional: dni_socio).
	tipo_cuota_id	integer	S	Referencia a TIPO_CUOTA (columnas del relacional: nombre_tipo_cuota) .
	bonificacion_id	integer	N	Referencia a BONIFICACION (columnas del relacional: nombre_bonificacion).
	referencia	varchar(30)	S	Clave natural. Char(30)
	ejercicio	integer	N	Integer
	fecha_emision	date	N	Date
	fecha_vencimiento	date	N	Date
	periodicidad	varchar	N	Selection

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	upoferia_cuota_pkey	id	upoferia_cuota_id_seq

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	upoferia_cuota_socio_id_fkey	upoferia_socio	RESTRICT	socio_id
	upoferia_cuota_tipo_cuota_id_fkey	upoferia_tipo_cuota	RESTRICT	tipo_cuota_id
	upoferia_cuota_bonificacion_id_fkey	upoferia_bonificacion	SET	bonificacion_id

			NULL	

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_cuota_natural_uniq	referencia

Restricciones	Nombre	Columnas	Restricción
	cuota_fechas_check	fecha_emision, fecha_vencimiento	CHECK (fecha_vencimiento >= fecha_emision) (CU-11)

Nombre	upoferia_linea_presupuesto (tabla relacional LINEA_PRESUPUESTO)
Descripción	Entidad débil. Modelo propio dependiente de su entidad propietaria. Modelo: upoferia.linea.presupuesto. Origen: nuevo.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	presupuesto_id	integer	S	Referencia a PRESUPUESTO (columnas del relacional: ejercicio_presupuesto).
	categoria_economica_id	integer	S	Referencia a CATEGORIA_ECONOMICA (columnas del relacional: nombre_categoria_economica).
	concepto	text	S	Clave natural. Text
	tipo	varchar	N	Selection
	importe_previsto	numeric	N	Monetary
	importe_real	numeric	N	Calculado y almacenado. Suma de los movimientos imputados (RN-26). (calculado)

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	upoferia_linea_presupuesto_pkey	id	upoferia_linea_presupuesto_id_seq

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	upoferia_linea_presupuesto_presupuesto_id_fkey	upoferia_presupuesto	CASCADE	presupuesto_id
	upoferia_linea_presupuesto_categoria_economica_id_fkey	upoferia_categoria_economica	RESTRICT	categoria_economica_id

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_linea_presupuesto_natural_uniq	presupuesto_id, concepto

Nombre	pos_payment_method (tabla relacional METODO_PAGO)
Descripción	Entidad. Método de pago del punto de venta; admite terminal de pago (use_payment_terminal). Modelo: pos.payment.method. Origen: extiende estándar.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	name	varchar	S	Clave natural. Char(100) (estándar)

	active	boolean	N	Boolean (estándar)
	comision_porcentaje	numeric(5,2)	N	Float(5,2) (añadido)

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	pos_payment_method_pkey	id	pos_payment_method_id_seq

Claves únicas	Nombre	Columnas
	pos_payment_method_natural_uniq	name

Nombre	upoferia_movimiento (tabla relacional MOVIMIENTO)
Descripción	Entidad. Modelo propio. Modelo: upoferia.movimiento. Origen: nuevo.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	cuota_id	integer	N	Referencia a CUOTA (columnas del relacional: referencia_cuota).
	liquidacion_id	integer	N	Referencia a MOVIMIENTO (columnas del relacional: referencia_liquidacion).
	socio_id	integer	N	Referencia a SOCIO (columnas del relacional: dni_socio).
	ticket_id	integer	N	Referencia a TICKET (columnas del relacional: referencia_ticket).
	linea_presupuesto_id	integer	N	Referencia a LINEA_PRESUPUESTO (columnas del relacional: ejercicio_presupuesto, concepto_linea_presupuesto).
	transaccion_id	integer	N	Referencia a TRANSACCION (columnas del relacional: id_transaccion).
	empleado_id	integer	N	Referencia a EMPLEADO (columnas del relacional: dni_empleado).
	metodo_pago_id	integer	S	Referencia a METODO_PAGO (columnas del relacional: nombre_metodo_pago).
	cuenta_bancaria_id	integer	N	Referencia a CUENTA_BANCARIA (columnas del relacional: iban_cuenta_bancaria).
	caja_id	integer	N	Referencia a CAJA (columnas del relacional: nombre_caja).
	categoria_economica_id	integer	N	Referencia a CATEGORIA_ECONOMICA (columnas del relacional:

				nombre_categoria_economica).
	referencia	varchar(30)	S	Clave natural. Char(30)
	fecha	date	N	Date
	importe	numeric	N	Monetary
	estado	varchar	N	Selection
	tipo	varchar	N	Selection
	periodo	varchar(7)	N	Char(7)
	concepto	text	N	Text
	sentido	varchar	N	Calculado y almacenado. Según el tipo (RN-14). (calculado)

Clave primaria	**Nombre**	**Columnas**	**Secuencia**
	upoferia_movimiento_pkey	id	upoferia_movimiento_id_seq

Claves ajenas	**Nombre**	**Destino**	**ON DELETE**	**Columnas**
	upoferia_movimiento_cuota_id_fkey	upoferia_cuota	SET NULL	cuota_id
	upoferia_movimiento_liquidacion_id_fkey	upoferia_movimiento	SET NULL	liquidacion_id
	upoferia_movimiento_socio_id_fkey	upoferia_socio	SET NULL	socio_id
	upoferia_movimiento_ticket_id_fkey	pos_order	SET NULL	ticket_id
	upoferia_movimiento_linea_presupuesto_id_fkey	upoferia_linea_presupuesto	SET NULL	linea_presupuesto_id
	upoferia_movimiento_transaccion_id_fkey	upoferia_transaccion	SET NULL	transaccion_id
	upoferia_movimiento_empleado_id_fkey	hr_employee	SET NULL	empleado_id
	upoferia_movimiento_metodo_pago_id_fkey	pos_payment_method	RESTRICT	metodo_pago_id
	upoferia_movimiento_cuenta_bancaria_id_fkey	res_partner_bank	SET NULL	cuenta_bancaria_id
	upoferia_movimiento_caja_id_fkey	pos_config	SET NULL	caja_id

	upoferia_movimiento_categoria_economica_id_fkey	upoferia_categoria_economica	SET NULL	categoria_economica_id

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_movimiento_ticket_id_uniq	ticket_id
	upoferia_movimiento_natural_uniq	referencia

Restricciones	Nombre	Columnas	Restricción
	movimiento_referencias_tipo	tipo y referencias	Validación del modelo: referencias obligatorias según el tipo (RN-15 a RN-22)
	movimiento_liquidacion	liquidacion_id	Validación del modelo: solo se liquidan consumos de barra del mismo socio, una vez (RN-17, RN-18)
	movimiento_transaccion_tipo	transaccion_id	Validación del modelo: la transacción es FAC o ABO (RN-22)

Nombre	upoferia_presupuesto (tabla relacional PRESUPUESTO)
Descripción	Entidad. Modelo propio. Modelo: upoferia.presupuesto. Origen: nuevo.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	ejercicio	integer	S	Clave natural. Integer
	nombre	varchar(100)	N	Char(100)
	fecha_inicio	date	N	Date
	fecha_fin	date	N	Date
	estado	varchar	N	Selection
	total_previsto	numeric	N	Calculado y almacenado. Suma de importe_previsto de las líneas (RN-25). (calculado)

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	upoferia_presupuesto_pkey	id	upoferia_presupuesto_id_seq

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_presupuesto_natural_uniq	ejercicio

Restricciones	Nombre	Columnas	Restricción
	presupuesto_lineas	líneas	Validación del modelo: al menos una línea (RN-25)

Nombre	upoferia_tipo_cuota (tabla relacional TIPO_CUOTA)
Descripción	Entidad. Modelo propio. Modelo: upoferia.tipo.cuota. Origen: nuevo.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción

	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	nombre	varchar(100)	S	Clave natural. Char(100)
	importe	numeric	N	Monetary

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	upoferia_tipo_cuota_pkey	id	upoferia_tipo_cuota_id_seq

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_tipo_cuota_natural_uniq	nombre

3.1.3 Tablas del subsistema S03 Barra

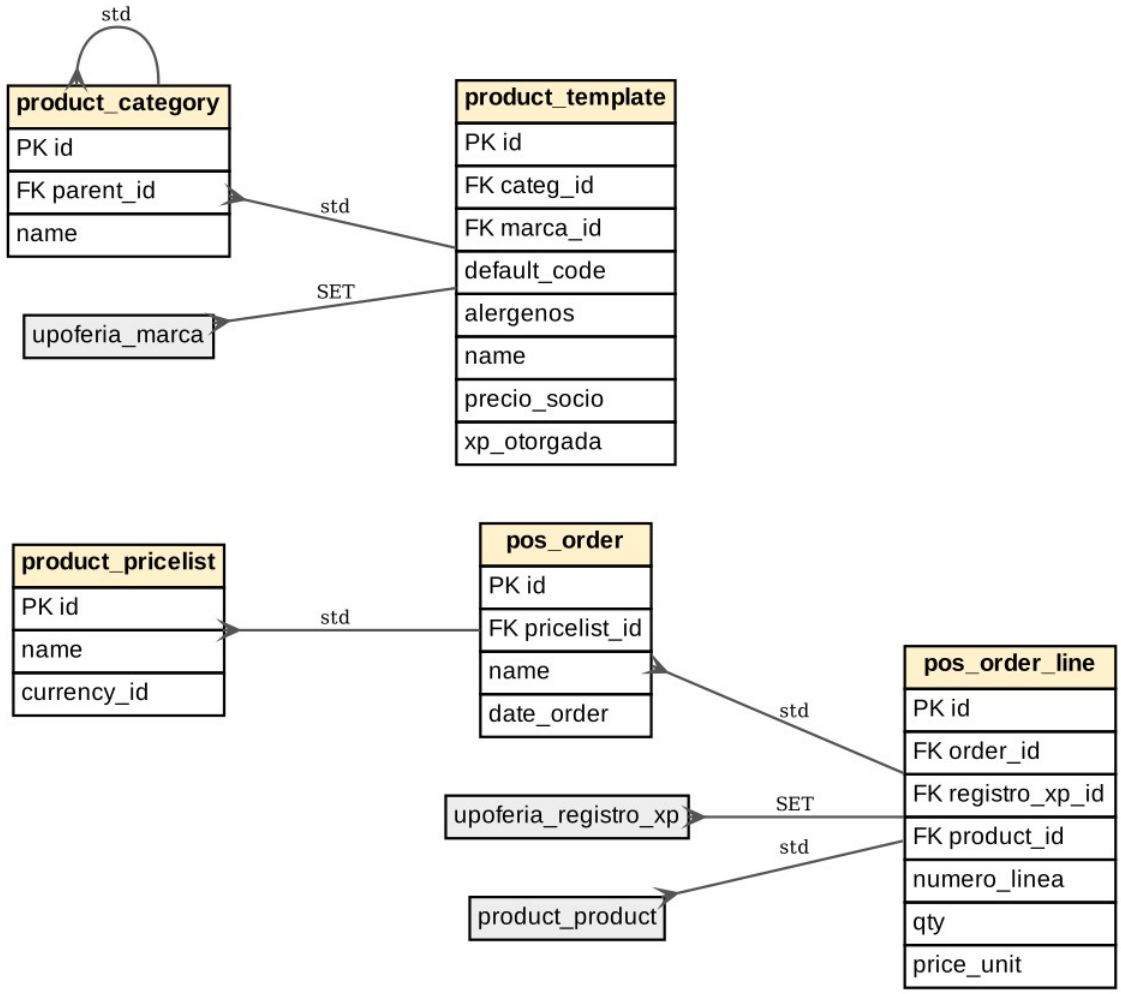


Figura 5. Tablas del subsistema S03

Nombre	pos_order_line (tabla relacional LINEA_TICKET)
Descripción	Entidad débil. Línea de pedido del punto de venta. product_id apunta a la variante (product.product). Modelo: pos.order.line. Origen: extiende estándar.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.

	order_id	integer	S	Referencia a TICKET (columnas del relacional: referencia_ticket). (estándar)
	registro_xp_id	integer	N	Referencia a REGISTRO_XP (columnas del relacional: nombre_temporada_pase, dni_socio). (añadido)
	product_id	integer	S	Referencia a PRODUCTO (columnas del relacional: codigo_interno_producto). (estándar)
	numero_linea	integer	S	Clave natural. Integer (añadido)
	qty	integer	N	Integer (estándar)
	price_unit	numeric	N	Monetary (estándar)

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	pos_order_line_pkey	id	pos_order_line_id_seq

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	pos_order_line_order_id_fkey	pos_order	Estándar	order_id
	pos_order_line_registro_xp_id_fkey	upoferia_registro_xp	SET NULL	registro_xp_id
	pos_order_line_product_id_fkey	product_product	Estándar	product_id

Claves únicas	Nombre	Columnas
	pos_order_line_natural_uniq	order_id, numero_linea

Nombre	product_template (tabla relacional PRODUCTO)
Descripción	Entidad. Producto estándar (consumible). Se añaden los campos propios de la barra. Modelo: product.template. Origen: extiende estándar.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	categ_id	integer	S	Referencia a TIPO_PRODUCTO (columnas del relacional: nombre_tipo_producto). (estándar)
	marca_id	integer	N	Referencia a MARCA (columnas del relacional: nombre_marca). (añadido)
	default_code	varchar	S	Clave natural. Char(20) (estándar)
	alergenos	text	N	Text (añadido)

	name	varchar	N	Char(100) (estándar)
	precio_socio	numeric	N	Monetary (añadido)
	xp_otorgada	integer	N	Integer (añadido)

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	product_template_pkey	id	product_template_id_seq

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	product_template_categ_id_fkey	product_category	Estándar	categ_id
	product_template_marca_id_fkey	upoferia_marca	SET NULL	marca_id

Claves únicas	Nombre	Columnas
	product_template_natural_uniq	default_code

Nombre	product_pricelist (tabla relacional TARIFA)
Descripción	Entidad. Tarifa estándar con su moneda. Modelo: product.pricelist. Origen: extiende estándar.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	name	varchar	S	Clave natural. Char(100) (estándar)
	currency_id	integer	N	Many2one (estándar) (estándar)

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	product_pricelist_pkey	id	product_pricelist_id_seq

Claves únicas	Nombre	Columnas
	product_pricelist_natural_uniq	name

Nombre	pos_order (tabla relacional TICKET)
Descripción	Entidad. Pedido del punto de venta. Exige una sesión de caja abierta (session_id). Modelo: pos.order. Origen: extiende estándar.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	pricelist_id	integer	S	Referencia a TARIFA (columnas del relacional: nombre_tarifa). (estándar)
	name	varchar	S	Clave natural. Char(30) (estándar)
	date_order	date	N	Date (estándar)

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia

	pos_order_pkey	id	pos_order_id_seq

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	pos_order_pricelist_id_fkey	product_pricelist	Estándar	pricelist_id

Claves únicas	Nombre	Columnas
	pos_order_natural_uniq	name

Restricciones	Nombre	Columnas	Restricción
	ticket_lineas	líneas	Validación del modelo: al menos una línea (RN-27)

Nombre	product_category (tabla relacional TIPO_PRODUCTO)
Descripción	Entidad. Categoría de producto estándar, ya jerárquica. Modelo: product.category. Origen: extiende estándar.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	parent_id	integer	N	Referencia a TIPO_PRODUCTO (columnas del relacional: nombre_padre). (estándar)
	name	varchar	S	Clave natural. Char(100) (estándar)

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	product_category_pkey	id	product_category_id_seq

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	product_category_parent_id_fkey	product_category	Estándar	parent_id

Claves únicas	Nombre	Columnas
	product_category_natural_uniq	name

Restricciones	Nombre	Columnas	Restricción
	tipo_producto_ciclo	parent_id	Validación de recursividad del ORM (sin ciclos) (RN-04)

3.1. Tablas del subsistema S04 Compras

4

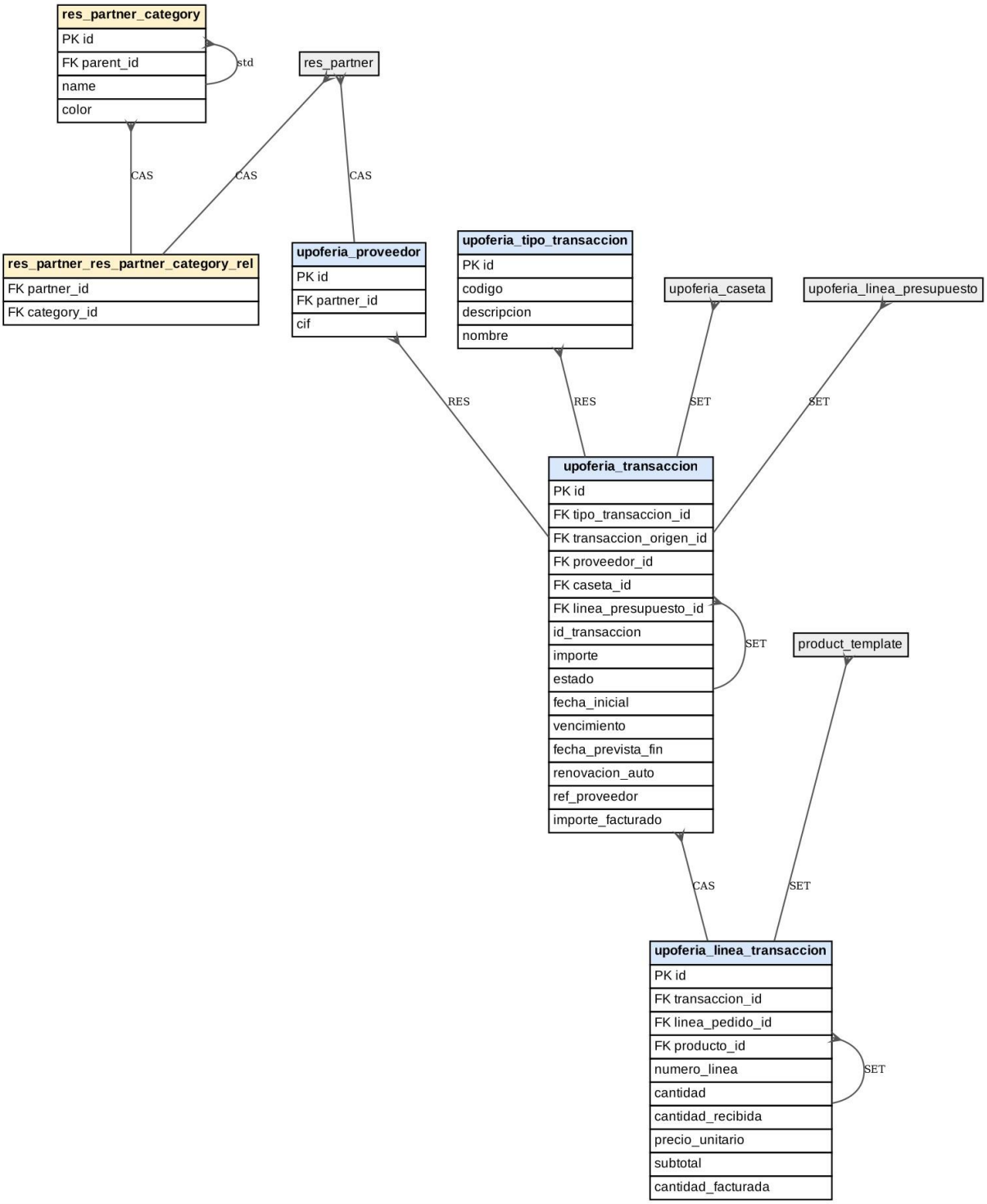


Figura 6. Tablas del subsistema S04

Nombre	res_partner_category (tabla relacional CATEGORIA_PROVEEDOR)			
Descripción	Entidad. Etiqueta de contacto estándar, ya jerárquica y con color (índice entero). Modelo: res.partner.category. Origen: extiende estándar.			
Atributos	**Campo**	**Tipo**	**Obl.**	**Descripción**
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.

	parent_id	integer	N	Referencia a CATEGORIA_PROVEEDOR (columnas del relacional: nombre_padre). (estándar)
	name	varchar	S	Clave natural. Char(100) (estándar)
	color	varchar	N	Char(7) (estándar)

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	res_partner_category_pkey	id	res_partner_category_id_seq

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	res_partner_category_parent_id_fk ey	res_partner_category	Estándar	parent_id

Claves únicas	Nombre	Columnas
	res_partner_category_natural_uniq	name

Restricciones	Nombre	Columnas	Restricción
	categoria_proveedor_ciclo	parent_id	Validación de recursividad del ORM (sin ciclos) (RN-04)

Nombre	upoferia_linea_transaccion (tabla relacional LINEA_TRANSACCION)
Descripción	Entidad débil. Modelo propio dependiente de su entidad propietaria. Modelo: upoferia.linea.transaccion. Origen: nuevo.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	transaccion_id	integer	S	Referencia a TRANSACCION (columnas del relacional: id_transaccion).
	linea_pedido_id	integer	N	Referencia a LINEA_TRANSACCION (columnas del relacional: id_transaccion_pedido, numero_linea_pedido).
	producto_id	integer	N	Referencia a PRODUCTO (columnas del relacional: codigo_interno_producto).
	numero_linea	integer	S	Clave natural. Integer
	cantidad	integer	N	Integer
	cantidad_recibida	integer	N	Integer
	precio_unitario	numeric	N	Monetary
	subtotal	numeric	N	Calculado y almacenado. cantidad × precio_unitario (RN-36). (calculado)

	cantidad_facturada	integer	N	Calculado y almacenado. Suma de cantidades de las líneas de factura vinculadas (RN-37). (calculado)

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	upoferia_linea_transaccion_pkey	id	upoferia_linea_transaccion_id_seq

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	upoferia_linea_transaccion_transaccion_id_fkey	upoferia_transaccion	CASCAD E	transaccion_id
	upoferia_linea_transaccion_linea_pedido_id_fkey	upoferia_linea_transacci on	SET NULL	linea_pedido_id
	upoferia_linea_transaccion_product o_id_fkey	product_template	SET NULL	producto_id

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_linea_transaccion_natural _uniq	transaccion_id, numero_linea

Restricciones	Nombre	Columnas	Restricción
	linea_recibida_check	cantidad, cantidad_recibida	CHECK (cantidad_recibida IS NULL OR cantidad_recibida <= cantidad) (RN-37)
	linea_facturada	linea_pedido_id	Validación del modelo: la cantidad facturada acumulada no supera la pedida y el producto coincide (RN-37, RN-38)

Nombre	upoferia_proveedor (tabla relacional PROVEEDOR)
Descripción	Subtipo. Modelo propio que delega en el registro general (_inherits). Modelo: upoferia.proveedor. Origen: nuevo.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	partner_id	integer	S	Referencia a PERSONA (columnas del relacional: dni).
	cif	varchar(9)	N	Char(9)

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	upoferia_proveedor_pkey	id	upoferia_proveedor_id_seq

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	upoferia_proveedor_partner_id_fkey	res_partner	CASCAD E	partner_id

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_proveedor_partner_id_uniq	partner_id

Restricciones	Nombre	Columnas	Restricción
	proveedor_cif_uniq	cif	UNIQUE (cif) (RN-41)

Nombre	res_partner_res_partner_category_rel (tabla relacional PROVEEDOR_CATEGORIA)
Descripción	Relación N:M. Relación estándar entre contactos y etiquetas; se aplica al contacto del proveedor. Modelo: (relación many2many). Origen: estándar.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	partner_id	integer	S	Contacto del proveedor. (estándar)
	category_id	integer	S	Categoría. (estándar)

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	res_partner_res_partner_category_ rel_pkey	partner_id, category_id	—

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	res_partner_res_partner_category_ rel_partner_id_fkey	res_partner	CASCAD E	partner_id
	res_partner_res_partner_category_ rel_category_id_fkey	res_partner_category	CASCAD E	category_id

Nombre	upoferia_tipo_transaccion (tabla relacional TIPO_TRANSACCION)
Descripción	Entidad. Modelo propio. Modelo: upoferia.tipo.transaccion. Origen: nuevo.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	codigo	varchar(10)	S	Clave natural. Char(10)
	descripcion	text	N	Text
	nombre	varchar(100)	N	Char(100)

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	upoferia_tipo_transaccion_ pkey	id	upoferia_tipo_transaccion_id_seq

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_tipo_transaccion_ natural_ uniq	codigo

Nombre	upoferia_transaccion (tabla relacional TRANSACCION)
Descripción	Entidad. Modelo propio. Modelo: upoferia.transaccion. Origen: nuevo.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	tipo_transaccion_id	integer	S	Referencia a TIPO_TRANSACCION (columnas del relacional: codigo_tipo_transaccion).
	transaccion_origen_id	integer	N	Referencia a TRANSACCION (columnas del relacional: id_transaccion_origen).
	proveedor_id	integer	S	Referencia a PROVEEDOR (columnas del relacional: dni_proveedor).

	caseta_id	integer	N	Referencia a CASETA (columnas del relacional: nombre_caseta).
	linea_presupuesto_id	integer	N	Referencia a LINEA_PRESUPUESTO (columnas del relacional: ejercicio_presupuesto, concepto_linea_presupuesto).
	id_transaccion	varchar(20)	S	Clave natural. Char(20)
	importe	numeric	N	Monetary
	estado	varchar	N	Selection
	fecha_inicial	date	N	Date
	vencimiento	date	N	Date
	fecha_prevista_fin	date	N	Date
	renovacion_auto	boolean	N	Boolean
	ref_proveedor	varchar(30)	N	Char(30)
	importe_facturado	numeric	N	Calculado y almacenado. Suma de importes de las FAC generadas (RN-40). (calculado)
	documento	adjunto	N	Campo binario guardado en ir_attachment; no genera columna.

Clave primaria	Nombre	Columnas		Secuencia
	upoferia_transaccion_pkey	id		upoferia_transaccion_id_seq

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	upoferia_transaccion_tipo_transacc ion_id_fkey	upoferia_tipo_transaccio n	RESTRIC T	tipo_transaccion_id
	upoferia_transaccion_transaccion_ origen_id_fkey	upoferia_transaccion	SET NULL	transaccion_origen_id
	upoferia_transaccion_proveedor_id _fkey	upoferia_proveedor	RESTRIC T	proveedor_id
	upoferia_transaccion_caseta_id_fk ey	upoferia_caseta	SET NULL	caseta_id
	upoferia_transaccion_linea_presup uesto_id_fkey	upoferia_linea_presupue sto	SET NULL	linea_presupuesto_id

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_transaccion_natural_uniq	id_transaccion

Restricciones	Nombre	Columnas	Restricción

transaccion_vencimiento_check	fecha_inicial, vencimiento	CHECK (vencimiento IS NULL OR vencimiento >= fecha_inicial) (RN-39)
transaccion_fin_check	fecha_inicial, fecha_prevista_fin	CHECK (fecha_prevista_fin IS NULL OR fecha_prevista_fin >= fecha_inicial) (RN-40)
transaccion_ref_proveedor_uniq	proveedor_id, ref_proveedor	UNIQUE (proveedor_id, ref_proveedor) WHERE ref_proveedor IS NOT NULL (RN-39)
transaccion_atributos_tipo	tipo_transaccion_id y atributos	Validación del modelo: atributos admitidos y estados según el tipo (RN-30, RN-31)
transaccion_relaciones_tipo	caseta_id, linea_presupuesto_id	Validación del modelo: solo CON admite caseta y línea de presupuesto (RN-32)
transaccion_genera	transaccion_origen_id	Validación del modelo: parejas CON→PED, CON→FAC/ABO, PED→ALB y mismo proveedor (RN-34)
transaccion_lineas	líneas	Validación del modelo: PED, FAC y ABO con al menos una línea; el resto sin líneas (RN-33)

3.1.5 Tablas del subsistema S05 Caseta e Infraestructura

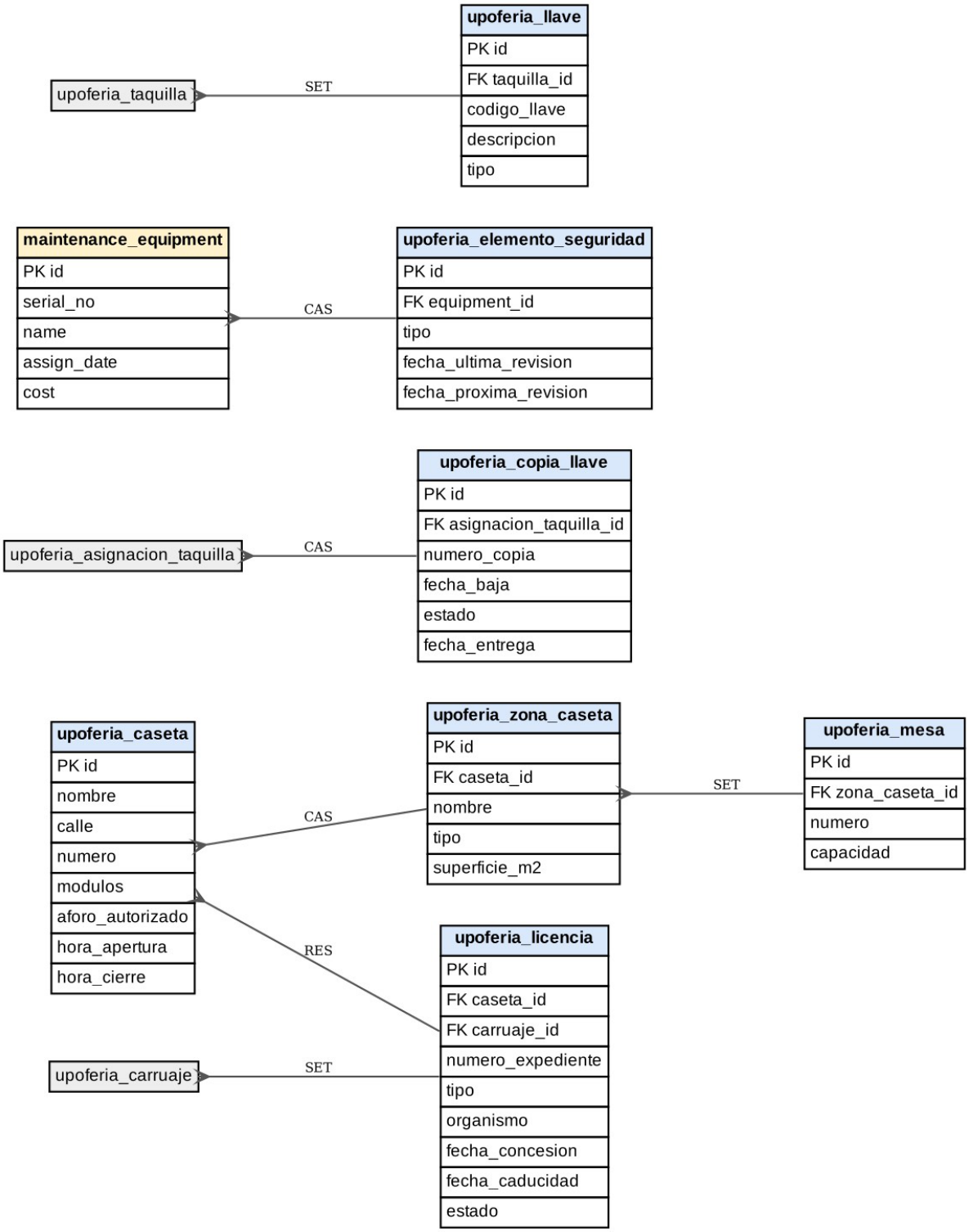


Figura 7. Tablas del subsistema S05 – bloque Caseta e instalaciones

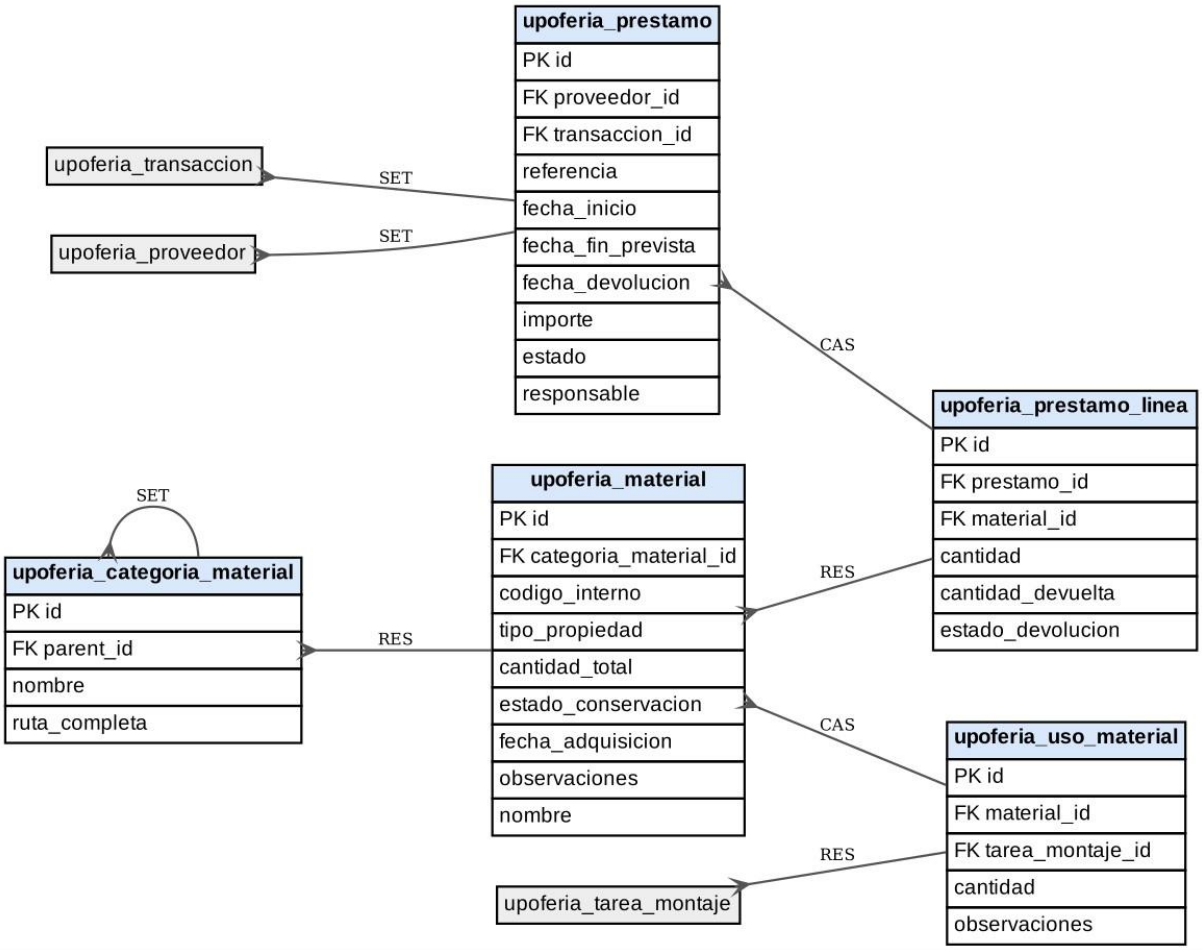


Figura 8. Tablas del subsistema S05 – bloque Material y préstamos

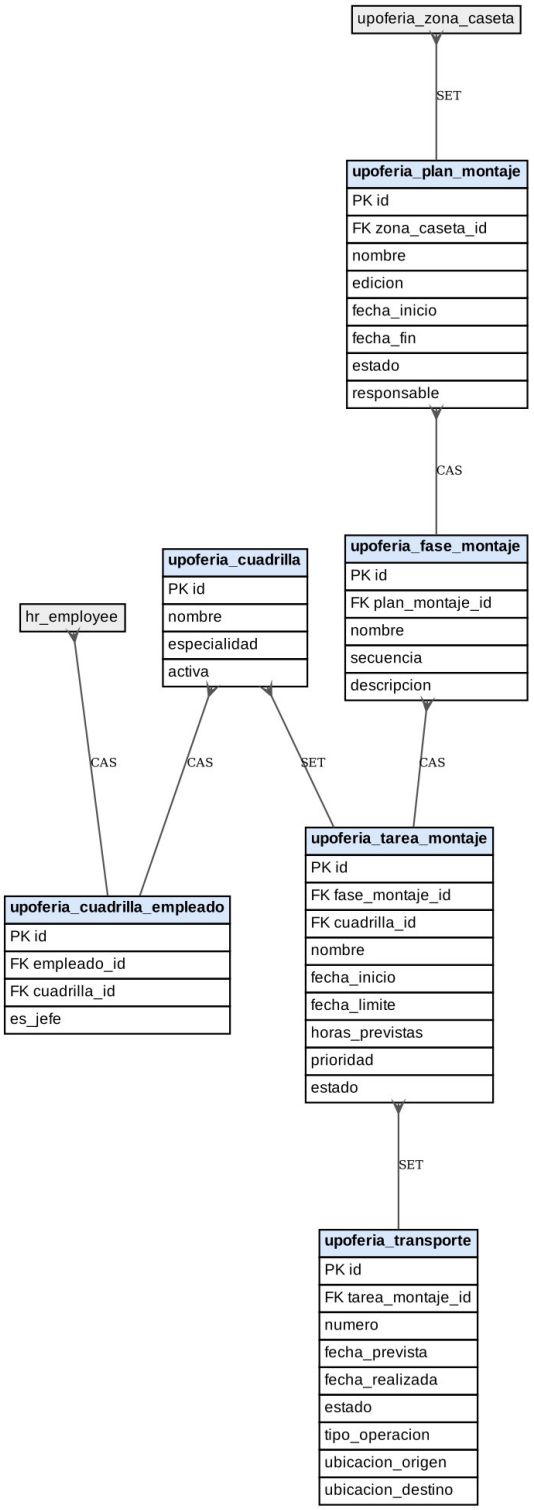


Figura 9. Tablas del subsistema S05 – bloque Montaje

Nombre	upoferia_caseta (tabla relacional CASETA)			
Descripción	Entidad. Modelo propio. Modelo: upoferia.caseta. Origen: nuevo.			
Atributos	**Campo**	**Tipo**	**Obl.**	**Descripción**
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.

	nombre	varchar(100)	S	Clave natural. Char(100)
	calle	varchar(120)	N	Char(120)
	numero	varchar(10)	N	Char(10)
	modulos	integer	N	Integer
	aforo_autorizado	integer	N	Integer
	hora_apertura	double precision	N	Float (hora)
	hora_cierre	double precision	N	Float (hora)

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	upoferia_caseta_pkey	id	upoferia_caseta_id_seq

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_caseta_natural_uniq	nombre

Nombre	upoferia_categoria_material (tabla relacional CATEGORIA_MATERIAL)
Descripción	Entidad. Modelo propio. Modelo: upoferia.categoria.material. Origen: nuevo.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	parent_id	integer	N	Referencia a CATEGORIA_MATERIAL (columnas del relacional: nombre_padre).
	nombre	varchar(100)	S	Clave natural. Char(100)
	ruta_completa	varchar	N	Calculado y almacenado. Nombres de la categoría y sus antecesoras. (calculado)

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	upoferia_categoria_material_pkey	id	upoferia_categoria_material_id_seq

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	upoferia_categoria_material_parent_id_fkey	upoferia_categoria_material	SET NULL	parent_id

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_categoria_material_natural_uniq	nombre

Restricciones	Nombre	Columnas	Restricción
	categoria_material_ciclo	parent_id	Validación de recursividad del ORM (sin ciclos) (RN-04)

Nombre	upoferia_copia_llave (tabla relacional COPIA_LLAVE)
Descripción	Entidad débil. Modelo propio dependiente de su entidad propietaria. Modelo: upoferia.copia.llave. Origen: nuevo.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.

	asignacion_taquilla_id	integer	S	Referencia a ASIGNACION_TAQUILLA (columnas del relacional: numero_taquilla, fecha_inicio_asignacion_taquilla).
	numero_copia	integer	S	Clave natural. Integer
	fecha_baja	date	N	Date
	estado	varchar	N	Selection
	fecha_entrega	date	N	Date

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	upoferia_copia_llave_pkey	id	upoferia_copia_llave_id_seq

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	upoferia_copia_llave_asignacion_taquilla_id_fkey	upoferia_asignacion_taq uilla	CASCAD E	asignacion_taquilla_id

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_copia_llave_natural_uniq	asignacion_taquilla_id, numero_copia

Restricciones	Nombre	Columnas	Restricción
	copia_fechas_check	fecha_entrega, fecha_baja	CHECK (fecha_baja IS NULL OR fecha_baja >= fecha_entrega) (RN-49)
	copia_activa_uniq	asignacion_taquilla_id	UNIQUE (asignacion_taquilla_id) WHERE fecha_baja IS NULL (índice único parcial) (RN-49)
	copia_numero_siguiente	numero_copia	Validación del modelo: la reposición crea numero_copia = máximo de la asignación + 1 (RN-50)

Nombre	upoferia_cuadrilla (tabla relacional CUADRILLA)
Descripción	Entidad. Modelo propio. Modelo: upoferia.cuadrilla. Origen: nuevo.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	nombre	varchar(100)	S	Clave natural. Char(100)
	especialidad	varchar	N	Selection
	activa	boolean	N	Boolean

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	upoferia_cuadrilla_pkey	id	upoferia_cuadrilla_id_seq

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_cuadrilla_natural_uniq	nombre

Nombre	upoferia_cuadrilla_empleado (tabla relacional CUADRILLA_EMPLEADO)
Descripción	Relación N:M. Modelo propio para la relación N:M con atributos (clase de asociación). Modelo: upoferia.cuadrilla.empleado. Origen: nuevo.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	empleado_id	integer	S	Referencia a EMPLEADO (columnas del relacional: dni_empleado).
	cuadrilla_id	integer	S	Referencia a CUADRILLA (columnas del relacional: nombre_cuadrilla).
	es_jefe	boolean	N	Boolean

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	upoferia_cuadrilla_empleado_pkey	id	upoferia_cuadrilla_empleado_id_ seq

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	upoferia_cuadrilla_empleado_empl eado_id_fkey	hr_employee	CASCAD E	empleado_id
	upoferia_cuadrilla_empleado_cuad rilla_id_fkey	upoferia_cuadrilla	CASCAD E	cuadrilla_id

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_cuadrilla_empleado_natur al_uniq	empleado_id, cuadrilla_id

Restricciones	Nombre	Columnas	Restricción
	cuadrilla_jefe_uniq	cuadrilla_id	UNIQUE (cuadrilla_id) WHERE es_jefe (índice único parcial) (RN-46)
	cuadrilla_un_jefe	cuadrilla_id, es_jefe	Validación del modelo: cada cuadrilla tiene exactamente un jefe (RN-46)

Nombre	upoferia_elemento_seguridad (tabla relacional ELEMENTO_SEGURIDAD)
Descripción	Subtipo. Modelo propio que delega en el registro general (_inherits). Modelo: upoferia.elemento.seguridad. Origen: nuevo.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	equipment_id	integer	S	Referencia a MOBILIARIO_CASETA (columnas del relacional: numero_serie).
	tipo	varchar	N	Selection
	fecha_ultima_revision	date	N	Date

	fecha_proxima_revision	date	N	Date

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	upoferia_elemento_seguridad_pke y	id	upoferia_elemento_seguridad_id_ seq

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	upoferia_elemento_seguridad_equi pment_id_fkey	maintenance_equipment	CASCAD E	equipment_id

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_elemento_seguridad_equi pment_id_uniq	equipment_id

Restricciones	Nombre	Columnas	Restricción
	elemento_revision_check	fecha_ultima_revision, fecha_proxima_revision	CHECK (fecha_proxima_revision >= fecha_ultima_revision) (RN-45)
Calculados no almacenados	revision_vencida: fecha_proxima_revision < hoy; no almacenado, con búsqueda.		

Nombre	upoferia_fase_montaje (tabla relacional FASE_MONTAJE)
Descripción	Entidad débil. Modelo propio dependiente de su entidad propietaria. Modelo: upoferia.fase.montaje. Origen: nuevo.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	plan_montaje_id	integer	S	Referencia a PLAN_MONTAJE (columnas del relacional: nombre_plan_montaje).
	nombre	varchar(100)	S	Clave natural. Char(100)
	secuencia	integer	N	Integer
	descripcion	text	N	Text

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	upoferia_fase_montaje_pkey	id	upoferia_fase_montaje_id_seq

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	upoferia_fase_montaje_plan_montaje_id_fkey	upoferia_plan_montaje	CASCAD E	plan_montaje_id

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_fase_montaje_natural_uni q	plan_montaje_id, nombre

Nombre	upoferia_licencia (tabla relacional LICENCIA)
Descripción	Entidad. Modelo propio. Modelo: upoferia.licencia. Origen: nuevo.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.

	caseta_id	integer	S	Referencia a CASETA (columnas del relacional: nombre_caseta).
	carruaje_id	integer	N	Referencia a CARRUAJE (columnas del relacional: num_registro_carruaje).
	numero_expediente	varchar(30)	S	Clave natural. Char(30)
	tipo	varchar	N	Selection
	organismo	varchar(100)	N	Char(100)
	fecha_concesion	date	N	Date
	fecha_caducidad	date	N	Date
	estado	varchar	N	Selection
	documento	adjunto	N	Campo binario guardado en ir_attachment; no genera columna.

Clave primaria	**Nombre**	**Columnas**	**Secuencia**
	upoferia_licencia_pkey	id	upoferia_licencia_id_seq

Claves ajenas	**Nombre**	**Destino**	**ON DELETE**	**Columnas**
	upoferia_licencia_caseta_id_fkey	upoferia_caseta	RESTRICT	caseta_id
	upoferia_licencia_carruaje_id_fkey	upoferia_carruaje	SET NULL	carruaje_id

Claves únicas	**Nombre**	**Columnas**
	upoferia_licencia_natural_uniq	numero_expediente

Restricciones	**Nombre**	**Columnas**	**Restricción**
	licencia_fechas_check	fecha_concesion, fecha_caducidad	CHECK (fecha_caducidad >= fecha_concesion) (RN-43)

Calculados no almacenados	vigente: Depende de la fecha actual (RN-43); no almacenado, con búsqueda.

Nombre	upoferia_llave (tabla relacional LLAVE)
Descripción	Entidad. Modelo propio. Modelo: upoferia.llave. Origen: nuevo.

Atributos	**Campo**	**Tipo**	**Obl.**	**Descripción**
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	taquilla_id	integer	N	Referencia a TAQUILLA (columnas del relacional: numero_taquilla).

	codigo_llave	varchar(20)	S	Clave natural. Char(20)
	descripcion	text	N	Text
	tipo	varchar	N	Selection

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	upoferia_llave_pkey	id	upoferia_llave_id_seq

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	upoferia_llave_taquilla_id_fkey	upoferia_taquilla	SET NULL	taquilla_id

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_llave_taquilla_id_uniq	taquilla_id
	upoferia_llave_natural_uniq	codigo_llave

Restricciones	Nombre	Columnas	Restricción
	llave_maestra_uniq	tipo	UNIQUE (tipo) WHERE tipo = 'maestra' (índice único parcial) (RN-47)
	llave_taquilla_check	tipo, taquilla_id	CHECK ((tipo = 'maestra') = (taquilla_id IS NULL)) (RN-47)

Nombre	upoferia_material (tabla relacional MATERIAL)
Descripción	Entidad. Modelo propio. Modelo: upoferia.material. Origen: nuevo.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	categoria_material_id	integer	S	Referencia a CATEGORIA_MATERIAL (columnas del relacional: nombre_categoria_material).
	codigo_interno	varchar(20)	S	Clave natural. Char(20)
	tipo_propiedad	varchar	N	Selection
	cantidad_total	integer	N	Integer
	estado_conservacion	varchar	N	Selection
	fecha_adquisicion	date	N	Date
	observaciones	text	N	Text
	nombre	varchar(100)	N	Char(100)

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia

	upoferia_material_pkey	id	upoferia_material_id_seq

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	upoferia_material_categoria_materi al_id_fkey	upoferia_categoria_mate rial	RESTRIC T	categoria_material_id

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_material_natural_uniq	codigo_interno

Nombre	upoferia_mesa (tabla relacional MESA)
Descripción	Entidad. Modelo propio. Modelo: upoferia.mesa. Origen: nuevo.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	zona_caseta_id	integer	N	Referencia a ZONA_CASETA (columnas del relacional: nombre_caseta, nombre_zona_caseta).
	numero	integer	S	Clave natural. Integer
	capacidad	integer	N	Integer

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	upoferia_mesa_pkey	id	upoferia_mesa_id_seq

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	upoferia_mesa_zona_caseta_id_fk ey	upoferia_zona_caseta	SET NULL	zona_caseta_id

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_mesa_natural_uniq	numero

Nombre	maintenance_equipment (tabla relacional MOBILIARIO_CASETA)
Descripción	Entidad. Equipo de mantenimiento estándar; coinciden sus cuatro atributos. Modelo: maintenance.equipment. Origen: extiende estándar.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	serial_no	varchar	S	Clave natural. Char(40) (estándar)
	name	varchar	N	Char(100) (estándar)
	assign_date	date	N	Date (estándar)
	cost	numeric	N	Monetary (estándar)

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia

	maintenance_equipment_pkey	id	maintenance_equipment_id_seq

Claves únicas	Nombre	Columnas
	maintenance_equipment_natural_u niq	serial_no

Nombre	upoferia_plan_montaje (tabla relacional PLAN_MONTAJE)
Descripción	Entidad. Modelo propio. Modelo: upoferia.plan.montaje. Origen: nuevo.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	zona_caseta_id	integer	N	Referencia a ZONA_CASETA (columnas del relacional: nombre_caseta, nombre_zona_caseta).
	nombre	varchar(100)	S	Clave natural. Char(100)
	edicion	varchar(60)	N	Char(60)
	fecha_inicio	date	N	Date
	fecha_fin	date	N	Date
	estado	varchar	N	Selection
	responsable	varchar(100)	N	Char(100)

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	upoferia_plan_montaje_pkey	id	upoferia_plan_montaje_id_seq

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	upoferia_plan_montaje_zona_caset a_id_fkey	upoferia_zona_caseta	SET NULL	zona_caseta_id

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_plan_montaje_natural_uni q	nombre

Nombre	upoferia_prestamo (tabla relacional PRESTAMO)
Descripción	Entidad. Modelo propio. Modelo: upoferia.prestamo. Origen: nuevo.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	proveedor_id	integer	N	Referencia a PROVEEDOR (columnas del relacional: dni_proveedor).
	transaccion_id	integer	N	Referencia a TRANSACCION (columnas del relacional: id_transaccion).

	referencia	varchar(30)	S	Clave natural. Char(30)
	fecha_inicio	date	N	Date
	fecha_fin_prevista	date	N	Date
	fecha_devolucion	date	N	Date
	importe	numeric	N	Monetary
	estado	varchar	N	Selection
	responsable	varchar(100)	N	Char(100)

Clave primaria	Nombre	Columnas		Secuencia
	upoferia_prestamo_pkey	id		upoferia_prestamo_id_seq

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	upoferia_prestamo_proveedor_id_fkey	upoferia_proveedor	SET NULL	proveedor_id
	upoferia_prestamo_transaccion_id_fkey	upoferia_transaccion	SET NULL	transaccion_id

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_prestamo_natural_uniq	referencia

Restricciones	Nombre	Columnas	Restricción
	prestamo_lineas	líneas	Validación del modelo: al menos una línea (RN-53)
	prestamo_contrato	transaccion_id	Validación del modelo: CON del mismo proveedor (RN-35)

Nombre	upoferia_prestamo_linea (tabla relacional PRESTAMO_LINEA)
Descripción	Entidad débil. Modelo propio dependiente de su entidad propietaria. Modelo: upoferia.prestamo.linea. Origen: nuevo.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	prestamo_id	integer	S	Referencia a PRESTAMO (columnas del relacional: referencia_prestamo).
	material_id	integer	S	Referencia a MATERIAL (columnas del relacional: codigo_interno_material).
	cantidad	integer	N	Integer
	cantidad_devuelta	integer	N	Integer
	estado_devolucion	varchar	N	Selection

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	upoferia_prestamo_linea_pkey	id	upoferia_prestamo_linea_id_seq

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	upoferia_prestamo_linea_prestamo_id_fkey	upoferia_prestamo	CASCAD E	prestamo_id
	upoferia_prestamo_linea_material_id_fkey	upoferia_material	RESTRIC T	material_id

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_prestamo_linea_natural_u	prestamo_id, material_id

Restricciones	Nombre	Columnas	Restricción
	prestamo_devuelta_check	cantidad, cantidad_devuelta	CHECK (cantidad_devuelta IS NULL OR cantidad_devuelta <= cantidad) (CU-49)

Nombre	upoferia_tarea_montaje (tabla relacional TAREA_MONTAJE)
Descripción	Entidad débil. Modelo propio dependiente de su entidad propietaria. Modelo: upoferia.tarea.montaje. Origen: nuevo.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	fase_montaje_id	integer	S	Referencia a FASE_MONTAJE (columnas del relacional: nombre_plan_montaje, nombre_fase_montaje).
	cuadrilla_id	integer	N	Referencia a CUADRILLA (columnas del relacional: nombre_cuadrilla).
	nombre	varchar(100)	S	Clave natural. Char(100)
	fecha_inicio	date	N	Date
	fecha_limite	date	N	Date
	horas_previstas	numeric(10,2)	N	Float(10,2)
	prioridad	varchar	N	Selection
	estado	varchar	N	Selection

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	upoferia_tarea_montaje_pkey	id	upoferia_tarea_montaje_id_seq

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	upoferia_tarea_montaje_fase_montaje_id_fkey	upoferia_fase_montaje	CASCAD E	fase_montaje_id
	upoferia_tarea_montaje_cuadrilla_id_fkey	upoferia_cuadrilla	SET NULL	cuadrilla_id

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_tarea_montaje_natural_uniq	fase_montaje_id, nombre

Nombre	upoferia_transporte (tabla relacional TRANSPORTE)
Descripción	Entidad. Modelo propio. Modelo: upoferia.transporte. Origen: nuevo.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	tarea_montaje_id	integer	N	Referencia a TAREA_MONTAJE (columnas del relacional: nombre_plan_montaje, nombre_fase_montaje, nombre_tarea_montaje).
	numero	integer	S	Clave natural. Integer
	fecha_prevista	date	N	Date
	fecha_realizada	date	N	Date
	estado	varchar	N	Selection
	tipo_operacion	varchar	N	Selection
	ubicacion_origen	varchar(100)	N	Char(100)
	ubicacion_destino	varchar(100)	N	Char(100)

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	upoferia_transporte_pkey	id	upoferia_transporte_id_seq

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	upoferia_transporte_tarea_montaje _id_fkey	upoferia_tarea_montaje	SET NULL	tarea_montaje_id

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_transporte_natural_uniq	numero

Nombre	upoferia_uso_material (tabla relacional USO_MATERIAL)
Descripción	Entidad débil. Modelo propio dependiente de su entidad propietaria. Modelo: upoferia.uso.material. Origen: nuevo.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	material_id	integer	S	Referencia a MATERIAL (columnas del relacional: codigo_interno_material).

	tarea_montaje_id	integer	S	Referencia a TAREA_MONTAJE (columnas del relacional: nombre_plan_montaje, nombre_fase_montaje, nombre_tarea_montaje).
	cantidad	integer	N	Integer
	observaciones	text	N	Text

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	upoferia_uso_material_pkey	id	upoferia_uso_material_id_seq

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	upoferia_uso_material_material_id _fkey	upoferia_material	CASCAD E	material_id
	upoferia_uso_material_tarea_mont aje_id_fkey	upoferia_tarea_montaje	RESTRIC T	tarea_montaje_id

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_uso_material_natural_uniq	material_id, tarea_montaje_id

Nombre	upoferia_zona_caseta (tabla relacional ZONA_CASETA)
Descripción	Entidad débil. Modelo propio dependiente de su entidad propietaria. Modelo: upoferia.zona.caseta. Origen: nuevo.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	caseta_id	integer	S	Referencia a CASETA (columnas del relacional: nombre_caseta).
	nombre	varchar(100)	S	Clave natural. Char(100)
	tipo	varchar	N	Selection
	superficie_m2	numeric(10,2)	N	Float(10,2)

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	upoferia_zona_caseta_pkey	id	upoferia_zona_caseta_id_seq

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	upoferia_zona_caseta_caseta_id_f key	upoferia_caseta	CASCAD E	caseta_id

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_zona_caseta_natural_uniq	caseta_id, nombre

3.1.6 Tablas del subsistema S06 Inspecciones y Mantenimiento

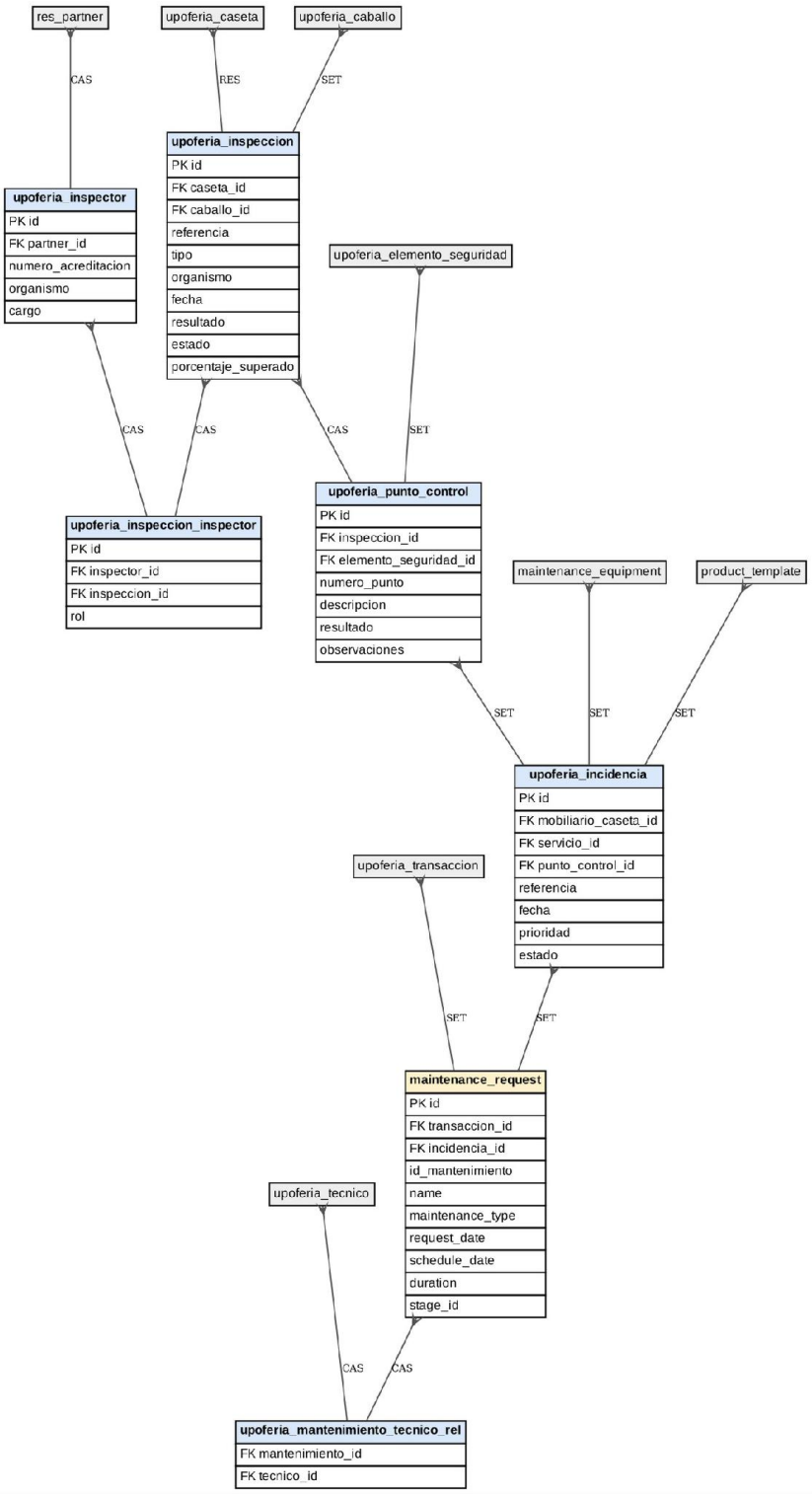


Figura 10. Tablas del subsistema S06

Nombre	upoferia_incidencia (tabla relacional INCIDENCIA)
Descripción	Entidad. Modelo propio. Modelo: upoferia.incidencia. Origen: nuevo.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.

	mobiliario_caseta_id	integer	N	Referencia a MOBILIARIO_CASETA (columnas del relacional: numero_serie_mobiliario_caseta).
	servicio_id	integer	N	Referencia a SERVICIO (columnas del relacional: codigo_servicio).
	punto_control_id	integer	N	Referencia a PUNTO_CONTROL (columnas del relacional: referencia_inspeccion, numero_punto).
	referencia	varchar(30)	S	Clave natural. Char(30)
	fecha	date	N	Date
	prioridad	varchar	N	Selection
	estado	varchar	N	Selection

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	upoferia_incidencia_pkey	id	upoferia_incidencia_id_seq

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	upoferia_incidencia_mobiliario_caseta_id_fkey	maintenance_equipment	SET NULL	mobiliario_caseta_id
	upoferia_incidencia_servicio_id_fkey	product_template	SET NULL	servicio_id
	upoferia_incidencia_punto_control_id_fkey	upoferia_punto_control	SET NULL	punto_control_id

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_incidencia_natural_uniq	referencia

Restricciones	Nombre	Columnas	Restricción
	incidencia_caseta	punto_control_id, mobiliario_caseta_id	Validación del modelo: si hay punto de control, el mobiliario es de la caseta inspeccionada (RN-56)

Nombre	upoferia_inspeccion (tabla relacional INSPECCION)
Descripción	Entidad. Modelo propio. Modelo: upoferia.inspeccion. Origen: nuevo.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	caseta_id	integer	S	Referencia a CASETA (columnas del relacional: nombre_caseta).
	caballo_id	integer	N	Referencia a CABALLO (columnas del relacional: microchip_caballo).
	referencia	varchar(30)	S	Clave natural. Char(30)

	tipo	varchar	N	Selection
	organismo	varchar(100)	N	Char(100)
	fecha	date	N	Date
	resultado	varchar	N	Selection
	estado	varchar	N	Selection
	porcentaje_superado	numeric	N	Calculado y almacenado. Puntos superados / total × 100 (RN-54). (calculado)
	documento	adjunto	N	Campo binario guardado en ir_attachment; no genera columna.

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	upoferia_inspeccion_pkey	id	upoferia_inspeccion_id_seq

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	upoferia_inspeccion_caseta_id_fkey	upoferia_caseta	RESTRICT	caseta_id
	upoferia_inspeccion_caballo_id_fkey	upoferia_caballo	SET NULL	caballo_id

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_inspeccion_natural_uniq	referencia

Restricciones	Nombre	Columnas	Restricción
	inspeccion_puntos	puntos	Validación del modelo: al menos un punto de control (RN-54)

Nombre	upoferia_inspeccion_inspector (tabla relacional INSPECCION_INSPECTOR)
Descripción	Relación N:M. Modelo propio para la relación N:M con atributos (clase de asociación). Modelo: upoferia.inspeccion.inspector. Origen: nuevo.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	inspector_id	integer	S	Referencia a INSPECTOR (columnas del relacional: dni_inspector).
	inspeccion_id	integer	S	Referencia a INSPECCION (columnas del relacional: referencia_inspeccion).
	rol	varchar	N	Selection

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	upoferia_inspeccion_inspector_pkey	id	upoferia_inspeccion_inspector_id _seq

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	upoferia_inspeccion_inspector_ins pector_id_fkey	upoferia_inspector	CASCAD E	inspector_id
	upoferia_inspeccion_inspector_ins peccion_id_fkey	upoferia_inspeccion	CASCAD E	inspeccion_id
Claves únicas	**Nombre**	**Columnas**		
	upoferia_inspeccion_inspector_nat ural_uniq	inspector_id, inspeccion_id		

Nombre	upoferia_inspector (tabla relacional INSPECTOR)
Descripción	Subtipo. Modelo propio que delega en el registro general (_inherits). Modelo: upoferia.inspector. Origen: nuevo.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	partner_id	integer	S	Referencia a PERSONA (columnas del relacional: dni).
	numero_acreditacion	varchar(30)	N	Char(30)
	organismo	varchar(100)	N	Char(100)
	cargo	varchar(100)	N	Char(100)

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	upoferia_inspector_pkey	id	upoferia_inspector_id_seq

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	upoferia_inspector_partner_id_fkey	res_partner	CASCAD E	partner_id
Claves únicas	**Nombre**	**Columnas**		
	upoferia_inspector_partner_id_uniq	partner_id		

Nombre	maintenance_request (tabla relacional MANTENIMIENTO)
Descripción	Entidad. Petición de mantenimiento estándar. Modelo: maintenance.request. Origen: extiende estándar.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	transaccion_id	integer	N	Referencia a TRANSACCION (columnas del relacional: id_transaccion). (añadido)
	incidencia_id	integer	N	Referencia a INCIDENCIA (columnas del relacional: referencia_incidencia). (añadido)
	id_mantenimiento	varchar(20)	S	Clave natural. Char(20) (añadido)

	name	varchar	N	Char(100) (estándar)
	maintenance_type	varchar	N	Selection (estándar) (estándar)
	request_date	date	N	Date (estándar)
	schedule_date	date	N	Date (estándar)
	duration	numeric(10,2)	N	Float(10,2) (estándar)
	stage_id	integer	N	Many2one (estándar) (estándar)

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	maintenance_request_pkey	id	maintenance_request_id_seq

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	maintenance_request_transaccion_ id_fkey	upoferia_transaccion	SET NULL	transaccion_id
	maintenance_request_incidencia_i d_fkey	upoferia_incidencia	SET NULL	incidencia_id

Claves únicas	Nombre	Columnas
	maintenance_request_natural_uniq	id_mantenimiento

Restricciones	Nombre	Columnas	Restricción
	mantenimiento_contrato	transaccion_id	Validación del modelo: contrato CON de la misma caseta y de un proveedor del servicio (RN-32, RN-57, RN-58)

Nombre	upoferia_mantenimiento_tecnico_rel (tabla relacional MANTENIMIENTO_TECNICO)
Descripción	Relación N:M. Tabla de relación generada por el ORM a partir del campo many2many. Modelo: (relación many2many). Origen: nuevo.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	mantenimiento_id	integer	S	Extremo MANTENIMIENTO (id_mantenimiento).
	tecnico_id	integer	S	Extremo TECNICO (dni_tecnico).

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	upoferia_mantenimiento_tecnico_rel_pkey	mantenimiento_id, tecnico_id	—

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	upoferia_mantenimiento_tecnico_rel_mantenimiento_id_fkey	maintenance_request	CASCAD E	mantenimiento_id
	upoferia_mantenimiento_tecnico_rel_tecnico_id_fkey	upoferia_tecnico	CASCAD E	tecnico_id

Nombre	upoferia_punto_control (tabla relacional PUNTO_CONTROL)

Descripción	Entidad débil. Modelo propio dependiente de su entidad propietaria. Modelo: upoferia.punto.control. Origen: nuevo.			
Atributos	**Campo**	**Tipo**	**Obl.**	**Descripción**
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	inspeccion_id	integer	S	Referencia a INSPECCION (columnas del relacional: referencia_inspeccion).
	elemento_seguridad_id	integer	N	Referencia a ELEMENTO_SEGURIDAD (columnas del relacional: numero_serie_elemento_segurid ad).
	numero_punto	integer	S	Clave natural. Integer
	descripcion	text	N	Text
	resultado	varchar	N	Selection
	observaciones	text	N	Text

Clave primaria	**Nombre**	**Columnas**	**Secuencia**
	upoferia_punto_control_pkey	id	upoferia_punto_control_id_seq

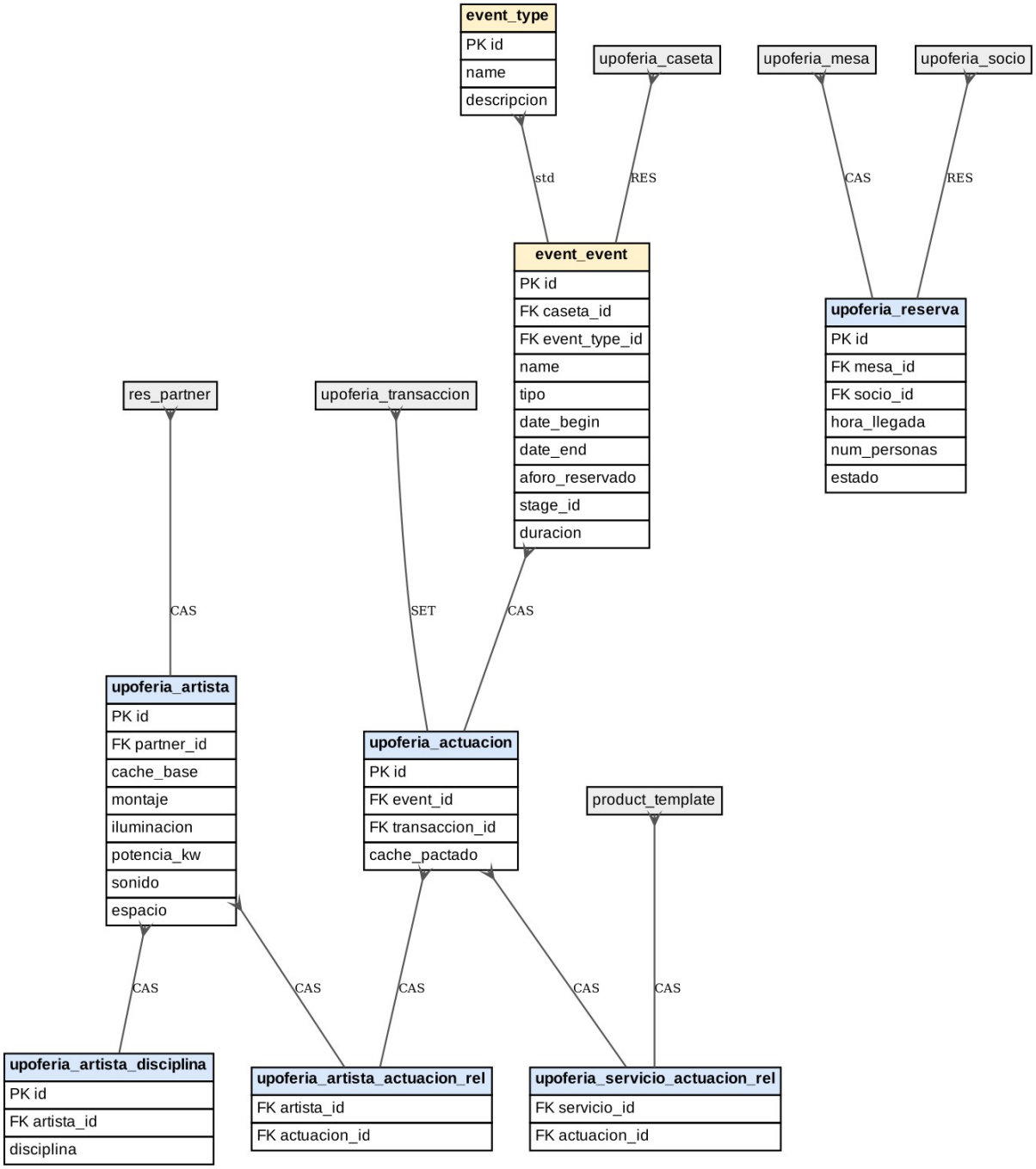
Claves ajenas	**Nombre**	**Destino**	**ON DELETE**	**Columnas**
	upoferia_punto_control_inspeccion _id_fkey	upoferia_inspeccion	CASCAD E	inspeccion_id
	upoferia_punto_control_elemento_ seguridad_id_fkey	upoferia_elemento_segu ridad	SET NULL	elemento_seguridad_id

Claves únicas	**Nombre**	**Columnas**
	upoferia_punto_control_natural_uni q	inspeccion_id, numero_punto

Restricciones	**Nombre**	**Columnas**	**Restricción**
	punto_elemento_caseta	elemento_seguridad_id	Validación del modelo: el elemento es de la caseta inspeccionada (RN-55)

3.1. Tablas del subsistema S07 Programación

7


event_type
PK id
name
descripcion
upoferia_caseta
upoferia_mesa
upoferia_socio
std
RES
CAS
RES
event_event
PK id
FK caseta_id
FK event_type_id
name
tipo
date_begin
date_end
aforo_reservado
stage_id
duracion
upoferia_reserva
PK id
FK mesa_id
FK socio_id
hora_llegada
num_personas
estado
res_partner
upoferia_transaccion
CAS
SET
CAS
upoferia_artista
PK id
FK partner_id
cache_base
montaje
iluminacion
potencia_kw
sonido
espacio
upoferia_actuacion
PK id
FK event_id
FK transaccion_id
cache_pactado
product_template
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
upoferia_artista_disciplina
PK id
FK artista_id
disciplina
upoferia_artista_actuacion_rel
FK artista_id
FK actuacion_id
upoferia_servicio_actuacion_rel
FK servicio_id
FK actuacion_id

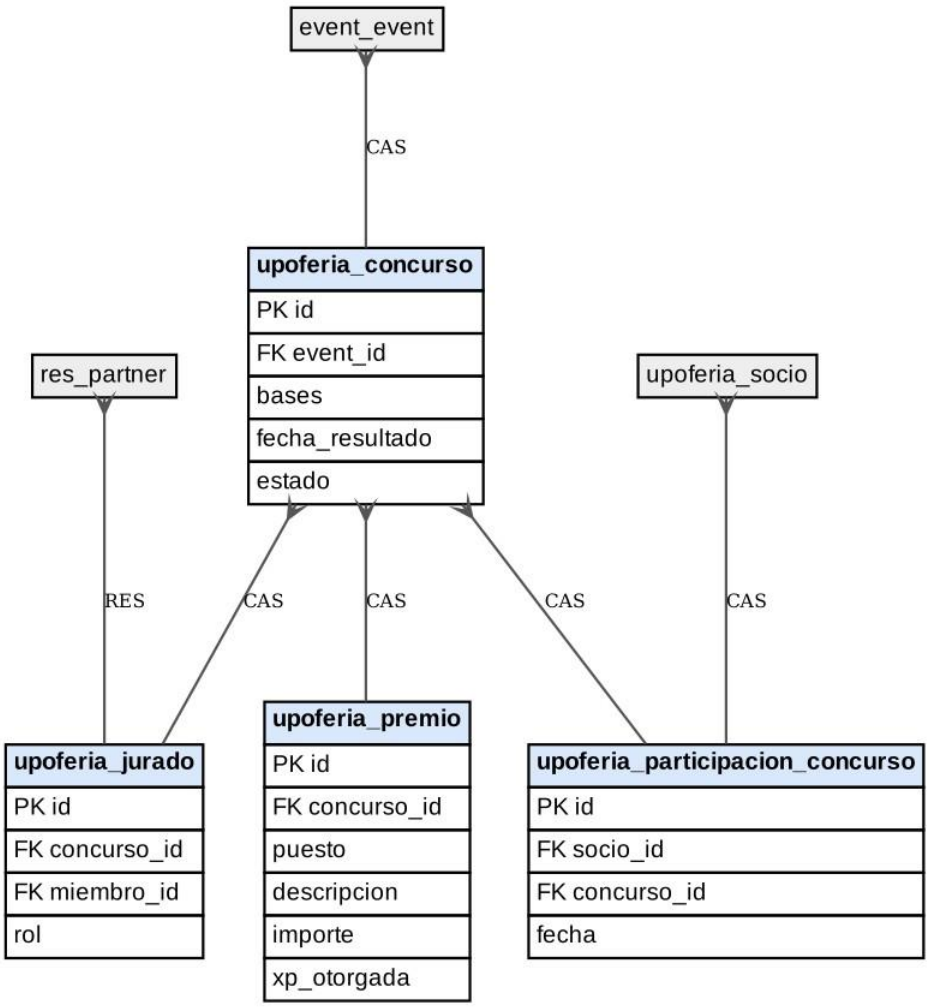


Figura 12. Tablas del subsistema S07 – bloque Concursos

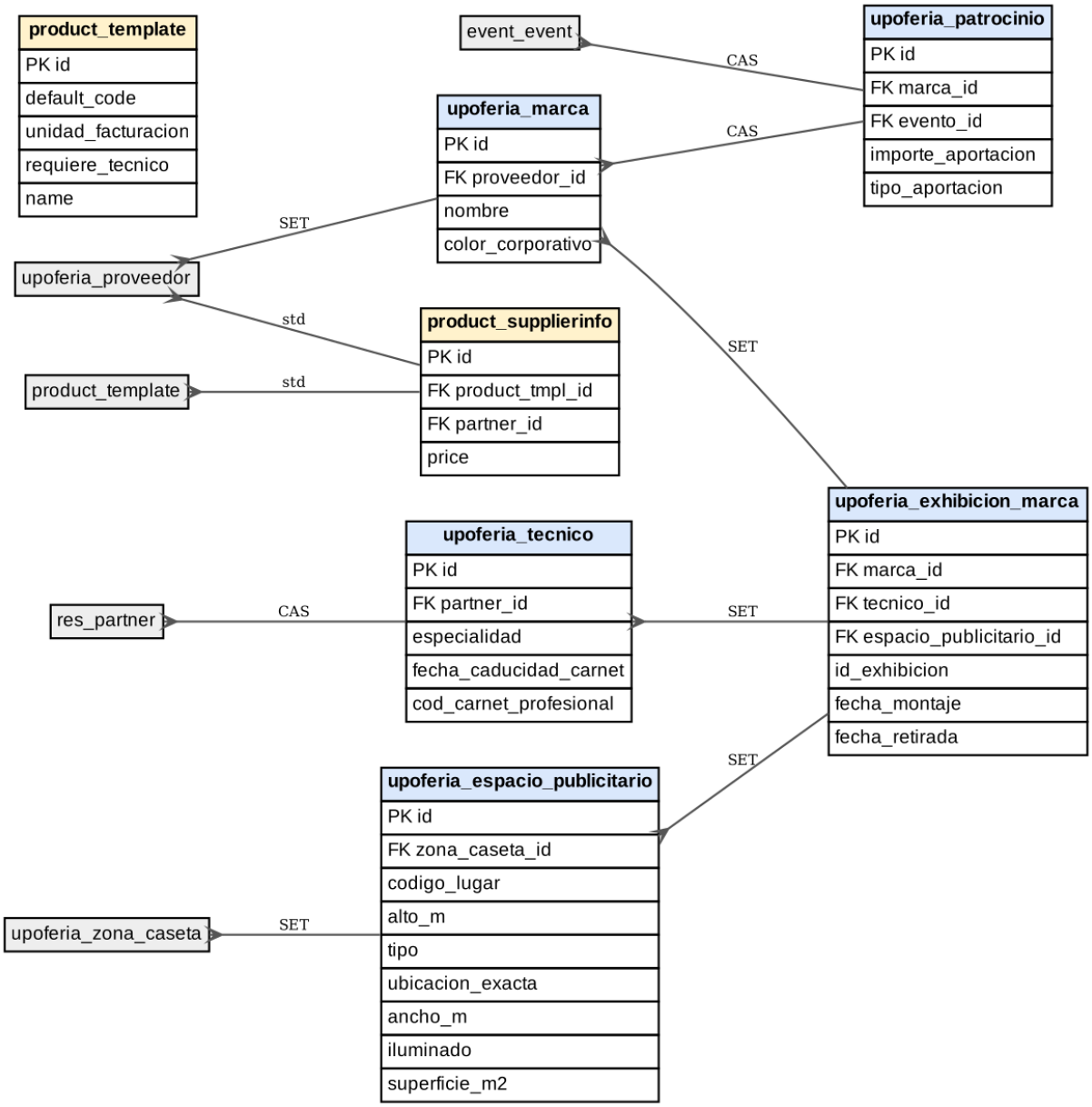


Figura 13. Tablas del subsistema S07 – bloque Patrocinio y servicios

Nombre	upoferia_actuacion (tabla relacional ACTUACION)			
Descripción	Subtipo. Modelo propio que delega en el registro general (_inherits). Modelo: upoferia.actuacion. Origen: nuevo.			
Atributos	**Campo**	**Tipo**	**Obl.**	**Descripción**
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	event_id	integer	S	Referencia a EVENTO (columnas del relacional: nombre).
	transaccion_id	integer	N	Referencia a TRANSACCION (columnas del relacional: id_transaccion).
	cache_pactado	numeric	N	Monetary

Clave primaria	**Nombre**	**Columnas**	**Secuencia**
	upoferia_actuacion_pkey	id	upoferia_actuacion_id_seq

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	upoferia_actuacion_event_id_fkey	event_event	CASCAD E	event_id
	upoferia_actuacion_transaccion_id _fkey	upoferia_transaccion	SET NULL	transaccion_id

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_actuacion_transaccion_id _uniq	transaccion_id
	upoferia_actuacion_event_id_uniq	event_id

Restricciones	Nombre	Columnas	Restricción
	actuacion_artistas	artistas	Validación del modelo: al menos un artista (RN-61)

Nombre	upoferia_artista_actuacion_rel (tabla relacional ACTUACION_ARTISTA)
Descripción	Relación N:M. Tabla de relación generada por el ORM a partir del campo many2many. Modelo: (relación many2many). Origen: nuevo.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	artista_id	integer	S	Extremo ARTISTA (dni_artista).
	actuacion_id	integer	S	Extremo ACTUACION (nombre_actuacion).

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	upoferia_artista_actuacion_rel_pkey	artista_id, actuacion_id	—

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	upoferia_artista_actuacion_rel_artista_id_fkey	upoferia_artista	CASCAD E	artista_id
	upoferia_artista_actuacion_rel_actuacion_id_fkey	upoferia_actuacion	CASCAD E	actuacion_id

Nombre	upoferia_servicio_actuacion_rel (tabla relacional ACTUACION_SERVICIO)
Descripción	Relación N:M. Tabla de relación generada por el ORM a partir del campo many2many. Modelo: (relación many2many). Origen: nuevo.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	servicio_id	integer	S	Extremo SERVICIO (codigo_servicio).
	actuacion_id	integer	S	Extremo ACTUACION (nombre_actuacion).

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	upoferia_servicio_actuacion_rel_pkey	servicio_id, actuacion_id	—

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	upoferia_servicio_actuacion_rel_servicio_id_fkey	product_template	CASCAD E	servicio_id
	upoferia_servicio_actuacion_rel_actuacion_id_fkey	upoferia_actuacion	CASCAD E	actuacion_id

Nombre	upoferia_artista (tabla relacional ARTISTA)

Descripción	Subtipo. Modelo propio que delega en el registro general (_inherits). Modelo: upoferia.artista. Origen: nuevo.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	partner_id	integer	S	Referencia a PERSONA (columnas del relacional: dni).
	cache_base	numeric	N	Monetary
	montaje	text	N	Text
	iluminacion	text	N	Text
	potencia_kw	numeric(10,2)	N	Float(10,2)
	sonido	text	N	Text
	espacio	text	N	Text

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	upoferia_artista_pkey	id	upoferia_artista_id_seq

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	upoferia_artista_partner_id_fkey	res_partner	CASCAD E	partner_id

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_artista_partner_id_uniq	partner_id

Nombre	upoferia_artista_disciplina (tabla relacional ARTISTA_DISCIPLINA)
Descripción	Atributo multivaluado. Modelo propio que guarda los valores del atributo multivaluado. Modelo: upoferia.artista.disciplina. Origen: nuevo.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	artista_id	integer	S	Referencia a ARTISTA (columnas del relacional: dni).
	disciplina	varchar(100)	S	Clave natural. Char(100)

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	upoferia_artista_disciplina_pkey	id	upoferia_artista_disciplina_id_seq

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	upoferia_artista_disciplina_artista_id_fkey	upoferia_artista	CASCAD E	artista_id

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_artista_disciplina_natural_uniq	artista_id, disciplina

Nombre	upoferia_concurso (tabla relacional CONCURSO)			
Descripción	Subtipo. Modelo propio que delega en el registro general (_inherits). Modelo: upoferia.concurso. Origen: nuevo.			
Atributos	**Campo**	**Tipo**	**Obl.**	**Descripción**
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	event_id	integer	S	Referencia a EVENTO (columnas del relacional: nombre).
	bases	text	N	Text
	fecha_resultado	date	N	Date
	estado	varchar	N	Selection

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	upoferia_concurso_pkey	id	upoferia_concurso_id_seq

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	upoferia_concurso_event_id_fkey	event_event	CASCAD E	event_id

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_concurso_event_id_uniq	event_id

Restricciones	Nombre	Columnas	Restricción
	concurso_jurado	jurado	Validación del modelo: al menos un miembro del jurado (RN-63)

Nombre	upoferia_espacio_publicitario (tabla relacional ESPACIO_PUBLICITARIO)			
Descripción	Entidad. Modelo propio. Modelo: upoferia.espacio.publicitario. Origen: nuevo.			
Atributos	**Campo**	**Tipo**	**Obl.**	**Descripción**
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	zona_caseta_id	integer	N	Referencia a ZONA_CASETA (columnas del relacional: nombre_caseta, nombre_zona_caseta).
	codigo_lugar	varchar(20)	S	Clave natural. Char(20)
	alto_m	numeric(10,2)	N	Float(10,2)
	tipo	varchar	N	Selection
	ubicacion_exacta	varchar(100)	N	Char(100)
	ancho_m	numeric(10,2)	N	Float(10,2)
	iluminado	boolean	N	Boolean

	superficie_m2	numeric	N	Calculado y almacenado. ancho_m × alto_m (RN-65). (calculado)

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	upoferia_espacio_publicitario_pkey	id	upoferia_espacio_publicitario_id_ seq

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	upoferia_espacio_publicitario_zona _caseta_id_fkey	upoferia_zona_caseta	SET NULL	zona_caseta_id

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_espacio_publicitario_natural_uniq	codigo_lugar

Nombre	event_event (tabla relacional EVENTO)
Descripción	Entidad. Evento estándar. El estado se representa con las etapas de evento. Modelo: event.event. Origen: extiende estándar.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	caseta_id	integer	S	Referencia a CASETA (columnas del relacional: nombre_caseta). (añadido)
	event_type_id	integer	S	Referencia a TIPO_EVENTO (columnas del relacional: nombre_tipo_evento). (estándar)
	name	varchar	S	Clave natural. Char(100) (estándar)
	tipo	varchar	N	Selection (añadido)
	date_begin	timestamp (UTC)	N	Datetime (estándar)
	date_end	timestamp (UTC)	N	Datetime (estándar)
	aforo_reservado	integer	N	Integer (añadido)
	stage_id	integer	N	Many2one (estándar) (estándar)
	duracion	numeric	N	Calculado y almacenado. date_end − date_begin (RN-60). (calculado)

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	event_event_pkey	id	event_event_id_seq

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	event_event_caseta_id_fkey	upoferia_caseta	RESTRICT	caseta_id
	event_event_event_type_id_fkey	event_type	Estándar	event_type_id

Claves únicas	Nombre	Columnas
	event_event_natural_uniq	name

Restricciones	Nombre	Columnas	Restricción
	evento_fechas_check	date_begin, date_end	CHECK (date_end >= date_begin) (RN-60)
Calculados no almacenados	plazas_libres: Cálculo pendiente (TA-19).		

Nombre	upoferia_exhibicion_marca (tabla relacional EXHIBICION_MARCA)			
Descripción	Entidad. Modelo propio. Modelo: upoferia.exhibicion.marca. Origen: nuevo.			
Atributos	**Campo**	**Tipo**	**Obl.**	**Descripción**
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	marca_id	integer	N	Referencia a MARCA (columnas del relacional: nombre_marca).
	tecnico_id	integer	N	Referencia a TECNICO (columnas del relacional: dni_tecnico).
	espacio_publicitario_id	integer	N	Referencia a ESPACIO_PUBLICITARIO (columnas del relacional: codigo_lugar_espacio_publicitario).
	id_exhibicion	varchar(20)	S	Clave natural. Char(20)
	fecha_montaje	date	N	Date
	fecha_retirada	date	N	Date
	arte_final	adjunto	N	Campo binario guardado en ir_attachment; no genera columna.

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	upoferia_exhibicion_marca_pkey	id	upoferia_exhibicion_marca_id_seq

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	upoferia_exhibicion_marca_marca_id_fkey	upoferia_marca	SET NULL	marca_id
	upoferia_exhibicion_marca_tecnico_id_fkey	upoferia_tecnico	SET NULL	tecnico_id
	upoferia_exhibicion_marca_espacio_publicitario_id_fkey	upoferia_espacio_publicitario	SET NULL	espacio_publicitario_id

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_exhibicion_marca_natural_uniq	id_exhibicion

Restricciones	Nombre	Columnas	Restricción
	exhibicion_fechas_check	fecha_montaje, fecha_retirada	CHECK (fecha_retirada IS NULL OR fecha_retirada >= fecha_montaje) (RN-64)
	exhibicion_solape_excl	espacio_publicitario_id, fechas	EXCLUDE USING gist (espacio_publicitario_id WITH =, daterange(fecha_montaje, fecha_retirada, '[]') WITH &&) — requiere la extensión btree_gist (RN-64)

Nombre	upoferia_jurado (tabla relacional JURADO)
Descripción	Entidad débil. Modelo propio dependiente de su entidad propietaria. Modelo: upoferia.jurado. Origen: nuevo.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	concurso_id	integer	S	Referencia a CONCURSO (columnas del relacional: nombre_concurso).
	miembro_id	integer	S	Referencia a PERSONA (columnas del relacional: dni_miembro).
	rol	varchar	N	Selection

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	upoferia_jurado_pkey	id	upoferia_jurado_id_seq

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	upoferia_jurado_concurso_id_fkey	upoferia_concurso	CASCAD E	concurso_id
	upoferia_jurado_miembro_id_fkey	res_partner	RESTRIC T	miembro_id

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_jurado_natural_uniq	concurso_id, miembro_id

Nombre	upoferia_marca (tabla relacional MARCA)
Descripción	Entidad. Modelo propio. Modelo: upoferia.marca. Origen: nuevo.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	proveedor_id	integer	N	Referencia a PROVEEDOR (columnas del relacional: dni_proveedor).
	nombre	varchar(100)	S	Clave natural. Char(100)
	color_corporativo	varchar(7)	N	Char(7)

	logotipo	adjunto	N	Campo binario guardado en ir_attachment; no genera columna.

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	upoferia_marca_pkey	id	upoferia_marca_id_seq

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	upoferia_marca_proveedor_id_fkey	upoferia_proveedor	SET NULL	proveedor_id

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_marca_natural_uniq	nombre

Nombre	upoferia_participacion_concurso (tabla relacional PARTICIPACION_CONCURSO)
Descripción	Relación N:M. Modelo propio para la relación N:M con atributos (clase de asociación). Modelo: upoferia.participacion.concurso. Origen: nuevo.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	socio_id	integer	S	Referencia a SOCIO (columnas del relacional: dni_socio).
	concurso_id	integer	S	Referencia a CONCURSO (columnas del relacional: nombre_concurso).
	fecha	date	N	Date

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	upoferia_participacion_concurso_pkey	id	upoferia_participacion_concurso_id_seq

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	upoferia_participacion_concurso_socio_id_fkey	upoferia_socio	CASCADE	socio_id
	upoferia_participacion_concurso_concurso_id_fkey	upoferia_concurso	CASCADE	concurso_id

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_participacion_concurso_natural_uniq	socio_id, concurso_id

Nombre	upoferia_patrocinio (tabla relacional PATROCINIO)
Descripción	Relación N:M. Modelo propio para la relación N:M con atributos (clase de asociación). Modelo: upoferia.patrocinio. Origen: nuevo.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	marca_id	integer	S	Referencia a MARCA (columnas del relacional: nombre_marca).
	evento_id	integer	S	Referencia a EVENTO (columnas del relacional: nombre_evento).

	importe_aportacion	numeric	N	Monetary
	tipo_aportacion	varchar	N	Selection

Clave primaria	Nombre	Columnas		Secuencia
	upoferia_patrocinio_pkey	id		upoferia_patrocinio_id_seq

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	upoferia_patrocinio_marca_id_fkey	upoferia_marca	CASCAD E	marca_id
	upoferia_patrocinio_evento_id_fkey	event_event	CASCAD E	evento_id

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_patrocinio_natural_uniq	marca_id, evento_id

Nombre	upoferia_premio (tabla relacional PREMIO)
Descripción	Entidad débil. Modelo propio dependiente de su entidad propietaria. Modelo: upoferia.premio. Origen: nuevo.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	concurso_id	integer	S	Referencia a CONCURSO (columnas del relacional: nombre_concurso).
	puesto	integer	S	Clave natural. Integer
	descripcion	text	N	Text
	importe	numeric	N	Monetary
	xp_otorgada	integer	N	Integer

Clave primaria	Nombre	Columnas		Secuencia
	upoferia_premio_pkey	id		upoferia_premio_id_seq

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	upoferia_premio_concurso_id_fkey	upoferia_concurso	CASCAD E	concurso_id

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_premio_natural_uniq	concurso_id, puesto

Nombre	upoferia_reserva (tabla relacional RESERVA)
Descripción	Entidad débil. Modelo propio dependiente de su entidad propietaria. Modelo: upoferia.reserva. Origen: nuevo.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.

	mesa_id	integer	S	Referencia a MESA (columnas del relacional: numero_mesa).
	socio_id	integer	S	Referencia a SOCIO (columnas del relacional: dni_socio).
	hora_llegada	timestamp (UTC)	S	Clave natural. Datetime
	num_personas	integer	N	Integer
	estado	varchar	N	Selection

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	upoferia_reserva_pkey	id	upoferia_reserva_id_seq

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	upoferia_reserva_mesa_id_fkey	upoferia_mesa	CASCAD E	mesa_id
	upoferia_reserva_socio_id_fkey	upoferia_socio	RESTRIC T	socio_id

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_reserva_natural_uniq	mesa_id, hora_llegada

Restricciones	Nombre	Columnas	Restricción
	reserva_capacidad	num_personas	Validación del modelo: num_personas ≤ mesa.capacidad (CU-58)

Nombre	product_template (tabla relacional SERVICIO)
Descripción	Entidad. Producto estándar de tipo servicio. Comparte tabla con PRODUCTO. Modelo: product.template. Origen: extiende estándar.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	default_code	varchar	S	Clave natural. Char(10) (estándar)
	unidad_facturacion	varchar	N	Selection (añadido)
	requiere_tecnico	boolean	N	Boolean (añadido)
	name	varchar	N	Char(100) (estándar)

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	product_template_pkey	id	product_template_id_seq

Claves únicas	Nombre	Columnas
	product_template_natural_uniq	default_code

Nombre	product_supplierinfo (tabla relacional SERVICIO_PROVEEDOR)
Descripción	Relación N:M. Tarifa de proveedor estándar. Modelo: product.supplierinfo. Origen: extiende estándar.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.

	product_tmpl_id	integer	S	Referencia a SERVICIO (columnas del relacional: codigo_servicio). (estándar)
	partner_id	integer	S	Referencia a PROVEEDOR (columnas del relacional: dni_proveedor). (estándar)
	price	numeric	N	Monetary (estándar)

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	product_supplierinfo_pkey	id	product_supplierinfo_id_seq

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	product_supplierinfo_product_tmpl _id_fkey	product_template	Estándar	product_tmpl_id
	product_supplierinfo_partner_id_fk ey	upoferia_proveedor	Estándar	partner_id

Claves únicas	Nombre	Columnas
	product_supplierinfo_natural_uniq	product_tmpl_id, partner_id

Nombre	upoferia_tecnico (tabla relacional TECNICO)
Descripción	Subtipo. Modelo propio que delega en el registro general (_inherits). Modelo: upoferia.tecnico. Origen: nuevo.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	partner_id	integer	S	Referencia a PERSONA (columnas del relacional: dni).
	especialidad	varchar	N	Selection
	fecha_caducidad_carnet	date	N	Date
	cod_carnet_profesional	varchar(30)	N	Char(30)

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	upoferia_tecnico_pkey	id	upoferia_tecnico_id_seq

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	upoferia_tecnico_partner_id_fkey	res_partner	CASCAD E	partner_id

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_tecnico_partner_id_uniq	partner_id

Nombre	event_type (tabla relacional TIPO_EVENTO)
Descripción	Entidad. Plantilla de evento estándar. Modelo: event.type. Origen: extiende estándar.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción

	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	name	varchar	S	Clave natural. Char(100) (estándar)
	descripcion	text	N	Text (añadido)

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	event_type_pkey	id	event_type_id_seq

Claves únicas	Nombre	Columnas
	event_type_natural_uniq	name

3.1.8 Tablas del subsistema S08 Personal

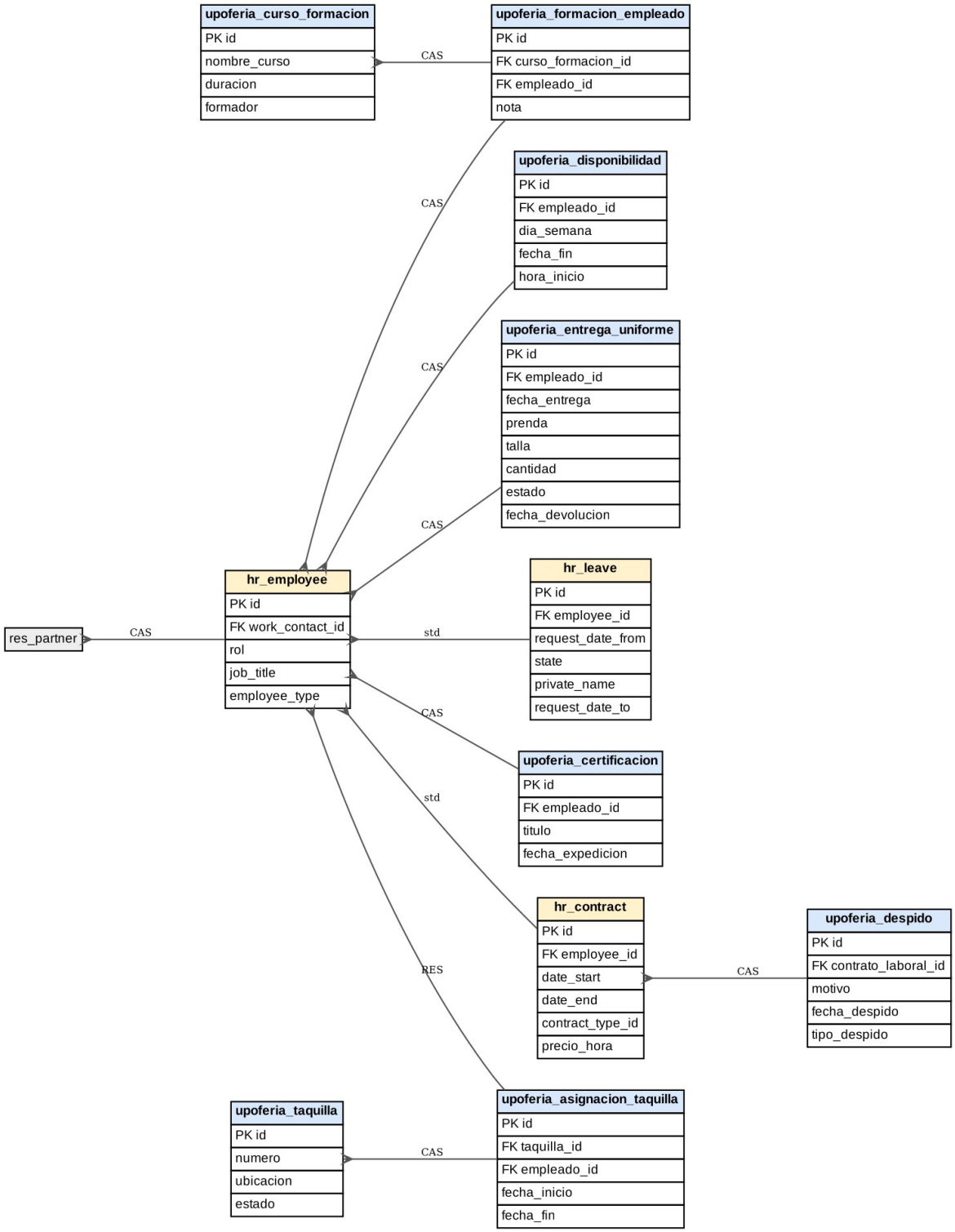


Figura 14. Tablas del subsistema S08 – bloque Personal (rrhh)

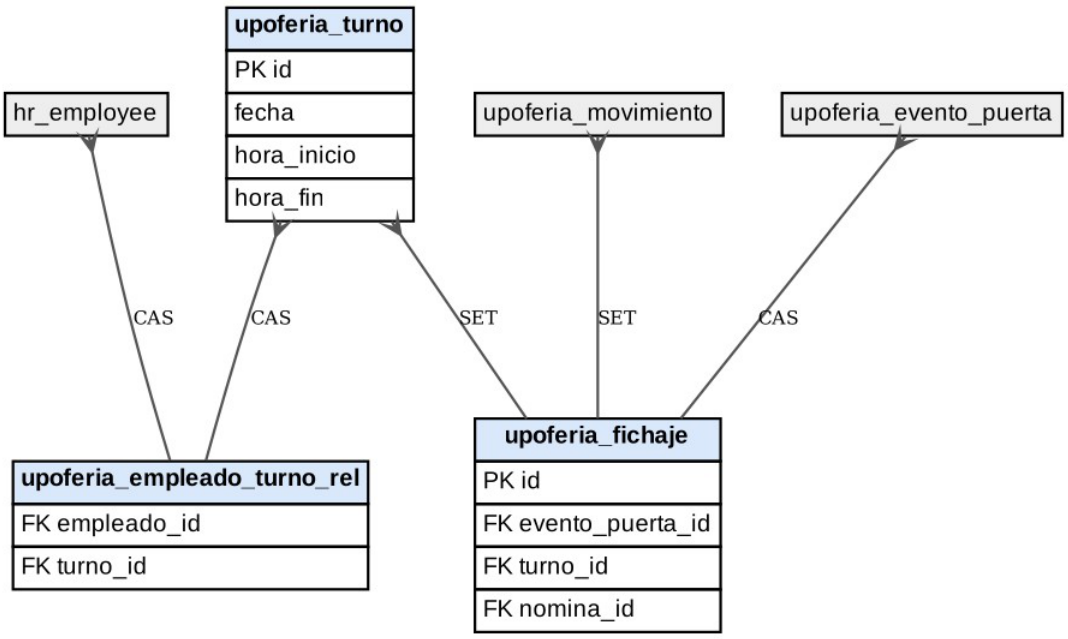


Figura 15. Tablas del subsistema S08 – bloque Turnos y fichajes

Nombre	upoferia_asignacion_taquilla (tabla relacional ASIGNACION_TAQUILLA)			
Descripción	Entidad débil. Modelo propio dependiente de su entidad propietaria. Modelo: upoferia.asignacion.taquilla. Origen: nuevo.			
Atributos	**Campo**	**Tipo**	**Obl.**	**Descripción**
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	taquilla_id	integer	S	Referencia a TAQUILLA (columnas del relacional: numero_taquilla).
	empleado_id	integer	S	Referencia a EMPLEADO (columnas del relacional: dni_empleado).
	fecha_inicio	date	S	Clave natural. Date
	fecha_fin	date	N	Date

Clave primaria	**Nombre**	**Columnas**	**Secuencia**
	upoferia_asignacion_taquilla_pkey	id	upoferia_asignacion_taquilla_id_seq

Claves ajenas	**Nombre**	**Destino**	**ON DELETE**	**Columnas**
	upoferia_asignacion_taquilla_taquilla_id_fkey	upoferia_taquilla	CASCADE	taquilla_id
	upoferia_asignacion_taquilla_empleado_id_fkey	hr_employee	RESTRICT	empleado_id

Claves únicas	**Nombre**	**Columnas**
	upoferia_asignacion_taquilla_natural_uniq	taquilla_id, fecha_inicio

Restricciones	**Nombre**	**Columnas**	**Restricción**
	asignacion_fechas_check	fecha_inicio, fecha_fin	CHECK (fecha_fin IS NULL OR fecha_fin >= fecha_inicio) (RN-48)

asignacion_taquilla_vigente_uniq	taquilla_id		UNIQUE (taquilla_id) WHERE fecha_fin IS NULL (índice único parcial) (RN-48)
asignacion_empleado_vigente_uniq	empleado_id		UNIQUE (empleado_id) WHERE fecha_fin IS NULL (índice único parcial) (RN-48)

Nombre	hr_leave (tabla relacional AUSENCIA)
Descripción	Entidad débil. Ausencia estándar. Exige un tipo de ausencia (holiday_status_id), que se configura en la carga inicial. Modelo: hr.leave. Origen: extiende estándar.

Atributos	**Campo**	**Tipo**	**Obl.**	**Descripción**
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	employee_id	integer	S	Referencia a EMPLEADO (columnas del relacional: dni_empleado). (estándar)
	request_date_from	date	S	Clave natural. Date (estándar)
	state	varchar	N	Selection (estándar) (estándar)
	private_name	text	N	Text (estándar)
	request_date_to	date	N	Date (estándar)

Clave primaria	**Nombre**	**Columnas**	**Secuencia**
	hr_leave_pkey	id	hr_leave_id_seq

Claves ajenas	**Nombre**	**Destino**	**ON DELETE**	**Columnas**
	hr_leave_employee_id_fkey	hr_employee	Estándar	employee_id

Claves únicas	**Nombre**	**Columnas**
	hr_leave_natural_uniq	employee_id, request_date_from

Nombre	upoferia_certificacion (tabla relacional CERTIFICACION)
Descripción	Entidad débil. Modelo propio dependiente de su entidad propietaria. Modelo: upoferia.certificacion. Origen: nuevo.

Atributos	**Campo**	**Tipo**	**Obl.**	**Descripción**
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	empleado_id	integer	S	Referencia a EMPLEADO (columnas del relacional: dni_empleado).
	titulo	varchar(100)	S	Clave natural. Char(100)
	fecha_expedicion	date	N	Date

Clave primaria	**Nombre**	**Columnas**	**Secuencia**
	upoferia_certificacion_pkey	id	upoferia_certificacion_id_seq

Claves ajenas	**Nombre**	**Destino**	**ON DELETE**	**Columnas**
	upoferia_certificacion_empleado_id_fkey	hr_employee	CASCADE	empleado_id

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_certificacion_natural_uniq	empleado_id, titulo

Nombre	hr_contract (tabla relacional CONTRATO_LABORAL)
Descripción	Entidad débil. Contrato estándar. El modelo no tiene precio por hora (wage es mensual), por lo que se añade. Modelo: hr.contract. Origen: extiende estándar.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	employee_id	integer	S	Referencia a EMPLEADO (columnas del relacional: dni_empleado). (estándar)
	date_start	date	S	Clave natural. Date (estándar)
	date_end	date	N	Date (estándar)
	contract_type_id	integer	N	Many2one (estándar) (estándar)
	precio_hora	numeric	N	Monetary (añadido)

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	hr_contract_pkey	id	hr_contract_id_seq

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	hr_contract_employee_id_fkey	hr_employee	Estándar	employee_id

Claves únicas	Nombre	Columnas
	hr_contract_natural_uniq	employee_id, date_start

Nombre	upoferia_curso_formacion (tabla relacional CURSO_FORMACION)
Descripción	Entidad. Modelo propio. Modelo: upoferia.curso.formacion. Origen: nuevo.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	nombre_curso	varchar(100)	S	Clave natural. Char(100)
	duracion	integer	N	Integer
	formador	varchar(100)	N	Char(100)

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	upoferia_curso_formacion_pkey	id	upoferia_curso_formacion_id_seq

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_curso_formacion_natural_ uniq	nombre_curso

Nombre	upoferia_despido (tabla relacional DESPIDO)			
Descripción	Entidad débil. Modelo propio dependiente de su entidad propietaria. Modelo: upoferia.despido. Origen: nuevo.			
Atributos	**Campo**	**Tipo**	**Obl.**	**Descripción**
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	contrato_laboral_id	integer	S	Referencia a CONTRATO_LABORAL (columnas del relacional: dni_empleado, fecha_inicio_contrato_laboral).
	motivo	text	N	Text
	fecha_despido	date	N	Date
	tipo_despido	varchar	N	Selection

Clave primaria	**Nombre**	**Columnas**	**Secuencia**
	upoferia_despido_pkey	id	upoferia_despido_id_seq

Claves ajenas	**Nombre**	**Destino**	**ON DELETE**	**Columnas**
	upoferia_despido_contrato_laboral_id_fkey	hr_contract	CASCADE	contrato_laboral_id

Claves únicas	**Nombre**	**Columnas**
	upoferia_despido_natural_uniq	contrato_laboral_id

Calculados no almacenados	indemnizacion: Cálculo pendiente (TA-20).

Nombre	upoferia_disponibilidad (tabla relacional DISPONIBILIDAD)			
Descripción	Entidad débil. Modelo propio dependiente de su entidad propietaria. Modelo: upoferia.disponibilidad. Origen: nuevo.			
Atributos	**Campo**	**Tipo**	**Obl.**	**Descripción**
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	empleado_id	integer	S	Referencia a EMPLEADO (columnas del relacional: dni_empleado).
	dia_semana	varchar	S	Clave natural. Selection
	fecha_fin	date	S	Clave natural. Date
	hora_inicio	double precision	N	Float (hora)

Clave primaria	**Nombre**	**Columnas**	**Secuencia**
	upoferia_disponibilidad_pkey	id	upoferia_disponibilidad_id_seq

Claves ajenas	**Nombre**	**Destino**	**ON DELETE**	**Columnas**

	upoferia_disponibilidad_empleado_ id_fkey	hr_employee	CASCAD E	empleado_id

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_disponibilidad_natural_uni q	empleado_id, dia_semana, fecha_fin

Nombre	hr_employee (tabla relacional EMPLEADO)
Descripción	Subtipo. Empleado estándar. La especialización de Persona se representa con work_contact_id. Modelo: hr.employee. Origen: extiende estándar.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	work_contact_id	integer	S	Referencia a PERSONA (columnas del relacional: dni). (estándar)
	rol	varchar	N	Selection (añadido)
	job_title	varchar	N	Char(100) (estándar)
	employee_type	varchar	N	Selection (estándar) (estándar)

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	hr_employee_pkey	id	hr_employee_id_seq

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	hr_employee_work_contact_id_fke y	res_partner	CASCAD E	work_contact_id

Claves únicas	Nombre	Columnas
	hr_employee_work_contact_id_uni q	work_contact_id

Restricciones	Nombre	Columnas	Restricción
	empleado_disponibilidad	disponibilidades	Validación del modelo: al menos una franja (RN-66)

Nombre	upoferia_entrega_uniforme (tabla relacional ENTREGA_UNIFORME)
Descripción	Entidad débil. Modelo propio dependiente de su entidad propietaria. Modelo: upoferia.entrega.uniforme. Origen: nuevo.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	empleado_id	integer	S	Referencia a EMPLEADO (columnas del relacional: dni_empleado).
	fecha_entrega	date	S	Clave natural. Date
	prenda	varchar(100)	N	Char(100)
	talla	varchar(10)	N	Char(10)

	cantidad	integer	N	Integer
	estado	varchar	N	Selection
	fecha_devolucion	date	N	Date

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	upoferia_entrega_uniforme_pkey	id	upoferia_entrega_uniforme_id_seq

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	upoferia_entrega_uniforme_empleado_id_fkey	hr_employee	CASCADE	empleado_id

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_entrega_uniforme_natural_uniq	empleado_id, fecha_entrega

Restricciones	Nombre	Columnas	Restricción
	entrega_cantidad_check	cantidad	CHECK (cantidad > 0) (RN-68)
	entrega_fechas_check	fecha_entrega, fecha_devolucion	CHECK (fecha_devolucion IS NULL OR fecha_devolucion >= fecha_entrega) (RN-68)

Nombre
upoferia_fichaje (tabla relacional FICHAJE)
Descripción
Subtipo. Modelo propio que delega en el registro general (_inherits). Modelo: upoferia.fichaje. Origen: nuevo.

Atributos

Campo	Tipo	Obl.	Desc
id	serial	S	Identi generi
evento_puerta_id	integer	S	Referencia a EVENTO_PUERTA (columnas del relacional: id_evento_puerta).
turno_id	integer	N	Referencia a TURNO (columnas del relacional: fecha_turno, hora_inicio_turno).
nomina_id	integer	N	Referencia a MOVIMIENTO (columnas del relacional: referencia_nomina).

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	upoferia_fichaje_pkey	id	upoferia_fichaje_id_seq

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	upoferia_fichaje_evento_puerta_id_fkey	upoferia_evento_puerta	CASCADE	evento_puerta_id
	upoferia_fichaje_turno_id_fkey	upoferia_turno	SET NULL	turno_id
	upoferia_fichaje_nomina_id_fkey	upoferia_movimiento	SET NULL	nomina_id

Claves únicas	Nombre	Columnas

upoferia_fichaje_evento_puerta_id _uniq	evento_puerta_id	

Nombre	upoferia_formacion_empleado (tabla relacional FORMACION_EMPLEADO)
Descripción	Relación N:M. Modelo propio para la relación N:M con atributos (clase de asociación). Modelo: upoferia.formacion.empleado. Origen: nuevo.

Atributos	**Campo**	**Tipo**	**Obl.**	**Descripción**
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	curso_formacion_id	integer	S	Referencia a CURSO_FORMACION (columnas del relacional: nombre_curso).
	empleado_id	integer	S	Referencia a EMPLEADO (columnas del relacional: dni_empleado).
	nota	numeric(10,2)	N	Float(10,2)

Clave primaria	**Nombre**	**Columnas**	**Secuencia**
	upoferia_formacion_empleado_pke y	id	upoferia_formacion_empleado_id _seq

Claves ajenas	**Nombre**	**Destino**	**ON DELETE**	**Columnas**
	upoferia_formacion_empleado_curso_formacion_id_fkey	upoferia_curso_formacio n	CASCAD E	curso_formacion_id
	upoferia_formacion_empleado_em pleado_id_fkey	hr_employee	CASCAD E	empleado_id

Claves únicas	**Nombre**	**Columnas**
	upoferia_formacion_empleado_natural_uniq	curso_formacion_id, empleado_id

Nombre	upoferia_taquilla (tabla relacional TAQUILLA)
Descripción	Entidad. Modelo propio. Modelo: upoferia.taquilla. Origen: nuevo.

Atributos	**Campo**	**Tipo**	**Obl.**	**Descripción**
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	numero	integer	S	Clave natural. Integer
	ubicacion	varchar(100)	N	Char(100)
	estado	varchar	N	Selection

Clave primaria	**Nombre**	**Columnas**	**Secuencia**
	upoferia_taquilla_pkey	id	upoferia_taquilla_id_seq

Claves únicas	**Nombre**	**Columnas**
	upoferia_taquilla_natural_uniq	numero

Nombre	upoferia_turno (tabla relacional TURNO)			
Descripción	Entidad. Modelo propio. Modelo: upoferia.turno. Origen: nuevo.			
Atributos	**Campo**	**Tipo**	**Obl.**	**Descripción**
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	fecha	date	S	Clave natural. Date
	hora_inicio	double precision	S	Clave natural. Float (hora)
	hora_fin	double precision	N	Float (hora)

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	upoferia_turno_pkey	id	upoferia_turno_id_seq

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_turno_natural_uniq	fecha, hora_inicio

Nombre	upoferia_empleado_turno_rel (tabla relacional TURNO_EMPLEADO)			
Descripción	Relación N:M. Tabla de relación generada por el ORM a partir del campo many2many. Modelo: (relación many2many). Origen: nuevo.			
Atributos	**Campo**	**Tipo**	**Obl.**	**Descripción**
	empleado_id	integer	S	Extremo EMPLEADO (dni_empleado).
	turno_id	integer	S	Extremo TURNO (fecha_turno, hora_inicio_turno).

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	upoferia_empleado_turno_rel_pkey	empleado_id, turno_id	—

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	upoferia_empleado_turno_rel_empleado_id_fkey	hr_employee	CASCADE	empleado_id
	upoferia_empleado_turno_rel_turno_id_fkey	upoferia_turno	CASCADE	turno_id

3.1.9 Tablas del subsistema S09 Accesos

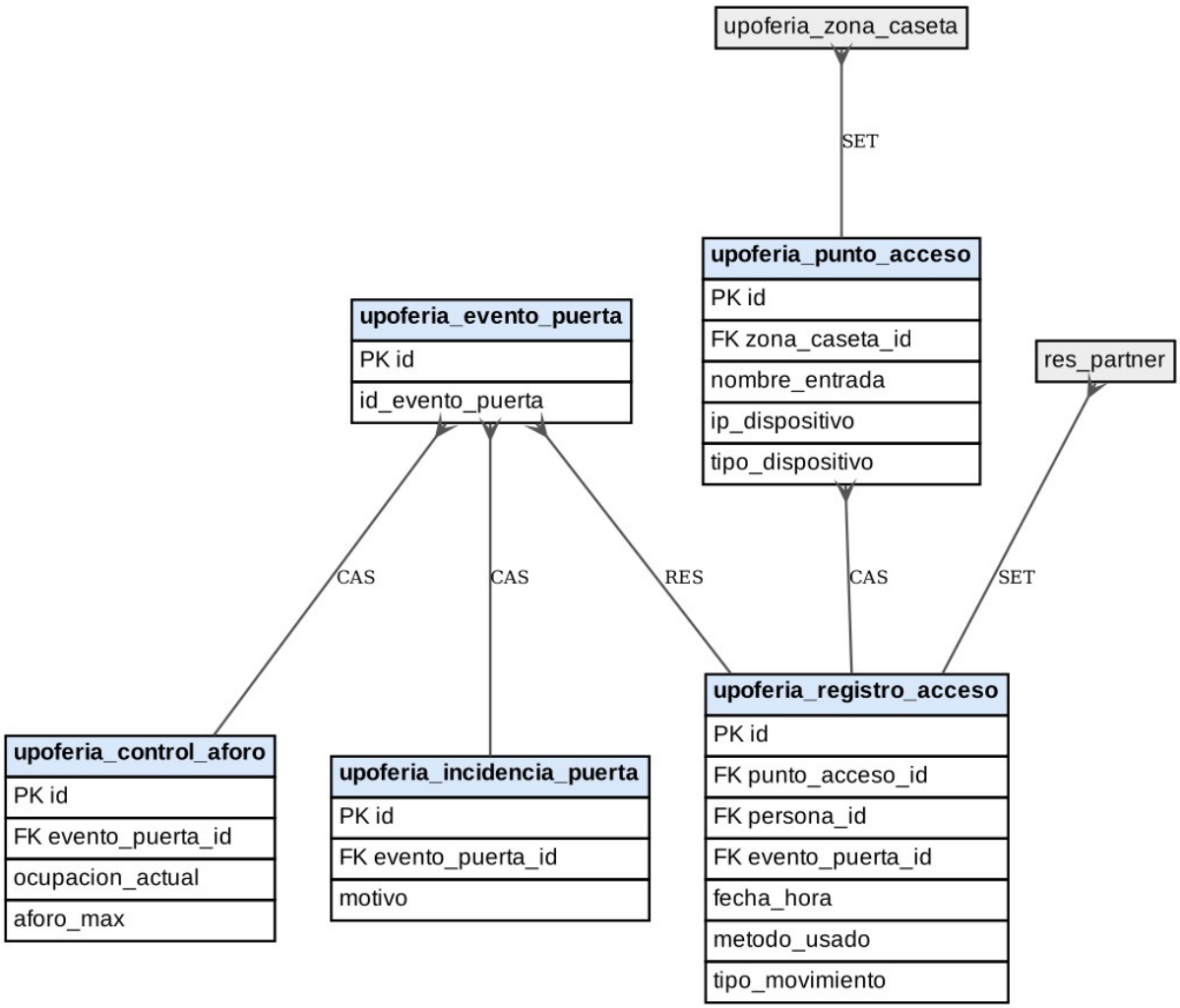


Figura 16. Tablas del subsistema S09

Nombre	upoferia_control_aforo (tabla relacional CONTROL_AFORO)			
Descripción	Subtipo. Modelo propio que delega en el registro general (_inherits). Modelo: upoferia.control.aforo. Origen: nuevo.			
Atributos	**Campo**	**Tipo**	**Obl.**	**Descripción**
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	evento_puerta_id	integer	S	Referencia a EVENTO_PUERTA (columnas del relacional: id_evento_puerta).
	ocupacion_actual	integer	N	Integer
	aforo_max	integer	N	Integer

Clave primaria	**Nombre**	**Columnas**	**Secuencia**
	upoferia_control_aforo_pkey	id	upoferia_control_aforo_id_seq

Claves ajenas	**Nombre**	**Destino**	**ON DELETE**	**Columnas**
	upoferia_control_aforo_evento_puerta_id_fkey	upoferia_evento_puerta	CASCADE	evento_puerta_id

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_control_aforo_evento_puerta_id_uniq	evento_puerta_id

Calculados no almacenados

aforo_reservado: Cálculo pendiente (TA-19).

Nombre	upoferia_evento_puerta (tabla relacional EVENTO_PUERTA)
Descripción	Entidad. Modelo propio. Modelo: upoferia.evento.puerta. Origen: nuevo.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	id_evento_puerta	varchar(20)	S	Clave natural. Char(20)

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	upoferia_evento_puerta_pkey	id	upoferia_evento_puerta_id_seq

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_evento_puerta_natural_uniq	id_evento_puerta

Nombre	upoferia_incidencia_puerta (tabla relacional INCIDENCIA_PUERTA)
Descripción	Subtipo. Modelo propio que delega en el registro general (_inherits). Modelo: upoferia.incidencia.puerta. Origen: nuevo.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	evento_puerta_id	integer	S	Referencia a EVENTO_PUERTA (columnas del relacional: id_evento_puerta).
	motivo	text	N	Text

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	upoferia_incidencia_puerta_pkey	id	upoferia_incidencia_puerta_id_seq

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	upoferia_incidencia_puerta_evento_puerta_id_fkey	upoferia_evento_puerta	CASCAD E	evento_puerta_id

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_incidencia_puerta_evento_puerta_id_uniq	evento_puerta_id

Nombre	upoferia_punto_acceso (tabla relacional PUNTO_ACCESO)
Descripción	Entidad. Modelo propio. Modelo: upoferia.punto.acceso. Origen: nuevo.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	zona_caseta_id	integer	N	Referencia a ZONA_CASETA (columnas del relacional: nombre_caseta, nombre_zona_caseta).
	nombre_entrada	varchar(60)	S	Clave natural. Char(60)

	ip_dispositivo	varchar(45)	N	Char(45)
	tipo_dispositivo	varchar	N	Selection

Clave primaria	Nombre	Columnas		Secuencia
	upoferia_punto_acceso_pkey	id		upoferia_punto_acceso_id_seq

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	upoferia_punto_acceso_zona_caseta_id_fkey	upoferia_zona_caseta	SET NULL	zona_caseta_id

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_punto_acceso_natural_uniq	nombre_entrada

Nombre	upoferia_registro_acceso (tabla relacional REGISTRO_ACCESO)
Descripción	Entidad débil. Modelo propio dependiente de su entidad propietaria. Modelo: upoferia.registro.acceso. Origen: nuevo.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	punto_acceso_id	integer	S	Referencia a PUNTO_ACCESO (columnas del relacional: nombre_entrada_punto_acceso).
	persona_id	integer	N	Referencia a PERSONA (columnas del relacional: dni_persona).
	evento_puerta_id	integer	S	Referencia a EVENTO_PUERTA (columnas del relacional: id_evento_puerta).
	fecha_hora	timestamp (UTC)	S	Clave natural. Datetime
	metodo_usado	varchar	N	Selection
	tipo_movimiento	varchar	N	Selection

Clave primaria	Nombre	Columnas		Secuencia
	upoferia_registro_acceso_pkey	id		upoferia_registro_acceso_id_seq

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	upoferia_registro_acceso_punto_acceso_id_fkey	upoferia_punto_acceso	CASCADE	punto_acceso_id
	upoferia_registro_acceso_persona_id_fkey	res_partner	SET NULL	persona_id
	upoferia_registro_acceso_evento_puerta_id_fkey	upoferia_evento_puerta	RESTRICT	evento_puerta_id

Claves únicas	Nombre	Columnas

upoferia_registro_acceso _evento_ puerta_id_uniq	evento_puerta_id
upoferia_registro_acceso _natural_ uniq	punto_acceso_id, fecha_hora

3.1.10Tablas del subsistema S10 Pase de Feria

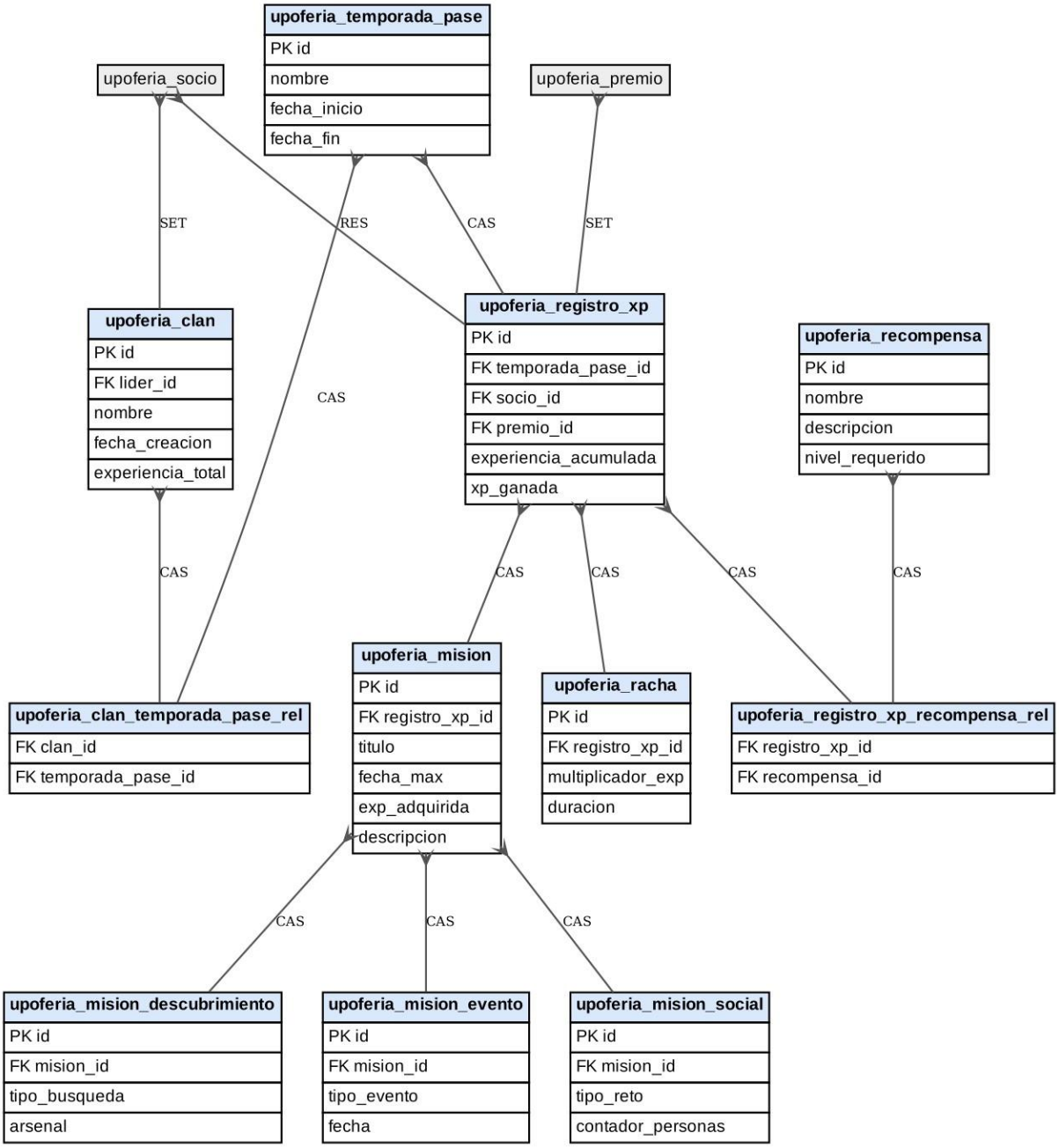


Figura 17. Tablas del subsistema S10

Nombre	upoferia_clan (tabla relacional CLAN)			
Descripción	Entidad. Modelo propio. Modelo: upoferia.clan. Origen: nuevo.			
Atributos	**Campo**	**Tipo**	**Obl.**	**Descripción**

	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	lider_id	integer	N	Referencia a SOCIO (columnas del relacional: dni_lider).
	nombre	varchar(100)	S	Clave natural. Char(100)
	fecha_creacion	date	N	Date
	experiencia_total	integer	N	Calculado y almacenado. A partir de la experiencia de sus socios (TA-18). (calculado)

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	upoferia_clan_pkey	id	upoferia_clan_id_seq

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	upoferia_clan_lider_id_fkey	upoferia_socio	SET NULL	lider_id

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_clan_lider_id_uniq	lider_id
	upoferia_clan_natural_uniq	nombre

Nombre	upoferia_clan_temporada_pase_rel (tabla relacional CLAN_TEMPORADA)
Descripción	Relación N:M. Tabla de relación generada por el ORM a partir del campo many2many. Modelo: (relación many2many). Origen: nuevo.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	clan_id	integer	S	Extremo CLAN (nombre_clan).
	temporada_pase_id	integer	S	Extremo TEMPORADA_PASE (nombre_temporada_pase).

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	upoferia_clan_temporada_pase_rel _pkey	clan_id, temporada_pase_id	—

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	upoferia_clan_temporada_pase_rel _clan_id_fkey	upoferia_clan	CASCAD E	clan_id
	upoferia_clan_temporada_pase_rel _temporada_pase_id_fkey	upoferia_temporada_pas e	CASCAD E	temporada_pase_id

Nombre	upoferia_mision (tabla relacional MISION)
Descripción	Entidad débil. Modelo propio dependiente de su entidad propietaria. Modelo: upoferia.mision. Origen: nuevo.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial		

			S	Identificador interno generado por el ORM.
	registro_xp_id	integer		
			S	Referencia a REGISTRO_XP (columnas del relacional: nombre_temporada_pase, dni_socio).
	titulo	varchar(100)	S	Clave natural. Char(100)
	fecha_max	date	N	Date
	exp_adquirida	integer	N	Integer
	descripcion	text	N	Text

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	upoferia_mision_pkey	id	upoferia_mision_id_seq

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	upoferia_mision_registro_xp_id_fke	upoferia_registro_xp	CASCAD	registro_xp_id

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_mision_natural_uniq	registro_xp_id, titulo

Nombre	upoferia_mision_descubrimiento (tabla relacional MISION_DESCUBRIMIENTO)
Descripción	Subtipo. Modelo propio que delega en el registro general (_inherits). Modelo: upoferia.mision.descubrimiento. Origen: nuevo.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	mision_id	integer	S	Referencia a MISION (columnas del relacional: nombre_temporada_pase, dni_socio, titulo).
	tipo_busqueda	varchar	N	Selection
	arsenal	text	N	Text

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	upoferia_mision_descubrimiento_p key	id	upoferia_mision_descubrimiento_ id_seq

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	upoferia_mision_descubrimiento_m ision_id_fkey	upoferia_mision	CASCAD E	mision_id

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_mision_descubrimiento_m ision_id_uniq	mision_id

Nombre	upoferia_mision_evento (tabla relacional MISION_EVENTO)
Descripción	Subtipo. Modelo propio que delega en el registro general (_inherits). Modelo: upoferia.mision.evento. Origen: nuevo.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	mision_id	integer	S	Referencia a MISION (columnas del relacional: nombre_temporada_pase, dni_socio, titulo).
	tipo_evento	varchar	N	Selection
	fecha	date	N	Date

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	upoferia_mision_evento_pkey	id	upoferia_mision_evento_id_seq

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	upoferia_mision_evento_mision_id _fkey	upoferia_mision	CASCAD E	mision_id

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_mision_evento_mision_id _uniq	mision_id

Nombre	upoferia_mision_social (tabla relacional MISION_SOCIAL)
Descripción	Subtipo. Modelo propio que delega en el registro general (_inherits). Modelo: upoferia.mision.social. Origen: nuevo.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	mision_id	integer	S	Referencia a MISION (columnas del relacional: nombre_temporada_pase, dni_socio, titulo).
	tipo_reto	varchar	N	Selection
	contador_personas	integer	N	Integer

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	upoferia_mision_social_pkey	id	upoferia_mision_social_id_seq

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	upoferia_mision_social_mision_id_f key	upoferia_mision	CASCAD E	mision_id

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_mision_social_mision_id_ uniq	mision_id

Nombre	upoferia_racha (tabla relacional RACHA)

Descripción	Entidad débil. Modelo propio dependiente de su entidad propietaria. Modelo: upoferia.racha. Origen: nuevo.			
Atributos	**Campo**	**Tipo**	**Obl.**	**Descripción**
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	registro_xp_id	integer	S	Referencia a REGISTRO_XP (columnas del relacional: nombre_temporada_pase, dni_socio).
	multiplicador_exp	numeric(5,2)	N	Float(5,2)
	duracion	integer	N	Integer

Clave primaria	**Nombre**	**Columnas**	**Secuencia**
	upoferia_racha_pkey	id	upoferia_racha_id_seq

Claves ajenas	**Nombre**	**Destino**	**ON DELETE**	**Columnas**
	upoferia_racha_registro_xp_id_fkey	upoferia_registro_xp	CASCAD E	registro_xp_id

Claves únicas	**Nombre**	**Columnas**
	upoferia_racha_natural_uniq	registro_xp_id

Restricciones	**Nombre**	**Columnas**	**Restricción**
	racha_clave	registro_xp_id	UNIQUE (registro_xp_id), según la clave del relacional; pendiente de TA-07 (RN-73)

Nombre	upoferia_recompensa (tabla relacional RECOMPENSA)			
Descripción	Entidad. Modelo propio. Modelo: upoferia.recompensa. Origen: nuevo.			
Atributos	**Campo**	**Tipo**	**Obl.**	**Descripción**
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	nombre	varchar(100)	S	Clave natural. Char(100)
	descripcion	text	N	Text
	nivel_requerido	integer	N	Integer

Clave primaria	**Nombre**	**Columnas**	**Secuencia**
	upoferia_recompensa_pkey	id	upoferia_recompensa_id_seq

Claves únicas	**Nombre**	**Columnas**
	upoferia_recompensa_natural_uniq	nombre

Nombre	upoferia_registro_xp_recompensa_rel (tabla relacional RECOMPENSA_PENDIENTE)			
Descripción	Relación N:M. Tabla de relación generada por el ORM a partir del campo many2many. Modelo: (relación many2many). Origen: nuevo.			
Atributos	**Campo**	**Tipo**	**Obl.**	**Descripción**

	registro_xp_id	integer	S	Extremo REGISTRO_XP (nombre_temporada_pase, dni_socio).
	recompensa_id	integer	S	Extremo RECOMPENSA (nombre_recompensa).

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	upoferia_registro_xp_recompensa_ rel_pkey	registro_xp_id, recompensa_id	—

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	upoferia_registro_xp_recompensa_ rel_registro_xp_id_fkey	upoferia_registro_xp	CASCAD E	registro_xp_id
	upoferia_registro_xp_recompensa_ rel_recompensa_id_fkey	upoferia_recompensa	CASCAD E	recompensa_id

Nombre	upoferia_registro_xp (tabla relacional REGISTRO_XP)
Descripción	Entidad débil. Modelo propio dependiente de su entidad propietaria. Modelo: upoferia.registro.xp. Origen: nuevo.

Atributos	Campo	Tipo	Obl.	Descripción
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	temporada_pase_id	integer	S	Referencia a TEMPORADA_PASE (columnas del relacional: nombre_temporada_pase).
	socio_id	integer	S	Referencia a SOCIO (columnas del relacional: dni_socio).
	premio_id	integer	N	Referencia a PREMIO (columnas del relacional: nombre_concurso, puesto_premio).
	experiencia_acumulada	integer	N	Integer
	xp_ganada	integer	N	Integer

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	upoferia_registro_xp_pkey	id	upoferia_registro_xp_id_seq

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	upoferia_registro_xp_temporada_pase_id_fkey	upoferia_temporada_pase	CASCAD E	temporada_pase_id
	upoferia_registro_xp_socio_id_fkey	upoferia_socio	RESTRICT	socio_id

	upoferia_registro_xp_premio_id_fk ey	upoferia_premio	SET NULL	premio_id

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_registro_xp_natural_uniq	temporada_pase_id, socio_id

Nombre	upoferia_temporada_pase (tabla relacional TEMPORADA_PASE)			
Descripción	Entidad. Modelo propio. Modelo: upoferia.temporada.pase. Origen: nuevo.			
Atributos	**Campo**	**Tipo**	**Obl.**	**Descripción**
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	nombre	varchar(100)	S	Clave natural. Char(100)
	fecha_inicio	date	N	Date
	fecha_fin	date	N	Date

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	upoferia_temporada_pase_pkey	id	upoferia_temporada_pase_id_se q

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_temporada_pase_natural_ uniq	nombre

Restricciones	Nombre	Columnas	Restricción
	temporada_fechas_check	fecha_inicio, fecha_fin	CHECK (fecha_fin >= fecha_inicio) (CU-78)

3.1.11Tablas del subsistema S11 Caballos y Enganches

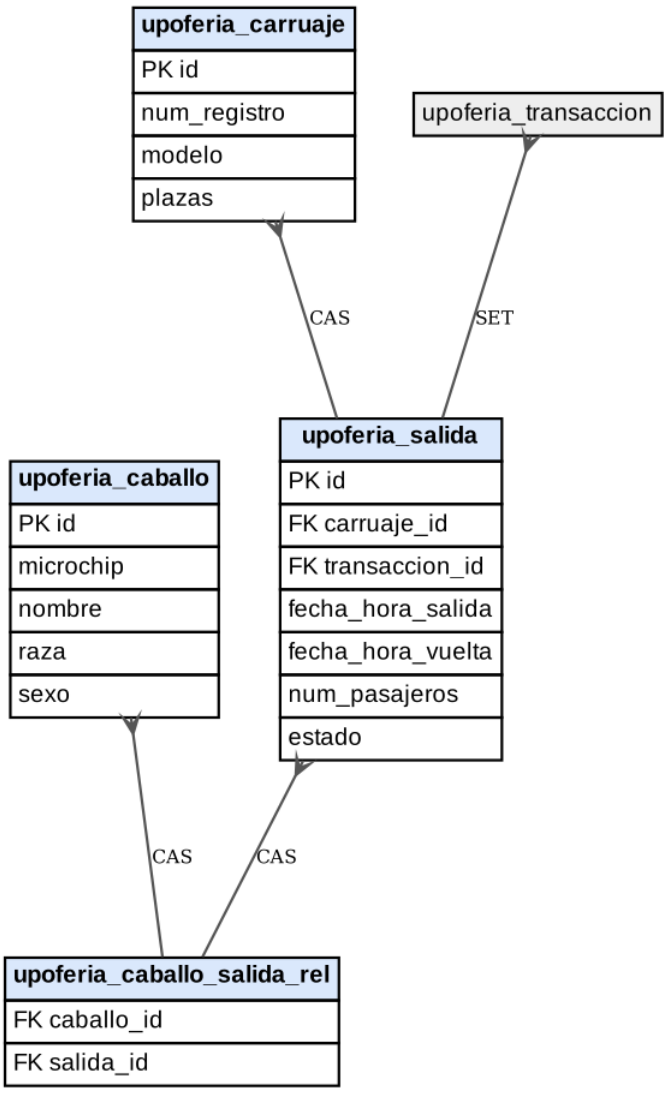


Figura 18. Tablas del subsistema S11

Nombre	upoferia_caballo (tabla relacional CABALLO)			
Descripción	Entidad. Modelo propio. Modelo: upoferia.caballo. Origen: nuevo.			
Atributos	**Campo**	**Tipo**	**Obl.**	**Descripción**
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	microchip	varchar(15)	S	Clave natural. Char(15)
	nombre	varchar(100)	N	Char(100)
	raza	varchar(100)	N	Char(100)
	sexo	varchar	N	Selection

Clave primaria	**Nombre**	**Columnas**	**Secuencia**
	upoferia_caballo_pkey	id	upoferia_caballo_id_seq

Claves únicas	**Nombre**	**Columnas**
	upoferia_caballo_natural_uniq	microchip

Nombre	upoferia_carruaje (tabla relacional CARRUAJE)			
Descripción	Entidad. Modelo propio. Modelo: upoferia.carruaje. Origen: nuevo.			
Atributos	**Campo**	**Tipo**	**Obl.**	**Descripción**
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	num_registro	varchar(20)	S	Clave natural. Char(20)
	modelo	varchar(100)	N	Char(100)
	plazas	integer	N	Integer

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	upoferia_carruaje_pkey	id	upoferia_carruaje_id_seq

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_carruaje_natural_uniq	num_registro

Nombre	upoferia_salida (tabla relacional SALIDA)			
Descripción	Entidad débil. Modelo propio dependiente de su entidad propietaria. Modelo: upoferia.salida. Origen: nuevo.			
Atributos	**Campo**	**Tipo**	**Obl.**	**Descripción**
	id	serial	S	Identificador interno generado por el ORM.
	carruaje_id	integer	S	Referencia a CARRUAJE (columnas del relacional: num_registro_carruaje).
	transaccion_id	integer	N	Referencia a TRANSACCION (columnas del relacional: id_transaccion).
	fecha_hora_salida	timestamp (UTC)	S	Clave natural. Datetime
	fecha_hora_vuelta	timestamp (UTC)	N	Datetime
	num_pasajeros	integer	N	Integer
	estado	varchar	N	Selection

Clave primaria	Nombre	Columnas	Secuencia
	upoferia_salida_pkey	id	upoferia_salida_id_seq

Claves ajenas	Nombre	Destino	ON DELETE	Columnas
	upoferia_salida_carruaje_id_fkey	upoferia_carruaje	CASCAD E	carruaje_id
	upoferia_salida_transaccion_id_fke y	upoferia_transaccion	SET NULL	transaccion_id

Claves únicas	Nombre	Columnas
	upoferia_salida_transaccion_id_uni q	transaccion_id
	upoferia_salida_natural_uniq	carruaje_id, fecha_hora_salida

Restricciones	Nombre	Columnas	Restricción

	salida_pasajeros	num_pasajeros	Validación del modelo: num_pasajeros ≤ carruaje.plazas (CU-85)

Nombre	upoferia_caballo_salida_rel (tabla relacional SALIDA_CABALLO)			
Descripción	Relación N:M. Tabla de relación generada por el ORM a partir del campo many2many. Modelo: (relación many2many). Origen: nuevo.			
Atributos	**Campo**	**Tipo**	**Obl.**	**Descripción**
	caballo_id	integer	S	Extremo CABALLO (microchip_caballo).
	salida_id	integer	S	Extremo SALIDA (num_registro_carruaje, fecha_hora_salida).
Clave primaria	**Nombre**	**Columnas**		**Secuencia**
	upoferia_caballo_salida_rel_pkey	caballo_id, salida_id		—
Claves ajenas	**Nombre**	**Destino**	**ON DELETE**	**Columnas**
	upoferia_caballo_salida_rel_caballo_id_fkey	upoferia_caballo	CASCADE	caballo_id
	upoferia_caballo_salida_rel_salida_id_fkey	upoferia_salida	CASCADE	salida_id

3. Acceso a los Datos

2

La aplicación accede a los datos exclusivamente a través del ORM de Odoo, que abre la conexión con PostgreSQL con los parámetros del fichero de configuración (db_host, db_port, db_user, db_password), alimentados por variables de entorno del contenedor. Cada petición HTTP trabaja en una transacción de base de datos que se confirma al final o se revierte entera si hay un error, que es el comportamiento que exige la excepción común EC-01 del Anexo II.

No hay enlaces a otras bases de datos ni vistas materializadas. Se proponen vistas SQL de solo lectura, declaradas como modelos de Odoo sin tabla propia, para los informes que agregan muchos registros:

Tabla 12. Vistas SQL de informe

Vista	Informe	Contenido
upoferia_report_ejecucion_presupuesto	IF-05	Por línea de presupuesto: importe previsto, suma de movimientos imputados y desviación.

upoferia_report_ventas_producto	IF-06	Por producto y día: unidades e importe a partir de pos_order_line.
upoferia_report_horas_fichadas	IF-20	Por empleado y día: fichajes, turno y nómina.
upoferia_report_clasificacion_pase	IF-22	Por temporada y socio: experiencia acumulada, clan y misiones completadas.

El punto de entrada de los lectores biométricos y el portal también acceden a los datos a través del ORM, con el usuario técnico de integración y con el usuario de portal respectivamente, de modo que se aplican los mismos permisos y reglas de registro que en la aplicación interna.

4 DISEÑO DE CASOS DE USO

Los diagramas de casos de uso son los del Anexo II, que no cambian en el diseño. Para cada subsistema se presenta un caso de uso real, elegido por ser el que reúne más clases o mecanismos del subsistema, con su diagrama de robustez y su diagrama de secuencia, y una tabla que asigna cada caso de uso a los módulos de interfaz y modelos que lo realizan. Los mensajes de los diagramas de secuencia usan solo las operaciones genéricas del ORM (search, read, create, write) y las comprobaciones de las reglas de negocio; las operaciones propias de las clases están pendientes (TA-06).

4.1 Subsistema de Análisis S01 Personas y Socios

4.1.1 Diagrama de Casos de Uso

Los casos de uso del subsistema son CU-01, CU-02, CU-03, CU-04, CU-05, CU-06, CU-07, CU-08, CU-09 y su diagrama es el del Anexo II. La tabla siguiente indica qué módulos de interfaz y qué modelos realizan cada uno.

Tabla 13. Realización de los casos de uso de S01

CU	Nombre	Interfaz	Modelos
CU-01	Registrar persona	IU-01	res.partner
CU-02	Mantener persona	IU-01	res.partner
CU-03	Mantener tipos de socio	IU-03	upoferia.tipo.socio
CU-04	Dar de alta socio	IU-02	upoferia.socio, res.partner, upoferia.tipo.socio, upoferia.clan
CU-05	Consultar estado y saldo del socio	IU-02	upoferia.socio, upoferia.cuota, upoferia.movimiento, upoferia.tipo.socio

CU-06	Registrar beneficiario	IU-04	upoferia.beneficiario, res.partner, upoferia.socio, upoferia.tipo.socio
CU-07	Emitir invitación de acceso	IU-05	upoferia.invitacion.acceso, upoferia.socio, res.partner, upoferia.tipo.socio
CU-08	Registrar consentimiento biométrico	IU-06	upoferia.consentimiento.biometrico, res.partner
CU-09	Renovar o revocar consentimiento	IU-06	upoferia.consentimiento.biometrico, res.partner

4.1.2 Casos de Uso Reales

CU-04 (real)	**Dar de alta socio**
Actor	Secretario
Interfaz	IU-01 Personas, IU-02 Socios
Secuencia real	1. El Secretario abre el formulario de IU-01 (vista de formulario de res.partner) de la persona y pulsa «Hacer socio». 2. El sistema abre IU-02 (formulario de upoferia.socio) con el contexto default_partner_id = persona. 3. El Secretario elige tipo_socio_id (obligatorio) y, si procede, clan_id, y pulsa «Guardar». 4. El ORM crea el registro de upoferia.socio, que delega en el contacto existente mediante partner_id (_inherits). 5. PostgreSQL comprueba la unicidad de partner_id (upoferia_socio_partner_id_uniq); si la persona ya es socio, se rechaza (EC-04). 6. El ORM calcula los campos almacenados estado y saldo, que al alta indican que no hay cuotas pendientes ni consumos. 7. El formulario pasa a modo consulta con los botones de IU-02 activos.
Excepciones	Las del caso de uso del Anexo II; las restricciones de base de datos devuelven el error al usuario y la transacción se revierte (EC-01).

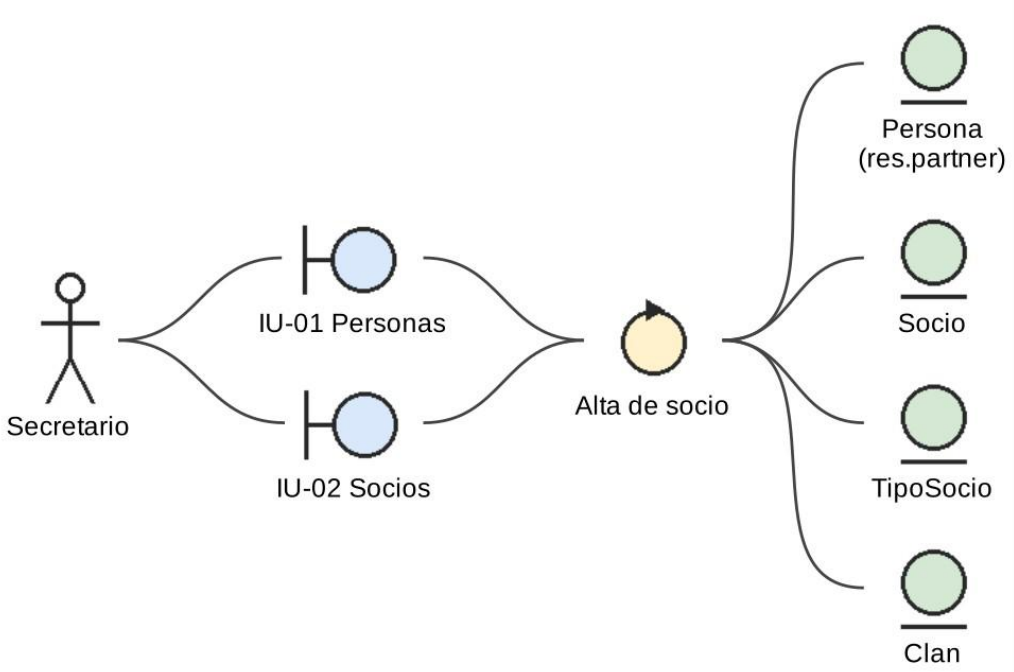


Figura 19. Diagrama de robustez de CU-04

4.1.3 Diagrama de Interacción entre Objetos

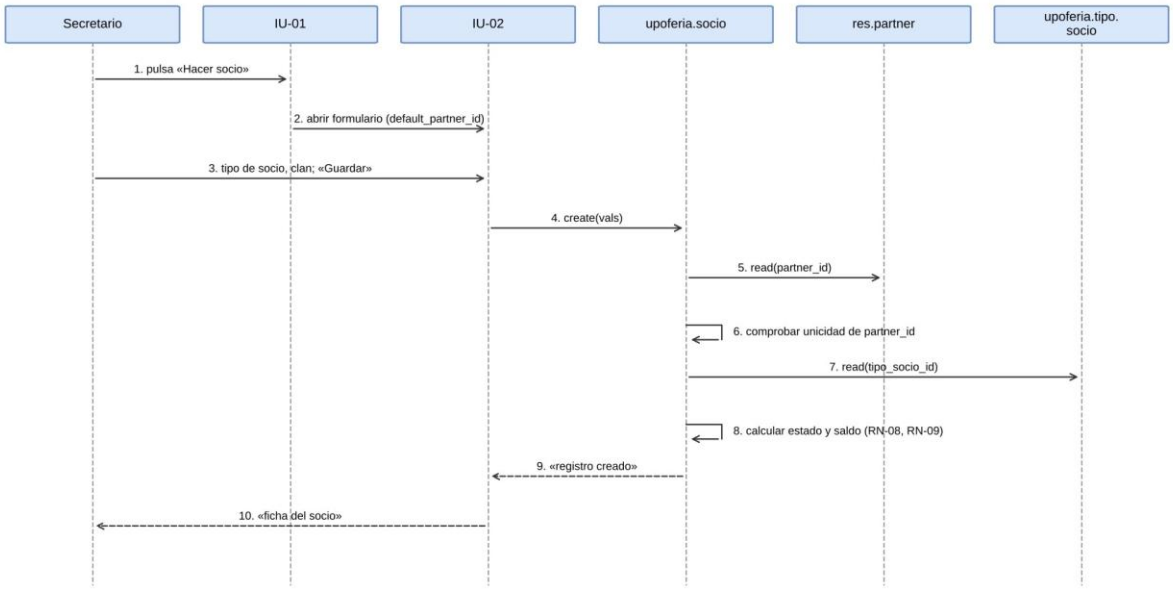


Figura 20. Diagrama de secuencia de CU-04

4.2 Subsistema de Análisis S02 Tesorería

4.2.1 Diagrama de Casos de Uso

Los casos de uso del subsistema son CU-10, CU-11, CU-12, CU-13, CU-14, CU-15, CU-16, CU-17, CU-18, CU-19, CU-20 y su diagrama es el del Anexo II. La tabla siguiente indica qué módulos de interfaz y qué modelos realizan cada uno.

Tabla 14. Realización de los casos de uso de S02

CU	Nombre	Interfaz	Modelos
CU-10	Mantener tipos de cuota y bonificaciones	IU-08	upoferia.tipo.cuota, upoferia.bonificacion
CU-11	Emitir cuota	IU-07	upoferia.cuota, upoferia.socio, upoferia.tipo.cuota, upoferia.bonificacion
CU-12	Cobrar cuota	IU-07, IU-09	upoferia.movimiento, upoferia.cuota, upoferia.socio, pos.payment.method, pos.config, res.partner.bank
CU-13	Liquidar cuenta de socio	IU-09	upoferia.movimiento, upoferia.socio, upoferia.tipo.socio, pos.payment.method
CU-14	Generar nómina	IU-09, IU-49	upoferia.movimiento, hr.employee, upoferia.fichaje, hr.contract, upoferia.turno
CU-15	Registrar gasto adelantado	IU-09	upoferia.movimiento, hr.employee, pos.payment.method, upoferia.linea.presupuesto, upoferia.categoria.economica
CU-16	Pagar o cobrar transacción	IU-09	upoferia.movimiento, upoferia.transaccion, upoferia.proveedor, pos.payment.method, res.partner.bank

CU-17	Mantener métodos de pago, cajas y cuentas	IU-10	pos.payment.method, pos.config, res.partner.bank
CU-18	Elaborar presupuesto	IU-11	upoferia.presupuesto, upoferia.linea.presupuesto, upoferia.categoria.economica

CU	Nombre	Interfaz	Modelos
CU-19	Seguir la ejecución del presupuesto	IU-11	upoferia.presupuesto, upoferia.linea.presupuesto, upoferia.movimiento
CU-20	Mantener categorías económicas	IU-12	upoferia.categoria.economica

4.2. Casos de Uso Reales

2

CU-13 (real)	Liquidar cuenta de socio
Actor	Tesorero
Interfaz	IU-02 Socios, Asistente de liquidación
Secuencia real	1. El Tesorero abre la ficha del socio en IU-02 y pulsa «Liquidar cuenta». 2. El sistema abre un asistente (modelo transitorio) con el socio, el periodo y el método de pago. 3. Al indicar el periodo, el asistente busca los movimientos del socio con tipo consumo_barra, fecha en el periodo y liquidacion_id vacío, y muestra su suma. 4. El Tesorero confirma. Si el método de pago usa terminal, se ejecuta el cobro con datáfono (CU-26) antes de continuar. 5. En una única transacción de base de datos se crea el movimiento liquidacion_cuenta y se escribe su id en liquidacion_id de cada consumo. 6. Si algún consumo ya tenía liquidacion_id (RN-18), se revierte toda la transacción (EC-01). 7. El ORM recalcula el saldo almacenado del socio y el asistente se cierra.
Excepciones	Las del caso de uso del Anexo II; las restricciones de base de datos devuelven el error al usuario y la transacción se revierte (EC-01).

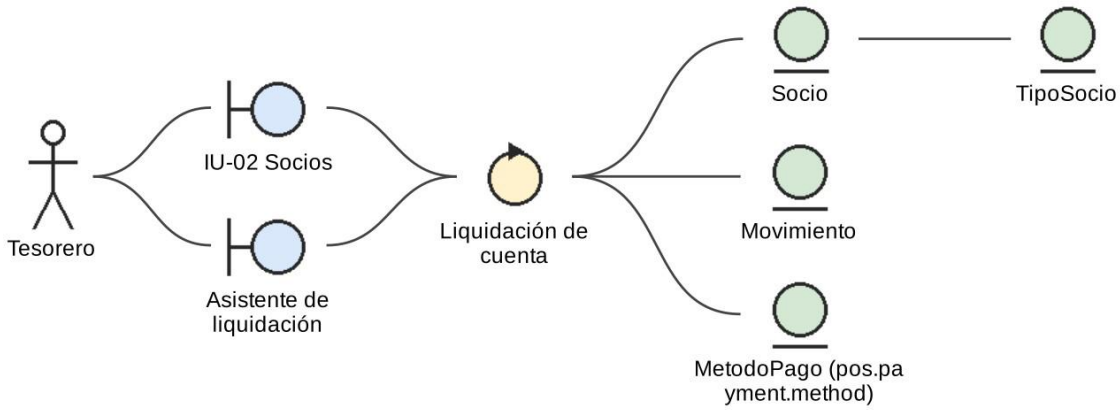


Figura 21. Diagrama de robustez de CU-13

4.2.3 Diagrama de Interacción entre Objetos

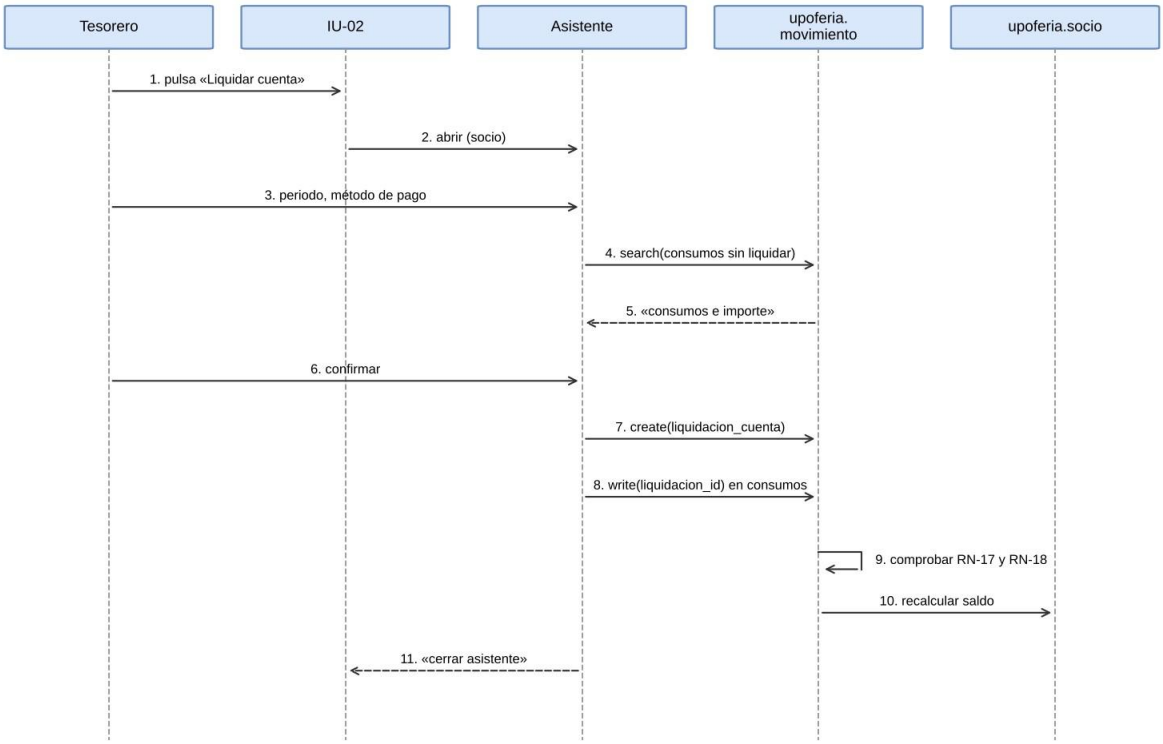


Figura 22. Diagrama de secuencia de CU-13

4.3 Subsistema de Análisis S03 Barra

4.3.1 Diagrama de Casos de Uso

Los casos de uso del subsistema son CU-21, CU-22, CU-23, CU-24, CU-25, CU-26 y su diagrama es el del Anexo II. La tabla siguiente indica qué módulos de interfaz y qué modelos realizan cada uno.

Tabla 15. Realización de los casos de uso de S03

CU	Nombre	Interfaz	Modelos
CU-21	Mantener productos	IU-14	product.template, product.category, upoferia.marca
CU-22	Mantener tipos de producto	IU-15	product.category
CU-23	Mantener tarifas	IU-15	product.pricelist
CU-24	Registrar venta en barra	IU-13	pos.order, pos.order.line, product.template, product.pricelist
CU-25	Cargar consumo a la cuenta del socio	IU-13	upoferia.movimiento, pos.order, upoferia.socio, upoferia.tipo.socio, upoferia.registro.xp, pos.order.line
CU-26	Cobrar con datáfono	IU-13	upoferia.movimiento, pos.payment.method, pos.config

4.3. Casos de Uso Reales

2

CU-25 (real)	Cargar consumo a la cuenta del socio
Actor	Encargado de barra
Interfaz	IU-13 Terminal de barra
Secuencia real	1. El Encargado registra el ticket en la interfaz del punto de venta (IU-13), que crea un pos.order con sus pos.order.line. 2. El Encargado identifica al socio como cliente del pedido (contacto res.partner del socio) y elige el método de pago «Cargo a socio». 3. Antes de validar, el sistema lee el saldo y el límite de crédito del tipo de socio; si el nuevo saldo lo supera, rechaza el cargo (RN-09). 4. Al validar, se crea un upoferia.movimiento de tipo consumo_barra con socio_id y ticket_id; la unicidad de ticket_id impide un segundo movimiento (RN-16). 5. El sistema busca el registro de experiencia del socio en la temporada activa y lo escribe en registro_xp_id de cada línea. 6. La experiencia se actualiza según la regla que se defina (TA-18). 7. El pedido queda pagado y el saldo del socio recalculado.
Excepciones	Las del caso de uso del Anexo II; las restricciones de base de datos devuelven el error al usuario y la transacción se revierte (EC-01).

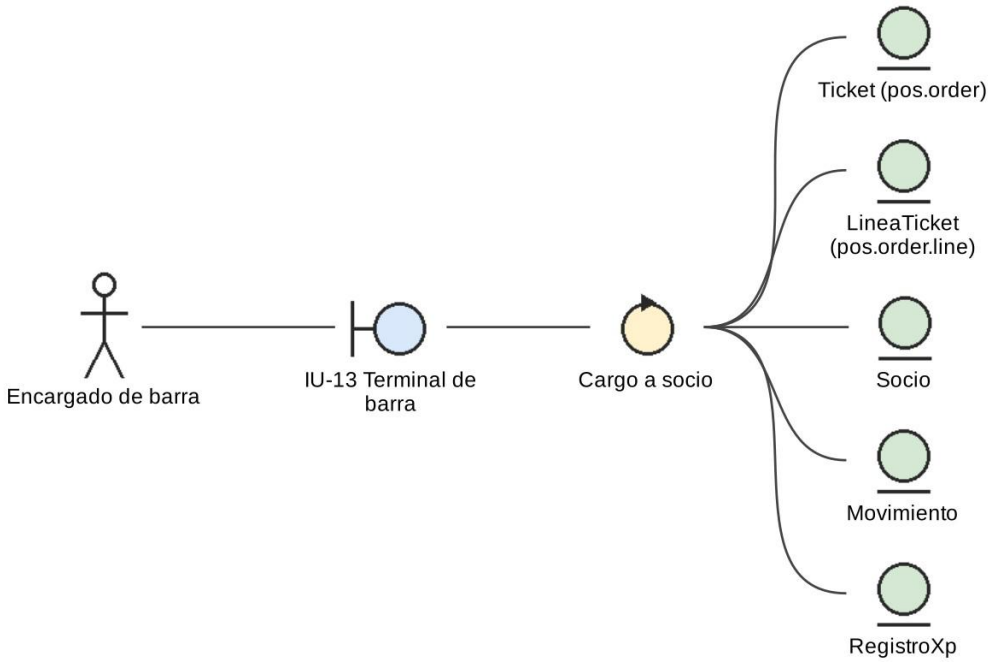


Figura 23. Diagrama de robustez de CU-25

4.3.3 Diagrama de Interacción entre Objetos

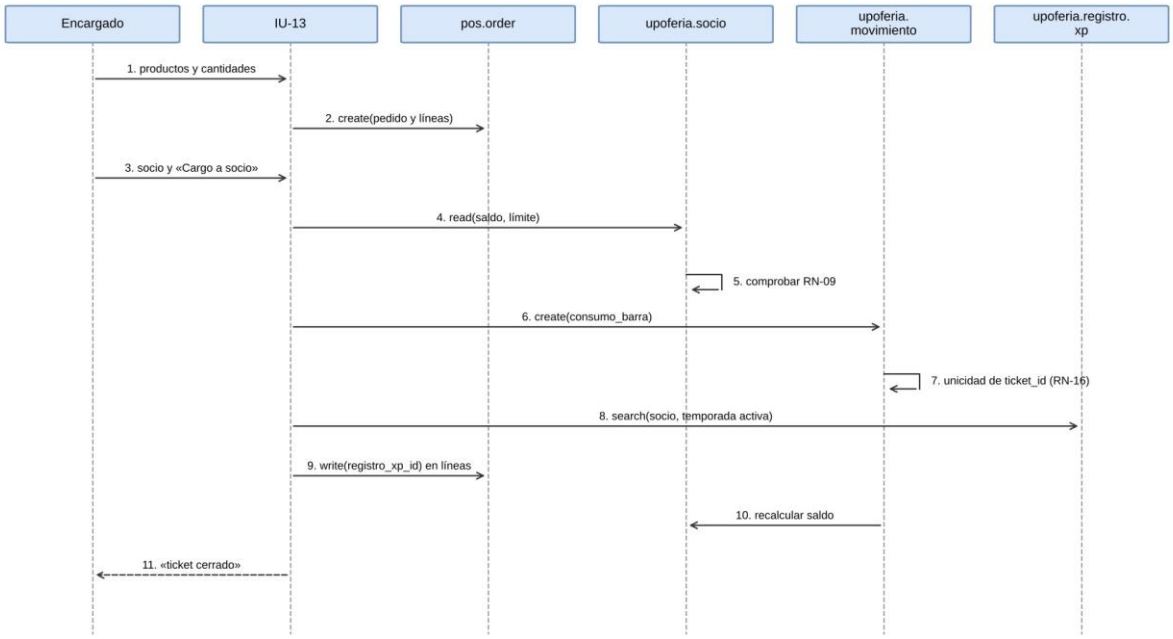


Figura 24. Diagrama de secuencia de CU-25

4.4 Subsistema de Análisis S04 Compras

4.4.1 Diagrama de Casos de Uso

Los casos de uso del subsistema son CU-27, CU-28, CU-29, CU-30, CU-31, CU-32, CU-33, CU-34 y su diagrama es el del Anexo II. La tabla siguiente indica qué módulos de interfaz y qué modelos realizan cada uno.

Tabla 16. Realización de los casos de uso de S04

CU	Nombre	Interfaz	Modelos
CU-27	Registrar proveedor	IU-16	upoferia.proveedor, res.partner, res.partner.category
CU-28	Mantener categorías de proveedor	IU-17	res.partner.category
CU-29	Mantener servicios y tarifas de proveedor	IU-18	product.template, product.supplierinfo, upoferia.proveedor
CU-30	Registrar contrato con proveedor	IU-19, IU-20	upoferia.transaccion, upoferia.tipo.transaccion, upoferia.proveedor, upoferia.caseta, upoferia.linea.presupuesto
CU-31	Emitir pedido	IU-19	upoferia.transaccion, upoferia.linea.transaccion, product.template, upoferia.proveedor
CU-32	Registrar recepción de pedido	IU-19	upoferia.transaccion, upoferia.linea.transaccion
CU-33	Registrar factura o abono de proveedor	IU-19	upoferia.transaccion, upoferia.linea.transaccion, upoferia.proveedor, product.template
CU-34	Consultar trazabilidad documental	IU-19	upoferia.transaccion, upoferia.linea.transaccion

4.4. Casos de Uso Reales

2

CU-32 (real)	Registrar recepción de pedido
Actor	Junta directiva
Interfaz	IU-19 Transacciones
Secuencia real	1. El usuario abre en IU-19 un pedido (tipo PED) en estado confirmado y pulsa «Registrar recepción». 2. El sistema crea una transacción de tipo ALB en estado previsto con transaccion_origen_id = pedido y el mismo proveedor (RN-34). 3. El formulario muestra las líneas del pedido con cantidad y cantidad_recibida editables. 4. El usuario anota las cantidades recibidas y confirma. 5. La restricción CHECK (cantidad_recibida <= cantidad) rechaza excesos (RN-37). 6. El albarán pasa a hecho; si todas las líneas están recibidas, el pedido pasa a recibido.
Excepciones	Las del caso de uso del Anexo II; las restricciones de base de datos devuelven el error al usuario y la transacción se revierte (EC-01).

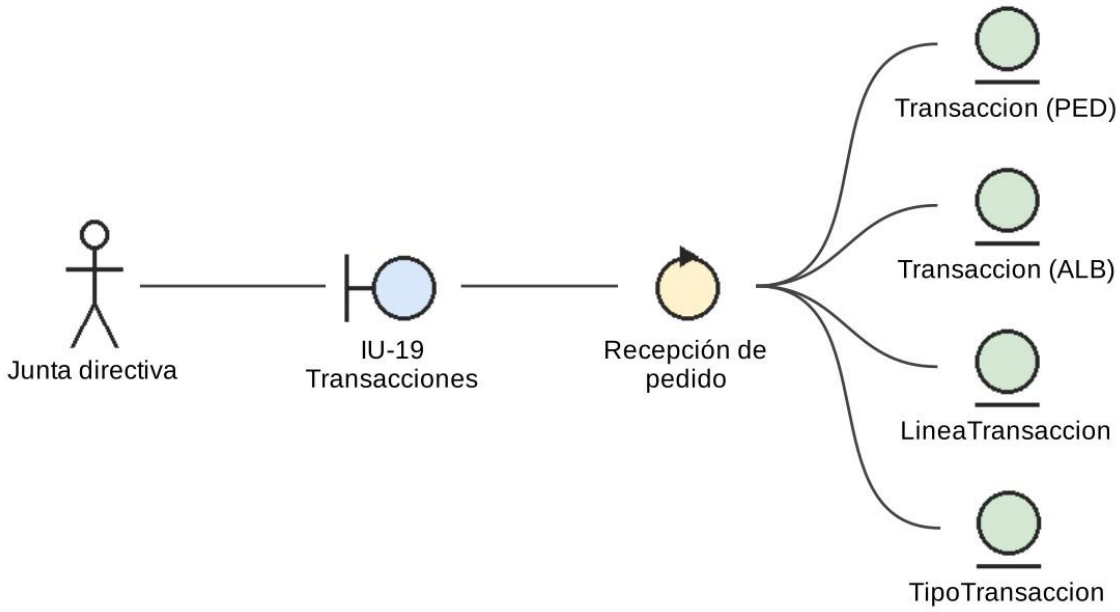


Figura 25. Diagrama de robustez de CU-32

4.4.3 Diagrama de Interacción entre Objetos

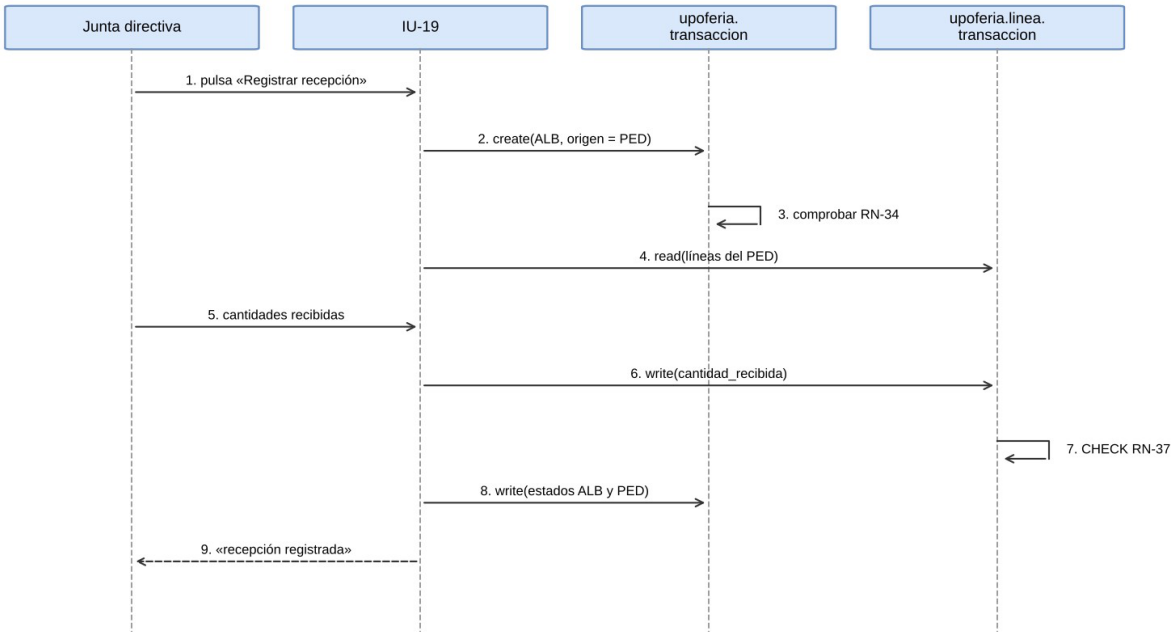


Figura 26. Diagrama de secuencia de CU-32

4.5 Subsistema de Análisis S05 Caseta e Infraestructura

4.5.1 Diagrama de Casos de Uso

Los casos de uso del subsistema son CU-35, CU-36, CU-37, CU-38, CU-39, CU-40, CU-41, CU-42, CU-43, CU-44, CU-45, CU-46, CU-47, CU-48, CU-49 y su diagrama es el del Anexo II. La tabla siguiente indica qué módulos de interfaz y qué modelos realizan cada uno.

Tabla 17. Realización de los casos de uso de S05

CU	Nombre	Interfaz	Modelos
CU-35	Configurar caseta y zonas	IU-21	upoferia.caseta, upoferia.zona.caseta
CU-36	Mantener mesas	IU-22	upoferia.mesa, upoferia.zona.caseta
CU-37	Mantener mobiliario y elementos de seguridad	IU-23	maintenance.equipment, upoferia.elemento.seguridad
CU-38	Mantener licencias	IU-24	upoferia.licencia, upoferia.caseta, upoferia.carruaje
CU-39	Mantener taquillas y llaves	IU-25	upoferia.taquilla, upoferia.llave
CU-40	Asignar taquilla	IU-25, IU-26	upoferia.asignacion.taquilla, upoferia.taquilla, hr.employee
CU-41	Entregar copia de llave	IU-26	upoferia.copia.llave, upoferia.asignacion.taquilla, upoferia.llave
CU-42	Registrar pérdida y reponer copia	IU-26	upoferia.copia.llave, upoferia.asignacion.taquilla
CU-43	Elaborar plan de montaje	IU-27	upoferia.plan.montaje, upoferia.fase.montaje, upoferia.tarea.montaje, upoferia.zona.caseta, upoferia.cuadrilla
CU-44	Mantener cuadrillas	IU-29	upoferia.cuadrilla, upoferia.cuadrilla.empleado, hr.employee
CU-45	Ejecutar tarea de montaje	IU-28	upoferia.tarea.montaje, upoferia.uso.material, upoferia.material

CU	Nombre	Interfaz	Modelos
CU-46	Registrar transporte	IU-30	upoferia.transporte, upoferia.tarea.montaje
CU-47	Mantener material y categorías	IU-31	upoferia.material, upoferia.categoria.material
CU-48	Registrar préstamo de material	IU-32	upoferia.prestamo, upoferia.prestamo.linea, upoferia.material, upoferia.proveedor, upoferia.transaccion
CU-49	Registrar devolución de préstamo	IU-32	upoferia.prestamo, upoferia.prestamo.linea

4.5. Casos de Uso Reales

2

CU-41 (real)	Entregar copia de llave
Actor	Jefe de cuadrilla
Interfaz	IU-26 Asignaciones de taquilla
Secuencia real	1. El Jefe de cuadrilla abre en IU-26 una asignación de taquilla vigente y pulsa «Entregar copia». 2. El sistema propone numero_copia = máximo de las copias de la asignación + 1. 3. El usuario indica la fecha de entrega y el estado y guarda. 4. El índice único parcial copia_activa_uniq impide guardar si ya hay una copia sin fecha de baja (RN-49). 5. La copia queda en la pestaña de copias de la asignación.
Excepciones	Las del caso de uso del Anexo II; las restricciones de base de datos devuelven el error al usuario y la transacción se revierte (EC-01).

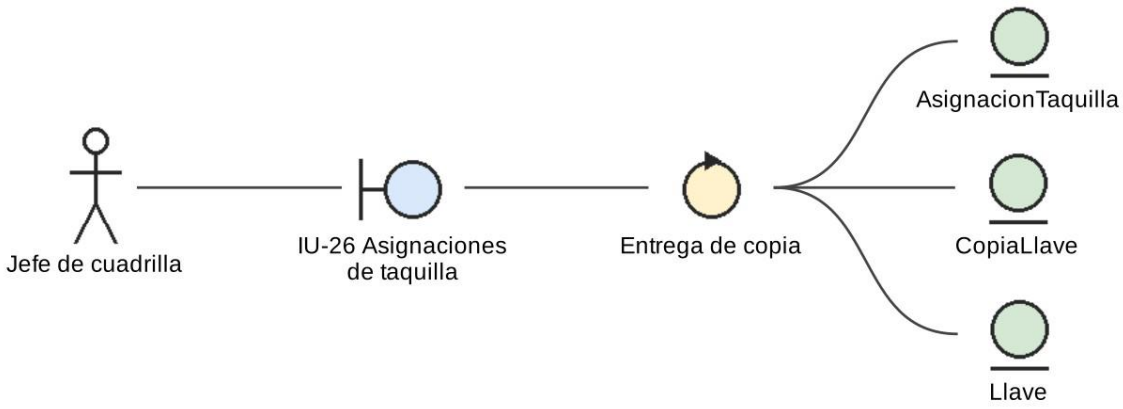


Figura 27. Diagrama de robustez de CU-41

4.5.3 Diagrama de Interacción entre Objetos

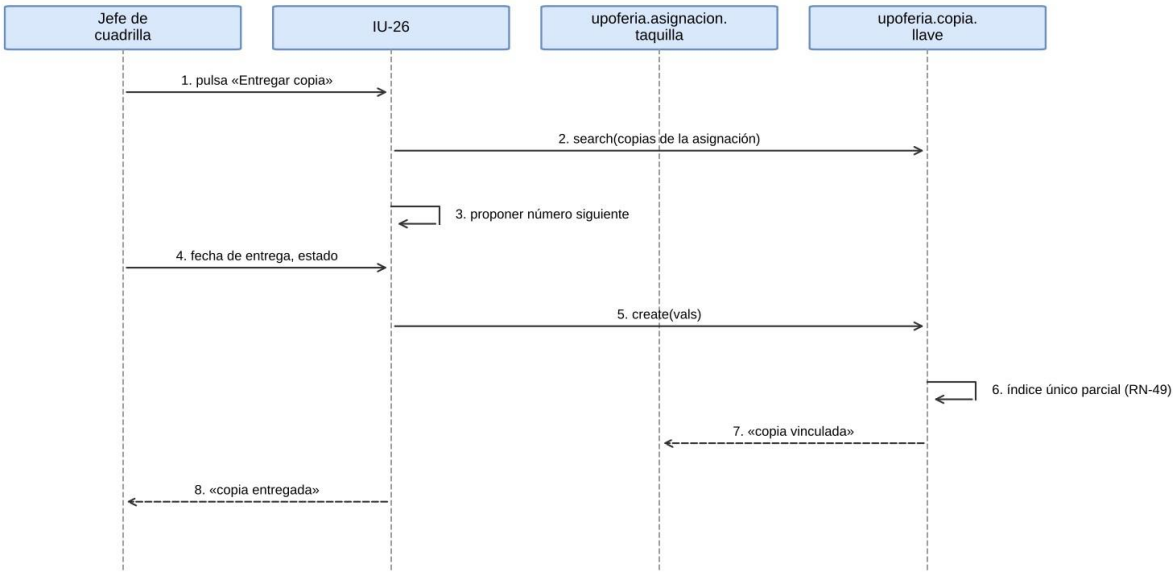


Figura 28. Diagrama de secuencia de CU-41

4.6 Subsistema de Análisis S06 Inspecciones y Mantenimiento

4.6.1 Diagrama de Casos de Uso

Los casos de uso del subsistema son CU-50, CU-51, CU-52, CU-53 y su diagrama es el del

Anexo II. La tabla siguiente indica qué módulos de interfaz y qué modelos realizan cada uno.

Tabla 18. Realización de los casos de uso de S06

CU	Nombre	Interfaz	Modelos
CU-50	Registrar inspección	IU-33	upoferia.inspeccion, upoferia.inspeccion.inspector, upoferia.inspector, upoferia.punto.control, upoferia.elemento.seguridad, upoferia.caseta, upoferia.caballo
CU-51	Registrar incidencia	IU-34	upoferia.incidencia, maintenance.equipment, product.template, upoferia.punto.control
CU-52	Programar mantenimiento	IU-35	maintenance.request, upoferia.incidencia, upoferia.tecnico, upoferia.transaccion
CU-53	Cerrar mantenimiento	IU-35	maintenance.request, upoferia.incidencia

4.6.2 Casos de Uso Reales

CU-50 (real)	Registrar inspección
Actor	Junta directiva
Interfaz	IU-33 Inspecciones

Secuencia real	1. El usuario crea una inspección en IU-33 indicando caseta, tipo, organismo, fecha y estado. 2. En la pestaña de inspectores añade filas de upoferia.inspeccion.inspector con su rol. 3. En la pestaña de puntos de control añade los puntos; el campo elemento_seguridad_id tiene como dominio los elementos de la caseta inspeccionada (RN-55). 4. Al guardar, el ORM crea la inspección y sus filas en una sola transacción y comprueba que hay al menos un punto (RN-54). 5. Se calcula y almacena porcentaje_superado. 6. Desde un punto no superado, el botón «Registrar incidencia» abre IU-34 con el punto ya indicado.
Excepciones	Las del caso de uso del Anexo II; las restricciones de base de datos devuelven el error al usuario y la transacción se revierte (EC-01).

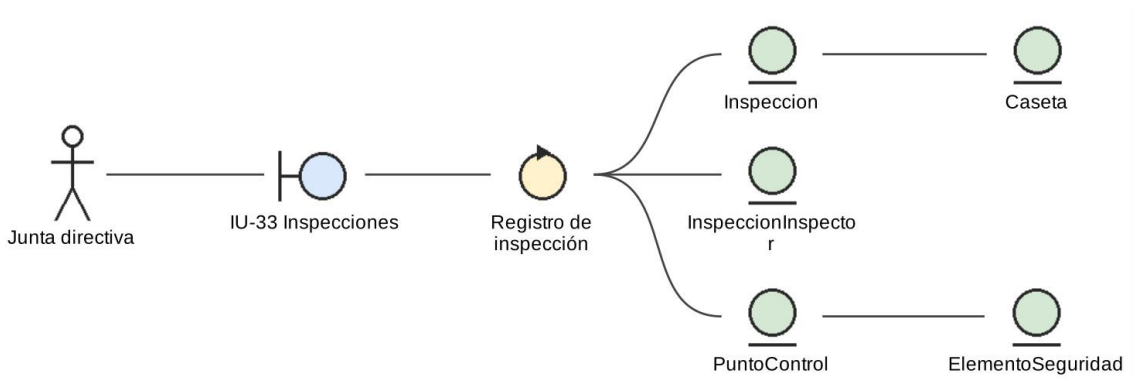


Figura 29. Diagrama de robustez de CU-50

4.6.3 Diagrama de Interacción entre Objetos

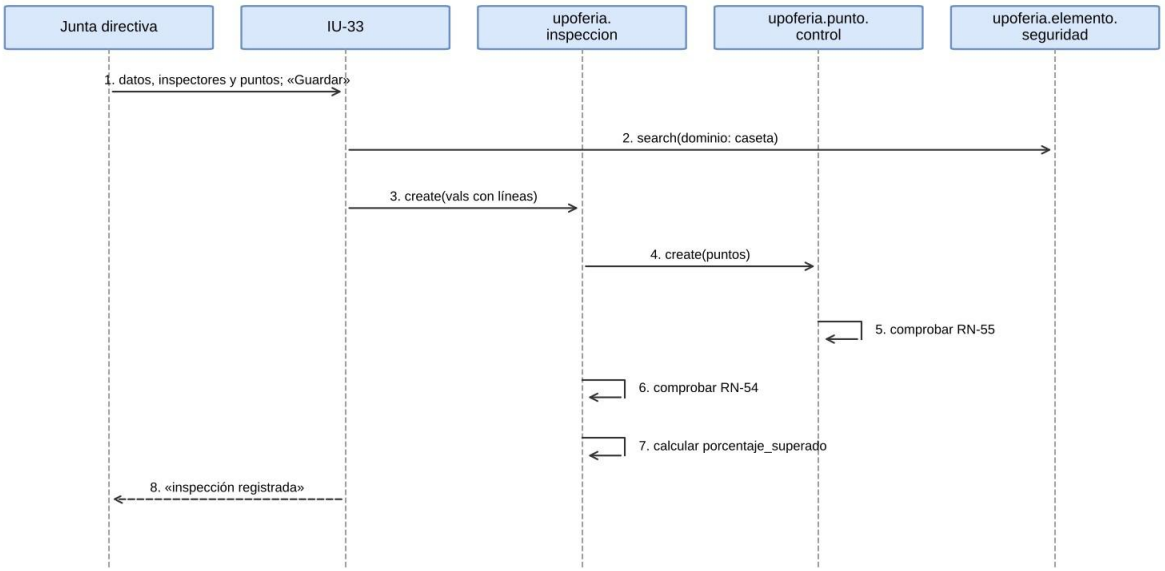


Figura 30. Diagrama de secuencia de CU-50

4.7 Subsistema de Análisis S07 Programación

4.7.1 Diagrama de Casos de Uso

Los casos de uso del subsistema son CU-54, CU-55, CU-56, CU-57, CU-58, CU-59, CU-60, CU-61, CU-62, CU-63, CU-64 y su diagrama es el del Anexo II. La tabla siguiente indica qué módulos de interfaz y qué modelos realizan cada uno.

Tabla 19. Realización de los casos de uso de S07

CU	Nombre	Interfaz	Modelos
CU-54	Mantener tipos de evento	IU-44	event.type
CU-55	Programar evento	IU-36	event.event, event.type, upoferia.caseta
CU-56	Contratar actuación	IU-37	upoferia.actuacion, event.event, upoferia.artista, product.template, upoferia.transaccion
CU-57	Registrar artista	IU-38	upoferia.artista, res.partner
CU-58	Reservar mesa	IU-39	upoferia.reserva, upoferia.mesa, upoferia.socio
CU-59	Organizar concurso	IU-40	upoferia.concurso, event.event, upoferia.jurado, res.partner, upoferia.premio
CU-60	Inscribir participante en concurso	IU-40	upoferia.participacion.concurso, upoferia.socio, upoferia.concurso
CU-61	Resolver concurso	IU-40	upoferia.concurso, upoferia.premio, upoferia.registro.xp, upoferia.socio
CU-62	Gestionar marcas y patrocinios	IU-41	upoferia.marca, upoferia.patrocinio, event.event, upoferia.proveedor
CU-63	Registrar técnico	IU-43	upoferia.tecnico, res.partner
CU-64	Gestionar espacios publicitarios y exhibiciones	IU-42	upoferia.espacio.publicitario, upoferia.exhibicion.marca, upoferia.marca, upoferia.tecnico, upoferia.zona.caseta

4.7.2 Casos de Uso Reales

CU-59 (real)	Organizar concurso
Actor	Junta directiva
Interfaz	IU-36 Eventos, IU-40 Concursos
Secuencia real	1. El usuario abre un evento en IU-36 (event.event) y pulsa «Convertir en concurso». 2. El sistema abre IU-40 (upoferia.concurso) con event_id = evento; el concurso delega en el evento (_inherits). 3. El usuario indica bases, fecha de resultado y estado, y añade miembros del jurado y premios por puesto. 4. Al guardar, se comprueba que hay al menos un miembro del jurado (RN-63) y que no se repite (concurso, puesto). 5. El concurso queda accesible desde el evento y desde el menú de concursos.
Excepciones	Las del caso de uso del Anexo II; las restricciones de base de datos devuelven el error al usuario y la transacción se revierte (EC-01).

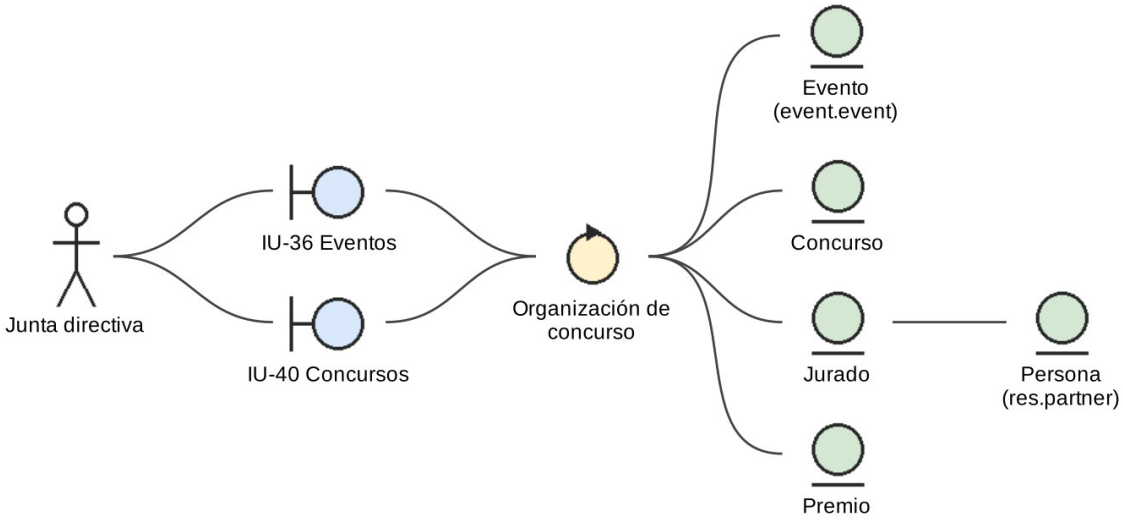


Figura 31. Diagrama de robustez de CU-59 4.7.3

Diagrama de Interacción entre Objetos

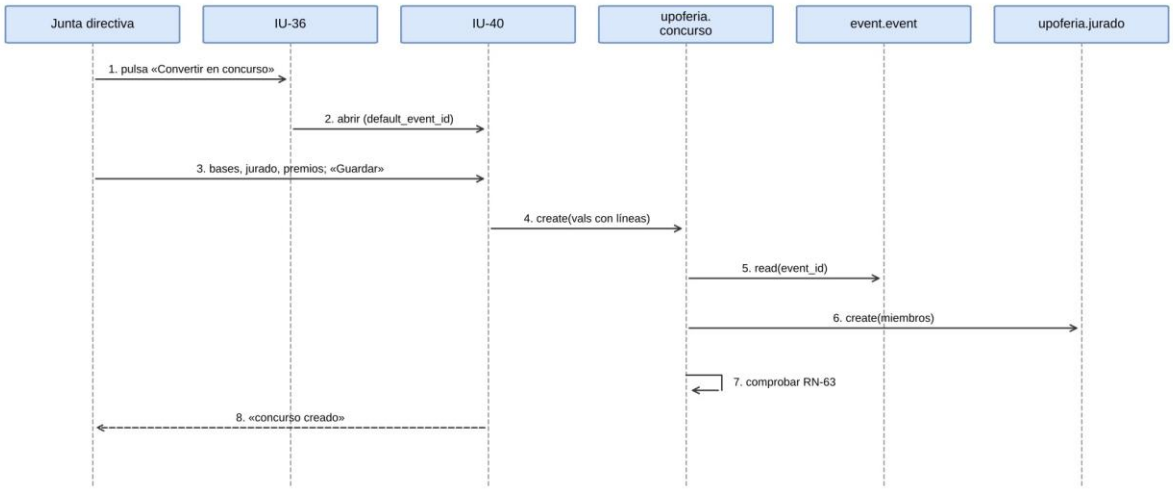


Figura 32. Diagrama de secuencia de CU-59

4.8 Subsistema de Análisis S08 Personal

4.8.1 Diagrama de Casos de Uso

Los casos de uso del subsistema son CU-65, CU-66, CU-67, CU-68, CU-69, CU-70, CU-71, CU-72 y su diagrama es el del Anexo II. La tabla siguiente indica qué módulos de interfaz y qué modelos realizan cada uno.

Tabla 20. Realización de los casos de uso de S08

CU	Nombre	Interfaz	Modelos
CU-65	Registrar empleado	IU-45	hr.employee, res.partner, upoferia.disponibilidad

CU	Nombre	Interfaz	Modelos
CU-67	Registrar despido	IU-46	upoferia.despido, hr.contract
CU-68	Gestionar ausencias y disponibilidad	IU-45	hr.leave, upoferia.disponibilidad, hr.employee
CU-69	Gestionar formación y certificaciones	IU-45, IU-47	upoferia.curso.formacion, upoferia.formacion.empleado, upoferia.certificacion, hr.employee
CU-70	Entregar uniforme	IU-45	upoferia.entrega.uniforme, hr.employee
CU-71	Planificar turnos	IU-48	upoferia.turno, hr.employee, upoferia.disponibilidad, hr.leave
CU-72	Registrar fichaje	IU-49	upoferia.fichaje, upoferia.evento.puerta, upoferia.registro.acceso, upoferia.turno, hr.employee

4.8. Casos de Uso Reales

2

CU-72 (real)	Registrar fichaje
Actor	Lector biométrico
Interfaz	Punto de entrada HTTP de lectores
Secuencia real	1. El registro de acceso y su evento de puerta se crean según el caso de uso real de S09 (CU-74). 2. El controlador busca un hr.employee cuyo work_contact_id sea la persona identificada. 3. Si existe, crea un upoferia.fichaje que delega en el evento de puerta (evento_puerta_id, _inherits). 4. Busca el upoferia.turno del empleado cuya fecha coincide y cuya franja contiene la hora de la lectura, y lo escribe en turno_id. 5. El fichaje queda sin nomina_id hasta que se genere la nómina (CU-14).
Excepciones	Las del caso de uso del Anexo II; las restricciones de base de datos devuelven el error al usuario y la transacción se revierte (EC-01).

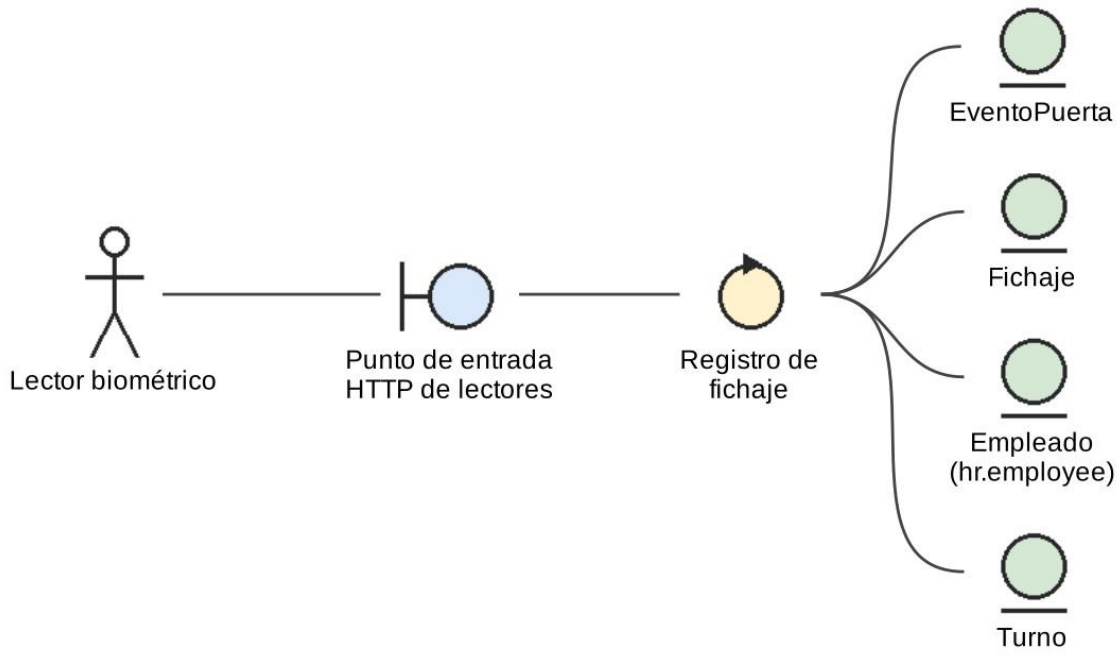


Figura 33. Diagrama de robustez de CU-72

4.8.3 Diagrama de Interacción entre Objetos

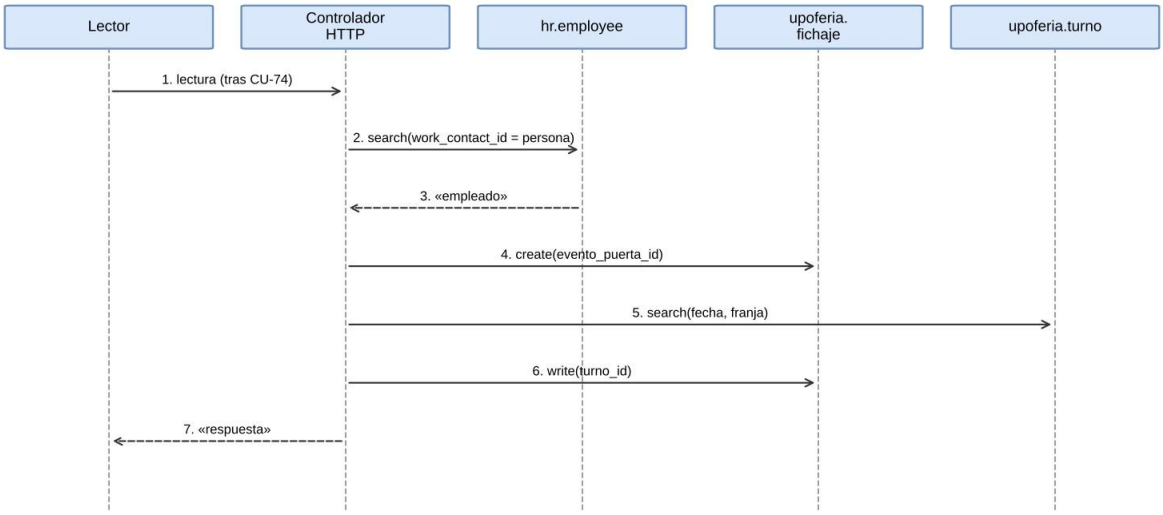


Figura 34. Diagrama de secuencia de CU-72

4.9 Subsistema de Análisis S09 Accesos

4.9.1 Diagrama de Casos de Uso

Los casos de uso del subsistema son CU-73, CU-74, CU-75, CU-76, CU-77 y su diagrama es el

del Anexo II. La tabla siguiente indica qué módulos de interfaz y qué modelos realizan cada uno.

Tabla 21. Realización de los casos de uso de S09

CU	Nombre	Interfaz	Modelos
CU-73	Mantener puntos de acceso	IU-50	upoferia.punto.acceso, upoferia.zona.caseta
CU-74	Registrar acceso biométrico	IU-51	upoferia.registro.acceso, upoferia.evento.puerta, upoferia.punto.acceso, res.partner, upoferia.consentimiento.biometrico
CU-75	Registrar acceso manual	IU-51	upoferia.registro.acceso, upoferia.evento.puerta, upoferia.punto.acceso, res.partner, upoferia.invitacion.acceso
CU-76	Controlar aforo	IU-52	upoferia.control.aforo, upoferia.evento.puerta, upoferia.caseta, event.event
CU-77	Registrar incidencia de puerta	IU-53	upoferia.incidencia.puerta, upoferia.evento.puerta, upoferia.registro.acceso

4.9.2 Casos de Uso Reales

CU-74 (real)	Registrar acceso biométrico
Actor	Lector biométrico
Interfaz	Punto de entrada HTTP de lectores, IU-51 Monitor de puerta

Secuencia real	1. El lector envía la lectura al punto de entrada HTTP del módulo, autenticado con una credencial por dispositivo (mecanismo concreto según TA-13). 2. El controlador busca el upoferia.punto.acceso por ip_dispositivo; si no existe, descarta la lectura. 3. Identifica a la persona (res.partner) y comprueba que su upoferia.consentimiento.biometrico está vigente (RN-13). 4. Crea en una transacción el upoferia.evento.puerta y el upoferia.registro.acceso con punto, fecha y hora, método, tipo de movimiento y persona (RN-70). 5. Si la persona no se identifica, crea una upoferia.incidencia.puerta. 6. Si la persona es empleado, continúa el caso real de S08 (fichaje). 7. El monitor de puerta (IU-51) muestra el nuevo registro.
Excepciones	Las del caso de uso del Anexo II; las restricciones de base de datos devuelven el error al usuario y la transacción se revierte (EC-01).

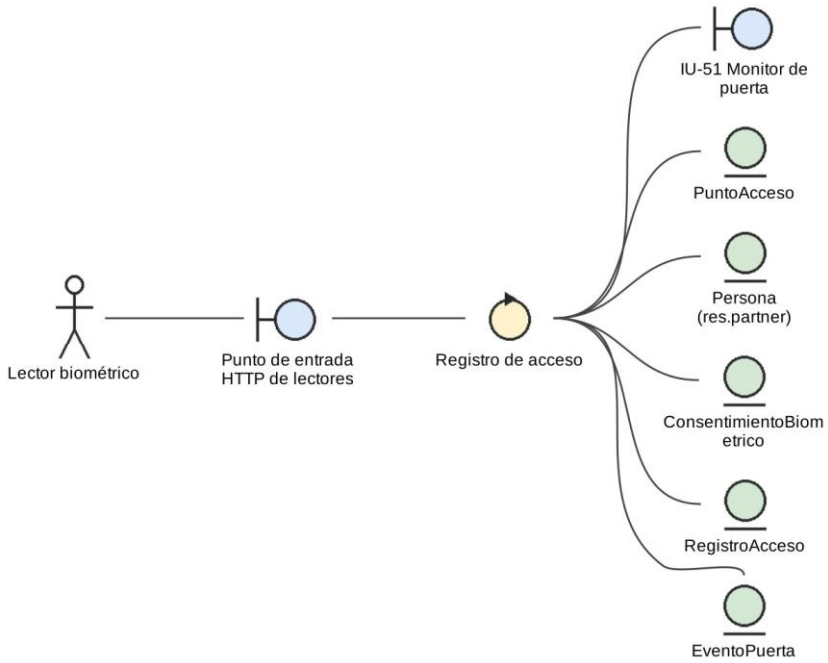


Figura 35. Diagrama de robustez de CU-74

4.9.3 Diagrama de Interacción entre Objetos

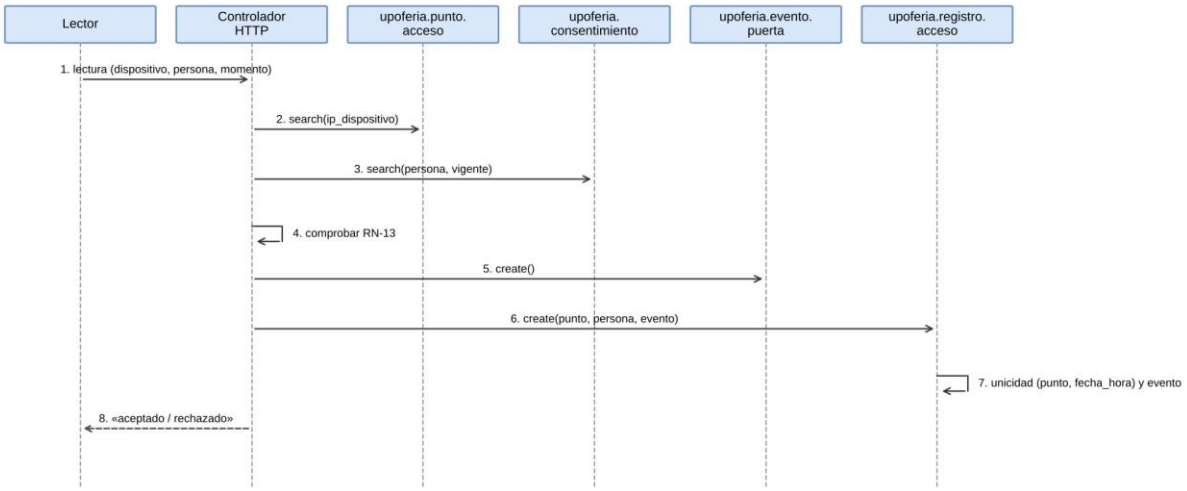


Figura 36. Diagrama de secuencia de CU-74

4.10Subsistema de Análisis S10 Pase de Feria

4.10.1Diagrama de Casos de Uso

Los casos de uso del subsistema son CU-78, CU-79, CU-80, CU-81, CU-82, CU-83 y su diagrama es el del Anexo II. La tabla siguiente indica qué módulos de interfaz y qué modelos realizan cada uno.

Tabla 22. Realización de los casos de uso de S10

CU	Nombre	Interfaz	Modelos
CU-78	Configurar temporada del pase	IU-54	upoferia.temporada.pase, upoferia.clan
CU-79	Gestionar clanes	IU-55	upoferia.clan, upoferia.socio
CU-80	Asignar misión	IU-56	upoferia.mision, upoferia.mision.descubrimiento, upoferia.mision.evento, upoferia.mision.social, upoferia.registro.xp
CU-81	Registrar experiencia del socio	IU-56	upoferia.registro.xp, upoferia.mision, upoferia.racha, upoferia.recompensa, upoferia.socio, upoferia.temporada.pase
CU-82	Mantener recompensas	IU-57	upoferia.recompensa
CU-83	Consultar pase de feria en el portal	IU-58	upoferia.registro.xp, upoferia.mision, upoferia.racha, upoferia.recompensa, upoferia.clan, upoferia.temporada.pase

4.10.2Casos de Uso Reales

CU-83 (real)	Consultar pase de feria en el portal
Actor	Usuario del portal
Interfaz	IU-58 Portal del pase de feria

Secuencia real

1. El usuario abre la ruta del portal del pase (por ejemplo /my/pase) en el idioma elegido; Odoo sirve las rutas en español e inglés.
2. El controlador del portal exige sesión de usuario de portal y obtiene el socio asociado al usuario (pendiente de TA-09).
3. Busca la temporada activa y el upoferia.registro.xp del socio en ella, con permisos limitados por una regla de registro.
4. Lee misiones, racha, clan y recompensas pendientes.
5. Renderiza la plantilla QWeb traducida (ficheros es.po y en.po).

Excepciones

Las del caso de uso del Anexo II; las restricciones de base de datos devuelven el error al usuario y la transacción se revierte (EC-01).

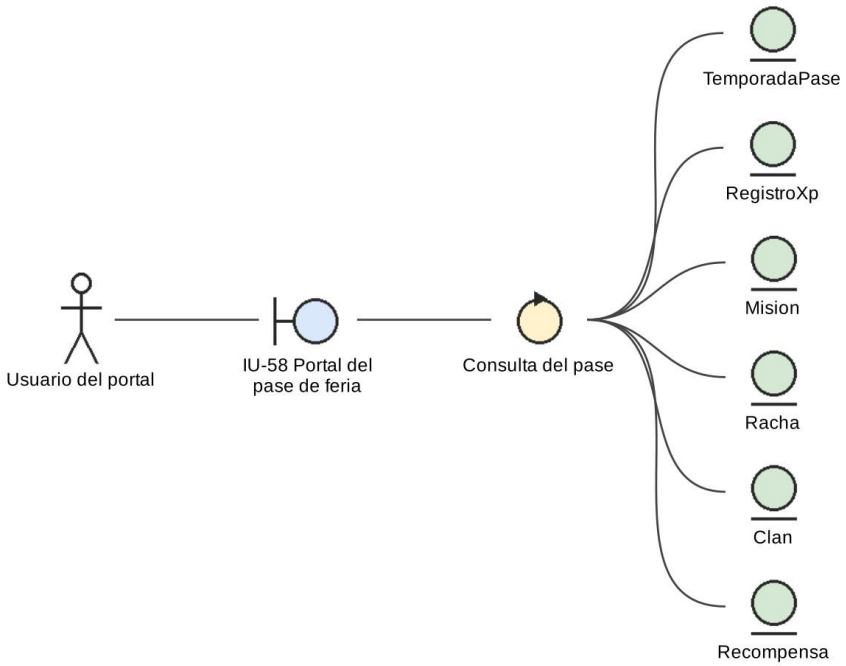


Figura 37. Diagrama de robustez de CU-83

4.10.3Diagrama de Interacción entre Objetos

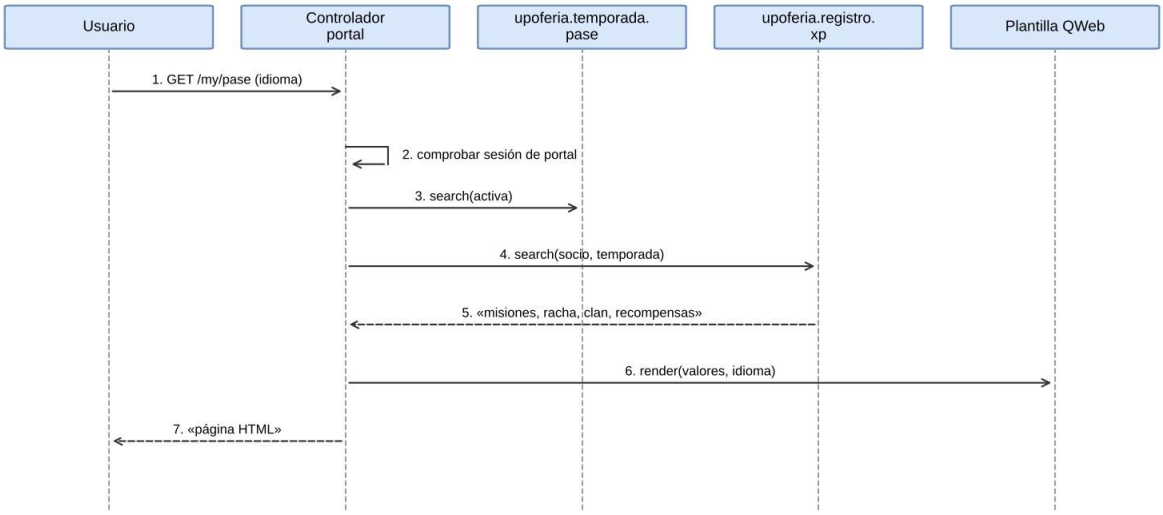


Figura 38. Diagrama de secuencia de CU-83

4.11Subsistema de Análisis S11 Caballos y Enganches

4.11.1Diagrama de Casos de Uso

Los casos de uso del subsistema son CU-84, CU-85 y su diagrama es el del Anexo II. La tabla siguiente indica qué módulos de interfaz y qué modelos realizan cada uno.

Tabla 23. Realización de los casos de uso de S11

CU	Nombre	Interfaz	Modelos
CU-84	Mantener caballos y carruajes	IU-59	upoferia.caballo, upoferia.carruaje
CU-85	Registrar salida de enganche	IU-60	upoferia.salida, upoferia.carruaje, upoferia.caballo, upoferia.transaccion

4.11.2Casos de Uso Reales

CU-85 (real)	Registrar salida de enganche
Actor	Junta directiva
Interfaz	IU-59 Caballos y carruajes, IU-60 Salidas
Secuencia real	1. El usuario abre un carruaje en IU-59 y crea una salida en IU-60 (upoferia.salida). 2. Indica fecha y hora de salida, pasajeros y estado, y elige los caballos (campo many2many). 3. Al guardar se comprueba que la clave (carruaje, fecha_hora_salida) no se repite y que los pasajeros no superan las plazas. 4. Si la salida se factura, el campo transaccion_id solo admite transacciones no usadas por otra salida (unicidad). 5. A la vuelta, el usuario anota fecha_hora_vuelta y cambia el estado.
Excepciones	Las del caso de uso del Anexo II; las restricciones de base de datos devuelven el error al usuario y la transacción se revierte (EC-01).

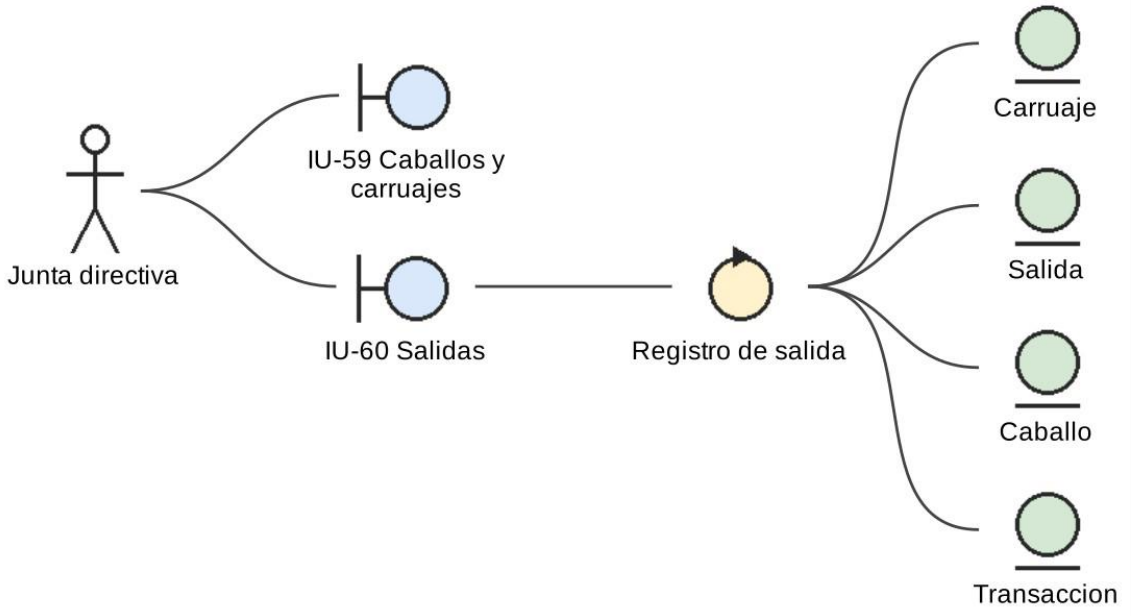


Figura 39. Diagrama de robustez de CU-85

4.11.3Diagrama de Interacción entre Objetos

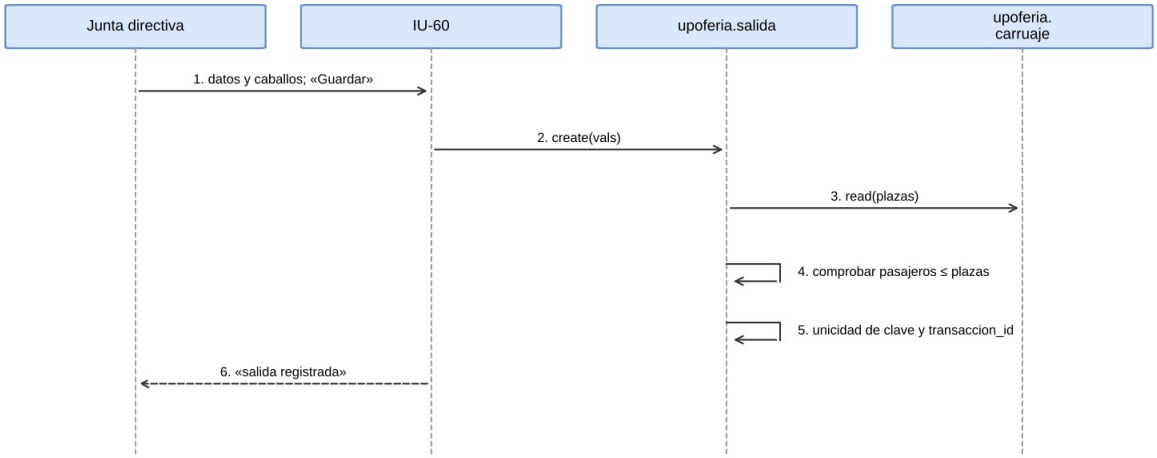


Figura 40. Diagrama de secuencia de CU-85

5 DISEÑO DE CLASES

Las clases de diseño son las clases de negocio del Anexo II traducidas a modelos de Odoo. Cada ficha indica el modelo, sus campos con el tipo de campo de Odoo y sus restricciones; el significado de cada atributo está en la ficha CN correspondiente del Anexo II. Las relaciones aparecen como campos Many2one, One2many o Many2many. La fila de operaciones queda pendiente (TA-06).

5.1 Subsistema de Diseño S01 Personas y Socios

5.1.1 Modelo de Clases

El modelo de clases de diseño mantiene la estructura del diagrama de clases de negocio del subsistema (Anexo II). Las herencias se implementan por delegación: Beneficiario (upoferia.beneficiario), Socio (upoferia.socio). Reutilizan modelos estándar: Persona (res.partner).

Tabla 24. Clases de diseño del subsistema S01

Clase	Modelo de Odoo	Mecanismo	Tabla
Beneficiario	upoferia.beneficiario	_inherits (delegación)	upoferia_beneficiario
ConsentimientoBiometrico	upoferia.consentimiento.biometrico	modelo nuevo	upoferia_consentimiento_biometrico
InvitacionAcceso	upoferia.invitacion.acceso	modelo nuevo	upoferia_invitacion_acceso
Persona	res.partner	_inherit (extensión)	res_partner
Socio	upoferia.socio	_inherits (delegación)	upoferia_socio
TipoSocio	upoferia.tipo.socio	modelo nuevo	upoferia_tipo_socio

5.1. Definición de Clases

2

CL-01	Beneficiario (upoferia.beneficiario)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Descripción	– Representar a la persona que disfruta de la condición de socio por su parentesco con un socio titular.– Implementación: Modelo propio que delega en el registro general (_inherits).

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	partner_id	Many2one('res.partner')	obligatorio; ondelete cascade
	socio_id	Many2one('upoferia.socio')	obligatorio; ondelete restrict
	parentesco	Char(100)	—

Operaciones	[PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).
Comentarios	Restricciones: beneficiario_maximo (ficha de la tabla upoferia_beneficiario).

CL-02	ConsentimientoBiometrico (upoferia.consentimiento.biometrico)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Descripción	– Registrar la autorización de una persona para el tratamiento de sus datos biométricos, con su vigencia. – Contener los datos biométricos, que no existen fuera del consentimiento (RN-13).– Implementación: Modelo propio dependiente de su entidad propietaria.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	persona_id	Many2one('res.partner')	obligatorio; ondelete cascade

	estado	Selection	—
	fecha_firma	Date	—
	fecha_renovacion	Date	—
	dato_biometrico_ids	One2many('upoferia.consentimiento.dato.biometrico')	Atributo multivaluado

Operaciones [PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).

Comentarios —

CL-03 InvitacionAcceso (upoferia.invitacion.acceso)

Versión Inicial

Autores Equipo UPOFERIA

Descripción – Registrar que un socio invita a una persona a la caseta para una fecha concreta.– Implementación: Modelo propio dependiente de su entidad propietaria.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	socio_id	Many2one('upoferia.socio')	obligatorio; ondelete cascade
	invitado_id	Many2one('res.partner')	obligatorio; ondelete restrict
	fecha_validez	Date	clave natural; obligatorio

Operaciones [PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).

Comentarios Restricciones: invitacion_maximo (ficha de la tabla upoferia_invitacion_acceso).

CL-04 Persona (res.partner)

Versión Inicial

Autores Equipo UPOFERIA

Descripción – Registrar a cualquier persona física relacionada con la caseta, con sus datos de identificación y contacto.– Servir de clase general a los perfiles de socio, beneficiario, empleado, proveedor, artista, inspector y técnico, que pueden combinarse (RN-06).
– Ser el sujeto de los registros de acceso, de las invitaciones recibidas y de los jurados.
– Implementación: Contacto estándar de Odoo. Se añade el documento de identidad como clave natural.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	dni	Char(20)	clave natural; obligatorio
	fecha_solicitud	Date	—
	phone	Char(20)	campo estándar
	name	Char(100)	campo estándar
	email	Char(120)	campo estándar
	ref	Char(20)	campo estándar

	street	Char(120)	campo estándar
	city	Char(80)	campo estándar
	zip	Char(5)	campo estándar
	consentimientobiometrico_ids	One2many('upoferia.consentimiento.biometrico')	Partes (0..1)

Operaciones [PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).

Comentarios —

CL-05 Socio (upoferia.socio)

Versión Inicial

Autores Equipo UPOFERIA

Descripción – Representar a la persona asociada a la caseta, con su tipo de socio y, opcionalmente, su clan.
– Exponer su estado (según sus cuotas pendientes) y su saldo (según sus consumos sin liquidar).
– Ser el titular de cuotas, movimientos, beneficiarios, invitaciones, reservas, participaciones en concursos y registros del pase de feria.
– Implementación: Modelo propio que delega en el registro general (inherits).

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	partner_id	Many2one('res.partner')	obligatorio; ondelete cascade
	tipo_socio_id	Many2one('upoferia.tipo.socio')	obligatorio; ondelete restrict
	clan_id	Many2one('upoferia.clan')	opcional; ondelete set null
	estado	calculado, almacenado	Según cuotas pendientes (RN-08).
	saldo	calculado, almacenado	Suma de consumos sin liquidar (RN-09).
	invitacionacceso_ids	One2many('upoferia.invitacion.acceso')	Partes (*)
	participacion_concurso_ids	One2many('upoferia.participacion.concurso')	Clase de asociación «participa»

Operaciones [PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).

Comentarios Restricciones: socio_limite_credito (ficha de la tabla upoferia_socio).

CL-06 TipoSocio (upoferia.tipo.socio)

Versión Inicial

Autores Equipo UPOFERIA

Descripción – Fijar las condiciones de cada clase de socio: cuota, multiplicador de experiencia, beneficiarios e invitaciones admitidos y límite de crédito.
– Implementación: Modelo propio.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	nombre	Char(100)	clave natural; obligatorio
	multiplicador_xp	Float(5,2)	—

	cuota	Monetary	—
	num_beneficiarios	Integer	—
	num_invitaciones	Integer	—
	limite_credito	Monetary	—

Operaciones [PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).

Comentarios Restricciones: tipo_socio_valores_check (ficha de la tabla upoferia_tipo_socio).

5. Subsistema de Diseño S02

2 Tesorería Modelo de Clases

5.

2.

1

El modelo de clases de diseño mantiene la estructura del diagrama de clases de negocio del subsistema (Anexo II). Las herencias se implementan por delegación (no hay en este

subsistema). Reutilizan modelos estándar: Caja (pos.config), CuentaBancaria (res.partner.bank), MetodoPago (pos.payment.method).

Tabla 25. Clases de diseño del subsistema S02

Clase	Modelo de Odoo	Mecanismo	Tabla
Bonificacion	upoferia.bonificacion	modelo nuevo	upoferia_bonificacion
Caja	pos.config	_inherit (extensión)	pos_config
CuentaBancaria	res.partner.bank	_inherit (extensión)	res_partner_bank
Cuota	upoferia.cuota	modelo nuevo	upoferia_cuota
MetodoPago	pos.payment.method	_inherit (extensión)	pos_payment_method
Movimiento	upoferia.movimiento	modelo nuevo	upoferia_movimiento
TipoCuota	upoferia.tipo.cuota	modelo nuevo	upoferia_tipo_cuota
CategoriaEconomica	upoferia.categoria.economica	modelo nuevo	upoferia_categoria_economica
LineaPresupuesto	upoferia.linea.presupuesto	modelo nuevo	upoferia_linea_presupuesto
Presupuesto	upoferia.presupuesto	modelo nuevo	upoferia_presupuesto

5.2.2 Definición de Clases

CL-07	Bonificacion (upoferia.bonificacion)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Descripción	– Definir un descuento porcentual que puede aplicarse a una cuota.– Implementación: Modelo propio.

Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	nombre	Char(100)	clave natural; obligatorio
	porcentaje_descuento	Float(5,2)	—

Operaciones	[PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).
Comentarios	Restricciones: bonificacion_porcentaje_check (ficha de la tabla upoferia_bonificacion).

CL-08	Caja (pos.config)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Descripción	– Representar un punto físico de cobro en efectivo o con datáfono.– Implementación: Configuración de punto de venta, una por caja.

Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	name	Char(100)	clave natural; obligatorio; campo estándar
	active	Boolean	campo estándar
	ubicacion	Char(100)	—

Operaciones	[PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).
Comentarios	—

CL-09	CuentaBancaria (res.partner.bank)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Descripción	– Representar una cuenta de la caseta en la que se cargan o abonan movimientos. – Implementación: Cuenta bancaria estándar. El modelo exige un titular (partner_id); se usa el contacto de la compañía.

Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	acc_number	Char(34)	clave natural; obligatorio; campo estándar
	active	Boolean	campo estándar
	acc_holder_name	Char(100)	campo estándar
	bank_id	Many2one (estándar)	campo estándar

Operaciones	[PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).
Comentarios	—

CL-10	Cuota (upoferia.cuota)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Descripción	– Representar el importe periódico que debe abonar un socio en un ejercicio según su tipo de cuota, con su posible bonificación. – Determinar, mientras está pendiente, el estado del socio. – Implementación: Modelo propio.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	socio_id	Many2one('upoferia.socio')	obligatorio; ondelete restrict
	tipo_cuota_id	Many2one('upoferia.tipo.cuota')	obligatorio; ondelete restrict
	bonificacion_id	Many2one('upoferia.bonificacio n')	opcional; ondelete set null
	referencia	Char(30)	clave natural; obligatorio
	ejercicio	Integer	—
	fecha_emision	Date	—
	fecha_vencimiento	Date	—
	periodicidad	Selection	—

Operaciones	[PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).
Comentarios	Restricciones: cuota_fechas_check (ficha de la tabla upoferia_cuota).

CL-11	MetodoPago (pos.payment.method)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Descripción	– Definir las formas de pago admitidas y su comisión. – Implementación: Método de pago del punto de venta; admite terminal de pago (use_payment_terminal).

Atributos Nombre	Tipo	Descripción
name	Char(100)	clave natural; obligatorio; campo estándar
active	Boolean	campo estándar
comision_porcentaje	Float(5,2)	—

Operaciones [PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las

Comentarios —

CL-12	Movimiento (upoferia.movimiento)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA

Descripción	– Registrar cada entrada o salida de dinero de la caseta con su método de pago y, en su caso, caja o cuenta bancaria. – Vincularse, según su tipo, con la cuota, el ticket, el socio, el empleado o la transacción que lo justifican (RN-15 a RN-22). – Liquidar consumos de barra y retribuir fichajes. – Imputarse a una línea de presupuesto y a una categoría económica. – Implementación: Modelo propio.

Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	cuota_id	Many2one('upoferia.cuota')	opcional; ondelete set null
	liquidacion_id	Many2one('upoferia.movimiento ')	opcional; ondelete set null
	socio_id	Many2one('upoferia.socio')	opcional; ondelete set null
	ticket_id	Many2one('pos.order')	opcional; ondelete set null
	linea_presupuesto_id	Many2one('upoferia.linea.presu puesto')	opcional; ondelete set null
	transaccion_id	Many2one('upoferia.transaccion ')	opcional; ondelete set null
	empleado_id	Many2one('hr.employee')	opcional; ondelete set null
	metodo_pago_id	Many2one('pos.payment.metho d')	obligatorio; ondelete restrict
	cuenta_bancaria_id	Many2one('res.partner.bank')	opcional; ondelete set null
	caja_id	Many2one('pos.config')	opcional; ondelete set null
	categoria_economica_id	Many2one('upoferia.categoria.e conomica')	opcional; ondelete set null
	referencia	Char(30)	clave natural; obligatorio
	fecha	Date	—
	importe	Monetary	—
	estado	Selection	—
	tipo	Selection	—
	periodo	Char(7)	—
	concepto	Text	—
	sentido	calculado, almacenado	Según el tipo (RN-14).

Operaciones	[PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).
Comentarios	Restricciones: movimiento_referencias_tipo, movimiento_liquidacion, movimiento_transaccion_tipo (ficha de la tabla upoferia_movimiento).

CL-13	TipoCuota (upoferia.tipo.cuota)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA

Descripción	– Definir las clases de cuota y su importe. – Implementación: Modelo propio.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	nombre	Char(100)	clave natural; obligatorio
	importe	Monetary	—

Operaciones	[PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).
Comentarios	—

CL-14	CategoriaEconomica (upoferia.categoria.economica)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Descripción	– Clasificar las líneas de presupuesto y los movimientos. – Implementación: Modelo propio.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	nombre	Char(100)	clave natural; obligatorio
	tipo	Selection	—

Operaciones	[PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).
Comentarios	—

CL-15	LineaPresupuesto (upoferia.linea.presupuesto)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Descripción	– Prever un ingreso o gasto concreto dentro del presupuesto, clasificado en una categoría económica.– Acumular como importe real los movimientos y contratos imputados. – Implementación: Modelo propio dependiente de su entidad propietaria.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	presupuesto_id	Many2one('upoferia.presupuesto')	obligatorio; ondelete cascade
	categoria_economica_id	Many2one('upoferia.categoria.economica')	obligatorio; ondelete restrict
	concepto	Text	clave natural; obligatorio
	tipo	Selection	—
	importe_previsto	Monetary	—
	importe_real	calculado, almacenado	Suma de los movimientos imputados (RN-26).

Operaciones	[PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).
Comentarios	—

CL-16	Presupuesto (upoferia.presupuesto)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Descripción	– Recoger la previsión económica de un ejercicio, dividida en líneas, y su total previsto.– Implementación: Modelo propio.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	ejercicio	Integer	clave natural; obligatorio
	nombre	Char(100)	—
	fecha_inicio	Date	—
	fecha_fin	Date	—
	estado	Selection	—
	total_previsto	calculado, almacenado	Suma de importe_previsto de las líneas (RN-25).
	lineapresupuesto_ids	One2many('upoferia.linea.presupuesto')	Partes (1..*)
Operaciones	[PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).		
Comentarios	Restricciones: presupuesto_lineas (ficha de la tabla upoferia_presupuesto).		

5. Subsistema de Diseño

3 S03 Barra Modelo de

5. Clases

3.

1

El modelo de clases de diseño mantiene la estructura del diagrama de clases de negocio del subsistema (Anexo II). Las herencias se implementan por delegación (no hay en este subsistema). Reutilizan modelos estándar: LineaTicket (pos.order.line), Producto (product.template), Tarifa (product.pricelist), Ticket (pos.order), TipoProducto (product.category).

Tabla 26. Clases de diseño del subsistema S03

Clase	Modelo de Odoo	Mecanismo	Tabla
LineaTicket	pos.order.line	_inherit (extensión)	pos_order_line
Producto	product.template	_inherit (extensión)	product_template
Tarifa	product.pricelist	_inherit (extensión)	product_pricelist
Ticket	pos.order	_inherit (extensión)	pos_order
TipoProducto	product.category	_inherit (extensión)	product_category

5.3.2 Definición de Clases

CL-17	LineaTicket (pos.order.line)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Descripción	– Registrar la cantidad y el precio de un producto vendido. – Aportar experiencia al registro del pase del socio cuando corresponde. – Implementación: Línea de pedido del punto de venta. product_id apunta a la variante (product.product).

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	order_id	Many2one('pos.order')	obligatorio; ondelete estándar; campo estándar
	registro_xp_id	Many2one('upoferia.registro.xp')	opcional; ondelete set null
	product_id	Many2one('product.template')	obligatorio; ondelete estándar; campo estándar
	numero_linea	Integer	clave natural; obligatorio
	qty	Integer	campo estándar
	price_unit	Monetary	campo estándar

Operaciones	[PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).
Comentarios	—

CL-18	Producto (product.template)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Descripción	– Representar cada artículo que se sirve en la barra o se compra a proveedores, con su precio para socios, alérgenos y experiencia que otorga. – Implementación: Producto estándar (consumible). Se añaden los campos propios de la barra.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	categ_id	Many2one('product.category')	obligatorio; ondelete estándar; campo estándar
	marca_id	Many2one('upoferia.marca')	opcional; ondelete set null
	default_code	Char(20)	clave natural; obligatorio; campo estándar
	alergenos	Text	—
	name	Char(100)	campo estándar
	precio_socio	Monetary	—
	xp_otorgada	Integer	—

Operaciones	[PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).
Comentarios	—

CL-19	Tarifa (product.pricelist)

Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Descripción	– Definir la tarifa y la moneda con que se emite un ticket. – Implementación: Tarifa estándar con su moneda.

Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	name	Char(100)	clave natural; obligatorio; campo estándar
	currency_id	Many2one (estándar)	campo estándar

Operaciones	[PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).
Comentarios	—

CL-20	Ticket (pos.order)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Descripción	– Recoger una venta en la barra con sus líneas y su tarifa. – Originar, como máximo, un movimiento de cobro o de consumo. – Implementación: Pedido del punto de venta. Exige una sesión de caja abierta (session_id).

Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	pricelist_id	Many2one('product.price list')	obligatorio; ondelete estándar; campo estándar
	name	Char(30)	clave natural; obligatorio; campo estándar
	date_order	Date	campo estándar
	lineaticket_ids	One2many('pos.order.line')	Partes (1..*)

Operaciones	[PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).
Comentarios	Restricciones: ticket_lineas (ficha de la tabla pos_order).

CL-21	TipoProducto (product.category)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Descripción	– Clasificar los productos en una jerarquía sin ciclos (RN-04).– Implementación: Categoría de producto estándar, ya jerárquica.

Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	parent_id	Many2one('product.category')	opcional; ondelete estándar; campo estándar
	name	Char(100)	clave natural; obligatorio; campo estándar

Operaciones	[PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).
Comentarios	Restricciones: tipo_producto_ciclo (ficha de la tabla product_category).

5. Subsistema de Diseño S04

4 Compras Modelo de Clases

5.

4.

1

El modelo de clases de diseño mantiene la estructura del diagrama de clases de negocio del subsistema (Anexo II). Las herencias se implementan por delegación: Proveedor (upoferia.proveedor). Reutilizan modelos estándar: CategoriaProveedor (res.partner.category).

Tabla 27. Clases de diseño del subsistema S04

Clase	Modelo de Odoo	Mecanismo	Tabla
LineaTransaccion	upoferia.linea.transaccion	modelo nuevo	upoferia_linea_transaccion
TipoTransaccion	upoferia.tipo.transaccion	modelo nuevo	upoferia_tipo_transaccion
Transaccion	upoferia.transaccion	modelo nuevo	upoferia_transaccion
CategoriaProveedor	res.partner.category	_inherit (extensión)	res_partner_category
Proveedor	upoferia.proveedor	_inherits (delegación)	upoferia_proveedor

5.4.2 Definición de Clases

CL-22	LineaTransaccion (upoferia.linea.transaccion)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA

Descripción	– Detallar el producto, la cantidad y el precio de un pedido, factura o abono.– En los pedidos, controlar la cantidad recibida y la facturada (RN-37).– En las facturas, enlazar con la línea de pedido que facturan (RN-38).– Implementación: Modelo propio dependiente de su entidad propietaria.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	transaccion_id	Many2one('upoferia.transaccion ')	obligatorio; ondelete cascade
	linea_pedido_id	Many2one('upoferia.linea.transa ccion')	opcional; ondelete set null
	producto_id	Many2one('product.template')	opcional; ondelete set null
	numero_linea	Integer	clave natural; obligatorio

	cantidad	Integer	—
	cantidad_recibida	Integer	—
	precio_unitario	Monetary	—
	subtotal	calculado, almacenado	cantidad × precio_unitario (RN-36).
	cantidad_facturada	calculado, almacenado	Suma de cantidades de las líneas de factura vinculadas (RN-37).

Operaciones [PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).

Comentarios Restricciones: linea_recibida_check, linea_facturada (ficha de la tabla upoferia_linea_transaccion).

CL-23 TipoTransaccion (upoferia.tipo.transaccion)

Versión Inicial

Autores Equipo UPOFERIA

Descripción – Definir los tipos de documento de compra (PED, ALB, FAC, ABO, CON).– Implementación: Modelo propio.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	codigo	Char(10)	clave natural; obligatorio
	descripcion	Text	—
	nombre	Char(100)	—

Operaciones [PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).

Comentarios —

CL-24 Transaccion (upoferia.transaccion)

Versión Inicial

Autores Equipo UPOFERIA

Descripción – Representar cualquier documento de compra: contrato, pedido, albarán, factura o abono, según su tipo (RN-29).– Mantener los atributos, estados y relaciones que admite cada tipo (RN-30 a RN-33).
– Encadenar documentos mediante la transacción de origen (RN-34).
– Implementación: Modelo propio.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	tipo_transaccion_id	Many2one('upoferia.tipo. transac cion')	obligatorio; ondelete restrict
	transaccion_origen_id	Many2one('upoferia.tran saccion ')	opcional; ondelete set null
	proveedor_id	Many2one('upoferia.prove edor')	obligatorio; ondelete restrict
	caseta_id	Many2one('upoferia.cas eta')	opcional; ondelete set null
	linea_presupuesto_id	Many2one('upoferia.lin ea.presu puesto')	opcional; ondelete set null
	id_transaccion	Char(20)	clave natural; obligatorio

	importe	Monetary	—
	estado	Selection	—
	fecha_inicial	Date	—
	vencimiento	Date	—
	fecha_prevista_fin	Date	—
	renovacion_auto	Boolean	—
	ref_proveedor	Char(30)	—
	importe_facturado	calculado, almacenado	Suma de importes de las FAC generadas (RN-40).
	documento	Binary (attachment=True)	Fichero adjunto
	lineatransaccion_ids	One2many('upoferia.linea.transaccion')	Partes (*)

Operaciones [PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).

Comentarios Restricciones: transaccion_vencimiento_check, transaccion_fin_check, transaccion_ref_proveedor_uniq, transaccion_atributos_tipo, transaccion_relaciones_tipo, transaccion_genera, transaccion_lineas (ficha de la tabla upoferia_transaccion).

CL-25 CategoriaProveedor (res.partner.category)

Versión Inicial

Autores Equipo UPOFERIA

Descripción – Clasificar a los proveedores en una jerarquía sin ciclos.
– Implementación: Etiqueta de contacto estándar, ya jerárquica y con color (índice entero).

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	parent_id	Many2one('res.partner.category')	opcional; ondelete estándar; campo estándar
	name	Char(100)	clave natural; obligatorio; campo estándar
	color	Char(7)	campo estándar
	proveedor_ids	Many2many('upoferia.proveedo r')	Relación «clasifica»

Operaciones [PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).

Comentarios Restricciones: categoria_proveedor_ciclo (ficha de la tabla res_partner_category).

CL-26 Proveedor (upoferia.proveedor)

Versión Inicial

Autores Equipo UPOFERIA

Descripción – Representar a la persona o empresa que suministra bienes o servicios a la caseta.
– Ser la contraparte de todas las transacciones de compra (RN-32).
– Implementación: Modelo propio que delega en el registro general (_inherits).

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	partner_id	Many2one('res.partner')	obligatorio; ondelete cascade

	cif	Char(9)	—
	categoria_proveedor_ids	Many2many('res.partner .catego ry')	Relación «clasifica»
	servicio_proveedor_ids	One2many('product.sup plierinfo')	Clase de asociación «ofrece»
Operaciones	[PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).		
Comentarios	Restricciones: proveedor_cif_uniq (ficha de la tabla upoferia_proveedor).		

Diagramas de estados de Transaccion

Transaccion es la única clase cuyos estados están definidos en los modelos (RN-31). Las transiciones son las de los casos de uso CU-16, CU-30, CU-31, CU-32 y CU-33; las que dependen de la fecha (vencido, vencida) se producen al superar la fecha prevista de fin o el vencimiento. Los estados de las demás clases dependen de TA-22.

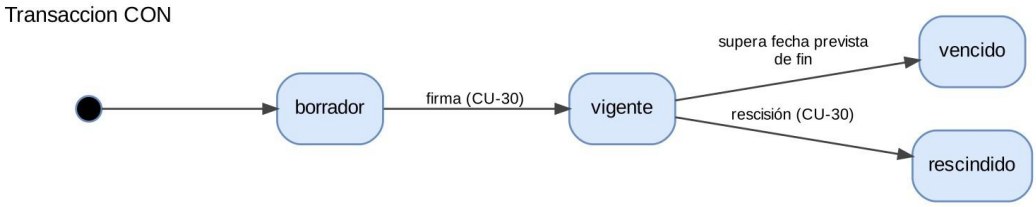


Figura 41. Estados de Transaccion de tipo CON

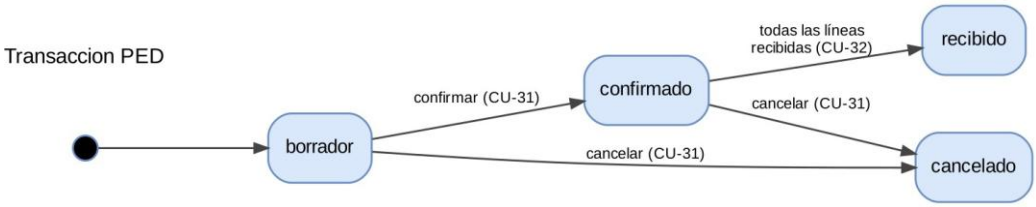


Figura 42. Estados de Transaccion de tipo PED

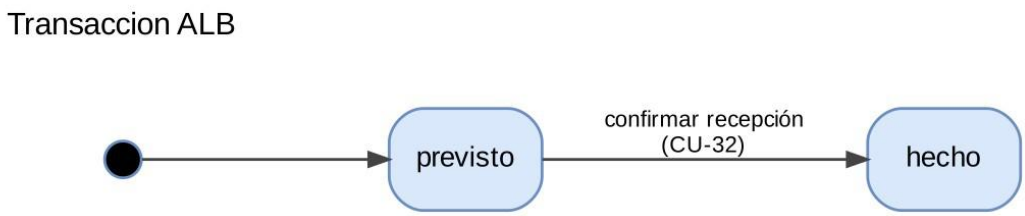


Figura 43. Estados de Transaccion de tipo ALB

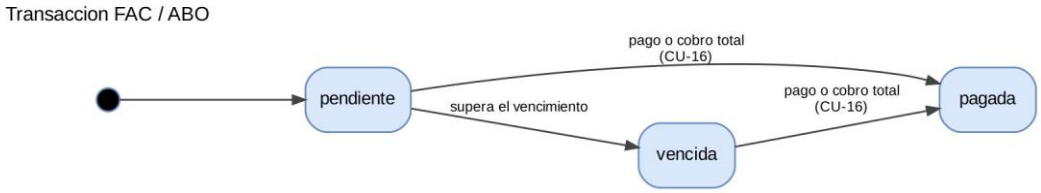


Figura 44. Estados de Transaccion de tipo FAC / ABO

5.5 Subsistema de Diseño S05 Caseta e Infraestructura

5.5.1 Modelo de Clases

El modelo de clases de diseño mantiene la estructura del diagrama de clases de negocio del subsistema (Anexo II). Las herencias se implementan por delegación: ElementoSeguridad (upoferia.elemento.seguridad). Reutilizan modelos estándar: MobiliarioCaseta (maintenance.equipment).

Tabla 28. Clases de diseño del subsistema S05

Clase	Modelo de Odoo	Mecanismo	Tabla
Caseta	upoferia.caseta	modelo nuevo	upoferia_caseta
CopiaLlave	upoferia.copia.llave	modelo nuevo	upoferia_copia_llave
ElementoSeguridad	upoferia.elemento.seguridad	_inherits (delegación)	upoferia_elemento_seguridad
Licencia	upoferia.licencia	modelo nuevo	upoferia_licencia
Llave	upoferia.llave	modelo nuevo	upoferia_llave
Mesa	upoferia.mesa	modelo nuevo	upoferia_mesa
MobiliarioCaseta	maintenance.equipment	_inherit (extensión)	maintenance_equipment
ZonaCaseta	upoferia.zona.caseta	modelo nuevo	upoferia_zona_caseta
CategoriaMaterial	upoferia.categoria.material	modelo nuevo	upoferia_categoria_material
Material	upoferia.material	modelo nuevo	upoferia_material
Prestamo	upoferia.prestamo	modelo nuevo	upoferia_prestamo
PrestamoLinea	upoferia.prestamo.linea	modelo nuevo	upoferia_prestamo_linea
UsoMaterial	upoferia.uso.material	modelo nuevo	upoferia_uso_material
Cuadrilla	upoferia.cuadrilla	modelo nuevo	upoferia_cuadrilla
CuadrillaEmpleado	upoferia.cuadrilla.empleado	modelo nuevo	upoferia_cuadrilla_empleado
FaseMontaje	upoferia.fase.montaje	modelo nuevo	upoferia_fase_montaje
PlanMontaje	upoferia.plan.montaje	modelo nuevo	upoferia_plan_montaje
TareaMontaje	upoferia.tarea.montaje	modelo nuevo	upoferia_tarea_montaje
Transporte	upoferia.transporte	modelo nuevo	upoferia_transporte

5.5.2 Definición de Clases

CL-27	Caseta (upoferia.caseta)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA

Descripción	– Representar la caseta de feria con su ubicación, dimensiones, aforo y horario.– Agrupar sus zonas, eventos, licencias, inspecciones y contratos. – Implementación: Modelo propio.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	nombre	Char(100)	clave natural; obligatorio
	calle	Char(120)	—
	numero	Char(10)	—
	modulos	Integer	—
	aforo_autorizado	Integer	—
	hora_apertura	Float (hora)	—
	hora_cierre	Float (hora)	—
	zonacaseta_ids	One2many('upoferia.zona.caseta')	Partes (*)

Operaciones	[PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).
Comentarios	—

CL-28	CopiaLlave (upoferia.copia.llave)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Descripción	– Registrar cada copia de la llave original entregada al empleado de una asignación, con su estado (RN-49, RN-50).– Implementación: Modelo propio dependiente de su entidad propietaria.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	asignacion_taquilla_id	Many2one('upoferia.asignacion. taquilla')	obligatorio; ondelete cascade
	numero_copia	Integer	clave natural; obligatorio
	fecha_baja	Date	—
	estado	Selection	—
	fecha_entrega	Date	—

Operaciones	[PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).
Comentarios	Restricciones: copia_fechas_check, copia_activa_uniq, copia_numero_siguiente (ficha de la tabla upoferia_copia_llave).

CL-29	ElementoSeguridad (upoferia.elemento.seguridad)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Descripción	– Especializar el mobiliario que es de seguridad, con sus fechas de revisión.– Indicar si su revisión está vencida y ser revisado en los puntos de control.– Implementación: Modelo propio que delega en el registro general (_inherits).

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	equipment_id	Many2one('maintenance.equip ment')	obligatorio; ondelete cascade
	tipo	Selection	—
	fecha_ultima_revision	Date	—
	fecha_proxima_revision	Date	—
	revision_vencida	Boolean, calculado	No almacenado. fecha_proxima_revision < hoy; no almacenado, con búsqueda.

Operaciones [PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).

Comentarios Restricciones: elemento_revision_check (ficha de la tabla upoferia_elemento_seguridad).

CL-30 Licencia (upoferia.licencia)

Versión Inicial

Autores Equipo UPOFERIA

Descripción – Registrar una licencia o autorización administrativa de la caseta o de un carruaje e indicar si está vigente (RN-43).– Implementación: Modelo propio.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	caseta_id	Many2one('upoferia.caseta')	obligatorio; ondelete restrict
	carruaje_id	Many2one('upoferia.carruaje')	opcional; ondelete set null
	numero_expediente	Char(30)	clave natural; obligatorio
	tipo	Selection	—
	organismo	Char(100)	—
	fecha_concesion	Date	—
	fecha_caducidad	Date	—
	estado	Selection	—
	documento	Binary (attachment=True)	Fichero adjunto
	vigente	Boolean, calculado	No almacenado. Depende de la fecha actual (RN-43); no almacenado, con búsqueda.

Operaciones [PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).

Comentarios Restricciones: licencia_fechas_check (ficha de la tabla upoferia_licencia).

CL-31 Llave (upoferia.llave)

Versión Inicial

Autores Equipo UPOFERIA

Descripción – Representar la llave maestra o la llave original de una taquilla (RN-47).– Implementación: Modelo propio.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	taquilla_id	Many2one('upoferia.taquilla')	opcional; ondelete set null
	codigo_llave	Char(20)	clave natural; obligatorio
	descripcion	Text	—
	tipo	Selection	—

Operaciones [PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).

Comentarios Restricciones: llave_maestra_uniq, llave_taquilla_check (ficha de la tabla upoferia_llave).

CL-32 Mesa (upoferia.mesa)

Versión Inicial

Autores Equipo UPOFERIA

Descripción – Representar una mesa que puede reservarse.
– Implementación: Modelo propio.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	zona_caseta_id	Many2one('upoferia.zona.caseta')	opcional; ondelete set null
	numero	Integer	clave natural; obligatorio
	capacidad	Integer	—
	reserva_ids	One2many('upoferia.reserva')	Partes (*)

Operaciones [PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).

Comentarios —

CL-33 MobiliarioCaseta (maintenance.equipment)

Versión Inicial

Autores Equipo UPOFERIA

Descripción – Inventariar cada elemento de mobiliario de la caseta con su coste.
– Ser el objeto afectado por las incidencias.
– Implementación: Equipo de mantenimiento estándar; coinciden sus cuatro atributos.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	serial_no	Char(40)	clave natural; obligatorio; campo estándar
	name	Char(100)	campo estándar
	assign_date	Date	campo estándar
	cost	Monetary	campo estándar

Operaciones [PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).

Comentarios —

CL-34	ZonaCaseta (upoferia.zona.caseta)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Descripción	– Dividir la caseta en espacios donde se ubican mesas, puntos de acceso, espacios publicitarios y planes de montaje. – Implementación: Modelo propio dependiente de su entidad propietaria.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	caseta_id	Many2one('upoferia.caseta')	obligatorio; ondelete cascade
	nombre	Char(100)	clave natural; obligatorio
	tipo	Selection	—
	superficie_m2	Float(10,2)	—

Operaciones	[PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).
Comentarios	—

CL-35	CategoriaMaterial (upoferia.categoria.material)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Descripción	– Clasificar el material en una jerarquía sin ciclos y mostrar su ruta completa.– Implementación: Modelo propio.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	parent_id	Many2one('upoferia.categoria.material')	opcional; ondelete set null
	nombre	Char(100)	clave natural; obligatorio
	ruta_completa	calculado, almacenado	Nombres de la categoría y sus antecesoras.

Operaciones	[PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).
Comentarios	Restricciones: categoria_material_ciclo (ficha de la tabla upoferia_categoria_material).

CL-36	Material (upoferia.material)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Descripción	– Inventariar el material de montaje con su cantidad, estado y propiedad.– Implementación: Modelo propio.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	categoria_material_id	Many2one('upoferia.categoria.material')	obligatorio; ondelete restrict
	codigo_interno	Char(20)	clave natural; obligatorio
	tipo_propiedad	Selection	—
	cantidad_total	Integer	—

	estado_conservacion	Selection	—
	fecha_adquisicion	Date	—
	observaciones	Text	—
	nombre	Char(100)	—
	usomaterial_ids	One2many('upoferia.uso.material')	Partes (*)

Operaciones [PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).

Comentarios —

CL-37	Prestamo (upoferia.prestamo)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Descripción	– Registrar el material recibido en préstamo, con sus fechas, importe y contrato que lo respalda (RN-35).– Implementación: Modelo propio.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	proveedor_id	Many2one('upoferia.proveedor')	opcional; ondelete set null
	transaccion_id	Many2one('upoferia.transaccion ')	opcional; ondelete set null
	referencia	Char(30)	clave natural; obligatorio
	fecha_inicio	Date	—
	fecha_fin_prevista	Date	—
	fecha_devolucion	Date	—
	importe	Monetary	—
	estado	Selection	—
	responsable	Char(100)	—
	prestamolinea_ids	One2many('upoferia.prestamo.linea')	Partes (1..*)

Operaciones [PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).

Comentarios Restricciones: prestamo_lineas, prestamo_contrato (ficha de la tabla upoferia_prestamo).

CL-38	PrestamoLinea (upoferia.prestamo.linea)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Descripción	– Detallar cada material prestado con la cantidad prestada y la devuelta.– Implementación: Modelo propio dependiente de su entidad propietaria.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción

	prestamo_id	Many2one('upoferia.prestamo')	obligatorio; ondelete cascade
	material_id	Many2one('upoferia.material')	obligatorio; ondelete restrict
	cantidad	Integer	—
	cantidad_devuelta	Integer	—
	estado_devolucion	Selection	—

Operaciones [PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).

Comentarios Restricciones: prestamo_devuelta_check (ficha de la tabla upoferia_prestamo_linea).

CL-39 UsoMaterial (upoferia.uso.material)

Versión Inicial

Autores Equipo UPOFERIA

Descripción – Registrar la cantidad de un material que se usa en una tarea.
– Implementación: Modelo propio dependiente de su entidad propietaria.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	material_id	Many2one('upoferia.material')	obligatorio; ondelete cascade
	tarea_montaje_id	Many2one('upoferia.tarea.montaje')	obligatorio; ondelete restrict
	cantidad	Integer	—
	observaciones	Text	—

Operaciones [PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).

Comentarios —

CL-40 Cuadrilla (upoferia.cuadrilla)

Versión Inicial

Autores Equipo UPOFERIA

Descripción – Agrupar a los empleados que ejecutan tareas de montaje, con un único jefe (RN-46).– Implementación: Modelo propio.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	nombre	Char(100)	clave natural; obligatorio
	especialidad	Selection	—
	activa	Boolean	—
	cuadrilla_empleado_ids	One2many('upoferia.cuadrilla.empleado')	Clase de asociación «incluye»

Operaciones [PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).

Comentarios —

CL-41	CuadrillaEmpleado (upoferia.cuadrilla.empleado)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Descripción	– Registrar qué empleados forman cada cuadrilla y quién es el jefe. – Implementación: Modelo propio para la relación N:M con atributos (clase de asociación).

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	empleado_id	Many2one('hr.employee')	obligatorio; ondelete cascade
	cuadrilla_id	Many2one('upoferia.cuadrilla')	obligatorio; ondelete cascade
	es_jefe	Boolean	—

Operaciones	[PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).
Comentarios	Restricciones: cuadrilla_jefe_uniq, cuadrilla_un_jefe (ficha de la tabla upoferia_cuadrilla_empleado).

CL-42	FaseMontaje (upoferia.fase.montaje)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Descripción	– Ordenar el plan en etapas sucesivas que agrupan tareas. – Implementación: Modelo propio dependiente de su entidad propietaria.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	plan_montaje_id	Many2one('upoferia.plan.montaje')	obligatorio; ondelete cascade
	nombre	Char(100)	clave natural; obligatorio
	secuencia	Integer	—
	descripcion	Text	—
	tareamontaje_ids	One2many('upoferia.tarea.montaje')	Partes (*)

Operaciones	[PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).
Comentarios	—

CL-43	PlanMontaje (upoferia.plan.montaje)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Descripción	– Planificar el montaje de la caseta en una edición, dividido en fases. – Implementación: Modelo propio.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	zona_caseta_id	Many2one('upoferia.zona.caseta')	opcional; ondelete set null
	nombre	Char(100)	clave natural; obligatorio
	edicion	Char(60)	—
	fecha_inicio	Date	—

	fecha_fin	Date	—
	estado	Selection	—
	responsable	Char(100)	—
	fasemontaje_ids	One2many('upoferia.fase.montaje')	Partes (*)

Operaciones [PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).

Comentarios —

CL-44	TareaMontaje (upoferia.tarea.montaje)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Descripción	– Representar un trabajo concreto, con plazo, horas previstas, prioridad y cuadrilla.– Registrar el material que usa y los transportes que requiere. – Implementación: Modelo propio dependiente de su entidad propietaria.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	fase_montaje_id	Many2one('upoferia.fase.montaje')	obligatorio; ondelete cascade
	cuadrilla_id	Many2one('upoferia.cuadrilla')	opcional; ondelete set null
	nombre	Char(100)	clave natural; obligatorio
	fecha_inicio	Date	—
	fecha_limite	Date	—
	horas_previstas	Float(10,2)	—
	prioridad	Selection	—
	estado	Selection	—

Operaciones [PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).

Comentarios —

CL-45	Transporte (upoferia.transporte)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Descripción	– Registrar un traslado de material entre ubicaciones, vinculado a una tarea.– Implementación: Modelo propio.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	tarea_montaje_id	Many2one('upoferia.tarea.montaje')	opcional; ondelete set null
	numero	Integer	clave natural; obligatorio
	fecha_prevista	Date	—
	fecha_realizada	Date	—
	estado	Selection	—

	tipo_operacion	Selection	—
	ubicacion_origen	Char(100)	—
	ubicacion_destino	Char(100)	—

Operaciones	[PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).
Comentarios	—

5. Subsistema de Diseño S06 Inspecciones y

6 Mantenimiento Modelo de Clases

5.

6.

1

El modelo de clases de diseño mantiene la estructura del diagrama de clases de negocio del subsistema (Anexo II). Las herencias se implementan por delegación: Inspector (upoferia.inspector). Reutilizan modelos estándar: Mantenimiento (maintenance.request).

Tabla 29. Clases de diseño del subsistema S06

Clase	Modelo de Odoo	Mecanismo	Tabla
Incidencia	upoferia.incidencia	modelo nuevo	upoferia_incidencia
Inspeccion	upoferia.inspeccion	modelo nuevo	upoferia_inspeccion
InspeccionInspector	upoferia.inspeccion.inspector	modelo nuevo	upoferia_inspeccion_inspector
Inspector	upoferia.inspector	_inherits (delegación)	upoferia_inspector
Mantenimiento	maintenance.request	_inherit (extensión)	maintenance_request
PuntoControl	upoferia.punto.control	modelo nuevo	upoferia_punto_control

5.6.2 Definición de Clases

CL-46	Incidencia (upoferia.incidencia)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA

Descripción	– Registrar un problema sobre el mobiliario o un servicio, con su prioridad y estado.– Originar los mantenimientos que lo resuelven. – Implementación: Modelo propio.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	mobiliario_caseta_id	Many2one('maintenance.equip ment')	opcional; ondelete set null
	servicio_id	Many2one('product.template')	opcional; ondelete set null
	punto_control_id	Many2one('upoferia.punto.contr ol')	opcional; ondelete set null
	referencia	Char(30)	clave natural; obligatorio
	fecha	Date	—
	prioridad	Selection	—
	estado	Selection	—

Operaciones	[PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).
Comentarios	Restricciones: incidencia_caseta (ficha de la tabla upoferia_incidencia).

CL-47	Inspeccion (upoferia.inspeccion)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Descripción	– Registrar una inspección realizada a la caseta (o a un caballo) por un organismo, con su resultado.– Calcular el porcentaje de puntos de control superados (RN-54). – Implementación: Modelo propio.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	caseta_id	Many2one('upoferia.caseta')	obligatorio; ondelete restrict
	caballo_id	Many2one('upoferia.caballo')	opcional; ondelete set null
	referencia	Char(30)	clave natural; obligatorio
	tipo	Selection	—
	organismo	Char(100)	—
	fecha	Date	—
	resultado	Selection	—
	estado	Selection	—
	porcentaje_superado	calculado, almacenado	Puntos superados / total × 100 (RN-54).
	documento	Binary (attachment=True)	Fichero adjunto
	puntocontrol_ids	One2many('upoferia.punto.contr ol')	Partes (1..*)
	inspeccion_inspector_ids	One2many('upoferia.inspeccion. inspector')	Clase de asociación «realiza»

Operaciones	[PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).
Comentarios	Restricciones: inspeccion_puntos (ficha de la tabla upoferia_inspeccion).

CL-48	InspeccionInspector (upoferia.inspeccion.inspector)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Descripción	– Registrar qué inspectores intervienen en una inspección y con qué rol. – Implementación: Modelo propio para la relación N:M con atributos (clase de asociación).

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	inspector_id	Many2one('upoferia.inspector')	obligatorio; ondelete cascade
	inspeccion_id	Many2one('upoferia.inspeccion')	obligatorio; ondelete cascade
	rol	Selection	—

Operaciones	[PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).
Comentarios	—

CL-49	Inspector (upoferia.inspector)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Descripción	– Representar a la persona acreditada por un organismo para inspeccionar.– Implementación: Modelo propio que delega en el registro general (_inherits).

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	partner_id	Many2one('res.partner')	obligatorio; ondelete cascade
	numero_acreditacion	Char(30)	—
	organismo	Char(100)	—
	cargo	Char(100)	—
	inspeccion_inspector_ids	One2many('upoferia.inspeccion. inspector')	Clase de asociación «realiza»

Operaciones	[PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).
Comentarios	—

CL-50	Mantenimiento (maintenance.request)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Descripción	– Planificar y registrar un trabajo de mantenimiento, sus técnicos y el contrato que lo cubre (RN-57, RN-58).– Implementación: Petición de mantenimiento estándar.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	transaccion_id	Many2one('upoferia.transaccion ')	opcional; ondelete set null

	incidencia_id	Many2one('upoferia.incidencia')	opcional; ondelete set null
	id_mantenimiento	Char(20)	clave natural; obligatorio
	name	Char(100)	campo estándar
	maintenance_type	Selection (estándar)	campo estándar
	request_date	Date	campo estándar
	schedule_date	Date	campo estándar
	duration	Float(10,2)	campo estándar
	stage_id	Many2one (estándar)	campo estándar
	tecnico_ids	Many2many('upoferia.tecnico')	Relación «ejecuta»

Operaciones [PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).

Comentarios Restricciones: mantenimiento_contrato (ficha de la tabla maintenance_request).

CL-51	PuntoControl (upoferia.punto.control)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Descripción	– Registrar cada comprobación de una inspección con su resultado.– Revisar, si procede, un elemento de seguridad y detectar incidencias.– Implementación: Modelo propio dependiente de su entidad propietaria.

Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	inspeccion_id	Many2one('upoferia.inspeccion')	obligatorio; ondelete cascade
	elemento_seguridad_id	Many2one('upoferia.elemento.seguridad')	opcional; ondelete set null
	numero_punto	Integer	clave natural; obligatorio
	descripcion	Text	—
	resultado	Selection	—
	observaciones	Text	—

Operaciones [PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).

Comentarios Restricciones: punto_elemento_caseta (ficha de la tabla upoferia_punto_control).

5. Subsistema de Diseño S07

7 Programación Modelo de Clases

5.

7.

1

El modelo de clases de diseño mantiene la estructura del diagrama de clases de negocio del subsistema (Anexo II). Las herencias se implementan por delegación: Concurso (upoferia.concurso), Tecnico (upoferia.tecnico), Actuacion (upoferia.actuacion), Artista (upoferia.artista). Reutilizan modelos estándar: Servicio (product.template), ServicioProveedor (product.supplierinfo), Evento (event.event), TipoEvento (event.type).

Tabla 30. Clases de diseño del subsistema S07

Clase	Modelo de Odoo	Mecanismo	Tabla
Concurso	upoferia.concurso	_inherits (delegación)	upoferia_concurso
Jurado	upoferia.jurado	modelo nuevo	upoferia_jurado
ParticipacionConcurso	upoferia.participacion.concurso	modelo nuevo	upoferia_participacion _concurs o
Premio	upoferia.premio	modelo nuevo	upoferia_premio
EspacioPublicitario	upoferia.espacio.publicitario	modelo nuevo	upoferia_espacio_publici tario
ExhibicionMarca	upoferia.exhibicion.marca	modelo nuevo	upoferia_exhibicion_mar ca
Marca	upoferia.marca	modelo nuevo	upoferia_marca
Patrocinio	upoferia.patrocinio	modelo nuevo	upoferia_patrocinio
Servicio	product.template	_inherit (extensión)	product_template
ServicioProveedor	product.supplierinfo	_inherit (extensión)	product_supplierinfo
Tecnico	upoferia.tecnico	_inherits (delegación)	upoferia_tecnico
Actuacion	upoferia.actuacion	_inherits (delegación)	upoferia_actuacion
Artista	upoferia.artista	_inherits (delegación)	upoferia_artista
Evento	event.event	_inherit (extensión)	event_event
Reserva	upoferia.reserva	modelo nuevo	upoferia_reserva
TipoEvento	event.type	_inherit (extensión)	event_type

5.7.2 Definición de Clases

CL-52	Concurso (upoferia.concurso)		
Versión	Inicial		
Autores	Equipo UPOFERIA		
Descripción	– Especializar el evento en una competición con bases, jurado, participantes y premios.– Implementación: Modelo propio que delega en el registro general (_inherits).		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**

	event_id	Many2one('event.event')	obligatorio; ondelete cascade
	bases	Text	—
	fecha_resultado	Date	—
	estado	Selection	—
	jurado_ids	One2many('upoferia.jurado')	Partes (1..*)
	premio_ids	One2many('upoferia.premio')	Partes (*)
	participacion_concurso_ids	One2many('upoferia.participacion.concurso')	Clase de asociación «participa»

Operaciones [PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).

Comentarios Restricciones: concurso_jurado (ficha de la tabla upoferia_concurso).

CL-53	Jurado (upoferia.jurado)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Descripción	– Registrar a cada persona que juzga un concurso y su rol. – Implementación: Modelo propio dependiente de su entidad propietaria.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	concurso_id	Many2one('upoferia.concurso')	obligatorio; ondelete cascade
	miembro_id	Many2one('res.partner')	obligatorio; ondelete restrict
	rol	Selection	—

Operaciones [PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).

Comentarios —

CL-54	ParticipacionConcurso (upoferia.participacion.concurso)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Descripción	– Registrar la inscripción de un socio en un concurso. – Implementación: Modelo propio para la relación N:M con atributos (clase de asociación).

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	socio_id	Many2one('upoferia.socio')	obligatorio; ondelete cascade
	concurso_id	Many2one('upoferia.concurso')	obligatorio; ondelete cascade
	fecha	Date	—

Operaciones [PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).

Comentarios —

CL-55	Premio (upoferia.premio)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Descripción	– Definir el premio de cada puesto de un concurso con su importe y experiencia otorgada. – Implementación: Modelo propio dependiente de su entidad propietaria.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	concurso_id	Many2one('upoferia.concurso')	obligatorio; ondelete cascade
	puesto	Integer	clave natural; obligatorio
	descripcion	Text	—
	importe	Monetary	—
	xp_otorgada	Integer	—

Operaciones	[PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).
Comentarios	—

CL-56	EspacioPublicitario (upoferia.espacio.publicitario)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Descripción	– Representar un soporte publicitario de la caseta con sus medidas y superficie.– Implementación: Modelo propio.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	zona_caseta_id	Many2one('upoferia.zona.caseta')	opcional; ondelete set null
	codigo_lugar	Char(20)	clave natural; obligatorio
	alto_m	Float(10,2)	—
	tipo	Selection	—
	ubicacion_exacta	Char(100)	—
	ancho_m	Float(10,2)	—
	iluminado	Boolean	—
	superficie_m2	calculado, almacenado	ancho_m × alto_m (RN-65).

Operaciones	[PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).
Comentarios	—

CL-57	ExhibicionMarca (upoferia.exhibicion.marca)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Descripción	– Registrar el periodo en que una marca ocupa un espacio publicitario, sin solapes (RN-64).– Implementación: Modelo propio.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	marca_id	Many2one('upoferia.marca')	opcional; ondelete set null
	tecnico_id	Many2one('upoferia.tecnico')	opcional; ondelete set null
	espacio_publicitario_id	Many2one('upoferia.espacio.publicitario')	opcional; ondelete set null
	id_exhibicion	Char(20)	clave natural; obligatorio
	fecha_montaje	Date	—
	fecha_retirada	Date	—
	arte_final	Binary (attachment=True)	Fichero adjunto

Operaciones [PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).

Comentarios Restricciones: exhibicion_fechas_check, exhibicion_solape_excl (ficha de la tabla upoferia_exhibicion_marca).

CL-58 Marca (upoferia.marca)

Versión Inicial

Autores Equipo UPOFERIA

Descripción – Representar una marca comercial, suministrada opcionalmente por un proveedor.– Implementación: Modelo propio.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	proveedor_id	Many2one('upoferia.proveedor')	opcional; ondelete set null
	nombre	Char(100)	clave natural; obligatorio
	color_corporativo	Char(7)	—
	logotipo	Binary (attachment=True)	Fichero adjunto
	patrocinio_ids	One2many('upoferia.patrocinio')	Clase de asociación «patrocina»

Operaciones [PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).

Comentarios —

CL-59 Patrocinio (upoferia.patrocinio)

Versión Inicial

Autores Equipo UPOFERIA

Descripción – Registrar la aportación de una marca a un evento.
– Implementación: Modelo propio para la relación N:M con atributos (clase de asociación).

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	marca_id	Many2one('upoferia.marca')	obligatorio; ondelete cascade
	evento_id	Many2one('event.event')	obligatorio; ondelete cascade

	importe_aportacion	Monetary	—
	tipo_aportacion	Selection	—

Operaciones [PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).

Comentarios —

CL-60	Servicio (product.template)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Descripción	– Definir un servicio contratable y su unidad de facturación. – Implementación: Producto estándar de tipo servicio. Comparte tabla con PRODUCTO.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	default_code	Char(10)	clave natural; obligatorio; campo estándar
	unidad_facturacion	Selection	—
	requiere_tecnico	Boolean	—
	name	Char(100)	campo estándar
	servicio_proveedor_ids	One2many('product.supplierinfo')	Clase de asociación «ofrece»
	actuacion_ids	Many2many('upoferia.actuacion')	Relación «requiere»

Operaciones [PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).

Comentarios —

CL-61	ServicioProveedor (product.supplierinfo)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Descripción	– Registrar qué proveedor ofrece un servicio y a qué precio. – Implementación: Tarifa de proveedor estándar.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	product_tmpl_id	Many2one('product.template')	obligatorio; ondelete estándar; campo estándar
	partner_id	Many2one('upoferia.proveedor')	obligatorio; ondelete estándar; campo estándar
	price	Monetary	campo estándar

Operaciones [PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).

Comentarios —

CL-62	Tecnico (upoferia.tecnico)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA

Descripción	– Representar a la persona física con carné profesional que ejecuta mantenimientos y monta exhibiciones (RN-07).– Implementación: Modelo propio que delega en el registro general (_inherits).

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	partner_id	Many2one('res.partner')	obligatorio; ondelete cascade
	especialidad	Selection	—
	fecha_caducidad_carnet	Date	—
	cod_carnet_profesional	Char(30)	—
	mantenimiento_ids	Many2many('maintenance.request')	Relación «ejecuta»

Operaciones	[PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).
Comentarios	—

CL-63	Actuacion (upoferia.actuacion)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Descripción	– Especializar el evento en el que actúan artistas, con su caché pactado, servicios y contrato.– Implementación: Modelo propio que delega en el registro general (_inherits).

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	event_id	Many2one('event.event')	obligatorio; ondelete cascade
	transaccion_id	Many2one('upoferia.transaccion')	opcional; ondelete set null
	cache_pactado	Monetary	—
	artista_ids	Many2many('upoferia.artista')	Relación «invita»
	servicio_ids	Many2many('product.template')	Relación «requiere»

Operaciones	[PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).
Comentarios	Restricciones: actuacion_artistas (ficha de la tabla upoferia_actuacion).

CL-64	Artista (upoferia.artista)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Descripción	– Representar a la persona que actúa, con su caché base, disciplinas y necesidades técnicas.– Implementación: Modelo propio que delega en el registro general (_inherits).

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	partner_id	Many2one('res.partner')	obligatorio; ondelete cascade
	cache_base	Monetary	—
	montaje	Text	—
	iluminacion	Text	—

	potencia_kw	Float(10,2)	—
	sonido	Text	—
	espacio	Text	—
	actuacion_ids	Many2many('upoferia.actuacion')	Relación «invita»
	disciplina_ids	One2many('upoferia.artista.disci plina')	Atributo multivaluado

Operaciones [PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).

Comentarios —

CL-65	Evento (event.event)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Descripción	– Representar cualquier acto programado en la caseta, con su horario, aforo reservado y estado.– Servir de clase general a actuaciones y concursos y recibir patrocinios. – Implementación: Evento estándar. El estado se representa con las etapas de evento.

Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	caseta_id	Many2one('upoferia.caseta')	obligatorio; ondelete restrict
	event_type_id	Many2one('event.type')	obligatorio; ondelete estándar; campo estándar
	name	Char(100)	clave natural; obligatorio; campo estándar
	tipo	Selection	—
	date_begin	Datetime	campo estándar
	date_end	Datetime	campo estándar
	aforo_reservado	Integer	—
	stage_id	Many2one (estándar)	campo estándar
	duracion	calculado, almacenado	date_end − date_begin (RN-60).
	plazas_libres	Integer, calculado	No almacenado. Cálculo pendiente (TA-19).
	patrocinio_ids	One2many('upoferia.patrocinio')	Clase de asociación «patrocina»

Operaciones [PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).

Comentarios Restricciones: evento_fechas_check (ficha de la tabla event_event).

CL-66	Reserva (upoferia.reserva)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Descripción	– Registrar la reserva de una mesa por un socio para una hora de llegada.– Implementación: Modelo propio dependiente de su entidad propietaria.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	mesa_id	Many2one('upoferia.mesa')	obligatorio; ondelete cascade
	socio_id	Many2one('upoferia.socio')	obligatorio; ondelete restrict
	hora_llegada	Datetime	clave natural; obligatorio
	num_personas	Integer	—
	estado	Selection	—

Operaciones	[PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).
Comentarios	Restricciones: reserva_capacidad (ficha de la tabla upoferia_reserva).

CL-67	TipoEvento (event.type)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Descripción	– Clasificar los eventos. – Implementación: Plantilla de evento estándar.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	name	Char(100)	clave natural; obligatorio; campo estándar
	descripcion	Text	—

Operaciones	[PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).
Comentarios	—

5. Subsistema de Diseño S08

8 Personal Modelo de Clases

5.

8.

1

El modelo de clases de diseño mantiene la estructura del diagrama de clases de negocio del subsistema (Anexo II). Las herencias se implementan por delegación: Empleado (hr.employee), Fichaje (upoferia.fichaje). Reutilizan modelos estándar: Ausencia (hr.leave), ContratoLaboral (hr.contract), Empleado (hr.employee).

Tabla 31. Clases de diseño del subsistema S08

Clase	Modelo de Odoo	Mecanismo	Tabla
AsignacionTaquilla	upoferia.asignacion.taquilla	modelo nuevo	upoferia_asignacion_taquilla

Ausencia	hr.leave	_inherit (extensión)	hr_leave
Certificacion	upoferia.certificacion	modelo nuevo	upoferia_certificacion
ContratoLaboral	hr.contract	_inherit (extensión)	hr_contract
CursoFormacion	upoferia.curso.formacion	modelo nuevo	upoferia_curso_formacion
Despido	upoferia.despido	modelo nuevo	upoferia_despido

Clase	Modelo de Odoo	Mecanismo	Tabla
Disponibilidad	upoferia.disponibilidad	modelo nuevo	upoferia_disponibilidad
Empleado	hr.employee	_inherit (extensión)	hr_employee
EntregaUniforme	upoferia.entrega.uniforme	modelo nuevo	upoferia_entrega_uniforme
FormacionEmpleado	upoferia.formacion.empleado	modelo nuevo	upoferia_formacion_empleado
Taquilla	upoferia.taquilla	modelo nuevo	upoferia_taquilla
Fichaje	upoferia.fichaje	_inherits (delegación)	upoferia_fichaje
Turno	upoferia.turno	modelo nuevo	upoferia_turno

5.8.2 Definición de Clases

CL-68	AsignacionTaquilla (upoferia.asignacion.taquilla)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Descripción	– Registrar el periodo en que una taquilla está asignada a un empleado (RN-48).– Agrupar las copias de llave entregadas en ese periodo. – Implementación: Modelo propio dependiente de su entidad propietaria.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	taquilla_id	Many2one('upoferia.taquilla')	obligatorio; ondelete cascade
	empleado_id	Many2one('hr.employee')	obligatorio; ondelete restrict
	fecha_inicio	Date	clave natural; obligatorio
	fecha_fin	Date	—
	copiallave_ids	One2many('upoferia.copia.llave')	Partes (*)

Operaciones	[PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).
Comentarios	Restricciones: asignacion_fechas_check, asignacion_taquilla_vigente_uniq, asignacion_empleado_vigente_uniq (ficha de la tabla upoferia_asignacion_taquilla).

CL-69	Ausencia (hr.leave)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Descripción	– Registrar un periodo en que el empleado no está disponible. – Implementación: Ausencia estándar. Exige un tipo de ausencia (holiday_status_id), que se configura en la carga inicial.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	employee_id	Many2one('hr.employee')	obligatorio; ondelete estándar; campo estándar
	request_date_from	Date	clave natural; obligatorio; campo estándar

	state	Selection (estándar)	campo estándar
	private_name	Text	campo estándar
	request_date_to	Date	campo estándar

Operaciones [PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).

Comentarios —

CL-70	Certificacion (upoferia.certificacion)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Descripción	– Registrar un título o certificado del empleado. – Implementación: Modelo propio dependiente de su entidad propietaria.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	empleado_id	Many2one('hr.employee')	obligatorio; ondelete cascade
	titulo	Char(100)	clave natural; obligatorio
	fecha_expedicion	Date	—

Operaciones [PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).

Comentarios —

CL-71	ContratoLaboral (hr.contract)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Descripción	– Registrar cada contrato del empleado con su precio por hora, base del cálculo de la nómina (RN-20). – Implementación: Contrato estándar. El modelo no tiene precio por hora (wage es mensual), por lo que se añade.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	employee_id	Many2one('hr.employee')	obligatorio; ondelete estándar; campo estándar
	date_start	Date	clave natural; obligatorio; campo estándar
	date_end	Date	campo estándar
	contract_type_id	Many2one (estándar)	campo estándar
	precio_hora	Monetary	—
	despido_ids	One2many('upoferia.despido')	Partes (0..1)

Operaciones [PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).

Comentarios —

CL-72	CursoFormacion (upoferia.curso.formacion)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA

Descripción	– Definir un curso que pueden realizar los empleados. – Implementación: Modelo propio.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	nombre_curso	Char(100)	clave natural; obligatorio
	duracion	Integer	—
	formador	Char(100)	—
	formacion_empleado_ids	One2many('upoferia.formacion. empleado')	Clase de asociación «realiza»

Operaciones	[PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).
Comentarios	—

CL-73	Despido (upoferia.despido)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Descripción	– Registrar la extinción de un contrato laboral y su indemnización.– Implementación: Modelo propio dependiente de su entidad propietaria.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	contrato_laboral_id	Many2one('hr.contract')	obligatorio; ondelete cascade
	motivo	Text	—
	fecha_despido	Date	—
	tipo_despido	Selection	—
	indemnizacion	Monetary, calculado	No almacenado. Cálculo pendiente (TA-20).

Operaciones	[PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).
Comentarios	—

CL-74	Disponibilidad (upoferia.disponibilidad)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Descripción	– Registrar las franjas semanales en que el empleado puede trabajar.– Implementación: Modelo propio dependiente de su entidad propietaria.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	empleado_id	Many2one('hr.employee')	obligatorio; ondelete cascade
	dia_semana	Selection	clave natural; obligatorio
	fecha_fin	Date	clave natural; obligatorio
	hora_inicio	Float (hora)	—

Operaciones	[PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).
Comentarios	—

CL-75	Empleado (hr.employee)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Descripción	– Representar a la persona que trabaja para la caseta con su rol, puesto y tipo de personal. – Agrupar sus contratos, ausencias, disponibilidad, formación, uniformes, taquillas y turnos. – Implementación: Empleado estándar. La especialización de Persona se representa con work_contact_id.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	work_contact_id	Many2one('res.partner')	obligatorio; ondelete cascade; campo estándar
	rol	Selection	—
	job_title	Char(100)	campo estándar
	employee_type	Selection (estándar)	campo estándar
	disponibilidad_ids	One2many('upoferia.disponibilidad')	Partes (1..*)
	certificacion_ids	One2many('upoferia.certificacion')	Partes (*)
	ausencia_ids	One2many('hr.leave')	Partes (*)
	contratolaboral_ids	One2many('hr.contract')	Partes (*)
	entregauniforme_ids	One2many('upoferia.entrega.uniforme')	Partes (*)
	turno_ids	Many2many('upoferia.turno')	Relación «tiene asignado»
	cuadrilla_empleado_ids	One2many('upoferia.cuadrilla.empleado')	Clase de asociación «incluye»
	formacion_empleado_ids	One2many('upoferia.formacion.empleado')	Clase de asociación «realiza»

Operaciones	[PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).
Comentarios	Restricciones: empleado_disponibilidad (ficha de la tabla hr_employee).

CL-76	EntregaUniforme (upoferia.entrega.uniforme)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Descripción	– Registrar la entrega y devolución de prendas de uniforme. – Implementación: Modelo propio dependiente de su entidad propietaria.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	empleado_id	Many2one('hr.employee')	obligatorio; ondelete cascade
	fecha_entrega	Date	clave natural; obligatorio
	prenda	Char(100)	—
	talla	Char(10)	—

	cantidad	Integer	—
	estado	Selection	—
	fecha_devolucion	Date	—

Operaciones [PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).

Comentarios Restricciones: entrega_cantidad_check, entrega_fechas_check (ficha de la tabla upoferia_entrega_uniforme).

CL-77 FormacionEmpleado (upoferia.formacion.empleado)

Versión Inicial

Autores Equipo UPOFERIA

Descripción – Registrar que un empleado ha realizado un curso y su nota.
– Implementación: Modelo propio para la relación N:M con atributos (clase de asociación).

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	curso_formacion_id	Many2one('upoferia.curso.formacion')	obligatorio; ondelete cascade
	empleado_id	Many2one('hr.employee')	obligatorio; ondelete cascade
	nota	Float(10,2)	—

Operaciones [PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).

Comentarios —

CL-78 Taquilla (upoferia.taquilla)

Versión Inicial

Autores Equipo UPOFERIA

Descripción – Representar una taquilla del personal, que se asigna a empleados.– Implementación: Modelo propio.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	numero	Integer	clave natural; obligatorio
	ubicacion	Char(100)	—
	estado	Selection	—
	asignaciontaquilla_ids	One2many('upoferia.asignacion.taquilla')	Partes (*)

Operaciones [PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).

Comentarios —

CL-79 Fichaje (upoferia.fichaje)

Versión Inicial

Autores Equipo UPOFERIA

Descripción – Especializar el evento de puerta producido por el acceso de un empleado.– Asociarse a su turno y a la nómina que lo retribuye (RN-69).
– Implementación: Modelo propio que delega en el registro general (_inherits).

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción

	evento_puerta_id	Many2one('upoferia.evento.puerta')	obligatorio; ondelete cascade
	turno_id	Many2one('upoferia.turno')	opcional; ondelete set null
	nomina_id	Many2one('upoferia.movimiento')	opcional; ondelete set null
Operaciones	[PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).		
Comentarios	—		

CL-80	Turno (upoferia.turno)		
Versión	Inicial		
Autores	Equipo UPOFERIA		
Descripción	– Definir una franja de trabajo en una fecha y asignarle empleados.– Agrupar los fichajes realizados en ella. – Implementación: Modelo propio.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	fecha	Date	clave natural; obligatorio
	hora_inicio	Float (hora)	clave natural; obligatorio
	hora_fin	Float (hora)	—
	empleado_ids	Many2many('hr.employee')	Relación «tiene asignado»
Operaciones	[PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).		
Comentarios	—		

5.9 Subsistema de Diseño S09 Accesos

5.9.1 Modelo de Clases

El modelo de clases de diseño mantiene la estructura del diagrama de clases de negocio del subsistema (Anexo II). Las herencias se implementan por delegación: ControlAforo (upoferia.control.aforo), IncidenciaPuerta (upoferia.incidencia.puerta). Todas las clases son modelos nuevos.

Tabla 32. Clases de diseño del subsistema S09

Clase	Modelo de Odoo	Mecanismo	Tabla
ControlAforo	upoferia.control.aforo	_inherits (delegación)	upoferia_control_aforo
EventoPuerta	upoferia.evento.puerta	modelo nuevo	upoferia_evento_puerta
IncidenciaPuerta	upoferia.incidencia.puerta	_inherits (delegación)	upoferia_incidencia_puerta
PuntoAcceso	upoferia.punto.acceso	modelo nuevo	upoferia_punto_acceso
RegistroAcceso	upoferia.registro.acceso	modelo nuevo	upoferia_registro_acceso

5.9.2 Definición de Clases

CL-81	ControlAforo (upoferia.control.aforo)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Descripción	– Especializar el evento de puerta con la ocupación actual frente al aforo máximo.– Implementación: Modelo propio que delega en el registro general (_inherits).

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	evento_puerta_id	Many2one('upoferia.evento.puerta')	obligatorio; ondelete cascade
	ocupacion_actual	Integer	—
	aforo_max	Integer	—
	aforo_reservado	Integer, calculado	No almacenado. Cálculo pendiente (TA-19).

Operaciones	[PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).
Comentarios	—

CL-82	EventoPuerta (upoferia.evento.puerta)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Descripción	– Representar de forma general lo que ocurre en la puerta y especializarse en fichaje, control de aforo o incidencia de puerta (RN-71). – Implementación: Modelo propio.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	id_evento_puerta	Char(20)	clave natural; obligatorio

Operaciones	[PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).
Comentarios	—

CL-83	IncidenciaPuerta (upoferia.incidencia.puerta)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Descripción	– Especializar el evento de puerta con el motivo de una incidencia. – Implementación: Modelo propio que delega en el registro general (_inherits).

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	evento_puerta_id	Many2one('upoferia.evento.puerta')	obligatorio; ondelete cascade
	motivo	Text	—

Operaciones	[PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).
Comentarios	—

CL-84	PuntoAcceso (upoferia.punto.acceso)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA

Descripción	– Representar una entrada de la caseta con su dispositivo lector.– Agrupar los registros de acceso producidos en ella. – Implementación: Modelo propio.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	zona_caseta_id	Many2one('upoferia.zona.caseta')	opcional; ondelete set null
	nombre_entrada	Char(60)	clave natural; obligatorio
	ip_dispositivo	Char(45)	—
	tipo_dispositivo	Selection	—
	registroacceso_ids	One2many('upoferia.registro.acceso')	Partes (*)

Operaciones	[PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).
Comentarios	—

CL-85	RegistroAcceso (upoferia.registro.acceso)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Descripción	– Registrar cada paso por un punto de acceso: momento, método, sentido y persona.– Originar exactamente un evento de puerta (RN-70). – Implementación: Modelo propio dependiente de su entidad propietaria.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	punto_acceso_id	Many2one('upoferia.punto.acceso')	obligatorio; ondelete cascade
	persona_id	Many2one('res.partner')	opcional; ondelete set null
	evento_puerta_id	Many2one('upoferia.evento.puerta')	obligatorio; ondelete restrict
	fecha_hora	Datetime	clave natural; obligatorio
	metodo_usado	Selection	—
	tipo_movimiento	Selection	—

Operaciones	[PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).
Comentarios	—

5.10Subsistema de Diseño S10 Pase de Feria

5.10.1Modelo de Clases

El modelo de clases de diseño mantiene la estructura del diagrama de clases de negocio del subsistema (Anexo II). Las herencias se implementan por delegación:

MisionDescubrimiento (upoferia.mision.descubrimiento), MisionEvento (upoferia.mision.evento), MisionSocial (upoferia.mision.social). Todas las clases son modelos nuevos.

Tabla 33. Clases de diseño del subsistema S10

Clase	Modelo de Odoo	Mecanismo	Tabla
Clan	upoferia.clan	modelo nuevo	upoferia_clan
Mision	upoferia.mision	modelo nuevo	upoferia_mision
MisionDescubrimiento	upoferia.mision.descubrimiento	_inherits (delegación)	upoferia_mision_descubrimiento
MisionEvento	upoferia.mision.evento	_inherits (delegación)	upoferia_mision_evento
MisionSocial	upoferia.mision.social	_inherits (delegación)	upoferia_mision_social
Racha	upoferia.racha	modelo nuevo	upoferia_racha
Recompensa	upoferia.recompensa	modelo nuevo	upoferia_recompensa
RegistroXp	upoferia.registro.xp	modelo nuevo	upoferia_registro_xp
TemporadaPase	upoferia.temporada.pase	modelo nuevo	upoferia_temporada_pase

5.10.2Definición de Clases

CL-86	Clan (upoferia.clan)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Descripción	– Agrupar socios para competir en el pase de feria, con un líder opcional, y acumular su experiencia total.– Implementación: Modelo propio.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	lider_id	Many2one('upoferia.socio')	opcional; ondelete set null
	nombre	Char(100)	clave natural; obligatorio
	fecha_creacion	Date	—
	experiencia_total	calculado, almacenado	A partir de la experiencia de sus socios (TA-18).
	temporada_pase_ids	Many2many('upoferia.temporada.pase')	Relación «participa»

Operaciones	[PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).
Comentarios	—

CL-87	Mision (upoferia.mision)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Descripción	– Representar un reto asignado a un socio en una temporada, con su plazo y experiencia.– Servir de clase general a las misiones de descubrimiento, de evento y sociales.– Implementación: Modelo propio dependiente de su entidad propietaria.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	registro_xp_id	Many2one('upoferia.registro.xp')	obligatorio; ondelete cascade

	titulo	Char(100)	clave natural; obligatorio
	fecha_max	Date	—
	exp_adquirida	Integer	—
	descripcion	Text	—

Operaciones [PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).

Comentarios —

CL-88 MisionDescubrimiento (upoferia.mision.descubrimiento)

Versión Inicial

Autores Equipo UPOFERIA

Descripción – Especializar la misión que consiste en encontrar algo, con su tipo de búsqueda y arsenal.– Implementación: Modelo propio que delega en el registro general (_inherits).

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	mision_id	Many2one('upoferia.mision')	obligatorio; ondelete cascade
	tipo_busqueda	Selection	—
	arsenal	Text	—

Operaciones [PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).

Comentarios —

CL-89 MisionEvento (upoferia.mision.evento)

Versión Inicial

Autores Equipo UPOFERIA

Descripción – Especializar la misión vinculada a asistir o participar en un tipo de evento en una fecha.– Implementación: Modelo propio que delega en el registro general (_inherits).

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	mision_id	Many2one('upoferia.mision')	obligatorio; ondelete cascade
	tipo_evento	Selection	—
	fecha	Date	—

Operaciones [PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).

Comentarios —

CL-90 MisionSocial (upoferia.mision.social)

Versión Inicial

Autores Equipo UPOFERIA

Descripción – Especializar la misión que exige reunir a un número de personas.
– Implementación: Modelo propio que delega en el registro general (_inherits).

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	mision_id	Many2one('upoferia.mision')	obligatorio; ondelete cascade
	tipo_reto	Selection	—
	contador_personas	Integer	—

Operaciones [PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).

Comentarios —

CL-91 Racha (upoferia.racha)

Versión Inicial

Autores Equipo UPOFERIA

Descripción – Registrar un multiplicador de experiencia temporal del socio en la temporada.– Implementación: Modelo propio dependiente de su entidad propietaria.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	registro_xp_id	Many2one('upoferia.registro.xp')	obligatorio; ondelete cascade
	multiplicador_exp	Float(5,2)	—
	duracion	Integer	—

Operaciones [PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).

Comentarios – Restricciones: racha_clave (ficha de la tabla upoferia_racha).– Clave pendiente de TA-07.

CL-92 Recompensa (upoferia.recompensa)

Versión Inicial

Autores Equipo UPOFERIA

Descripción – Definir lo que el socio obtiene al alcanzar un nivel.
– Implementación: Modelo propio.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	nombre	Char(100)	clave natural; obligatorio
	descripcion	Text	—
	nivel_requerido	Integer	—
	registro_xp_ids	Many2many('upoferia.registro.x p')	Relación «recompensas sin gastar»

Operaciones [PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).

Comentarios —

CL-93 RegistroXp (upoferia.registro.xp)

Versión Inicial

Autores Equipo UPOFERIA

Descripción – Acumular la experiencia de un socio en una temporada (RN-72).
– Agrupar sus misiones, rachas, recompensas pendientes y el premio obtenido.– Recibir la experiencia de los consumos de barra.
– Implementación: Modelo propio dependiente de su entidad propietaria.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	temporada_pase_id	Many2one('upoferia.temporada. pase')	obligatorio; ondelete cascade
	socio_id	Many2one('upoferia.socio')	obligatorio; ondelete restrict
	premio_id	Many2one('upoferia.premio')	opcional; ondelete set null
	experiencia_acumulada	Integer	—
	xp_ganada	Integer	—
	mision_ids	One2many('upoferia.mision')	Partes (*)
	racha_ids	One2many('upoferia.racha')	Partes (*)
	recompensa_ids	Many2many('upoferia.recompen sa')	Relación «recompensas sin gastar»
Operaciones	[PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).		
Comentarios	—		

CL-94	TemporadaPase (upoferia.temporada.pase)
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Descripción	– Delimitar en el tiempo una edición del pase de feria. – Agrupar los registros de experiencia y los clanes participantes.– Implementación: Modelo propio.

Atributos	Nombre	Tipo	Descripción
	nombre	Char(100)	clave natural; obligatorio
	fecha_inicio	Date	—
	fecha_fin	Date	—
	registroxp_ids	One2many('upoferia.registro.xp')	Partes (*)
	clan_ids	Many2many('upoferia.clan')	Relación «participa»
Operaciones	[PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).		
Comentarios	Restricciones: temporada_fechas_check (ficha de la tabla upoferia_temporada_pase).		

5.11Subsistema de Diseño S11 Caballos y Enganches

5.11.1Modelo de Clases

El modelo de clases de diseño mantiene la estructura del diagrama de clases de negocio del subsistema (Anexo II). Las herencias se implementan por delegación (no hay en este subsistema). Todas las clases son modelos nuevos.

Tabla 34. Clases de diseño del subsistema S11

Clase	Modelo de Odoo	Mecanismo	Tabla
Caballo	upoferia.caballo	modelo nuevo	upoferia_caballo
Carruaje	upoferia.carruaje	modelo nuevo	upoferia_carruaje

Clase	Modelo de Odoo	Mecanismo	Tabla
Salida	upoferia.salida	modelo nuevo	upoferia_salida

5.11.2Definición de Clases

CL-95	Caballo (upoferia.caballo)		
Versión	Inicial		
Autores	Equipo UPOFERIA		
Descripción	– Identificar a cada caballo por su microchip. – Implementación: Modelo propio.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	microchip	Char(15)	clave natural; obligatorio
	nombre	Char(100)	—
	raza	Char(100)	—
	sexo	Selection	—
	salida_ids	Many2many('upoferia.salida')	Relación «tira de»
Operaciones	[PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).		
Comentarios	—		

CL-96	Carruaje (upoferia.carruaje)		
Versión	Inicial		
Autores	Equipo UPOFERIA		
Descripción	– Representar un carruaje con sus plazas y agrupar sus salidas.– Implementación: Modelo propio.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	num_registro	Char(20)	clave natural; obligatorio
	modelo	Char(100)	—
	plazas	Integer	—
	salida_ids	One2many('upoferia.salida')	Partes (*)
Operaciones	[PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).		
Comentarios	—		

CL-97	Salida (upoferia.salida)		
Versión	Inicial		
Autores	Equipo UPOFERIA		
Descripción	– Registrar un paseo de un carruaje con sus horarios, pasajeros, caballos y transacción. – Implementación: Modelo propio dependiente de su entidad propietaria.		
Atributos	**Nombre**	**Tipo**	**Descripción**
	carruaje_id	Many2one('upoferia.carruaje')	obligatorio; ondelete cascade
	transaccion_id	Many2one('upoferia.transaccion')	opcional; ondelete set null
	fecha_hora_salida	Datetime	clave natural; obligatorio
	fecha_hora_vuelta	Datetime	—
	num_pasajeros	Integer	—
	estado	Selection	—
	caballo_ids	Many2many('upoferia.caballo')	Relación «tira de»
Operaciones	[PENDIENTE] Las operaciones de la clase se definirán cuando se validen (TA-06). La clase dispone de las operaciones genéricas del ORM (create, read, write, unlink, search).		
Comentarios	Restricciones: salida_pasajeros (ficha de la tabla upoferia_salida).		

6 DISEÑO DE INTERFACES

Cada módulo de interfaz del Anexo II se implementa con una acción de ventana, sus vistas y un elemento de menú. Los identificadores XML siguen la convención del capítulo 1. En las fichas se añaden al análisis el modelo, las vistas, los parámetros de contexto, el nombre técnico de cada campo, el widget, la validación o el evento asociado y el tipo de cada botón. Los botones que ejecutan una operación de negocio quedan enlazados a la operación pendiente de su clase (TA-06).

6.1 Subsistema de Diseño S01 Personas y Socios

6.1.1 Navegación

La navegación definitiva mantiene la del Anexo II. La tabla da, para cada módulo, el elemento de menú y la acción que lo abren.

Tabla 35. Menús y acciones de S01

IU	Ruta de menú	Menú (XML)	Acción (XML)	Modelo

IU-01	Socios › Personas	menu_res_partner	res_partner_action	res.partner
IU-02	Socios › Socios	menu_socio	upoferia_socio_action	upoferia.socio
IU-03	Socios › Configuración › Tipos de socio	menu_tipo_socio	upoferia_tipo_socio_action	upoferia.tipo.socio
IU-04	Socios › Beneficiarios	menu_beneficiario	upoferia_beneficiario_action	upoferia.beneficiario
IU-05	Socios › Invitaciones	menu_invitacion_acceso	upoferia_invitacion_acceso_action	upoferia.invitacion.acceso
IU-06	Socios › Consentimientos	menu_consentimiento_biometrico	upoferia_consentimiento_biometrico_action	upoferia.consentimiento.biometrico

6.1.2 Descripción de las interfaces

IU-01: Personas					
Descripción	Alta, búsqueda, consulta y modificación de personas, y punto de entrada para asignarles perfiles.				
Modelo	res.partner (vistas: res_partner_view_tree, res_partner_view_form, res_partner_view_search)				
Parámetros	Contexto default_<campo> para abrir el destino con el registro de origen.				
Campos	**Campo**	**Widget**	**Ed. / Cons.**	**Oblig.**	**Validación o evento**
	dni	char	Edit.	S	—
	fecha_solicitud	date	Edit.	N	—
	phone	char	Edit.	N	—
	name	char	Edit.	N	—
	email	char	Edit.	N	—
	ref	char	Edit.	N	—
	street	char	Edit.	N	—
	city	char	Edit.	N	—
	zip	char	Edit.	N	—
Botones / Enlaces	**Nombre**	**Tipo**	**Acción**		
	Hacer socio	action	Abre IU-02 con la persona indicada (CU-04).		
	Hacer beneficiario	action	Abre IU-04 (CU-06).		
	Hacer proveedor	action	Abre IU-16 (CU-27).		
	Hacer artista	action	Abre IU-38 (CU-57).		

Hacer técnico	action	Abre IU-43 (CU-63).	
Hacer empleado	action	Abre IU-45 (CU-65).	
Consentimiento biométrico	action	Abre IU-06 con el consentimiento de la persona (CU-08).	

IU-02: Socios

Descripción	Ficha del socio con su tipo, clan, estado y saldo, y acceso a todo lo que depende de él.
Modelo	upoferia.socio (vistas: upoferia_socio_view_tree, upoferia_socio_view_form, upoferia_socio_view_search)
Parámetros	—

Campos	**Campo**	**Widget**	**Ed. / Cons.**	**Oblig.**	**Validación o evento**
	partner_id	many2one	Edit.	S	—
	tipo_socio_id	many2one	Edit.	S	Al cambiar, se recalcula el crédito disponible (RN-09).
	clan_id	many2one	Edit.	N	—
	estado	char	Cons.	N	—
	saldo	monetary	Cons.	N	—

Botones / Enlaces	**Nombre**	**Tipo**	**Acción**
	Cuotas	action	Lista las cuotas del socio en IU-07.
	Consumos	action	Lista sus movimientos consumo_barra en IU-09.
	Liquidar cuenta	object	Inicia CU-13. Operación pendiente (TA-06).
	Beneficiarios	action	Lista sus beneficiarios en IU-04.
	Invitaciones	action	Lista sus invitaciones en IU-05.
	Pase de feria	action	Abre su registro de experiencia en IU-56.
	Imprimir extracto	action	Emite IF-03.

IU-03: Tipos de socio

Descripción	Catálogo de tipos de socio y sus condiciones.
Modelo	upoferia.tipo.socio (vistas: upoferia_tipo_socio_view_tree, upoferia_tipo_socio_view_form, upoferia_tipo_socio_view_search)
Parámetros	—

Campos	**Campo**	**Widget**	**Ed. / Co**	**Oblig.**	**Validación o evento**

			ns.		
	nombre	char	Edit.	S	—
	multiplicador_xp	numeric(5,2)	Edit.	N	—
	cuota	monetary	Edit.	N	—
	num_beneficiarios	integer	Edit.	N	—
	num_invitaciones	integer	Edit.	N	—
	limite_credito	monetary	Edit.	N	—

Botones / Enlaces	Nombre	Tipo	Acción

IU-04: Beneficiarios

Descripción	Beneficiarios de cada socio con su parentesco.
Modelo	upoferia.beneficiario (vistas: upoferia_beneficiario_view_tree, upoferia_beneficiario_view_form, upoferia_beneficiario_view_search)
Parámetros	—

Campos	Campo	Widget	Ed. / Cons.	Oblig.	Validación o evento
	partner_id	many2one	Edit.	S	—
	socio_id	many2one	Edit.	S	—
	parentesco	char	Edit.	N	—

Botones / Enlaces	Nombre	Tipo	Acción

IU-05: Invitaciones de acceso

Descripción	Invitaciones emitidas por los socios. El portero las consulta en modo lectura.
Modelo	upoferia.invitacion.acceso (vistas: upoferia_invitacion_acceso_view_tree, upoferia_invitacion_acceso_view_form, upoferia_invitacion_acceso_view_search)
Parámetros	—

Campos	Campo	Widget	Ed. / Cons.	Oblig.	Validación o evento
	socio_id	many2one	Edit.	S	—
	invitado_id	many2one	Edit.	S	—
	fecha_validez	date	Edit.	S	—

Botones / Enlaces	Nombre	Tipo	Acción

IU-06: Consentimientos biométricos	
Descripción	Consentimientos con su vigencia. Los datos biométricos no se muestran en la lista (RNF-08).
Modelo	upoferia.consentimiento.biometrico (vistas: upoferia_consentimiento_biometrico_view_tree, upoferia_consentimiento_biometrico_view_form, upoferia_consentimiento_biometrico_view_search)
Parámetros	—

Campos	Campo	Widget	Ed. / Cons.	Oblig.	Validación o evento
	persona_id	many2one	Edit.	S	—
	estado	selection	Edit.	N	Visible para el grupo Secretario; los datos biométricos solo para los grupos autorizados (RNF-08).
	fecha_firma	date	Edit.	N	—
	fecha_renovacion	date	Edit.	N	—

Botones / Enlaces	Nombre	Tipo	Acción
	Revocar	action	Cambia el estado a revocado y elimina los datos biométricos (CU-09).
	Imprimir renovaciones	action	Emite IF-23.

6.1.3 Descripción de los Informes

IF-01: Socios por tipo y estado	
Descripción	Relación de socios agrupada por tipo de socio, con su estado y saldo.
Módulo de Interfaz	IU-02 Socios (botón «Imprimir»)
Implementación	– Acción de informe upoferia.action_report_socios_por_tipo_y_estado (QWeb PDF).– Plantilla upoferia.report_socios_por_tipo_y_estado. – Asistente de parámetros upoferia.wizard.socios_por_tipo_y_estado (modelo transitorio).– Origen de datos: búsqueda del ORM con agrupación (read_group).
Parámetros de entrada	– Tipo de socio (opcional) – Estado (opcional) – Clan (opcional)
Salida	Documento PDF descargable; nombre de fichero con el código del informe y la fecha.

Datos	Campo	Ordenación	Tipo	Descripción
	Tipo de socio	1 ascendente	Texto	Grupo del informe.
	Documento		Texto	Documento de identidad del socio.
	Nombre	2 ascendente	Texto	Nombre del socio.

	Clan	Texto	Clan al que pertenece.
	Estado	Texto	Estado derivado (RN-08).
	Saldo	Importe	Consumos sin liquidar (RN-09).

Resumen / Acumulado	Resumen	Campos del resumen
	Número de socios por tipo	Documento
	Saldo total por tipo y general	Saldo

IF-03: Extracto de cuenta del socio

Descripción	Consumos de barra del socio con su estado de liquidación y el saldo frente al límite de crédito.
Módulo de Interfaz	IU-02 Socios (botón «Imprimir»)
Implementación	– Acción de informe upoferia.action_report_extracto_de_cuenta_del_socio (QWeb PDF).– Plantilla upoferia.report_extracto_de_cuenta_del_socio. – Asistente de parámetros upoferia.wizard.extracto_de_cuenta_del_socio (modelo transitorio).– Origen de datos: búsqueda del ORM con agrupación (read_group).
Parámetros de entrada	– Socio – Perio do
Salida	Documento PDF descargable; nombre de fichero con el código del informe y la fecha.

Datos	Campo	Ordenación	Tipo	Descripción
	Fecha	1 ascendente	Fecha	Fecha del consumo.
	Ticket		Texto	Referencia del ticket.
	Importe		Importe	Importe del consumo.
	Liquidación		Texto	Movimiento que lo liquida, si existe.

Resumen / Acumulado	Resumen	Campos del resumen
	Total de consumos, liquidado y pendiente	Importe
	Saldo y límite de crédito	Saldo, Límite

IF-23: Consentimientos pendientes de renovación

Descripción	Consentimientos cuya fecha de renovación vence en un periodo. No incluye datos biométricos.
Módulo de Interfaz	IU-06 Consentimientos biométricos (botón «Imprimir»)
Implementación	– Acción de informe upoferia.action_report_consentimientos_pendientes_de_renovacion (QWeb PDF).– Plantilla upoferia.report_consentimientos_pendientes_de_renovacion. – Asistente de parámetros upoferia.wizard.consentimientos_pendientes_de_renovacion (modelo transitorio).– Origen de datos: búsqueda del ORM con agrupación (read_group).
Parámetros de entrada	Fecha de corte
Salida	Documento PDF descargable; nombre de fichero con el código del informe y la fecha.

Datos	Campo	Ordenación	Tipo	Descripción
	Fecha de renovación	1 ascendente	Fecha	Vencimiento.
	Persona		Texto	Nombre y documento.
	Estado		Texto	Estado del consentimiento.
	Fecha de firma		Fecha	Firma.

6. Subsistema de Diseño S02

2 Tesorería Navegación

6.

2.

1

La navegación definitiva mantiene la del Anexo II. La tabla da, para cada módulo, el elemento de menú y la acción que lo abren.

Tabla 36. Menús y acciones de S02

IU	Ruta de menú	Menú (XML)	Acción (XML)	Modelo
IU-07	Tesorería › Cuotas	menu_cuota	upoferia_cuota_action	upoferia.cuota
IU-08	Tesorería › Configuración	menu_tipo_cuota	upoferia_tipo_cuota_action	upoferia.tipo.cuota
IU-09	Tesorería › Movimientos	menu_movimiento	upoferia_movimiento_action	upoferia.movimiento

IU	Ruta de menú	Menú (XML)	Acción (XML)	Modelo
IU-10	Tesorería › Configuración	menu_pos_payment_met hod	pos_payment_method_action	pos.payment.method
IU-11	Tesorería › Presupuestos	menu_presupuesto	upoferia_presupuesto_action	upoferia.presupuesto
IU-12	Tesorería › Configuración	menu_categoria_econom ica	upoferia_categoria_economic a_action	upoferia.categoria.econ omica

6.2.2 Descripción de las interfaces

IU-07: Cuotas	
Descripción	Emisión y seguimiento de cuotas.
Modelo	upoferia.cuota (vistas: upoferia_cuota_view_tree, upoferia_cuota_view_form, upoferia_cuota_view_search)
Parámetros	—

Campos	Campo	Widget	Ed. / Cons.	Oblig.	Validación o evento
	socio_id	many2one	Edit.	S	—
	tipo_cuota_id	many2one	Edit.	S	Al cambiar, propone el importe (TA-25).
	bonificacion_id	many2one	Edit.	N	—
	referencia	char	Edit.	S	—
	ejercicio	integer	Edit.	N	—
	fecha_emision	date	Edit.	N	—
	fecha_vencimiento	date	Edit.	N	—
	periodicidad	selection	Edit.	N	—

Botones / Enlaces	Nombre	Tipo	Acción
	Cobrar	object	Inicia CU-12 con la cuota. Operación pendiente (TA-06).
	Imprimir pendientes	action	Emite IF-02.

IU-08: Tipos de cuota y bonificaciones

Descripción	Catálogos de tipos de cuota y bonificaciones.
Modelo	upoferia.tipo.cuota (vistas: upoferia_tipo_cuota_view_tree, upoferia_tipo_cuota_view_form, upoferia_tipo_cuota_view_search)
Modelo	upoferia.bonificacion (vistas: upoferia_bonificacion_view_tree, upoferia_bonificacion_view_form, upoferia_bonificacion_view_search)
Parámetros	—

Campos	Campo	Widget	Ed. / Cons.	Oblig.	Validación o evento
	nombre	char	Edit.	S	—
	importe	monetary	Edit.	N	—
	nombre	char	Edit.	S	—
	porcentaje_descuento	numeric(5,2)	Edit.	N	—

Botones / Enlaces	Nombre	Tipo	Acción

IU-09: Movimientos

Descripción	Registro de todos los movimientos económicos. El formulario muestra u oculta las referencias según el tipo.
Modelo	upoferia.movimiento (vistas: upoferia_movimiento_view_tree, upoferia_movimiento_view_form, upoferia_movimiento_view_search)
Parámetros	—

Campos	Campo	Widget	Ed. / Cons.	Oblig.	Validación o evento
	cuota_id	many2one	Edit.	N	—
	liquidacion_id	many2one	Edit.	N	Dominio: movimientos consumo_barra del mismo socio (RN-18).
	socio_id	many2one	Edit.	N	—
	ticket_id	many2one	Edit.	N	—
	linea_presupuesto_id	many2one	Edit.	N	—
	transaccion_id	many2one	Edit.	N	Dominio: tipo de transacción FAC o ABO (RN-22).
	empleado_id	many2one	Edit.	N	—
	metodo_pago_id	many2one	Edit.	S	—
	cuenta_bancaria_id	many2one	Edit.	N	—
	caja_id	many2one	Edit.	N	—
	categoria_economica_id	many2one	Edit.	N	—
	referencia	char	Edit.	S	—
	fecha	date	Edit.	N	—
	importe	monetary	Edit.	N	—
	estado	selection	Edit.	N	—
	tipo	selection	Edit.	N	Al cambiar, muestra y hace obligatorias las referencias del tipo (socio_id, cuota_id, ticket_id, empleado_id, transaccion_id, periodo) (RN-15 a RN-22).
	periodo	char	Edit.	N	—
	concepto	text	Edit.	N	—
	sentido	char	Cons.	N	—

Botones / Enlaces	Nombre	Tipo	Acción
	Imprimir cierre de caja	action	Emite IF-04.

IU-10: Métodos de pago, cajas y cuentas	
Descripción	Catálogos de medios de cobro y pago.
Modelo	pos.payment.method (vistas: pos_payment_method_view_tree, pos_payment_method_view_form, pos_payment_method_view_search)
Modelo	pos.config (vistas: pos_config_view_tree, pos_config_view_form, pos_config_view_search)
Modelo	res.partner.bank (vistas: res_partner_bank_view_tree, res_partner_bank_view_form, res_partner_bank_view_search)
Parámetros	—

Campos	Campo	Widget	Ed./Cons.	Oblig.	Validación o evento
	name	char	Edit.	S	—
	active	boolean_toggle	Edit.	N	—
	comision_porcentaje	numeric(5,2)	Edit.	N	—
	name	char	Edit.	S	—
	active	boolean_toggle	Edit.	N	—
	ubicacion	char	Edit.	N	—
	acc_number	char	Edit.	S	—
	active	boolean_toggle	Edit.	N	—
	acc_holder_name	char	Edit.	N	—
	bank_id	many2one	Edit.	N	—

Botones / Enlaces	Nombre	Tipo	Acción
	Archivar	object	Marca el registro como inactivo. Operación pendiente (TA-06).

IU-11: Presupuestos	
Descripción	Presupuesto del ejercicio con sus líneas y la comparación entre lo previsto y lo real.
Modelo	upoferia.presupuesto (vistas: upoferia_presupuesto_view_tree, upoferia_presupuesto_view_form, upoferia_presupuesto_view_search)
Parámetros	—

Campos	Campo	Widget	Ed./Cons.	Oblig.	Validación o evento
	ejercicio	integer	Edit.	S	—
	nombre	char	Edit.	N	—

	fecha_inicio	date	Edit.	N	—
	fecha_fin	date	Edit.	N	—
	estado	selection	Edit.	N	—
	total_previsto	monetary	Cons.	N	—
	lineapresupuesto_ids	one2many (lista editable)	Edit.	—	Líneas de upoferia.linea.presupuesto.

Botones / Enlaces	Nombre	Tipo	Acción
	Imprimir ejecución	action	Emite IF-05.

IU-12: Categorías económicas

Descripción	Catálogo de categorías económicas.
Modelo	upoferia.categoria.economica (vistas: upoferia_categoria_economica_view_tree, upoferia_categoria_economica_view_form, upoferia_categoria_economica_view_search)
Parámetros	—

Campos	Campo	Widget	Ed. / Cons.	Oblig.	Validación o evento
	nombre	char	Edit.	S	—
	tipo	selection	Edit.	N	—

Botones / Enlaces	Nombre	Tipo	Acción

6.2.3 Descripción de los Informes

IF-02: Socios con cuotas pendientes

Descripción	Cuotas no cobradas, por socio, con su vencimiento.
Módulo de Interfaz	IU-07 Cuotas (botón «Imprimir»)
Implementación	– Acción de informe upoferia.action_report_socios_con_cuotas_pendientes (QWeb PDF).– Plantilla upoferia.report_socios_con_cuotas_pendientes. – Asistente de parámetros upoferia.wizard.socios_con_cuotas_pendientes (modelo transitorio).– Origen de datos: búsqueda del ORM con agrupación (read_group).
Parámetros de entrada	– Ejercicio – Fecha de corte
Salida	Documento PDF descargable; nombre de fichero con el código del informe y la fecha.

Datos	Campo	Ordenación	Tipo	Descripción
	Socio	1 ascendente	Texto	Nombre y documento.

	Referencia		Texto	Referencia de la cuota.
	Tipo de cuota		Texto	Tipo de cuota.
	Fecha de vencimiento	2 ascendente	Fecha	Vencimiento.
	Importe		Importe	Importe de la cuota (TA-25).

Resumen / Acumulado	Resumen	Campos del resumen
	Importe pendiente por socio	Importe
	Importe pendiente total	Importe

IF-04: Cierre de caja	
Descripción	Movimientos de una caja en un día, por método de pago.
Módulo de Interfaz	IU-09 Movimientos (botón «Imprimir»)
Implementación	– Acción de informe upoferia.action_report_cierre_de_caja (QWeb PDF).– Plantilla upoferia.report_cierre_de_caja. – Asistente de parámetros upoferia.wizard.cierre_de_caja (modelo transitorio).– Origen de datos: búsqueda del ORM con agrupación (read_group).
Parámetros de entrada	– Caja – Fecha
Salida	Documento PDF descargable; nombre de fichero con el código del informe y la fecha.

Datos	Campo	Ordenación	Tipo	Descripción
	Método de pago	1 ascendente	Texto	Grupo.
	Referencia	2 ascendente	Texto	Movimiento.
	Tipo		Texto	Tipo de movimiento.
	Sentido		Texto	Ingreso o gasto (RN-14).
	Importe		Importe	Importe.

Resumen / Acumulado	Resumen	Campos del resumen
	Ingresos, gastos y neto por método de pago	Importe
	Total de la caja	Importe

IF-05: Ejecución del presupuesto	
Descripción	Comparación entre importe previsto y real por línea y categoría.
Módulo de Interfaz	IU-11 Presupuestos (botón «Imprimir»)

Implementación	– Acción de informe upoferia.action_report_ejecucion_del_presupuesto (QWeb PDF).– Plantilla upoferia.report_ejecucion_del_presupuesto. – Asistente de parámetros upoferia.wizard.ejecucion_del_presupuesto (modelo transitorio).– Origen de datos: vista SQL upoferia_report_ejecucion_presupuesto.
Parámetros de entrada	Ejercicio
Salida	Documento PDF descargable; nombre de fichero con el código del informe y la fecha.

Datos	Campo	Ordenación	Tipo	Descripción
	Categoría económica	1 ascendente	Texto	Grupo.
	Concepto	2 ascendente	Texto	Línea.
	Tipo		Texto	Ingreso o gasto.
	Previsto		Importe	Importe previsto.
	Real		Importe	Importe real (RN-26).
	Desviación		Importe	Real menos previsto.

Resumen / Acumulado	Resumen	Campos del resumen
	Totales por categoría	Previsto, Real, Desviación
	Totales del presupuesto	Previsto, Real, Desviación

6. Subsistema de Diseño

3 S03 Barra Navegación

6.

3.

1

La navegación definitiva mantiene la del Anexo II. La tabla da, para cada módulo, el elemento de menú y la acción que lo abren.

Tabla 37. Menús y acciones de S03

IU	Ruta de menú	Menú (XML)	Acción (XML)	Modelo
IU-13	Barra › Terminal	menu_pos_order	pos_order_action	pos.order
IU-14	Barra › Productos	menu_product_template	product_template_action	product.template
IU-15	Barra › Configuración	menu_product_category	product_category_action	product.category

6.3.2 Descripción de las interfaces

IU-13: Terminal de barra	
Descripción	Pantalla de venta: se añaden productos al ticket y se cierra cargándolo a un socio o cobrándolo.
Modelo	pos.order (vistas: Interfaz del punto de venta (estándar de point_of_sale))
Parámetros	—

Campos	Campo	Widget	Ed. / Cons.	Oblig.	Validación o evento
	pricelist_id	many2one	Edit.	S	—
	name	char	Edit.	S	—
	date_order	date	Edit.	N	—
	lineaticket_ids	one2many (lista editable)	Edit.	—	Líneas de pos.order.line.
Botones / Enlaces	**Nombre**	**Tipo**	**Acción**		
	Cargar a socio	object	Pide el socio e inicia CU-25. Operación pendiente (TA-06).		
	Cobrar con tarjeta	object	Inicia CU-26. Operación pendiente (TA-06).		
	Cobrar en efectivo	object	Inicia CU-26 con el método de pago en efectivo. Operación pendiente (TA-06).		
	Imprimir ticket	action	Emite IF-07.		

IU-14: Productos	
Descripción	Catálogo de productos de la barra.
Modelo	product.template (vistas: product_template_view_tree, product_template_view_form, product_template_view_search)
Parámetros	—

Campos	Campo	Widget	Ed. / Cons.	Oblig.	Validación o evento
	categ_id	many2one	Edit.	S	—
	marca_id	many2one	Edit.	N	—
	default_code	char	Edit.	S	—
	alergenos	text	Edit.	N	—
	name	char	Edit.	N	—
	precio_socio	monetary	Edit.	N	—
	xp_otorgada	integer	Edit.	N	—

Botones / Enlaces	Nombre	Tipo	Acción
	Imprimir ventas	action	Emite IF-06.

IU-15: Tipos de producto y tarifas	
Descripción	Catálogos de tipos de producto y tarifas.
Modelo	product.category (vistas: product_category_view_tree, product_category_view_form, product_category_view_search)
Modelo	product.pricelist (vistas: product_pricelist_view_tree, product_pricelist_view_form, product_pricelist_view_search)
Parámetros	—

Campos	Campo	Widget	Ed. / Cons.	Oblig.	Validación o evento
	parent_id	many2one	Edit.	N	—
	name	char	Edit.	S	—
	name	char	Edit.	S	—
	currency_id	many2one	Edit.	N	—

Botones / Enlaces	Nombre	Tipo	Acción

6.3.3 Descripción de los Informes

IF-06: Ventas por producto	
Descripción	Unidades e importe vendidos por producto en un periodo.
Módulo de Interfaz	IU-14 Productos (botón «Imprimir»)
Implementación	– Acción de informe upoferia.action_report_ventas_por_producto (QWeb PDF).– Plantilla upoferia.report_ventas_por_producto. – Asistente de parámetros upoferia.wizard.ventas_por_producto (modelo transitorio).– Origen de datos: vista SQL upoferia_report_ventas_producto.
Parámetros de entrada	– Periodo – Tipo de producto (opcional)
Salida	Documento PDF descargable; nombre de fichero con el código del informe y la fecha.

Datos	Campo	Ordenación	Tipo	Descripción
	Tipo de producto	1 ascendente	Texto	Grupo.
	Producto	2 ascendente	Texto	Nombre.
	Unidades		Entero	Suma de cantidades.
	Importe		Importe	Suma de cantidad por precio.

Resumen / Acumulado	Resumen	Campos del resumen
	Totales por tipo	Unidades, Importe
	Total general	Unidades, Importe

IF-07: Ticket				
Descripción	Comprobante de una venta.			
Módulo de Interfaz	IU-13 Terminal de barra (botón «Imprimir»)			
Implementación	– Acción de informe upoferia.action_report_ticket (QWeb PDF).– Plantilla upoferia.report_ticket. – Asistente de parámetros upoferia.wizard.ticket (modelo transitorio).– Origen de datos: búsqueda del ORM con agrupación (read_group).			
Parámetros de entrada	Ticket			
Salida	Documento PDF descargable; nombre de fichero con el código del informe y la fecha.			
Datos	**Campo**	**Ordenación**	**Tipo**	**Descripción**
	Línea	1 ascendente	Entero	Número de línea.
	Producto		Texto	Nombre y alérgenos.
	Cantidad		Entero	Unidades.
	Precio		Importe	Precio unitario.
	Importe		Importe	Cantidad por precio.

Resumen / Acumulado	Resumen	Campos del resumen
	Total del ticket	Importe

6.4 Subsistema de Diseño S04 Compras

6.4.1 Navegación

La navegación definitiva mantiene la del Anexo II. La tabla da, para cada módulo, el elemento de

menú y la acción que lo abren.

Tabla 38. Menús y acciones de S04

IU	Ruta de menú	Menú (XML)	Acción (XML)	Modelo
IU-16	Compras › Proveedores	menu_proveedor	upoferia_proveedor_action	upoferia.proveedor
IU-17	Compras › Configuración › Categorías	menu_res_partner_categ ory	res_partner_category_action	res.partner.category
IU-18	Compras › Servicios	menu_product_template	product_template_action	product.template
IU-19	Compras › Transacciones	menu_transaccion	upoferia_transaccion_action	upoferia.transaccion

IU-20	Compras › Configuración › Tipos de transacción	menu_tipo_transaccion	upoferia_tipo_transaccion_action	upoferia.tipo.transaccion

6.4.2 Descripción de las interfaces

IU-16: Proveedores					
Descripción	Ficha del proveedor con su CIF, categorías y servicios.				
Modelo	upoferia.proveedor (vistas: upoferia_proveedor_view_tree, upoferia_proveedor_view_form, upoferia_proveedor_view_search)				
Parámetros	—				
Campos	**Campo**	**Widget**	**Ed./Cons.**	**Oblig.**	**Validación o evento**
	partner_id	many2one	Edit.	S	—
	cif	char	Edit.	N	—
Botones / Enlaces	**Nombre**	**Tipo**	**Acción**		

IU-17: Categorías de proveedor					
Descripción	Jerarquía de categorías de proveedor.				
Modelo	res.partner.category (vistas: res_partner_category_view_tree, res_partner_category_view_form, res_partner_category_view_search)				
Parámetros	—				
Campos	**Campo**	**Widget**	**Ed./Cons.**	**Oblig.**	**Validación o evento**
	parent_id	many2one	Edit.	N	—
	name	char	Edit.	S	—
	color	char	Edit.	N	—
Botones / Enlaces	**Nombre**	**Tipo**	**Acción**		

IU-18: Servicios					
Descripción	Servicios contratables y proveedores que los ofrecen.				
Modelo	product.template (vistas: product_template_view_tree, product_template_view_form, product_template_view_search)				
Parámetros	—				
Campos	**Campo**	**Widget**	**Ed./C**	**Oblig.**	**Validación o evento**

			ons.		
	default_code	char	Edit.	S	—
	unidad_facturacion	selection	Edit.	N	—
	requiere_tecnico	boolean_toggle	Edit.	N	—
	name	char	Edit.	N	—
	servicioproveedor_ids	one2many (lista editable)	Edit.	—	Líneas de product.supplierinfo.

Botones / Enlaces	**Nombre**	**Tipo**	**Acción**

IU-19: Transacciones

Descripción	Contratos, pedidos, albaranes, facturas y abonos. El formulario muestra los campos y botones que admite cada tipo (RN-30 a RN-33).
Modelo	upoferia.transaccion (vistas: upoferia_transaccion_view_tree, upoferia_transaccion_view_form, upoferia_transaccion_view_search)
Parámetros	—

Campos	**Campo**	**Widget**	**Ed. / Cons.**	**Oblig.**	**Validación o evento**
	tipo_transaccion_id	many2one	Edit.	S	Al cambiar, muestra los campos y estados del tipo (RN-30, RN-31).
	transaccion_origen_id	many2one	Edit.	N	Dominio: mismo proveedor y tipo de origen admitido (RN-34).
	proveedor_id	many2one	Edit.	S	—
	caseta_id	many2one	Edit.	N	Visible solo en CON (RN-32).
	linea_presupuesto_id	many2one	Edit.	N	Visible solo en CON (RN-32).
	id_transaccion	char	Edit.	S	—
	importe	monetary	Edit.	N	—
	estado	selection	Edit.	N	—
	fecha_inicial	date	Edit.	N	—
	vencimiento	date	Edit.	N	—
	fecha_prevista_fin	date	Edit.	N	—
	renovacion_auto	boolean_toggle	Edit.	N	—
	ref_proveedor	char	Edit.	N	—
	importe_facturado	monetary	Cons.	N	—
	lineatransaccion_ids	one2many (lista editable)	Edit.	—	Líneas de upoferia.linea.transaccion.

Botones / Enlaces	Nombre	Tipo	Acción
	Generar pedido	object	Solo en CON vigente: crea un PED del mismo proveedor (CU-31). Operación pendiente (TA-06).
	Facturar	object	Solo en CON: crea una FAC o ABO del mismo proveedor (CU-33). Operación pendiente (TA-06).
	Confirmar / Cancelar	object	Solo en PED: cambia el estado (CU-31). Operación pendiente (TA-06).
	Registrar recepción	object	Solo en PED confirmado: crea un ALB (CU-32). Operación pendiente (TA-06).
	Registrar pago / cobro	object	Solo en FAC o ABO: inicia CU-16. Operación pendiente (TA-06).
	Documentos relacionados	action	Muestra la transacción de origen y las generadas (CU-34).
	Imprimir	action	Emite IF-08, IF-09 o IF-10 según el tipo.

IU-20: Tipos de transacción

Descripción	Catálogo de los cinco tipos de transacción.
Modelo	upoferia.tipo.transaccion (vistas: upoferia_tipo_transaccion_view_tree, upoferia_tipo_transaccion_view_form, upoferia_tipo_transaccion_view_search)
Parámetros	—

Campos	Campo	Widget	Ed. / Cons.	Oblig.	Validación o evento
	codigo	char	Edit.	S	—
	descripcion	text	Edit.	N	—
	nombre	char	Edit.	N	—

Botones / Enlaces	Nombre	Tipo	Acción

6.4.3 Descripción de los Informes

IF-08: Pedidos pendientes de recepción

Descripción	Pedidos confirmados con las cantidades pendientes de recibir.
Módulo de Interfaz	IU-19 Transacciones (botón «Imprimir»)
Implementación	– Acción de informe upoferia.action_report_pedidos_pendientes_de_recepcion (QWeb PDF).– Plantilla upoferia.report_pedidos_pendientes_de_recepcion. – Asistente de parámetros upoferia.wizard.pedidos_pendientes_de_recepcion (modelo transitorio).– Origen de datos: búsqueda del ORM con agrupación (read_group).
Parámetros de entrada	Proveedor (opcional)
Salida	Documento PDF descargable; nombre de fichero con el código del informe y la fecha.

Datos	Campo	Ordenación	Tipo	Descripción
	Proveedor	1 ascendente	Texto	Grupo.
	Pedido	2 ascendente	Texto	Identificador.
	Fecha prevista		Fecha	Fecha prevista de entrega.
	Producto		Texto	Producto de la línea.
	Pedida		Entero	Cantidad.
	Recibida		Entero	Cantidad recibida (RN-37).
	Pendiente		Entero	Diferencia.

Resumen / Acumulado	Resumen	Campos del resumen
	Líneas pendientes por pedido	Pendiente

IF-09: Facturas de proveedor pendientes y vencidas	
Descripción	Facturas y abonos no pagados.
Módulo de Interfaz	IU-19 Transacciones (botón «Imprimir»)
Implementación	– Acción de informe upoferia.action_report_facturas_de_proveedor_pendientes_y_vencidas (QWeb PDF).– Plantilla upoferia.report_facturas_de_proveedor_pendientes_y_vencidas. – Asistente de parámetros upoferia.wizard.facturas_de_proveedor_pendientes_y_vencidas (modelo transitorio).– Origen de datos: búsqueda del ORM con agrupación (read_group).
Parámetros de entrada	Fecha de corte
Salida	Documento PDF descargable; nombre de fichero con el código del informe y la fecha.

Datos	Campo	Ordenación	Tipo	Descripción
	Estado	1 ascendente	Texto	Pendiente o vencida.
	Proveedor	2 ascendente	Texto	Proveedor.
	Referencia del proveedor		Texto	Número de factura.
	Vencimiento	3 ascendente	Fecha	Vencimiento.
	Importe		Importe	Importe (RN-39).

Resumen / Acumulado	Resumen	Campos del resumen
	Importe por estado y proveedor	Importe

IF-10: Contratos y vencimientos	
Descripción	Contratos con su vigencia, importe e importe facturado.
Módulo de Interfaz	IU-19 Transacciones (botón «Imprimir»)
Implementación	– Acción de informe upoferia.action_report_contratos_y_vencimientos (QWeb PDF).– Plantilla upoferia.report_contratos_y_vencimientos. – Asistente de parámetros upoferia.wizard.contratos_y_vencimientos (modelo transitorio).– Origen de datos: búsqueda del ORM con agrupación (read_group).

Parámetros de entrada	Estado (opcional)			
Salida	Documento PDF descargable; nombre de fichero con el código del informe y la fecha.			
Datos	**Campo**	**Ordenación**	**Tipo**	**Descripción**
	Proveedor	1 ascendente	Texto	Proveedor.
	Contrato		Texto	Identificador.
	Fecha prevista de fin	2 ascendente	Fecha	Fin.
	Renovación automática		Sí/No	Renovación.
	Importe		Importe	Importe.
	Importe facturado		Importe	RN-40.
Resumen / Acumulado	**Resumen**			**Campos del resumen**
	Totales por proveedor			Importe, Importe facturado

6. Subsistema de Diseño S05 Caseta e

5 Infraestructura Navegación

6.

5.

1

La navegación definitiva mantiene la del Anexo II. La tabla da, para cada módulo, el elemento de menú y la acción que lo abren.

Tabla 39. Menús y acciones de S05

IU	Ruta de menú	Menú (XML)	Acción (XML)	Modelo
IU-21	Caseta › Casetas	menu_caseta	upoferia_caseta_action	upoferia.caseta
IU-22	Caseta › Mesas	menu_mesa	upoferia_mesa_action	upoferia.mesa
IU-23	Caseta › Mobiliario	menu_maintenance_equipment	maintenance_equipment_action	maintenance.equipment
IU-24	Caseta › Licencias	menu_licencia	upoferia_licencia_action	upoferia.licencia
IU-25	Personal › Taquillas	menu_taquilla	upoferia_taquilla_action	upoferia.taquilla
IU-26	Personal › Asignaciones de taquilla	menu_asignacion_taquilla	upoferia_asignacion_taquilla_action	upoferia.asignacion.taquilla
IU-27	Montaje › Planes	menu_plan_montaje	upoferia_plan_montaje_action	upoferia.plan.montaje

IU-28	Montaje › Tareas	menu_tarea_montaje	upoferia_tarea_montaje_action	upoferia.tarea.montaje
IU-29	Montaje › Cuadrillas	menu_cuadrilla	upoferia_cuadrilla_action	upoferia.cuadrilla
IU-30	Montaje › Transportes	menu_transporte	upoferia_transporte_action	upoferia.transporte
IU-31	Material › Inventario	menu_material	upoferia_material_action	upoferia.material
IU-32	Material › Préstamos	menu_prestamo	upoferia_prestamo_action	upoferia.prestamo

6.5.2 Descripción de las interfaces

IU-21: Caseta y zonas					
Descripción	Datos de la caseta y sus zonas.				
Modelo	upoferia.caseta (vistas: upoferia_caseta_view_tree, upoferia_caseta_view_form, upoferia_caseta_view_search)				
Parámetros	—				
Campos	**Campo**	**Widget**	**Ed. / Cons.**	**Oblig.**	**Validación o evento**
	nombre	char	Edit.	S	—
	calle	char	Edit.	N	—
	numero	char	Edit.	N	—
	modulos	integer	Edit.	N	—
	aforo_autorizado	integer	Edit.	N	—
	hora_apertura	float_time	Edit.	N	—
	hora_cierre	float_time	Edit.	N	—
	zonacaseta_ids	one2many (lista editable)	Edit.	—	Líneas de upoferia.zona.caseta.
Botones / Enlaces	**Nombre**	**Tipo**	**Acción**		

IU-22: Mesas					
Descripción	Mesas y su zona.				
Modelo	upoferia.mesa (vistas: upoferia_mesa_view_tree, upoferia_mesa_view_form, upoferia_mesa_view_search)				
Parámetros	—				
Campos	**Campo**	**Widget**	**Ed. / Cons.**	**Oblig.**	**Validación o evento**
	zona_caseta_id	many2one	Edit.	N	—
	numero	integer	Edit.	S	—

	capacidad	integer	Edit.	N	—

Botones / Enlaces	Nombre	Tipo	Acción
	Reservas	action	Lista las reservas de la mesa en IU-39.

IU-23: Mobiliario

Descripción	Inventario de mobiliario. Si el elemento es de seguridad, el formulario muestra sus fechas de revisión.
Modelo	maintenance.equipment (vistas: maintenance_equipment_view_tree, maintenance_equipment_view_form, maintenance_equipment_view_search)
Modelo	upoferia.elemento.seguridad (vistas: upoferia_elemento_seguridad_view_tree, upoferia_elemento_seguridad_view_form, upoferia_elemento_seguridad_view_search)
Parámetros	—

Campos	Campo	Widget	Ed. / Cons.	Oblig.	Validación o evento
	serial_no	char	Edit.	S	—
	name	char	Edit.	N	—
	assign_date	date	Edit.	N	—
	cost	monetary	Edit.	N	—
	equipment_id	many2one	Edit.	S	—
	tipo	selection	Edit.	N	—
	fecha_ultima_revision	date	Edit.	N	—
	fecha_proxima_revision	date	Edit.	N	—

Botones / Enlaces	Nombre	Tipo	Acción
	Incidencias	action	Lista las incidencias del elemento en IU-34.
	Imprimir revisiones vencidas	action	Emite IF-12.

IU-24: Licencias

Descripción	Licencias de la caseta y de los carruajes.
Modelo	upoferia.licencia (vistas: upoferia_licencia_view_tree, upoferia_licencia_view_form, upoferia_licencia_view_search)
Parámetros	—

Campos	Campo	Widget	Ed. / Co	Oblig.	Validación o evento

			ns.		
	caseta_id	many2one	Edit.	S	—
	carruaje_id	many2one	Edit.	N	—
	numero_expediente	char	Edit.	S	—
	tipo	selection	Edit.	N	—
	organismo	char	Edit.	N	—
	fecha_concesion	date	Edit.	N	—
	fecha_caducidad	date	Edit.	N	—
	estado	selection	Edit.	N	—

Botones / Enlaces	Nombre	Tipo	Acción
	Imprimir caducidades	action	Emite IF-11.

IU-25: Taquillas y llaves					
Descripción	Taquillas, su llave original, la llave maestra y las asignaciones.				
Modelo	upoferia.taquilla (vistas: upoferia_taquilla_view_tree, upoferia_taquilla_view_form, upoferia_taquilla_view_search)				
Modelo	upoferia.llave (vistas: upoferia_llave_view_tree, upoferia_llave_view_form, upoferia_llave_view_search)				
Parámetros	—				
Campos	**Campo**	**Widget**	**Ed. / Cons.**	**Oblig.**	**Validación o evento**
	numero	integer	Edit.	S	—
	ubicacion	char	Edit.	N	—
	estado	selection	Edit.	N	—
	asignaciontaquilla_ids	one2many (lista editable)	Edit.	—	Líneas de upoferia.asignacion.taquilla.
	taquilla_id	many2one	Edit.	N	—
	codigo_llave	char	Edit.	S	—
	descripcion	text	Edit.	N	—
	tipo	selection	Edit.	N	Si es original, taquilla_id es obligatorio; si es maestra, se oculta (RN-47).

	asignaciontaquilla_ids	one2many (lista editable)	Edit.	—	Líneas de upoferia.asignacion.taquilla.

Botones / Enlaces	Nombre	Tipo	Acción
	Asignar	object	Inicia CU-40. Operación pendiente (TA-06).

IU-26: Asignaciones de taquilla

Descripción	Asignación vigente o histórica con sus copias de llave.
Modelo	upoferia.asignacion.taquilla (vistas: upoferia_asignacion_taquilla_view_tree, upoferia_asignacion_taquilla_view_form, upoferia_asignacion_taquilla_view_search)
Parámetros	—

Campos	Campo	Widget	Ed. / Cons.	Oblig.	Validación o evento
	taquilla_id	many2one	Edit.	S	Dominio: taquillas sin asignación vigente (RN-48).
	empleado_id	many2one	Edit.	S	—
	fecha_inicio	date	Edit.	S	—
	fecha_fin	date	Edit.	N	—
	copiallave_ids	one2many (lista editable)	Edit.	—	Líneas de upoferia.copia.llave.

Botones / Enlaces	Nombre	Tipo	Acción
	Entregar copia	object	Inicia CU-41. Operación pendiente (TA-06).
	Registrar pérdida	object	Marca la copia como perdida (CU-42). Operación pendiente (TA-06).
	Reponer copia	object	Crea la copia siguiente (CU-42). Operación pendiente (TA-06).

IU-27: Planes de montaje

Descripción	Plan con sus fases ordenadas y las tareas de cada fase.
Modelo	upoferia.plan.montaje (vistas: upoferia_plan_montaje_view_tree, upoferia_plan_montaje_view_form, upoferia_plan_montaje_view_search)
Parámetros	—

Campos	Campo	Widget	Ed. / Cons.	Oblig.	Validación o evento
	zona_caseta_id	many2one	Edit.	N	—

	nombre	char	Edit.	S	—
	edicion	char	Edit.	N	—
	fecha_inicio	date	Edit.	N	—
	fecha_fin	date	Edit.	N	—
	estado	selection	Edit.	N	—
	responsable	char	Edit.	N	—
	fasemontaje_ids	one2many (lista editable)	Edit.	—	Líneas de upoferia.fase.montaje.
	tareamontaje_ids	one2many (lista editable)	Edit.	—	Líneas de upoferia.tarea.montaje.

Botones / Enlaces	Nombre	Tipo	Acción
	Imprimir plan	action	Emite IF-15.

IU-28: Tareas de montaje

Descripción Tareas de la cuadrilla con el material usado. Admite vista kanban por estado.

Modelo upoferia.tarea.montaje (vistas: upoferia_tarea_montaje_view_tree, upoferia_tarea_montaje_view_form, upoferia_tarea_montaje_view_search, upoferia_tarea_montaje_view_kanban)

Parámetros Dominio por defecto: tareas de las cuadrillas del usuario (regla de registro).

Campos	Campo	Widget	Ed./ Cons.	Oblig.	Validación o evento
	fase_montaje_id	many2one	Edit.	S	—
	cuadrilla_id	many2one	Edit.	N	—
	nombre	char	Edit.	S	—
	fecha_inicio	date	Edit.	N	—
	fecha_limite	date	Edit.	N	—
	horas_previstas	numeric(10,2)	Edit.	N	—
	prioridad	selection	Edit.	N	—
	estado	selection	Edit.	N	—
	usomaterial_ids	one2many (lista editable)	Edit.	—	Líneas de upoferia.uso.material.

Botones / Enlaces	Nombre	Tipo	Acción
	Transportes	action	Lista los transportes de la tarea en IU-30.

IU-29: Cuadrillas					
Descripción	Cuadrillas con sus miembros y su jefe.				
Modelo	upoferia.cuadrilla (vistas: upoferia_cuadrilla_view_tree, upoferia_cuadrilla_view_form, upoferia_cuadrilla_view_search)				
Parámetros	—				
Campos	**Campo**	**Widget**	**Ed. / Cons.**	**Oblig.**	**Validación o evento**
	nombre	char	Edit.	S	—
	especialidad	selection	Edit.	N	—
	activa	boolean_toggle	Edit.	N	—
	cuadrillaempleado_ids	one2many (lista editable)	Edit.	—	Líneas de upoferia.cuadrilla.empleado.
Botones / Enlaces	**Nombre**	**Tipo**	**Acción**		

IU-30: Transportes					
Descripción	Transportes de material.				
Modelo	upoferia.transporte (vistas: upoferia_transporte_view_tree, upoferia_transporte_view_form, upoferia_transporte_view_search)				
Parámetros	—				
Campos	**Campo**	**Widget**	**Ed. / Cons.**	**Oblig.**	**Validación o evento**
	tarea_montaje_id	many2one	Edit.	N	—
	numero	integer	Edit.	S	—
	fecha_prevista	date	Edit.	N	—
	fecha_realizada	date	Edit.	N	—
	estado	selection	Edit.	N	—
	tipo_operacion	selection	Edit.	N	—
	ubicacion_origen	char	Edit.	N	—
	ubicacion_destino	char	Edit.	N	—
Botones / Enlaces	**Nombre**	**Tipo**	**Acción**		

IU-31: Material					
Descripción	Inventario de material y sus categorías.				
Modelo	upoferia.material (vistas: upoferia_material_view_tree, upoferia_material_view_form, upoferia_material_view_search)				
Modelo	upoferia.categoria.material (vistas: upoferia_categoria_material_view_tree, upoferia_categoria_material_view_form, upoferia_categoria_material_view_search)				
Parámetros	—				
Campos	**Campo**	**Widget**	**Ed. / Cons.**	**Oblig.**	**Validación o evento**
	categoria_material_id	many2one	Edit.	S	—
	codigo_interno	char	Edit.	S	—
	tipo_propiedad	selection	Edit.	N	—
	cantidad_total	integer	Edit.	N	—
	estado_conservacion	selection	Edit.	N	—
	fecha_adquisicion	date	Edit.	N	—
	observaciones	text	Edit.	N	—
	nombre	char	Edit.	N	—
	parent_id	many2one	Edit.	N	—
	nombre	char	Edit.	S	—
	ruta_completa	char	Cons.	N	—
Botones / Enlaces	**Nombre**	**Tipo**	**Acción**		

IU-32: Préstamos					
Descripción	Préstamos de material con sus líneas.				
Modelo	upoferia.prestamo (vistas: upoferia_prestamo_view_tree, upoferia_prestamo_view_form, upoferia_prestamo_view_search)				
Parámetros	—				
Campos	**Campo**	**Widget**	**Ed. / Cons.**	**Oblig.**	**Validación o evento**
	proveedor_id	many2one	Edit.	N	—
	transaccion_id	many2one	Edit.	N	Dominio: contratos (CON) del proveedor del préstamo (RN-35).

	referencia	char	Edit.	S	—
	fecha_inicio	date	Edit.	N	—
	fecha_fin_prevista	date	Edit.	N	—
	fecha_devolucion	date	Edit.	N	—
	importe	monetary	Edit.	N	—
	estado	selection	Edit.	N	—
	responsable	char	Edit.	N	—
	prestamolinea_ids	one2many (lista editable)	Edit.	—	Líneas de upoferia.prestamo.linea.

Botones / Enlaces	**Nombre**	**Tipo**	**Acción**
	Registrar devolución	object	Inicia CU-49. Operación pendiente (TA-06).
	Imprimir pendientes	action	Emite IF-16.

6.5.3 Descripción de los Informes

IF-11: Licencias y caducidades

Descripción	Licencias con su vigencia, ordenadas por caducidad.
Módulo de Interfaz	IU-24 Licencias (botón «Imprimir»)
Implementación	– Acción de informe upoferia.action_report_licencias_y_caducidades (QWeb PDF).– Plantilla upoferia.report_licencias_y_caducidades. – Asistente de parámetros upoferia.wizard.licencias_y_caducidades (modelo transitorio).– Origen de datos: búsqueda del ORM con agrupación (read_group).
Parámetros de entrada	Fecha de corte
Salida	Documento PDF descargable; nombre de fichero con el código del informe y la fecha.

Datos	**Campo**	**Ordenación**	**Tipo**	**Descripción**
	Fecha de caducidad	1 ascendente	Fecha	Caducidad.
	Expediente		Texto	Número.
	Tipo		Texto	Tipo.
	Organismo		Texto	Organismo.
	Vigente		Sí/No	RN-43.

IF-12: Elementos de seguridad con revisión vencida

Descripción	Elementos cuya próxima revisión ya ha pasado.

Módulo de Interfaz	IU-23 Mobiliario (botón «Imprimir»)
Implementación	– Acción de informe upoferia.action_report_elementos_de_seguridad_con_revision_vencida (QWeb PDF).– Plantilla upoferia.report_elementos_de_seguridad_con_revision_vencida. – Asistente de parámetros upoferia.wizard.elementos_de_seguridad_con_revision_vencida (modelo transitorio).– Origen de datos: búsqueda del ORM con agrupación (read_group).
Parámetros de entrada	Fecha de corte
Salida	Documento PDF descargable; nombre de fichero con el código del informe y la fecha.

Datos	**Campo**	**Ordenación**	**Tipo**	**Descripción**
	Tipo	1 ascendente	Texto	Grupo.
	Número de serie		Texto	Elemento.
	Nombre		Texto	Nombre.
	Última revisión		Fecha	Fecha.
	Próxima revisión	2 ascendente	Fecha	Fecha.

Resumen / Acumulado	**Resumen**	**Campos del resumen**
	Número de elementos por tipo	Número de serie

IF-15: Plan de montaje	
Descripción	Fases y tareas del plan con cuadrilla, plazo, horas y material.
Módulo de Interfaz	IU-27 Planes de montaje (botón «Imprimir»)
Implementación	– Acción de informe upoferia.action_report_plan_de_montaje (QWeb PDF).– Plantilla upoferia.report_plan_de_montaje. – Asistente de parámetros upoferia.wizard.plan_de_montaje (modelo transitorio).– Origen de datos: búsqueda del ORM con agrupación (read_group).
Parámetros de entrada	Plan de montaje
Salida	Documento PDF descargable; nombre de fichero con el código del informe y la fecha.

Datos	**Campo**	**Ordenación**	**Tipo**	**Descripción**
	Fase	1 por secuencia	Texto	Grupo.
	Tarea	2 por fecha de inicio	Texto	Nombre.
	Cuadrilla		Texto	Cuadrilla.
	Fecha límite		Fecha	Plazo.
	Horas previstas		Decimal	Horas.
	Estado		Texto	Estado.
	Material		Texto	Material y cantidad.

Resumen / Acumulado	**Resumen**	**Campos del resumen**

IF-16: Material prestado pendiente de devolución				
Descripción	Líneas de préstamo con cantidad pendiente.			
Módulo de Interfaz	IU-32 Préstamos (botón «Imprimir»)			
Implementación	– Acción de informe upoferia.action_report_material_prestado_pendiente_de_devolucion (QWeb PDF).– Plantilla upoferia.report_material_prestado_pendiente_de_devolucion. – Asistente de parámetros upoferia.wizard.material_prestado_pendiente_de_devolucion (modelo transitorio).– Origen de datos: búsqueda del ORM con agrupación (read_group).			
Parámetros de entrada	Fecha de corte			
Salida	Documento PDF descargable; nombre de fichero con el código del informe y la fecha.			
Datos	**Campo**	**Ordenación**	**Tipo**	**Descripción**
	Proveedor	1 ascendente	Texto	Grupo.
	Préstamo		Texto	Referencia.
	Fecha de fin prevista	2 ascendente	Fecha	Plazo.
	Material		Texto	Material.
	Prestada		Entero	Cantidad.
	Devuelta		Entero	Cantidad.
	Pendiente		Entero	Diferencia.

6. Subsistema de Diseño S06 Inspecciones y

6 Mantenimiento Navegación

6.

6.

1

La navegación definitiva mantiene la del Anexo II. La tabla da, para cada módulo, el elemento de menú y la acción que lo abren.

Tabla 40. Menús y acciones de S06

IU	Ruta de menú	Menú (XML)	Acción (XML)	Modelo
IU-33	Inspecciones › Inspecciones	menu_inspeccion	upoferia_inspeccion_action	upoferia.inspeccion
IU-34	Mantenimiento › Incidencias	menu_incidencia	upoferia_incidencia_action	upoferia.incidencia
IU-35	Mantenimiento › Mantenimientos	menu_mantenance_req uest	maintenance_request_action	maintenance.request

6.6.2 Descripción de las interfaces

IU-33: Inspecciones					
Descripción	Inspección con sus inspectores y puntos de control.				
Modelo	upoferia.inspeccion (vistas: upoferia_inspeccion_view_tree, upoferia_inspeccion_view_form, upoferia_inspeccion_view_search)				
Parámetros	—				
Campos	**Campo**	**Widget**	**Ed. / Cons.**	**Oblig.**	**Validación o evento**
	caseta_id	many2one	Edit.	S	—
	caballo_id	many2one	Edit.	N	—
	referencia	char	Edit.	S	—
	tipo	selection	Edit.	N	—
	organismo	char	Edit.	N	—
	fecha	date	Edit.	N	—
	resultado	selection	Edit.	N	—
	estado	selection	Edit.	N	—
	porcentaje_superado	monetary	Cons.	N	—
	inspeccioninspector_ids	one2many (lista editable)	Edit.	—	Líneas de upoferia.inspeccion.inspector.
	puntocontrol_ids	one2many (lista editable)	Edit.	—	Líneas de upoferia.punto.control.
Botones / Enlaces	**Nombre**	**Tipo**	**Acción**		
	Registrar incidencia	object	Desde un punto de control, inicia CU-51. Operación pendiente (TA-06).		
	Imprimir acta	action	Emite IF-13.		

IU-34: Incidencias					
Descripción	Incidencias abiertas y cerradas.				
Modelo	upoferia.incidencia (vistas: upoferia_incidencia_view_tree, upoferia_incidencia_view_form, upoferia_incidencia_view_search)				
Parámetros	—				
Campos	**Campo**	**Widget**	**Ed. / Cons.**	**Oblig.**	**Validación o evento**

	mobiliario_caseta_id	many2one	Edit.	N	—
	servicio_id	many2one	Edit.	N	—
	punto_control_id	many2one	Edit.	N	—
	referencia	char	Edit.	S	—
	fecha	date	Edit.	N	—
	prioridad	selection	Edit.	N	—
	estado	selection	Edit.	N	—

Botones / Enlaces	Nombre	Tipo	Acción
	Programar mantenimiento	object	Inicia CU-52. Operación pendiente (TA-06).
	Imprimir abiertas	action	Emite IF-14.

IU-35: Mantenimientos	
Descripción	Mantenimientos con sus técnicos y contrato. Admite vista de calendario por fecha programada.
Modelo	maintenance.request (vistas: maintenance_request_view_tree, maintenance_request_view_form, maintenance_request_view_search, maintenance_request_view_calendar)
Parámetros	—

Campos	Campo	Widget	Ed. / Cons.	Oblig.	Validación o evento
	transaccion_id	many2one	Edit.	N	Dominio: contratos (CON) de la caseta del mobiliario afectado (RN-57).
	incidencia_id	many2one	Edit.	N	—
	id_mantenimiento	char	Edit.	S	—
	name	char	Edit.	N	—
	maintenance_type	selection	Edit.	N	—
	request_date	date	Edit.	N	—
	schedule_date	date	Edit.	N	—
	duration	numeric(10,2)	Edit.	N	—
	stage_id	many2one	Edit.	N	—

Botones /	Nombre	Tipo	Acción

Enlaces	

6.6.3 Descripción de los Informes

IF-13: Acta de inspección				
Descripción	Inspección con sus inspectores y puntos de control.			
Módulo de Interfaz	IU-33 Inspecciones (botón «Imprimir»)			
Implementación	– Acción de informe upoferia.action_report_acta_de_inspeccion (QWeb PDF).– Plantilla upoferia.report_acta_de_inspeccion. – Asistente de parámetros upoferia.wizard.acta_de_inspeccion (modelo transitorio).– Origen de datos: búsqueda del ORM con agrupación (read_group).			
Parámetros de entrada	Inspección			
Salida	Documento PDF descargable; nombre de fichero con el código del informe y la fecha.			
Datos	**Campo**	**Ordenación**	**Tipo**	**Descripción**
	Número de punto	1 ascendente	Entero	Punto.
	Descripción		Texto	Comprobación.
	Elemento revisado		Texto	Elemento de seguridad.
	Resultado		Texto	Resultado.
	Observaciones		Texto	Observaciones.
Resumen / Acumulado	**Resumen**			**Campos del resumen**
	Porcentaje superado			Resultado (RN-54)

IF-14: Incidencias y mantenimientos abiertos				
Descripción	Incidencias no cerradas con sus mantenimientos.			
Módulo de Interfaz	IU-34 Incidencias (botón «Imprimir»)			
Implementación	– Acción de informe upoferia.action_report_incidencias_y_mantenimientos_abiertos (QWeb PDF).– Plantilla upoferia.report_incidencias_y_mantenimientos_abiertos. – Asistente de parámetros upoferia.wizard.incidencias_y_mantenimientos_abiertos (modelo transitorio).– Origen de datos: búsqueda del ORM con agrupación (read_group).			
Parámetros de entrada	Prioridad (opcional)			
Salida	Documento PDF descargable; nombre de fichero con el código del informe y la fecha.			
Datos	**Campo**	**Ordenación**	**Tipo**	**Descripción**
	Prioridad	1	Texto	Grupo.
	Referencia		Texto	Incidencia.
	Fecha	2 ascendente	Fecha	Detección.
	Afecta a		Texto	Mobiliario o servicio.
	Mantenimiento		Texto	Asunto y fecha programada.

	Técnicos	Texto	Técnicos asignados.

Resumen / Acumulado	Resumen	Campos del resumen
	Número de incidencias por prioridad	Referencia

6. Subsistema de Diseño S07

7 Programación Navegación

6.

7.

1

La navegación definitiva mantiene la del Anexo II. La tabla da, para cada módulo, el elemento de

menú y la acción que lo abren.

Tabla 41. Menús y acciones de S07

IU	Ruta de menú	Menú (XML)	Acción (XML)	Modelo
IU-36	Programación › Eventos	menu_event_event	event_event_action	event.event
IU-37	Programación › Actuaciones	menu_actuacion	upoferia_actuacion_action	upoferia.actuacion
IU-38	Programación › Artistas	menu_artista	upoferia_artista_action	upoferia.artista
IU-39	Programación › Reservas	menu_reserva	upoferia_reserva_action	upoferia.reserva
IU-40	Programación › Concursos	menu_concurso	upoferia_concurso_action	upoferia.concurso
IU-41	Patrocinio › Marcas	menu_marca	upoferia_marca_action	upoferia.marca
IU-42	Patrocinio › Espacios	menu_espacio_publicitari o	upoferia_espacio_publicitario_ action	upoferia.espacio. publici tario
IU-43	Patrocinio › Técnicos	menu_tecnico	upoferia_tecnico_action	upoferia.tecnico
IU-44	Programación › Configuración › Tipos de evento	menu_event_type	event_type_action	event.type

6.7.2 Descripción de las interfaces

IU-36: Eventos	
Descripción	Programación de eventos. Admite vista de calendario.
Modelo	event.event (vistas: event_event_view_tree, event_event_view_form, event_event_view_search, event_event_view_calendar)

Parámetros Contexto default_<campo> para abrir el destino con el registro de origen.

Campos	Campo	Widget	Ed. / Cons.	Oblig.	Validación o evento
	caseta_id	many2one	Edit.	S	—
	event_type_id	many2one	Edit.	S	—
	name	char	Edit.	S	—
	tipo	selection	Edit.	N	—
	date_begin	datetime	Edit.	N	—
	date_end	datetime	Edit.	N	Debe ser posterior a date_begin; recalcula la duración (RN-60).
	aforo_reservado	integer	Edit.	N	—
	stage_id	many2one	Edit.	N	—
	duracion	monetary	Cons.	N	—

Botones / Enlaces	Nombre	Tipo	Acción
	Convertir en actuación	action	Abre IU-37 (CU-56).
	Convertir en concurso	action	Abre IU-40 (CU-59).
	Patrocinios	action	Lista los patrocinios del evento.
	Imprimir agenda	action	Emite IF-17.

IU-37: Actuaciones

Descripción Datos propios de la actuación: caché, artistas, servicios y contrato.

Modelo upoferia.actuacion (vistas: upoferia_actuacion_view_tree, upoferia_actuacion_view_form, upoferia_actuacion_view_search)

Parámetros —

Campos	Campo	Widget	Ed. / Cons.	Oblig.	Validación o evento
	event_id	many2one	Edit.	S	—
	transaccion_id	many2one	Edit.	N	Dominio: contratos (CON) no usados por otra actuación.
	cache_pactado	monetary	Edit.	N	—

Botones / Enlaces	Nombre	Tipo	Acción

IU-38: Artistas					
Descripción	Ficha técnica de cada artista.				
Modelo	upoferia.artista (vistas: upoferia_artista_view_tree, upoferia_artista_view_form, upoferia_artista_view_search)				
Parámetros	—				
Campos	**Campo**	**Widget**	**Ed. / Cons.**	**Oblig.**	**Validación o evento**
	partner_id	many2one	Edit.	S	—
	cache_base	monetary	Edit.	N	—
	montaje	text	Edit.	N	—
	iluminacion	text	Edit.	N	—
	potencia_kw	numeric(10,2)	Edit.	N	—
	sonido	text	Edit.	N	—
	espacio	text	Edit.	N	—
Botones / Enlaces	**Nombre**	**Tipo**	**Acción**		

IU-39: Reservas					
Descripción	Reservas de mesa. Admite vista de calendario por hora de llegada.				
Modelo	upoferia.reserva (vistas: upoferia_reserva_view_tree, upoferia_reserva_view_form, upoferia_reserva_view_search, upoferia_reserva_view_calendar)				
Parámetros	—				
Campos	**Campo**	**Widget**	**Ed. / Cons.**	**Oblig.**	**Validación o evento**
	mesa_id	many2one	Edit.	S	—
	socio_id	many2one	Edit.	S	—
	hora_llegada	datetime	Edit.	S	—
	num_personas	integer	Edit.	N	Se valida frente a la capacidad de la mesa (CU-58).
	estado	selection	Edit.	N	—
Botones / Enlaces	**Nombre**	**Tipo**	**Acción**		

IU-40: Concursos

Descripción	Concurso con jurado, premios y participantes.
Modelo	upoferia.concurso (vistas: upoferia_concurso_view_tree, upoferia_concurso_view_form, upoferia_concurso_view_search)
Parámetros	—

Campos	Campo	Widget	Ed. / Cons.	Oblig.	Validación o evento
	event_id	many2one	Edit.	S	—
	bases	text	Edit.	N	—
	fecha_resultado	date	Edit.	N	—
	estado	selection	Edit.	N	—
	jurado_ids	one2many (lista editable)	Edit.	—	Líneas de upoferia.jurado.
	premio_ids	one2many (lista editable)	Edit.	—	Líneas de upoferia.premio.
	participacionconcurso_ids	one2many (lista editable)	Edit.	—	Líneas de upoferia.participacion.concurso.

Botones / Enlaces	Nombre	Tipo	Acción
	Resolver	object	Inicia CU-61. Operación pendiente (TA-06).
	Imprimir resultados	action	Emite IF-18.

IU-41: Marcas y patrocinios

Descripción	Marcas y los eventos que patrocinan.
Modelo	upoferia.marca (vistas: upoferia_marca_view_tree, upoferia_marca_view_form, upoferia_marca_view_search)
Parámetros	—

Campos	Campo	Widget	Ed. / Cons.	Oblig.	Validación o evento
	proveedor_id	many2one	Edit.	N	—
	nombre	char	Edit.	S	—
	color_corporativo	char	Edit.	N	—
	patrocinio_ids	one2many (lista editable)	Edit.	—	Líneas de upoferia.patrocinio.

Botones / Enlaces	Nombre	Tipo	Acción

IU-42: Espacios publicitarios					
Descripción	Espacios y sus exhibiciones.				
Modelo	upoferia.espacio.publicitario (vistas: upoferia_espacio_publicitario_view_tree, upoferia_espacio_publicitario_view_form, upoferia_espacio_publicitario_view_search)				
Parámetros	—				
Campos	**Campo**	**Widget**	**Ed. / Cons.**	**Oblig.**	**Validación o evento**
	zona_caseta_id	many2one	Edit.	N	—
	codigo_lugar	char	Edit.	S	—
	alto_m	numeric(10,2)	Edit.	N	Recalcula superficie_m2 (RN-65).
	tipo	selection	Edit.	N	—
	ubicacion_exacta	char	Edit.	N	—
	ancho_m	numeric(10,2)	Edit.	N	Recalcula superficie_m2 (RN-65).
	iluminado	boolean_toggle	Edit.	N	—
	superficie_m2	monetary	Cons.	N	—
	exhibicionmarca_ids	one2many (lista editable)	Edit.	—	Líneas de upoferia.exhibicion.marca.
Botones / Enlaces	**Nombre**	**Tipo**	**Acción**		

IU-43: Técnicos					
Descripción	Técnicos y su carné profesional.				
Modelo	upoferia.tecnico (vistas: upoferia_tecnico_view_tree, upoferia_tecnico_view_form, upoferia_tecnico_view_search)				
Parámetros	—				
Campos	**Campo**	**Widget**	**Ed. / Cons.**	**Oblig.**	**Validación o evento**
	partner_id	many2one	Edit.	S	—
	especialidad	selection	Edit.	N	—
	fecha_caducidad_carnet	date	Edit.	N	—
	cod_carnet_profesional	char	Edit.	N	—
Botones / Enlaces	**Nombre**	**Tipo**	**Acción**		

IU-44: Tipos de evento					
Descripción	Catálogo de tipos de evento.				
Modelo	event.type (vistas: event_type_view_tree, event_type_view_form, event_type_view_search)				
Parámetros	—				
Campos	**Campo**	**Widget**	**Ed. / Cons.**	**Oblig.**	**Validación o evento**
	name	char	Edit.	S	—
	descripcion	text	Edit.	N	—
Botones / Enlaces	**Nombre**	**Tipo**	**Acción**		

6.7.3 Descripción de los Informes

IF-17: Agenda de eventos				
Descripción	Eventos programados en un periodo.			
Módulo de Interfaz	IU-36 Eventos (botón «Imprimir»)			
Implementación	– Acción de informe upoferia.action_report_agenda_de_eventos (QWeb PDF).– Plantilla upoferia.report_agenda_de_eventos. – Asistente de parámetros upoferia.wizard.agenda_de_eventos (modelo transitorio).– Origen de datos: búsqueda del ORM con agrupación (read_group).			
Parámetros de entrada	– Periodo – Tipo de evento (opcional)			
Salida	Documento PDF descargable; nombre de fichero con el código del informe y la fecha.			
Datos	**Campo**	**Ordenación**	**Tipo**	**Descripción**
	Fecha y hora de inicio	1 ascendente	Fecha y hora	Inicio.
	Evento		Texto	Nombre.
	Tipo de evento		Texto	Tipo.
	Duración		Duración	RN-60.
	Aforo reservado		Entero	Plazas.
	Artistas / patrocinadores		Texto	Si es una actuación o tiene patrocinio.

IF-18: Resultados de concurso	
Descripción	Premios y ganadores de un concurso.
Módulo de Interfaz	IU-40 Concursos (botón «Imprimir»)
Implementación	– Acción de informe upoferia.action_report_resultados_de_concurso (QWeb PDF).– Plantilla upoferia.report_resultados_de_concurso. – Asistente de parámetros upoferia.wizard.resultados_de_concurso (modelo transitorio).– Origen de datos: búsqueda del ORM con agrupación (read_group).
Parámetros de entrada	Concurso

Salida	Documento PDF descargable; nombre de fichero con el código del informe y la fecha.

Datos	Campo	Ordenación	Tipo	Descripción
	Puesto	1 ascendente	Entero	Puesto.
	Ganador		Texto	Socio.
	Premio		Texto	Descripción.
	Importe		Importe	Importe.
	Experiencia		Entero	XP otorgada.

6. Subsistema de Diseño S08

8 Personal Navegación

6.

8.

1

La navegación definitiva mantiene la del Anexo II. La tabla da, para cada módulo, el elemento de

menú y la acción que lo abren.

Tabla 42. Menús y acciones de S08

IU	Ruta de menú	Menú (XML)	Acción (XML)	Modelo
IU-45	Personal › Empleados	menu_hr_employee	hr_employee_action	hr.employee
IU-46	Personal › Contratos	menu_hr_contract	hr_contract_action	hr.contract
IU-47	Personal › Formación	menu_curso_formacion	upoferia_curso_formacion_act ion	upoferia.curso.formacio n
IU-48	Personal › Turnos	menu_turno	upoferia_turno_action	upoferia.turno
IU-49	Personal › Fichajes	menu_fichaje	upoferia_fichaje_action	upoferia.fichaje

6.8.2 Descripción de las interfaces

IU-45: Empleados	
Descripción	Ficha del empleado con pestañas de disponibilidad, ausencias, certificaciones y uniformes.
Modelo	hr.employee (vistas: hr_employee_view_tree, hr_employee_view_form, hr_employee_view_search)

Parámetros	—

Campos	Campo	Widget	Ed. / Cons.	Oblig.	Validación o evento
	work_contact_id	many2one	Edit.	S	—
	rol	selection	Edit.	N	—
	job_title	char	Edit.	N	—
	employee_type	selection	Edit.	N	—
	disponibilidad_ids	one2many (lista editable)	Edit.	—	Líneas de upoferia.disponibilidad.
	ausencia_ids	one2many (lista editable)	Edit.	—	Líneas de hr.leave.
	certificacion_ids	one2many (lista editable)	Edit.	—	Líneas de upoferia.certificacion.
	entregauniforme_ids	one2many (lista editable)	Edit.	—	Líneas de upoferia.entrega.uniforme.

Botones / Enlaces	Nombre	Tipo	Acción
	Contratos	action	Lista sus contratos en IU-46.
	Generar nómina	object	Inicia CU-14. Operación pendiente (TA-06).
	Fichajes	action	Lista sus fichajes en IU-49.

IU-46: Contratos laborales	
Descripción	Contratos del empleado y su despido, si lo hay.
Modelo	hr.contract (vistas: hr_contract_view_tree, hr_contract_view_form, hr_contract_view_search)
Parámetros	—

Campos	Campo	Widget	Ed. / Cons.	Oblig.	Validación o evento
	employee_id	many2one	Edit.	S	—
	date_start	date	Edit.	S	—
	date_end	date	Edit.	N	—
	contract_type_id	many2one	Edit.	N	—
	precio_hora	monetary	Edit.	N	—

Botones / Enlaces	Nombre	Tipo	Acción
	Registrar despido	object	Inicia CU-67. Operación pendiente (TA-06).

IU-47: Cursos de formación

Descripción	Cursos y empleados que los han realizado.
Modelo	upoferia.curso.formacion (vistas: upoferia_curso_formacion_view_tree, upoferia_curso_formacion_view_form, upoferia_curso_formacion_view_search)
Parámetros	—

Campos	Campo	Widget	Ed. / Cons.	Oblig.	Validación o evento
	nombre_curso	char	Edit.	S	—
	duracion	integer	Edit.	N	—
	formador	char	Edit.	N	—
	formacionempleado_ids	one2many (lista editable)	Edit.	—	Líneas de upoferia.formacion.empleado.

Botones / Enlaces	Nombre	Tipo	Acción

IU-48: Turnos

Descripción	Turnos con sus empleados. Admite vista de calendario.
Modelo	upoferia.turno (vistas: upoferia_turno_view_tree, upoferia_turno_view_form, upoferia_turno_view_search, upoferia_turno_view_calendar)
Parámetros	—

Campos	Campo	Widget	Ed. / Cons.	Oblig.	Validación o evento
	fecha	date	Edit.	S	—
	hora_inicio	float_time	Edit.	S	—
	hora_fin	float_time	Edit.	N	—

Botones / Enlaces	Nombre	Tipo	Acción
	Imprimir cuadrante	action	Emite IF-19.

IU-49: Fichajes					
Descripción	Fichajes con su turno y nómina. Solo lectura salvo la asociación al turno.				
Modelo	upoferia.fichaje (vistas: upoferia_fichaje_view_tree, upoferia_fichaje_view_form, upoferia_fichaje_view_search)				
Parámetros	—				
Campos	**Campo**	**Widget**	**Ed. / Cons.**	**Oblig.**	**Validación o evento**
	evento_puerta_id	many2one	Edit.	S	—
	turno_id	many2one	Edit.	N	—
	nomina_id	many2one	Edit.	N	—
Botones / Enlaces	**Nombre**	**Tipo**	**Acción**		
	Imprimir horas	action	Emite IF-20.		

6.8. Descripción de los Informes

3

IF-20: Horas fichadas por empleado	
Descripción	Fichajes de un periodo por empleado, base de la nómina.
Módulo de Interfaz	IU-49 Fichajes (botón «Imprimir»)
Implementación	– Acción de informe upoferia.action_report_horas_fichadas_por_empleado (QWeb PDF). – Plantilla upoferia.report_horas_fichadas_por_empleado. – Asistente de parámetros upoferia.wizard.horas_fichadas_por_empleado (modelo transitorio).

Parámetros de entrada	– Periodo – Empleado (opcional)
Salida	Documento PDF descargable; nombre de fichero con el código del informe y la fecha.

Datos	**Campo**	**Ordenación**	**Tipo**	**Descripción**
	Empleado	1 ascendente	Texto	Grupo.
	Fecha y hora	2 ascendente	Fecha y hora	Fichaje.
	Turno		Texto	Turno asociado.
	Nómina		Texto	Movimiento que lo retribuye.

Resumen / Acumulado	**Resumen**	**Campos del resumen**
	Horas por empleado (RN-20)	Fecha y hora

6. Subsistema de Diseño S09

9 Accesos Navegación

6.

9.

1

La navegación definitiva mantiene la del Anexo II. La tabla da, para cada módulo, el elemento de

menú y la acción que lo abren.

Tabla 43. Menús y acciones de S09

IU	Ruta de menú	Menú (XML)	Acción (XML)	Modelo
IU-50	Accesos › Configuración › Puntos de acceso	menu_punto_acceso	upoferia_punto_acceso_actio n	upoferia.punto.acceso
IU-51	Accesos › Monitor	menu_registro_acceso	upoferia_registro_acceso_acti on	upoferia.registro.acceso
IU-52	Accesos › Aforo	menu_control_aforo	upoferia_control_aforo_action	upoferia.control.aforo
IU-53	Accesos › Incidencias	menu_incidencia_puerta	upoferia_incidencia_puerta_a ction	upoferia.incidencia.puerta

6.9.2 Descripción de las interfaces

IU-50: Puntos de acceso	
Descripción	Entradas de la caseta y su dispositivo.
Modelo	upoferia.punto.acceso (vistas: upoferia_punto_acceso_view_tree, upoferia_punto_acceso_view_form, upoferia_punto_acceso_view_search)
Parámetros	—

Campos	Campo	Widget	Ed. / Cons.	Oblig.	Validación o evento
	zona_caseta_id	many2one	Edit.	N	—
	nombre_entrada	char	Edit.	S	—
	ip_dispositivo	char	Edit.	N	—
	tipo_dispositivo	selection	Edit.	N	—

Botones / Enlaces	Nombre	Tipo	Acción

IU-51: Monitor de puerta	
Descripción	Lista en tiempo real de los accesos de un punto. Permite el registro manual.
Modelo	upoferia.registro.acceso (vistas: upoferia_registro_acceso_view_tree, upoferia_registro_acceso_view_form, upoferia_registro_acceso_view_search)
Parámetros	Filtro por punto de acceso y orden fecha_hora descendente; refresco periódico.

Campos	Campo	Widget	Ed. / Cons.	Oblig.	Validación o evento
	punto_acceso_id	many2one	Edit.	S	—
	persona_id	many2one	Edit.	N	—
	evento_puerta_id	many2one	Edit.	S	—
	fecha_hora	datetime	Edit.	S	—
	metodo_usado	selection	Edit.	N	—
	tipo_movimiento	selection	Edit.	N	—

Botones / Enlaces	Nombre	Tipo	Acción
	Acceso manual	object	Inicia CU-75. Operación pendiente (TA-06).
	Incidencia	object	Inicia CU-77 sobre el acceso seleccionado. Operación pendiente (TA-06).
	Imprimir accesos	action	Emite IF-21.

IU-52: Aforo	
Descripción	Ocupación actual frente al aforo.
Modelo	upoferia.control.aforo (vistas: upoferia_control_aforo_view_tree, upoferia_control_aforo_view_form, upoferia_control_aforo_view_search)

Parámetros	—

Campos	Campo	Widget	Ed. / Cons.	Oblig.	Validación o evento
	evento_puerta_id	many2one	Edit.	S	—
	ocupacion_actual	integer	Edit.	N	—
	aforo_max	integer	Edit.	N	—

Botones / Enlaces	Nombre	Tipo	Acción

IU-53: Incidencias de puerta	
Descripción	Incidencias anotadas en la puerta.
Modelo	upoferia.incidencia.puerta (vistas: upoferia_incidencia_puerta_view_tree, upoferia_incidencia_puerta_view_form, upoferia_incidencia_puerta_view_search)
Parámetros	—

Campos	Campo	Widget	Ed. / Cons.	Oblig.	Validación o evento
	evento_puerta_id	many2one	Edit.	S	—
	motivo	text	Edit.	N	—

Botones / Enlaces	Nombre	Tipo	Acción

6.9. Descripción de los Informes

3

IF-21: Registro de accesos	
Descripción	Accesos por punto y periodo.
Módulo de Interfaz	IU-51 Monitor de puerta (botón «Imprimir»)
Implementación	– Acción de informe upoferia.action_report_registro_de_accesos (QWeb PDF).– Plantilla upoferia.report_registro_de_accesos. – Asistente de parámetros upoferia.wizard.registro_de_accesos (modelo transitorio).– Origen de datos: búsqueda del ORM con agrupación (read_group).
Parámetros de entrada	– Punto de acceso – Periodo
Salida	Documento PDF descargable; nombre de fichero con el código del informe y la fecha.

Datos	Campo	Ordenación	Tipo	Descripción
	Punto de acceso	1 ascendente	Texto	Grupo.

	Fecha y hora	2 ascendente	Fecha y hora	Paso.
	Persona		Texto	Nombre, si está identificada.
	Método		Texto	Método usado.
	Movimiento		Texto	Entrada o salida.

Resumen / Acumulado	Resumen	Campos del resumen
	Entradas y salidas por punto	Movimiento

6.10Subsistema de Diseño S10 Pase de Feria

6.10.1Navegación

La navegación definitiva mantiene la del Anexo II. La tabla da, para cada módulo, el elemento de

menú y la acción que lo abren.

Tabla 44. Menús y acciones de S10

IU	Ruta de menú	Menú (XML)	Acción (XML)	Modelo
IU-54	Pase de feria › Temporadas	menu_temporada_pase	upoferia_temporada_pase_action	upoferia.temporada.pase
IU-55	Pase de feria › Clanes	menu_clan	upoferia_clan_action	upoferia.clan
IU-56	Pase de feria › Registros	menu_registro_xp	upoferia_registro_xp_action	upoferia.registro.xp
IU-57	Pase de feria › Configuración › Recompensas	menu_recompensa	upoferia_recompensa_action	upoferia.recompensa
IU-58	Portal › Mi pase de feria	menu_registro_xp	upoferia_registro_xp_action	upoferia.registro.xp

6.10.2Descripción de las interfaces

IU-54: Temporadas del pase	
Descripción	Temporadas y clanes inscritos.
Modelo	upoferia.temporada.pase (vistas: upoferia_temporada_pase_view_tree, upoferia_temporada_pase_view_form, upoferia_temporada_pase_view_search)
Parámetros	—

Campos	Campo	Widget	Ed. / Cons.	Oblig.	Validación o evento
	nombre	char	Edit.	S	—

	fecha_inicio	date	Edit.	N	—
	fecha_fin	date	Edit.	N	—

Botones / Enlaces	Nombre	Tipo	Acción
	Imprimir clasificación	action	Emite IF-22.

IU-55: Clanes

Descripción	Clanes con su líder y experiencia total.
Modelo	upoferia.clan (vistas: upoferia_clan_view_tree, upoferia_clan_view_form, upoferia_clan_view_search)
Parámetros	—

Campos	Campo	Widget	Ed. / Cons.	Oblig.	Validación o evento
	lider_id	many2one	Edit.	N	—
	nombre	char	Edit.	S	—
	fecha_creacion	date	Edit.	N	—
	experiencia_total	integer	Cons.	N	—

Botones / Enlaces	Nombre	Tipo	Acción

IU-56: Registros de experiencia

Descripción	Registro de un socio en una temporada con misiones, rachas y recompensas pendientes.
Modelo	upoferia.registro.xp (vistas: upoferia_registro_xp_view_tree, upoferia_registro_xp_view_form, upoferia_registro_xp_view_search)
Parámetros	—

Campos	Campo	Widget	Ed. / Cons.	Oblig.	Validación o evento
	temporada_pase_id	many2one	Edit.	S	—
	socio_id	many2one	Edit.	S	—
	premio_id	many2one	Edit.	N	—
	experiencia_acumulada	integer	Edit.	N	—
	xp_ganada	integer	Edit.	N	—
	mision_ids	one2many (lista editable)	Edit.	—	Líneas de upoferia.mision.
	racha_ids	one2many (lista editable)	Edit.	—	Líneas de upoferia.racha.

Botones / Enlaces	Nombre	Tipo	Acción
	Nueva misión	object	Inicia CU-80. Operación pendiente (TA-06).
	Completar misión	object	Marca la misión y suma su experiencia (CU-81). Operación pendiente (TA-06).

IU-57: Recompensas

Descripción	Catálogo de recompensas.
Modelo	upoferia.recompensa (vistas: upoferia_recompensa_view_tree, upoferia_recompensa_view_form, upoferia_recompensa_view_search)
Parámetros	—

Campos	Campo	Widget	Ed. / Cons.	Oblig.	Validación o evento
	nombre	char	Edit.	S	—
	descripcion	text	Edit.	N	—
	nivel_requerido	integer	Edit.	N	—

Botones / Enlaces	Nombre	Tipo	Acción

IU-58: Portal del pase de feria

Descripción	Página del portal, en español o inglés, solo de consulta.
Modelo	upoferia.registro.xp (vistas: Plantilla QWeb de portal upoferia.portal_pase)
Parámetros	—

Campos	Campo	Widget	Ed. / Cons.	Oblig.	Validación o evento
	temporada_pase_id	many2one	Cons.	S	—
	socio_id	many2one	Cons.	S	—
	premio_id	many2one	Cons.	N	—
	experiencia_acumulada	integer	Cons.	N	—
	xp_ganada	integer	Cons.	N	—
	mision_ids	lista	Cons.	—	Líneas de upoferia.mision.
	racha_ids	lista	Cons.	—	Líneas de upoferia.racha.

Botones /	Nombre	Tipo	Acción

Enlaces			
	Idioma	action	Cambia entre español e inglés.
	Temporada	action	Cambia la temporada consultada.

6.10.3Descripción de los Informes

IF-22: Clasificación del pase de feria

Descripción	Socios y clanes ordenados por experiencia en una temporada.
Módulo de Interfaz	IU-54 Temporadas del pase (botón «Imprimir»)
Implementación	– Acción de informe upoferia.action_report_clasificacion_del_pase_de_feria (QWeb PDF). – Plantilla upoferia.report_clasificacion_del_pase_de_feria. – Asistente de parámetros upoferia.wizard.clasificacion_del_pase_de_feria (modelo transitorio). – Origen de datos: vista SQL upoferia_report_clasificacion_pase.
Parámetros de entrada	Temporada
Salida	Documento PDF descargable; nombre de fichero con el código del informe y la fecha.

Datos	Campo	Ordenación	Tipo	Descripción
	Experiencia acumulada	1 descendente	Entero	Experiencia.
	Socio		Texto	Nombre.
	Clan		Texto	Clan.
	Misiones completadas		Entero	Número.

Resumen / Acumulado	Resumen	Campos del resumen
	Experiencia total por clan	Experiencia acumulada (TA-18)

6.11Subsistema de Diseño S11 Caballos y Enganches

6.11.1Navegación

La navegación definitiva mantiene la del Anexo II. La tabla da, para cada módulo, el elemento de

menú y la acción que lo abren.

Tabla 45. Menús y acciones de S11

IU	Ruta de menú	Menú (XML)	Acción (XML)	Modelo
IU-59	Enganches › Caballos y carruajes	menu_caballo	upoferia_caballo_action	upoferia.caballo
IU-60	Enganches › Salidas	menu_salida	upoferia_salida_action	upoferia.salida

6.11.2Descripción de las interfaces

IU-59: Caballos y carruajes	
Descripción	Registro de caballos y carruajes.
Modelo	upoferia.caballo (vistas: upoferia_caballo_view_tree, upoferia_caballo_view_form, upoferia_caballo_view_search)
Modelo	upoferia.carruaje (vistas: upoferia_carruaje_view_tree, upoferia_carruaje_view_form, upoferia_carruaje_view_search)
Parámetros	—

Campos	Campo	Widget	Ed. / Cons.	Oblig.	Validación o evento
	microchip	char	Edit.	S	—
	nombre	char	Edit.	N	—
	raza	char	Edit.	N	—
	sexo	selection	Edit.	N	—
	num_registro	char	Edit.	S	—
	modelo	char	Edit.	N	—
	plazas	integer	Edit.	N	—

Botones / Enlaces	Nombre	Tipo	Acción
	Licencias	action	Lista las licencias del carruaje en IU-24.
	Inspecciones	action	Lista las inspecciones del caballo en IU-33.

IU-60: Salidas de enganche	
Descripción	Salidas de cada carruaje con sus caballos.
Modelo	upoferia.salida (vistas: upoferia_salida_view_tree, upoferia_salida_view_form, upoferia_salida_view_search)
Parámetros	—

Campos	Campo	Widget	Ed. / Cons.	Oblig.	Validación o evento
	carruaje_id	many2one	Edit.	S	—
	transaccion_id	many2one	Edit.	N	—
	fecha_hora_salida	datetime	Edit.	S	—
	fecha_hora_vuelta	datetime	Edit.	N	—

	num_pasajeros	integer	Edit.	N	Se valida frente a las plazas del carruaje (CU-85).
	estado	selection	Edit.	N	—

Botones / Enlaces	Nombre	Tipo	Acción

6.11.3Descripción de los Informes

El subsistema no tiene informes propios.

6.12Subsistema de Diseño transversal

6.12.1Navegación

La navegación definitiva mantiene la del Anexo II. La tabla da, para cada módulo, el elemento de menú y la acción que lo abren.

Tabla 46. Menús y acciones de Transversal

IU	Ruta de menú	Menú (XML)	Acción (XML)	Modelo
IU-61	Ajustes › Usuarios	menu_res_users	res_users_action	res.users

6.12.2Descripción de las interfaces

IU-61	Usuarios y roles
Descripción	Pantalla estándar de usuarios de Odoo con la asignación de los roles de UPOFERIA.
Diseño	Se usan las vistas estándar de res.users; los roles de UPOFERIA aparecen como grupos de la categoría UPOFERIA en la pestaña de permisos.

6.12.3Descripción de los Informes

El subsistema no tiene informes propios.

7 ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN

7.1 Entorno de Construcción

El sistema se construye en el entorno de desarrollo descrito en el capítulo 1: cada miembro del equipo ejecuta con Docker Compose un contenedor de Odoo 18 y uno de PostgreSQL, con la carpeta del módulo montada como carpeta de addons, y edita el código con Visual Studio Code. El código se comparte en el repositorio de GitHub. No hay compilación: Odoo carga el código Python y los ficheros XML al instalar o actualizar el módulo.

Tabla 47. Entorno de construcción

Herramienta	Versión o configuración	Uso
Visual Studio Code	Extensiones de Python y XML	Edición de código, vistas y datos.
Docker y Docker Compose	Imágenes odoo:18.0 y postgres:18	Ejecución local idéntica a pruebas y producción.
Git y GitHub	Repositorio del equipo	Control de versiones, revisiones y temas abiertos.
Odoo 18 Community	Modo de desarrollo (--dev=all) en local	Recarga de vistas y depuración.
Herramientas de comprobación de estilo	PEP 8	Revisión del estilo antes de integrar.

7. Subsistemas de Construcción y Componentes 2

El módulo sigue la estructura estándar de Odoo. Dentro de cada carpeta, los ficheros se agrupan por subsistema con un prefijo (s01_, s02_…), de modo que cada subsistema de diseño corresponde a un paquete de construcción.

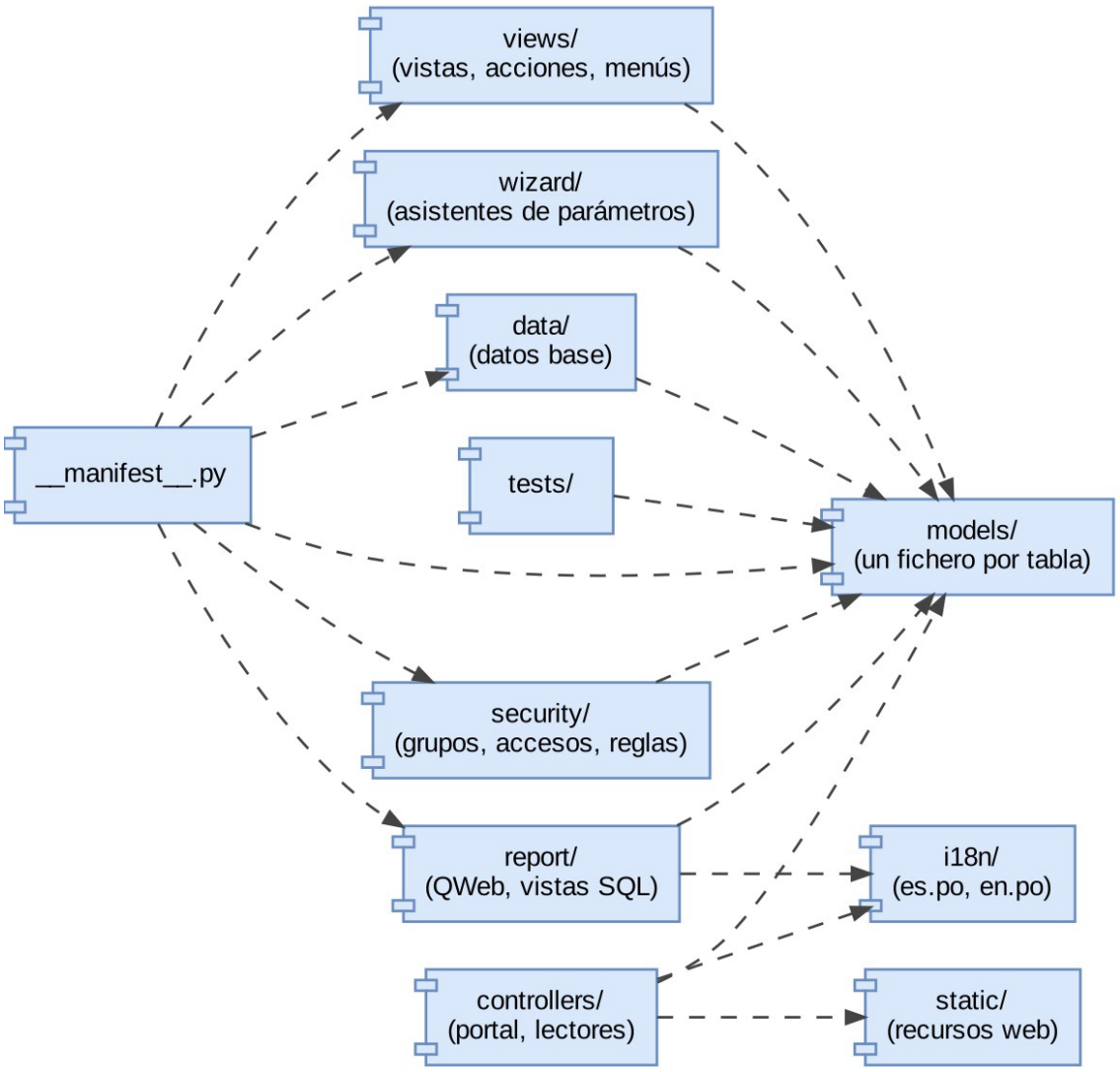


Figura 45. Componentes del módulo upoferia

```
upoferia/
├── __init__.py, __manifest__.py
├── models/        s01_persona.py, s01_socio.py, … (un fichero por modelo) ├── views/
s01_socio_views.xml, …, menus.xml
├── security/      upoferia_groups.xml, ir.model.access.csv,
upoferia_rules.xml
├── data/          tipo_transaccion_data.xml, … (datos base)
├── report/        plantillas QWeb y vistas SQL de informes
├── wizard/        asistentes de parámetros y de liquidación
├── controllers/   portal.py (pase de feria), lectores.py (integración) ├── i18n/          es.po, en.po
├── static/        recursos del portal
└── tests/         pruebas unitarias e integración
```

Tabla 48. Paquetes de construcción

Paquete	Componentes	Depende de
S01 Personas y Socios	7 modelos, sus vistas, permisos e informes	base, mail, portal
S02 Tesorería	10 modelos, sus vistas, permisos e informes	point_of_sale, base

Paquete	Componentes	Depende de
S03 Barra	5 modelos, sus vistas, permisos e informes	point_of_sale, product
S04 Compras	5 modelos, sus vistas, permisos e informes	product, base
S05 Caseta e Infraestructura	19 modelos, sus vistas, permisos e informes	maintenance
S06 Inspecciones y Mantenimiento	6 modelos, sus vistas, permisos e informes	maintenance
S07 Programación	17 modelos, sus vistas, permisos e informes	event, product
S08 Personal	13 modelos, sus vistas, permisos e informes	hr, hr_contract, hr_holidays
S09 Accesos	5 modelos, sus vistas, permisos e informes	base
S10 Pase de Feria	9 modelos, sus vistas, permisos e informes	portal
S11 Caballos y Enganches	3 modelos, sus vistas, permisos e informes	base
Núcleo	Grupos, menús raíz, datos base, controladores comunes	base, mail, portal

7. Elaboración de Especificaciones de 3 Construcción

El manifiesto declara el nombre, la versión 18.0.1.0.0, la licencia LGPL-3, las dependencias y los ficheros de datos en orden: primero seguridad (grupos, permisos), después datos base, vistas, menús e informes. Las dependencias son:

```
'depends': ['base', 'mail', 'portal', 'product', 'point_of_sale', 'event', 'maintenance', 'hr', 'hr_contract',
            'hr_holidays'],
```

El procedimiento de construcción y despliegue es el mismo en todos los entornos:

Tabla 49. Procedimiento de construcción

Paso	Acción
1	Obtener la versión del módulo del repositorio (rama o etiqueta según TA-15).
2	Arrancar los contenedores con Docker Compose.
3	Instalar el módulo en una base de datos nueva: odoo -d <bd> -i upoferia --stop-after-init.
4	En una base existente, actualizarlo: odoo -d <bd> -u upoferia --stop-after-init, tras una copia de seguridad.
5	Ejecutar las pruebas: odoo -d <bd_pruebas> -i upoferia --test-enable --stop-after-init.
6	Cargar las traducciones es_ES y en_US.

7. Elaboración de Especificaciones del Modelo Físico 4 de Datos

No se escriben scripts DDL a mano. El ORM crea las tablas, columnas, claves primarias, claves ajenas con su ON DELETE y restricciones declaradas en

_sql_constraints al instalar el módulo, y las modifica al actualizarlo. Los índices únicos parciales y la restricción EXCLUDE de las exhibiciones se crean en la inicialización del modelo con sentencias SQL idempotentes (CREATE … IF NOT EXISTS); la extensión btree_gist se crea en ese mismo paso. Para documentar y revisar el esquema generado se extrae con pg_dump --schema-only y se compara con las fichas del capítulo 3.

8 CARGA INICIAL DE DATOS O MIGRACIÓN

8.1 Entorno de Carga Inicial o Migración

No hay migración: el sistema parte de cero (Anexo I, RES-07). La carga inicial se hace en el entorno de producción recién desplegado, con el mismo servidor Odoo, mediante dos vías: los ficheros de datos del módulo, que se cargan al instalarlo, y la importación de ficheros CSV u hojas de cálculo con el importador estándar de Odoo para los datos que aporta la feria. Antes se ensaya la carga completa en el entorno de pruebas.

8.2 Procedimientos de Carga Inicial o Migración

El orden de carga se obtiene de las claves ajenas obligatorias: una tabla se carga cuando ya están cargadas todas las tablas a las que apunta de forma obligatoria. Así resultan 5 niveles. Las claves ajenas opcionales que apuntan a una tabla del mismo nivel o posterior (35, por ejemplo las reflexivas o la del líder del clan) se rellenan en un paso final. La figura muestra el proceso.

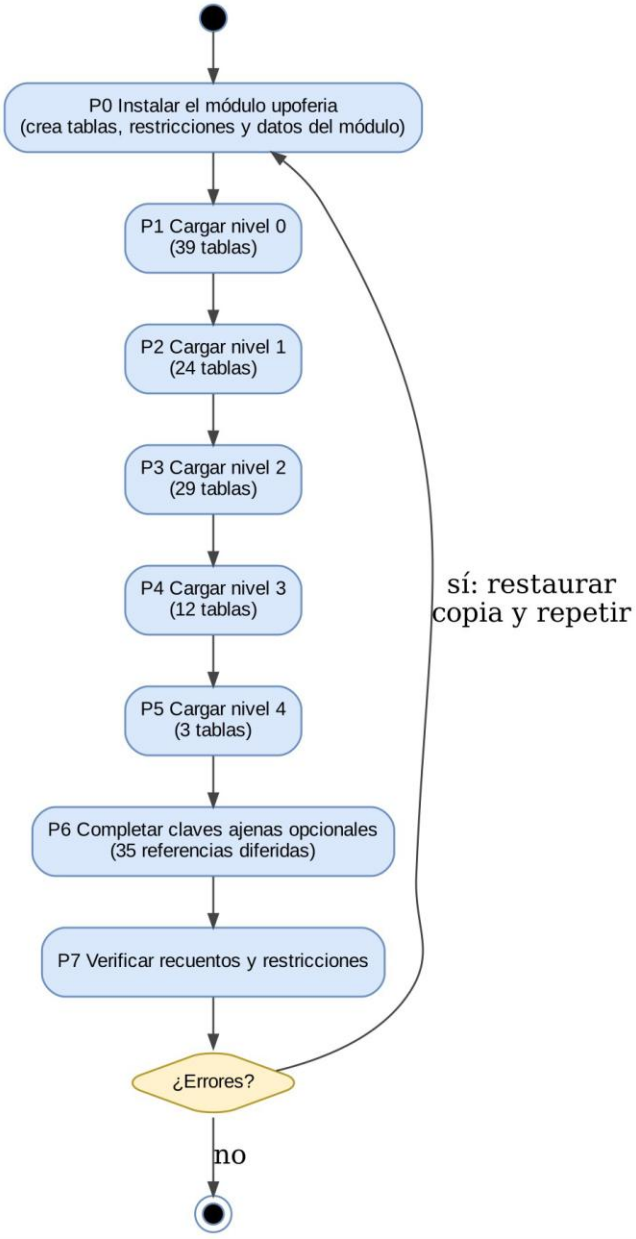


Figura 46. Proceso de carga inicial

Tabla 50. Tablas por nivel de carga

Proced.	Nivel	Tablas

P1	0	– BONIFICACION – CABALLO – CAJA – CARRUAJE – CASETA – CATEGORIA_ECONOMICA – CATEGORIA_MATERIAL – CATEGORIA_PROVEEDOR – CLAN – CUADRILLA – CUENTA_BANCARIA – CURSO_FORMACION – ESPACIO_PUBLICITARIO – EVENTO_PUERTA – EXHIBICION_MARCA – INCIDENCIA – LLAVE – MANTENIMIENTO – MARCA – MESA – METODO_PAGO – MOBILIARIO_CASETA – PERSONA – PLAN_MONTAJE – PRESTAMO – PRESUPUESTO – PUNTO_ACCESO – RECOMPENSA – SERVICIO – TAQUILLA – TARIFA – TEMPORADA_PASE – TIPO_CUOTA – TIPO_EVENTO – TIPO_PRODUCTO – TIPO_SOCIO – TIPO_TRANSACCION – TRANSPORTE – TURNO

Proced.	Nivel	Tablas

P2	1	– ARTISTA – CLAN_TEMPORADA – CONSENTIMIENTO_BIOMETRICO – CONTROL_AFORO – ELEMENTO_SEGURIDAD – EMPLEADO – EVENTO – FASE_MONTAJE – FICHAJE – INCIDENCIA_PUERTA – INSPECCION – INSPECTOR – LICENCIA – LINEA_PRESUPUESTO – MATERIAL – MOVIMIENTO – PRODUCTO – PROVEEDOR – REGISTRO_ACCESO – SALIDA – SOCIO – TECNICO – TICKET – ZONA_CASETA
P3	2	– ACTUACION – ARTISTA_DISCIPLINA – ASIGNACION_TAQUILLA – AUSENCIA – BENEFICIARIO – CERTIFICACION – CONCURSO – CONSENTIMIENTO_DATO_BIOMETRICO – CONTRATO_LABORAL – CUADRILLA_EMPLEADO – CUOTA – DISPONIBILIDAD – ENTREGA_UNIFORME – FORMACION_EMPLEADO – INSPECCION_INSPECTOR – INVITACION_ACCESO – LINEA_TICKET – MANTENIMIENTO_TECNICO – PATROCINIO – PRESTAMO_LINEA – PROVEEDOR_CATEGORIA – PUNTO_CONTROL – REGISTRO_XP – RESERVA – SALIDA_CABALLO – SERVICIO_PROVEEDOR – TAREA_MONTAJE – TRANSACCION – TURNO_EMPLEADO

Proced.	Nivel	Tablas

P4	3	– ACTUACION_ARTISTA – ACTUACION_SERVICIO – COPIA_LLAVE – DESPIDO – JURADO – LINEA_TRANSACCION – MISION – PARTICIPACION_CONC URSO – PREMIO – RACHA – RECOMPENSA_PENDI ENTE – USO_MATERIAL
P5	4	– MISION_DESCUBRIMI ENTO – MISION_EVENTO – MISION_SOCIAL

Tabla 51. Claves ajenas opcionales que se completan al final

Tabla	Referencia diferida	Destino
FICHAJE	nomina_id	MOVIMIENTO
MESA	zona_caseta_id	ZONA_CASETA
TRANSACCION	transaccion_origen_id	TRANSACCION
LINEA_TRANSACCION	linea_pedido_id	LINEA_TRANSACCION
ACTUACION	transaccion_id	TRANSACCION
INCIDENCIA	mobiliario_caseta_id	MOBILIARIO_CASETA
INCIDENCIA	servicio_id	SERVICIO
INCIDENCIA	punto_control_id	PUNTO_CONTROL
MANTENIMIENTO	transaccion_id	TRANSACCION
MANTENIMIENTO	incidencia_id	INCIDENCIA
TRANSPORTE	tarea_montaje_id	TAREA_MONTAJE
CATEGORIA_MATERIAL	parent_id	CATEGORIA_MATERIAL
PLAN_MONTAJE	zona_caseta_id	ZONA_CASETA
PRESTAMO	proveedor_id	PROVEEDOR
PRESTAMO	transaccion_id	TRANSACCION
PUNTO_ACCESO	zona_caseta_id	ZONA_CASETA
MOVIMIENTO	cuota_id	CUOTA
MOVIMIENTO	liquidacion_id	MOVIMIENTO
MOVIMIENTO	socio_id	SOCIO
MOVIMIENTO	ticket_id	TICKET
MOVIMIENTO	linea_presupuesto_id	LINEA_PRESUPUESTO
MOVIMIENTO	transaccion_id	TRANSACCION
MOVIMIENTO	empleado_id	EMPLEADO
CATEGORIA_PROVEEDOR	parent_id	CATEGORIA_PROVEEDOR
TIPO_PRODUCTO	parent_id	TIPO_PRODUCTO
LINEA_TICKET	registro_xp_id	REGISTRO_XP
REGISTRO_XP	premio_id	PREMIO
MARCA	proveedor_id	PROVEEDOR
ESPACIO_PUBLICITARIO	zona_caseta_id	ZONA_CASETA
EXHIBICION_MARCA	marca_id	MARCA
EXHIBICION_MARCA	tecnico_id	TECNICO
EXHIBICION_MARCA	espacio_publicitario_id	ESPACIO_PUBLICITARIO

Tabla	Referencia diferida	Destino
SALIDA	transaccion_id	TRANSACCION
CLAN	lider_id	SOCIO
LLAVE	taquilla_id	TAQUILLA

Cada procedimiento se ejecuta de la misma manera, que se describe a continuación.

Tabla 52. Procedimiento de carga de un nivel

Paso	Descripción
1. Preparar	Rellenar la plantilla de importación de cada tabla del nivel con los datos que aporta la feria (Anexo I, tabla de elementos que aporta el cliente). Las referencias se indican por la clave natural del destino.
2. Importar	Importar cada fichero con el importador de Odoo en modo de prueba; corregir los errores que señale y repetir hasta que no los haya.
3. Confirmar	Importar definitivamente. Cada fichero se importa en una transacción: si falla, no queda nada a medias.
4. Verificar	Comparar el número de registros con el fichero de origen.

Los datos del nivel 0 son, sobre todo, catálogos de la feria (tipos de socio, de cuota, de producto, de evento y de transacción; categorías; tarifas; métodos de pago; cajas; caseta; personas). El único catálogo que el módulo trae cargado es el de tipos de transacción, porque sus cinco códigos están fijados por el modelo (RN-29). Las tablas de operación (tickets, movimientos, accesos, fichajes…) no tienen carga inicial: empiezan vacías.

[PENDIENTE] *Datos concretos de la feria en que se implante y plantillas de importación definitivas.*

9 PLAN DE PRUEBAS

9.1 Entornos de Pruebas

Las pruebas unitarias y de integración se escriben como pruebas automáticas de Odoo en la carpeta tests/ y se ejecutan en un contenedor con una base de datos de pruebas que se crea vacía en cada ejecución. Cada prueba trabaja en una transacción que se revierte al terminar, de modo que las pruebas no dependen unas de otras. El marco concreto (clases de prueba de Odoo o pytest-odoo) y la cobertura objetivo están pendientes (TA-16). Los datos de prueba son ficticios y se crean en cada prueba. Las pruebas de integración con lectores y datáfonos usan simuladores hasta disponer de los dispositivos.

9.2 Definición de Niveles de Prueba

Tabla 53. Niveles de prueba

Nivel	Objeto	Criterio de aceptación
Unitarias	Cada tabla y clase: claves, obligatoriedad, borrado y restricciones.	Todas las pruebas de la matriz unitaria se superan.
Integración	Relaciones entre subsistemas, procesos que atraviesan varios y dispositivos.	Todas las pruebas de integración se superan.
Sistema	Excepciones comunes, seguridad por rol y requisitos no funcionales.	Sin defectos bloqueantes; los RNF sin umbral fijado se registran como medidos.
Aceptación	Casos de uso con los usuarios (Anexo II).	Según el Anexo II.

9.2. Matriz de pruebas unitarias

1

Las pruebas unitarias se derivan de forma sistemática de la ficha de cada tabla: alta válida, unicidad de la clave natural, obligatoriedad de cada referencia, comportamiento de borrado de cada clave ajena y cada restricción. Los datos de entrada son valores ficticios concretos.

Tabla 54. Matriz de pruebas unitarias

ID	Tabla	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado
UT-001.1	upoferia_beneficiario	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-001.2	upoferia_beneficiario	Unicidad partner_id_uniq	Dos altas con partner_id = id 1 del destino	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-001.3	upoferia_beneficiario	Obligatoriedad de partner_id	Alta con partner_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-001.4	upoferia_beneficiario	Obligatoriedad de socio_id	Alta con socio_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-001.5	upoferia_beneficiario	Borrado en cascada partner_id	Borrar el registro de res_partner	Se borran también las filas que dependen de él
UT-001.6	upoferia_beneficiario	Borrado restringido socio_id	Borrar el registro de upoferia_socio referenciado	Error de integridad; ambos permanecen
UT-001.7	upoferia_beneficiario	Restricción beneficiario_maximo	Datos que incumplen: número de beneficiarios ≤ tipo_socio.num_beneficiarios	Se rechaza la operación (RN-11 (TA-24))
UT-002.1	upoferia_consentimiento_biometrico	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-002.2	upoferia_consentimiento_biometrico	Unicidad natural_uniq	Dos altas con persona_id = id 1 del destino	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-002.3	upoferia_consentimiento_biometrico	Obligatoriedad de persona_id	Alta con persona_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-002.4	upoferia_consentimiento_biometrico	Borrado en cascada persona_id	Borrar el registro de res_partner	Se borran también las filas que dependen de él

UT-003.1	upoferia_consentimiento_dato_biom etrico	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-003.2	upoferia_consentimiento_dato_biom etrico	Unicidad natural_uniq	Dos altas con consentimiento_biometrico_id = id 1 del destino, dato_biometrico = 'dato_biometrico 1'	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-003.3	upoferia_consentimiento_dato_biom etrico	Obligatoriedad de consentimiento_biometrico_id	Alta con consentimiento_biometrico_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea

ID	Tabla	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado
UT-003.4	upoferia_consentimiento_dato_biom etrico	Borrado en cascada consentimiento_biometrico_id	Borrar el registro de upoferia_consentimiento_biometric o	Se borran también las filas que dependen de él
UT-004.1	upoferia_invitacion_acceso	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-004.2	upoferia_invitacion_acceso	Unicidad natural_uniq	Dos altas con socio_id = id 1 del destino, invitado_id = id 1 del destino, fecha_validez = 2026-04-20	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-004.3	upoferia_invitacion_acceso	Obligatoriedad de socio_id	Alta con socio_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-004.4	upoferia_invitacion_acceso	Obligatoriedad de invitado_id	Alta con invitado_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-004.5	upoferia_invitacion_acceso	Borrado en cascada socio_id	Borrar el registro de upoferia_socio	Se borran también las filas que dependen de él
UT-004.6	upoferia_invitacion_acceso	Borrado restringido invitado_id	Borrar el registro de res_partner referenciado	Error de integridad; ambos permanecen
UT-004.7	upoferia_invitacion_acceso	Restricción invitacion_maximo	Datos que incumplen: número de invitaciones ≤ tipo_socio.num_invitaciones	Se rechaza la operación (RN-12 (TA-24))
UT-005.1	res_partner	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-005.2	res_partner	Unicidad natural_uniq	Dos altas con dni = '12345678Z'	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-006.1	upoferia_socio	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-006.2	upoferia_socio	Unicidad partner_id_uniq	Dos altas con partner_id = id 1 del destino	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-006.3	upoferia_socio	Obligatoriedad de partner_id	Alta con partner_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-006.4	upoferia_socio	Obligatoriedad de tipo_socio_id	Alta con tipo_socio_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-006.5	upoferia_socio	Borrado en cascada partner_id	Borrar el registro de res_partner	Se borran también las filas que dependen de él
UT-006.6	upoferia_socio	Borrado restringido tipo_socio_id	Borrar el registro de upoferia_tipo_socio referenciado	Error de integridad; ambos permanecen
UT-006.7	upoferia_socio	Desvinculación clan_id	Borrar el registro de upoferia_clan	clan_id queda vacío y el registro permanece
UT-006.8	upoferia_socio	Restricción socio_limite_credito	Datos que incumplen: saldo ≤ tipo_socio.limite_credito	Se rechaza la operación (RN-09)
UT-007.1	upoferia_tipo_socio	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-007.2	upoferia_tipo_socio	Unicidad natural_uniq	Dos altas con nombre = 'Prueba 1'	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-007.3	upoferia_tipo_socio	Restricción tipo_socio_valores_check	valores = 1 y 0 = 2	Se rechaza la operación (CU-03)
UT-008.1	upoferia_bonificacion	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro

UT-008.2	upoferia_bonificacion	Unicidad natural_uniq	Dos altas con nombre = 'Prueba 1'	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-008.3	upoferia_bonificacion	Restricción bonificacion_porcentaje_check	porcentaje_descuento = 120	Se rechaza la operación (CU-10)
UT-009.1	pos_config	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-009.2	pos_config	Unicidad natural_uniq	Dos altas con name = 'name 1'	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-010.1	upoferia_categoria_economica	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro

ID	Tabla	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado
UT-010.2	upoferia_categoria_economica	Unicidad natural_uniq	Dos altas con nombre = 'Prueba 1'	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-011.1	res_partner_bank	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-011.2	res_partner_bank	Unicidad natural_uniq	Dos altas con acc_number = 'acc_number 1'	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-012.1	upoferia_cuota	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-012.2	upoferia_cuota	Unicidad natural_uniq	Dos altas con referencia = 'REF-0001'	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-012.3	upoferia_cuota	Obligatoriedad de socio_id	Alta con socio_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-012.4	upoferia_cuota	Obligatoriedad de tipo_cuota_id	Alta con tipo_cuota_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-012.5	upoferia_cuota	Borrado restringido socio_id	Borrar el registro de upoferia_socio referenciado	Error de integridad; ambos permanecen
UT-012.6	upoferia_cuota	Borrado restringido tipo_cuota_id	Borrar el registro de upoferia_tipo_cuota referenciado	Error de integridad; ambos permanecen
UT-012.7	upoferia_cuota	Desvinculación bonificacion_id	Borrar el registro de upoferia_bonificacion	bonificacion_id queda vacío y el registro permanece
UT-012.8	upoferia_cuota	Restricción cuota_fechas_check	fecha_vencimiento = 2026-04-01 y fecha_emision = 2026-04-20	Se rechaza la operación (CU-11)
UT-013.1	upoferia_linea_presupuesto	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-013.2	upoferia_linea_presupuesto	Unicidad natural_uniq	Dos altas con presupuesto_id = id 1 del destino, concepto = 'concepto 1'	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-013.3	upoferia_linea_presupuesto	Obligatoriedad de presupuesto_id	Alta con presupuesto_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-013.4	upoferia_linea_presupuesto	Obligatoriedad de categoria_economica_id	Alta con categoria_economica_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-013.5	upoferia_linea_presupuesto	Borrado en cascada presupuesto_id	Borrar el registro de upoferia_presupuesto	Se borran también las filas que dependen de él
UT-013.6	upoferia_linea_presupuesto	Borrado restringido categoria_economica_id	Borrar el registro de upoferia_categoria_economica referenciado	Error de integridad; ambos permanecen
UT-014.1	pos_payment_method	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-014.2	pos_payment_method	Unicidad natural_uniq	Dos altas con name = 'name 1'	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-015.1	upoferia_movimiento	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro

UT-015.2	upoferia_movimiento	Unicidad ticket_id_uniq	Dos altas con ticket_id = id 1 del destino	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-015.3	upoferia_movimiento	Unicidad natural_uniq	Dos altas con referencia = 'REF-0001'	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-015.4	upoferia_movimiento	Obligatoriedad de metodo_pago_id	Alta con metodo_pago_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-015.5	upoferia_movimiento	Desvinculación cuota_id	Borrar el registro de upoferia_cuota	cuota_id queda vacío y el registro permanece
UT-015.6	upoferia_movimiento	Desvinculación liquidacion_id	Borrar el registro de upoferia_movimiento	liquidacion_id queda vacío y el registro permanece
UT-015.7	upoferia_movimiento	Desvinculación socio_id	Borrar el registro de upoferia_socio	socio_id queda vacío y el registro permanece
UT-015.8	upoferia_movimiento	Desvinculación ticket_id	Borrar el registro de pos_order	ticket_id queda vacío y el registro permanece

ID	Tabla	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado
UT-015.9	upoferia_movimiento	Desvinculación linea_presupuesto_id	Borrar el registro de upoferia_linea_presupuesto	linea_presupuesto_id queda vacío y el registro permanece
UT-015.10	upoferia_movimiento	Desvinculación transaccion_id	Borrar el registro de upoferia_transaccion	transaccion_id queda vacío y el registro permanece
UT-015.11	upoferia_movimiento	Desvinculación empleado_id	Borrar el registro de hr_employee	empleado_id queda vacío y el registro permanece
UT-015.12	upoferia_movimiento	Borrado restringido metodo_pago_id	Borrar el registro de pos_payment_method referenciado	Error de integridad; ambos permanecen
UT-015.13	upoferia_movimiento	Desvinculación cuenta_bancaria_id	Borrar el registro de res_partner_bank	cuenta_bancaria_id queda vacío y el registro permanece
UT-015.14	upoferia_movimiento	Desvinculación caja_id	Borrar el registro de pos_config	caja_id queda vacío y el registro permanece
UT-015.15	upoferia_movimiento	Desvinculación categoria_economica_id	Borrar el registro de upoferia_categoria_economica	categoria_economica_id queda vacío y el registro permanece
UT-015.16	upoferia_movimiento	Restricción movimiento_referencias_tipo	Datos que incumplen: referencias obligatorias según el tipo	Se rechaza la operación (RN-15 a RN-22)
UT-015.17	upoferia_movimiento	Restricción movimiento_liquidacion	Datos que incumplen: solo se liquidan consumos de barra del mismo socio, una vez	Se rechaza la operación (RN-17, RN-18)
UT-015.18	upoferia_movimiento	Restricción movimiento_transaccion_tipo	Datos que incumplen: la transacción es FAC o ABO	Se rechaza la operación (RN-22)
UT-016.1	upoferia_presupuesto	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-016.2	upoferia_presupuesto	Unicidad natural_uniq	Dos altas con ejercicio = 1	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-016.3	upoferia_presupuesto	Restricción presupuesto_lineas	Datos que incumplen: al menos una línea	Se rechaza la operación (RN-25)
UT-017.1	upoferia_tipo_cuota	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-017.2	upoferia_tipo_cuota	Unicidad natural_uniq	Dos altas con nombre = 'Prueba 1'	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-018.1	pos_order_line	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-018.2	pos_order_line	Unicidad natural_uniq	Dos altas con order_id = id 1 del destino, numero_linea = 1	La segunda falla por la clave única; la primera permanece

UT-018.3	pos_order_line	Obligatoriedad de order_id	Alta con order_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-018.4	pos_order_line	Obligatoriedad de product_id	Alta con product_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-018.5	pos_order_line	Desvinculación registro_xp_id	Borrar el registro de upoferia_registro_xp	registro_xp_id queda vacío y el registro permanece
UT-019.1	product_template	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-019.2	product_template	Unicidad natural_uniq	Dos altas con default_code = 'default_code 1'	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-019.3	product_template	Obligatoriedad de categ_id	Alta con categ_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-019.4	product_template	Desvinculación marca_id	Borrar el registro de upoferia_marca	marca_id queda vacío y el registro permanece
UT-020.1	product_pricelist	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-020.2	product_pricelist	Unicidad natural_uniq	Dos altas con name = 'name 1'	La segunda falla por la clave única; la primera permanece

ID	Tabla	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado
UT-021.1	pos_order	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-021.2	pos_order	Unicidad natural_uniq	Dos altas con name = 'name 1'	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-021.3	pos_order	Obligatoriedad de pricelist_id	Alta con pricelist_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-021.4	pos_order	Restricción ticket_lineas	Datos que incumplen: al menos una línea	Se rechaza la operación (RN-27)
UT-022.1	product_category	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-022.2	product_category	Unicidad natural_uniq	Dos altas con name = 'name 1'	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-022.3	product_category	Restricción tipo_producto_ciclo	Datos que incumplen: Validación de recursividad del ORM (sin ciclos)	Se rechaza la operación (RN-04)
UT-023.1	res_partner_category	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-023.2	res_partner_category	Unicidad natural_uniq	Dos altas con name = 'name 1'	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-023.3	res_partner_category	Restricción categoria_proveedor_ciclo	Datos que incumplen: Validación de recursividad del ORM (sin ciclos)	Se rechaza la operación (RN-04)
UT-024.1	upoferia_linea_transaccion	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-024.2	upoferia_linea_transaccion	Unicidad natural_uniq	Dos altas con transaccion_id = id 1 del destino, numero_linea = 1	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-024.3	upoferia_linea_transaccion	Obligatoriedad de transaccion_id	Alta con transaccion_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-024.4	upoferia_linea_transaccion	Borrado en cascada transaccion_id	Borrar el registro de upoferia_transaccion	Se borran también las filas que dependen de él
UT-024.5	upoferia_linea_transaccion	Desvinculación linea_pedido_id	Borrar el registro de upoferia_linea_transaccion	linea_pedido_id queda vacío y el registro permanece
UT-024.6	upoferia_linea_transaccion	Desvinculación producto_id	Borrar el registro de product_template	producto_id queda vacío y el registro permanece

UT-024.7	upoferia_linea_transaccion	Restricción linea_recibida_check	cantidad = 5 y cantidad_recibida = 6	Se rechaza la operación (RN-37)
UT-024.8	upoferia_linea_transaccion	Restricción linea_facturada	Datos que incumplen: la cantidad facturada acumulada no supera la pedida y el producto coincide	Se rechaza la operación (RN-37, RN-38)
UT-025.1	upoferia_proveedor	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-025.2	upoferia_proveedor	Unicidad partner_id_uniq	Dos altas con partner_id = id 1 del destino	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-025.3	upoferia_proveedor	Obligatoriedad de partner_id	Alta con partner_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-025.4	upoferia_proveedor	Borrado en cascada partner_id	Borrar el registro de res_partner	Se borran también las filas que dependen de él
UT-025.5	upoferia_proveedor	Restricción proveedor_cif_uniq	Dos filas con el mismo cif	Se rechaza la operación (RN-41)
UT-026.1	res_partner_res_partner_category_rel	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-026.2	res_partner_res_partner_category_rel	Obligatoriedad de partner_id	Alta con partner_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-026.3	res_partner_res_partner_category_rel	Obligatoriedad de category_id	Alta con category_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-026.4	res_partner_res_partner_category_rel	Borrado en cascada partner_id	Borrar el registro de res_partner	Se borran también las filas que dependen de él

ID	Tabla	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado
UT-026.5	res_partner_res_partner_category_rel	Borrado en cascada category_id	Borrar el registro de res_partner_category	Se borran también las filas que dependen de él
UT-027.1	upoferia_tipo_transaccion	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-027.2	upoferia_tipo_transaccion	Unicidad natural_uniq	Dos altas con codigo = 'C01'	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-028.1	upoferia_transaccion	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-028.2	upoferia_transaccion	Unicidad natural_uniq	Dos altas con id_transaccion = 'T-0001'	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-028.3	upoferia_transaccion	Obligatoriedad de tipo_transaccion_id	Alta con tipo_transaccion_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-028.4	upoferia_transaccion	Obligatoriedad de proveedor_id	Alta con proveedor_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-028.5	upoferia_transaccion	Borrado restringido tipo_transaccion_id	Borrar el registro de upoferia_tipo_transaccion referenciado	Error de integridad; ambos permanecen
UT-028.6	upoferia_transaccion	Desvinculación transaccion_origen_id	Borrar el registro de upoferia_transaccion	transaccion_origen_id queda vacío y el registro permanece
UT-028.7	upoferia_transaccion	Borrado restringido proveedor_id	Borrar el registro de upoferia_proveedor referenciado	Error de integridad; ambos permanecen
UT-028.8	upoferia_transaccion	Desvinculación caseta_id	Borrar el registro de upoferia_caseta	caseta_id queda vacío y el registro permanece
UT-028.9	upoferia_transaccion	Desvinculación linea_presupuesto_id	Borrar el registro de upoferia_linea_presupuesto	linea_presupuesto_id queda vacío y el registro permanece
UT-028.10	upoferia_transaccion	Restricción transaccion_vencimiento_check	vencimiento = 2026-04-01 y fecha_inicial = 2026-04-20	Se rechaza la operación (RN-39)
UT-028.11	upoferia_transaccion	Restricción transaccion_fin_check	fecha_prevista_fin = 2026-04-01 y fecha_inicial = 2026-04-20	Se rechaza la operación (RN-40)

UT-028.12	upoferia_transaccion	Restricción transaccion_ref_proveedor_uniq	Dos filas que cumplen la condición (ref_proveedor IS NOT NULL) con el mismo proveedor_id, ref_proveedor	Se rechaza la operación (RN-39)
UT-028.13	upoferia_transaccion	Restricción transaccion_atributos_tipo	Datos que incumplen: atributos admitidos y estados según el tipo	Se rechaza la operación (RN-30, RN-31)
UT-028.14	upoferia_transaccion	Restricción transaccion_relaciones_tipo	Datos que incumplen: solo CON admite caseta y línea de presupuesto	Se rechaza la operación (RN-32)
UT-028.15	upoferia_transaccion	Restricción transaccion_genera	Datos que incumplen: parejas CON→PED, CON→FAC/ABO, PED→ALB y mismo proveedor	Se rechaza la operación (RN-34)
UT-028.16	upoferia_transaccion	Restricción transaccion_lineas	Datos que incumplen: PED, FAC y ABO con al menos una línea; el resto sin líneas	Se rechaza la operación (RN-33)
UT-029.1	upoferia_caseta	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-029.2	upoferia_caseta	Unicidad natural_uniq	Dos altas con nombre = 'Prueba 1'	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-030.1	upoferia_categoria_material	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-030.2	upoferia_categoria_material	Unicidad natural_uniq	Dos altas con nombre = 'Prueba 1'	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-030.3	upoferia_categoria_material	Desvinculación parent_id	Borrar el registro de upoferia_categoria_material	parent_id queda vacío y el registro permanece
UT-030.4	upoferia_categoria_material	Restricción categoria_material_ciclo	Datos que incumplen: Validación de recursividad del ORM (sin ciclos)	Se rechaza la operación (RN-04)

ID	Tabla	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado
UT-031.1	upoferia_copia_llave	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-031.2	upoferia_copia_llave	Unicidad natural_uniq	Dos altas con asignacion_taquilla_id = id 1 del destino, numero_copia = 1	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-031.3	upoferia_copia_llave	Obligatoriedad de asignacion_taquilla_id	Alta con asignacion_taquilla_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-031.4	upoferia_copia_llave	Borrado en cascada asignacion_taquilla_id	Borrar el registro de upoferia_asignacion_taquilla	Se borran también las filas que dependen de él
UT-031.5	upoferia_copia_llave	Restricción copia_fechas_check	fecha_baja = 2026-04-01 y fecha_entrega = 2026-04-20	Se rechaza la operación (RN-49)
UT-031.6	upoferia_copia_llave	Restricción copia_activa_uniq	Dos filas que cumplen la condición (fecha_baja IS NULL) con el mismo asignacion_taquilla_id	Se rechaza la operación (RN-49)
UT-031.7	upoferia_copia_llave	Restricción copia_numero_siguiente	Datos que incumplen: la reposición crea numero_copia = máximo de la asignación + 1	Se rechaza la operación (RN-50)
UT-032.1	upoferia_cuadrilla	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-032.2	upoferia_cuadrilla	Unicidad natural_uniq	Dos altas con nombre = 'Prueba 1'	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-033.1	upoferia_cuadrilla_empleado	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-033.2	upoferia_cuadrilla_empleado	Unicidad natural_uniq	Dos altas con empleado_id = id 1 del destino, cuadrilla_id = id 1 del destino	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-033.3	upoferia_cuadrilla_empleado	Obligatoriedad de empleado_id	Alta con empleado_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea

UT-033.4	upoferia_cuadrilla_empleado	Obligatoriedad de cuadrilla_id	Alta con cuadrilla_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-033.5	upoferia_cuadrilla_empleado	Borrado en cascada empleado_id	Borrar el registro de hr_employee	Se borran también las filas que dependen de él
UT-033.6	upoferia_cuadrilla_empleado	Borrado en cascada cuadrilla_id	Borrar el registro de upoferia_cuadrilla	Se borran también las filas que dependen de él
UT-033.7	upoferia_cuadrilla_empleado	Restricción cuadrilla_jefe_uniq	Dos filas que cumplen la condición (es_jefe) con el mismo cuadrilla_id	Se rechaza la operación (RN-46)
UT-033.8	upoferia_cuadrilla_empleado	Restricción cuadrilla_un_jefe	Datos que incumplen: cada cuadrilla tiene exactamente un jefe	Se rechaza la operación (RN-46)
UT-034.1	upoferia_elemento_seguridad	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-034.2	upoferia_elemento_seguridad	Unicidad equipment_id_uniq	Dos altas con equipment_id = id 1 del destino	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-034.3	upoferia_elemento_seguridad	Obligatoriedad de equipment_id	Alta con equipment_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-034.4	upoferia_elemento_seguridad	Borrado en cascada equipment_id	Borrar el registro de maintenance_equipment	Se borran también las filas que dependen de él
UT-034.5	upoferia_elemento_seguridad	Restricción elemento_revision_check	fecha_proxima_revision = 2026-04-01 y fecha_ultima_revision = 2026-04-20	Se rechaza la operación (RN-45)
UT-035.1	upoferia_fase_montaje	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-035.2	upoferia_fase_montaje	Unicidad natural_uniq	Dos altas con plan_montaje_id = id 1 del destino, nombre = 'Prueba 1'	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-035.3	upoferia_fase_montaje	Obligatoriedad de plan_montaje_id	Alta con plan_montaje_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-035.4	upoferia_fase_montaje	Borrado en cascada plan_montaje_id	Borrar el registro de upoferia_plan_montaje	Se borran también las filas que dependen de él
UT-036.1	upoferia_licencia	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro

ID	Tabla	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado
UT-036.2	upoferia_licencia	Unicidad natural_uniq	Dos altas con numero_expediente = 1	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-036.3	upoferia_licencia	Obligatoriedad de caseta_id	Alta con caseta_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-036.4	upoferia_licencia	Borrado restringido caseta_id	Borrar el registro de upoferia_caseta referenciado	Error de integridad; ambos permanecen
UT-036.5	upoferia_licencia	Desvinculación carruaje_id	Borrar el registro de upoferia_carruaje	carruaje_id queda vacío y el registro permanece
UT-036.6	upoferia_licencia	Restricción licencia_fechas_check	fecha_caducidad = 2026-04-01 y fecha_concesion = 2026-04-20	Se rechaza la operación (RN-43)
UT-037.1	upoferia_llave	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-037.2	upoferia_llave	Unicidad taquilla_id_uniq	Dos altas con taquilla_id = id 1 del destino	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-037.3	upoferia_llave	Unicidad natural_uniq	Dos altas con codigo_llave = 'codigo_llave 1'	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-037.4	upoferia_llave	Desvinculación taquilla_id	Borrar el registro de upoferia_taquilla	taquilla_id queda vacío y el registro permanece
UT-037.5	upoferia_llave	Restricción llave_maestra_uniq	Dos filas que cumplen la condición (tipo = 'maestra') con el mismo tipo	Se rechaza la operación (RN-47)
UT-037.6	upoferia_llave	Restricción llave_taquilla_check	tipo = 'original' sin taquilla_id	Se rechaza la operación (RN-47)

UT-038.1	upoferia_material	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-038.2	upoferia_material	Unicidad natural_uniq	Dos altas con codigo_interno = 'codigo_interno 1'	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-038.3	upoferia_material	Obligatoriedad de categoria_material_id	Alta con categoria_material_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-038.4	upoferia_material	Borrado restringido categoria_material_id	Borrar el registro de upoferia_categoria_material referenciado	Error de integridad; ambos permanecen
UT-039.1	upoferia_mesa	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-039.2	upoferia_mesa	Unicidad natural_uniq	Dos altas con numero = 1	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-039.3	upoferia_mesa	Desvinculación zona_caseta_id	Borrar el registro de upoferia_zona_caseta	zona_caseta_id queda vacío y el registro permanece
UT-040.1	maintenance_equipment	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-040.2	maintenance_equipment	Unicidad natural_uniq	Dos altas con serial_no = 'serial_no 1'	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-041.1	upoferia_plan_montaje	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-041.2	upoferia_plan_montaje	Unicidad natural_uniq	Dos altas con nombre = 'Prueba 1'	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-041.3	upoferia_plan_montaje	Desvinculación zona_caseta_id	Borrar el registro de upoferia_zona_caseta	zona_caseta_id queda vacío y el registro permanece
UT-042.1	upoferia_prestamo	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-042.2	upoferia_prestamo	Unicidad natural_uniq	Dos altas con referencia = 'REF-0001'	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-042.3	upoferia_prestamo	Desvinculación proveedor_id	Borrar el registro de upoferia_proveedor	proveedor_id queda vacío y el registro permanece

ID	Tabla	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado
UT-042.4	upoferia_prestamo	Desvinculación transaccion_id	Borrar el registro de upoferia_transaccion	transaccion_id queda vacío y el registro permanece
UT-042.5	upoferia_prestamo	Restricción prestamo_lineas	Datos que incumplen: al menos una línea	Se rechaza la operación (RN-53)
UT-042.6	upoferia_prestamo	Restricción prestamo_contrato	Datos que incumplen: CON del mismo proveedor	Se rechaza la operación (RN-35)
UT-043.1	upoferia_prestamo_linea	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-043.2	upoferia_prestamo_linea	Unicidad natural_uniq	Dos altas con prestamo_id = id 1 del destino, material_id = id 1 del destino	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-043.3	upoferia_prestamo_linea	Obligatoriedad de prestamo_id	Alta con prestamo_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-043.4	upoferia_prestamo_linea	Obligatoriedad de material_id	Alta con material_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-043.5	upoferia_prestamo_linea	Borrado en cascada prestamo_id	Borrar el registro de upoferia_prestamo	Se borran también las filas que dependen de él
UT-043.6	upoferia_prestamo_linea	Borrado restringido material_id	Borrar el registro de upoferia_material referenciado	Error de integridad; ambos permanecen
UT-043.7	upoferia_prestamo_linea	Restricción prestamo_devuelta_check	cantidad = 5 y cantidad_devuelta = 6	Se rechaza la operación (CU-49)

UT-044.1	upoferia_tarea_montaje	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-044.2	upoferia_tarea_montaje	Unicidad natural_uniq	Dos altas con fase_montaje_id = id 1 del destino, nombre = 'Prueba 1'	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-044.3	upoferia_tarea_montaje	Obligatoriedad de fase_montaje_id	Alta con fase_montaje_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-044.4	upoferia_tarea_montaje	Borrado en cascada fase_montaje_id	Borrar el registro de upoferia_fase_montaje	Se borran también las filas que dependen de él
UT-044.5	upoferia_tarea_montaje	Desvinculación cuadrilla_id	Borrar el registro de upoferia_cuadrilla	cuadrilla_id queda vacío y el registro permanece
UT-045.1	upoferia_transporte	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-045.2	upoferia_transporte	Unicidad natural_uniq	Dos altas con numero = 1	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-045.3	upoferia_transporte	Desvinculación tarea_montaje_id	Borrar el registro de upoferia_tarea_montaje	tarea_montaje_id queda vacío y el registro permanece
UT-046.1	upoferia_uso_material	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-046.2	upoferia_uso_material	Unicidad natural_uniq	Dos altas con material_id = id 1 del destino, tarea_montaje_id = id 1 del destino	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-046.3	upoferia_uso_material	Obligatoriedad de material_id	Alta con material_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-046.4	upoferia_uso_material	Obligatoriedad de tarea_montaje_id	Alta con tarea_montaje_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-046.5	upoferia_uso_material	Borrado en cascada material_id	Borrar el registro de upoferia_material	Se borran también las filas que dependen de él
UT-046.6	upoferia_uso_material	Borrado restringido tarea_montaje_id	Borrar el registro de upoferia_tarea_montaje referenciado	Error de integridad; ambos permanecen
UT-047.1	upoferia_zona_caseta	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-047.2	upoferia_zona_caseta	Unicidad natural_uniq	Dos altas con caseta_id = id 1 del destino, nombre = 'Prueba 1'	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-047.3	upoferia_zona_caseta	Obligatoriedad de caseta_id	Alta con caseta_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea

ID	Tabla	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado
UT-047.4	upoferia_zona_caseta	Borrado en cascada caseta_id	Borrar el registro de upoferia_caseta	Se borran también las filas que dependen de él
UT-048.1	upoferia_incidencia	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-048.2	upoferia_incidencia	Unicidad natural_uniq	Dos altas con referencia = 'REF-0001'	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-048.3	upoferia_incidencia	Desvinculación mobiliario_caseta_id	Borrar el registro de maintenance_equipment	mobiliario_caseta_id queda vacío y el registro permanece
UT-048.4	upoferia_incidencia	Desvinculación servicio_id	Borrar el registro de product_template	servicio_id queda vacío y el registro permanece
UT-048.5	upoferia_incidencia	Desvinculación punto_control_id	Borrar el registro de upoferia_punto_control	punto_control_id queda vacío y el registro permanece
UT-048.6	upoferia_incidencia	Restricción incidencia_caseta	Datos que incumplen: si hay punto de control, el mobiliario es de la caseta inspeccionada	Se rechaza la operación (RN-56)

UT-049.1	upoferia_inspeccion	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-049.2	upoferia_inspeccion	Unicidad natural_uniq	Dos altas con referencia = 'REF-0001'	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-049.3	upoferia_inspeccion	Obligatoriedad de caseta_id	Alta con caseta_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-049.4	upoferia_inspeccion	Borrado restringido caseta_id	Borrar el registro de upoferia_caseta referenciado	Error de integridad; ambos permanecen
UT-049.5	upoferia_inspeccion	Desvinculación caballo_id	Borrar el registro de upoferia_caballo	caballo_id queda vacío y el registro permanece
UT-049.6	upoferia_inspeccion	Restricción inspeccion_puntos	Datos que incumplen: al menos un punto de control	Se rechaza la operación (RN-54)
UT-050.1	upoferia_inspeccion_inspector	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-050.2	upoferia_inspeccion_inspector	Unicidad natural_uniq	Dos altas con inspector_id = id 1 del destino, inspeccion_id = id 1 del destino	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-050.3	upoferia_inspeccion_inspector	Obligatoriedad de inspector_id	Alta con inspector_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-050.4	upoferia_inspeccion_inspector	Obligatoriedad de inspeccion_id	Alta con inspeccion_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-050.5	upoferia_inspeccion_inspector	Borrado en cascada inspector_id	Borrar el registro de upoferia_inspector	Se borran también las filas que dependen de él
UT-050.6	upoferia_inspeccion_inspector	Borrado en cascada inspeccion_id	Borrar el registro de upoferia_inspeccion	Se borran también las filas que dependen de él
UT-051.1	upoferia_inspector	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-051.2	upoferia_inspector	Unicidad partner_id_uniq	Dos altas con partner_id = id 1 del destino	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-051.3	upoferia_inspector	Obligatoriedad de partner_id	Alta con partner_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-051.4	upoferia_inspector	Borrado en cascada partner_id	Borrar el registro de res_partner	Se borran también las filas que dependen de él
UT-052.1	maintenance_request	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-052.2	maintenance_request	Unicidad natural_uniq	Dos altas con id_mantenimiento = 'id_mantenimiento 1'	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-052.3	maintenance_request	Desvinculación transaccion_id	Borrar el registro de upoferia_transaccion	transaccion_id queda vacío y el registro permanece
UT-052.4	maintenance_request	Desvinculación incidencia_id	Borrar el registro de upoferia_incidencia	incidencia_id queda vacío y el registro permanece

ID	Tabla	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado
UT-052.5	maintenance_request	Restricción mantenimiento_contrato	Datos que incumplen: contrato CON de la misma caseta y de un proveedor del servicio	Se rechaza la operación (RN-32, RN-57, RN-58)
UT-053.1	upoferia_mantenimiento_tecnico_rel	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-053.2	upoferia_mantenimiento_tecnico_rel	Obligatoriedad de mantenimiento_id	Alta con mantenimiento_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-053.3	upoferia_mantenimiento_tecnico_rel	Obligatoriedad de tecnico_id	Alta con tecnico_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-053.4	upoferia_mantenimiento_tecnico_rel	Borrado en cascada mantenimiento_id	Borrar el registro de maintenance_request	Se borran también las filas que dependen de él
UT-053.5	upoferia_mantenimiento_tecnico_rel	Borrado en cascada tecnico_id	Borrar el registro de upoferia_tecnico	Se borran también las filas que dependen de él

UT-054.1	upoferia_punto_control	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-054.2	upoferia_punto_control	Unicidad natural_uniq	Dos altas con inspeccion_id = id 1 del destino, numero_punto = 1	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-054.3	upoferia_punto_control	Obligatoriedad de inspeccion_id	Alta con inspeccion_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-054.4	upoferia_punto_control	Borrado en cascada inspeccion_id	Borrar el registro de upoferia_inspeccion	Se borran también las filas que dependen de él
UT-054.5	upoferia_punto_control	Desvinculación elemento_seguridad_id	Borrar el registro de upoferia_elemento_seguridad	elemento_seguridad_id queda vacío y el registro permanece
UT-054.6	upoferia_punto_control	Restricción punto_elemento_caseta	Datos que incumplen: el elemento es de la caseta inspeccionada	Se rechaza la operación (RN-55)
UT-055.1	upoferia_actuacion	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-055.2	upoferia_actuacion	Unicidad transaccion_id_uniq	Dos altas con transaccion_id = id 1 del destino	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-055.3	upoferia_actuacion	Unicidad event_id_uniq	Dos altas con event_id = id 1 del destino	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-055.4	upoferia_actuacion	Obligatoriedad de event_id	Alta con event_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-055.5	upoferia_actuacion	Borrado en cascada event_id	Borrar el registro de event_event	Se borran también las filas que dependen de él
UT-055.6	upoferia_actuacion	Desvinculación transaccion_id	Borrar el registro de upoferia_transaccion	transaccion_id queda vacío y el registro permanece
UT-055.7	upoferia_actuacion	Restricción actuacion_artistas	Datos que incumplen: al menos un artista	Se rechaza la operación (RN-61)
UT-056.1	upoferia_artista_actuacion_rel	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-056.2	upoferia_artista_actuacion_rel	Obligatoriedad de artista_id	Alta con artista_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-056.3	upoferia_artista_actuacion_rel	Obligatoriedad de actuacion_id	Alta con actuacion_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-056.4	upoferia_artista_actuacion_rel	Borrado en cascada artista_id	Borrar el registro de upoferia_artista	Se borran también las filas que dependen de él
UT-056.5	upoferia_artista_actuacion_rel	Borrado en cascada actuacion_id	Borrar el registro de upoferia_actuacion	Se borran también las filas que dependen de él
UT-057.1	upoferia_servicio_actuacion_rel	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-057.2	upoferia_servicio_actuacion_rel	Obligatoriedad de servicio_id	Alta con servicio_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-057.3	upoferia_servicio_actuacion_rel	Obligatoriedad de actuacion_id	Alta con actuacion_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-057.4	upoferia_servicio_actuacion_rel	Borrado en cascada servicio_id	Borrar el registro de product_template	Se borran también las filas que dependen de él

ID	Tabla	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado
UT-057.5	upoferia_servicio_actuacion_rel	Borrado en cascada actuacion_id	Borrar el registro de upoferia_actuacion	Se borran también las filas que dependen de él
UT-058.1	upoferia_artista	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-058.2	upoferia_artista	Unicidad partner_id_uniq	Dos altas con partner_id = id 1 del destino	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-058.3	upoferia_artista	Obligatoriedad de partner_id	Alta con partner_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea

UT-058.4	upoferia_artista	Borrado en cascada partner_id	Borrar el registro de res_partner	Se borran también las filas que dependen de él
UT-059.1	upoferia_artista_disciplina	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-059.2	upoferia_artista_disciplina	Unicidad natural_uniq	Dos altas con artista_id = id 1 del destino, disciplina = 'disciplina 1'	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-059.3	upoferia_artista_disciplina	Obligatoriedad de artista_id	Alta con artista_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-059.4	upoferia_artista_disciplina	Borrado en cascada artista_id	Borrar el registro de upoferia_artista	Se borran también las filas que dependen de él
UT-060.1	upoferia_concurso	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-060.2	upoferia_concurso	Unicidad event_id_uniq	Dos altas con event_id = id 1 del destino	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-060.3	upoferia_concurso	Obligatoriedad de event_id	Alta con event_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-060.4	upoferia_concurso	Borrado en cascada event_id	Borrar el registro de event_event	Se borran también las filas que dependen de él
UT-060.5	upoferia_concurso	Restricción concurso_jurado	Datos que incumplen: al menos un miembro del jurado	Se rechaza la operación (RN-63)
UT-061.1	upoferia_espacio_publicitario	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-061.2	upoferia_espacio_publicitario	Unicidad natural_uniq	Dos altas con codigo_lugar = 'codigo_lugar 1'	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-061.3	upoferia_espacio_publicitario	Desvinculación zona_caseta_id	Borrar el registro de upoferia_zona_caseta	zona_caseta_id queda vacío y el registro permanece
UT-062.1	event_event	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-062.2	event_event	Unicidad natural_uniq	Dos altas con name = 'name 1'	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-062.3	event_event	Obligatoriedad de caseta_id	Alta con caseta_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-062.4	event_event	Obligatoriedad de event_type_id	Alta con event_type_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-062.5	event_event	Borrado restringido caseta_id	Borrar el registro de upoferia_caseta referenciado	Error de integridad; ambos permanecen
UT-062.6	event_event	Restricción evento_fechas_check	date_end = 2026-04-01 y date_begin = 2026-04-20	Se rechaza la operación (RN-60)
UT-063.1	upoferia_exhibicion_marca	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-063.2	upoferia_exhibicion_marca	Unicidad natural_uniq	Dos altas con id_exhibicion = 'id_exhibicion 1'	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-063.3	upoferia_exhibicion_marca	Desvinculación marca_id	Borrar el registro de upoferia_marca	marca_id queda vacío y el registro permanece
UT-063.4	upoferia_exhibicion_marca	Desvinculación tecnico_id	Borrar el registro de upoferia_tecnico	tecnico_id queda vacío y el registro permanece

ID	Tabla	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado
UT-063.5	upoferia_exhibicion_marca	Desvinculación espacio_publicitario_id	Borrar el registro de upoferia_espacio_publicitario	espacio_publicitario_id queda vacío y el registro permanece
UT-063.6	upoferia_exhibicion_marca	Restricción exhibicion_fechas_check	fecha_retirada = 2026-04-01 y fecha_montaje = 2026-04-20	Se rechaza la operación (RN-64)

UT-063.7	upoferia_exhibicion_marca	Restricción exhibicion_solape_excl	Dos exhibiciones del mismo espacio del 2026-04-10 al 2026-04-20 y del 2026-04-15 al 2026-04-25	Se rechaza la operación (RN-64)
UT-064.1	upoferia_jurado	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-064.2	upoferia_jurado	Unicidad natural_uniq	Dos altas con concurso_id = id 1 del destino, miembro_id = id 1 del destino	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-064.3	upoferia_jurado	Obligatoriedad de concurso_id	Alta con concurso_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-064.4	upoferia_jurado	Obligatoriedad de miembro_id	Alta con miembro_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-064.5	upoferia_jurado	Borrado en cascada concurso_id	Borrar el registro de upoferia_concurso	Se borran también las filas que dependen de él
UT-064.6	upoferia_jurado	Borrado restringido miembro_id	Borrar el registro de res_partner referenciado	Error de integridad; ambos permanecen
UT-065.1	upoferia_marca	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-065.2	upoferia_marca	Unicidad natural_uniq	Dos altas con nombre = 'Prueba 1'	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-065.3	upoferia_marca	Desvinculación proveedor_id	Borrar el registro de upoferia_proveedor	proveedor_id queda vacío y el registro permanece
UT-066.1	upoferia_participacion_concurso	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-066.2	upoferia_participacion_concurso	Unicidad natural_uniq	Dos altas con socio_id = id 1 del destino, concurso_id = id 1 del destino	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-066.3	upoferia_participacion_concurso	Obligatoriedad de socio_id	Alta con socio_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-066.4	upoferia_participacion_concurso	Obligatoriedad de concurso_id	Alta con concurso_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-066.5	upoferia_participacion_concurso	Borrado en cascada socio_id	Borrar el registro de upoferia_socio	Se borran también las filas que dependen de él
UT-066.6	upoferia_participacion_concurso	Borrado en cascada concurso_id	Borrar el registro de upoferia_concurso	Se borran también las filas que dependen de él
UT-067.1	upoferia_patrocinio	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-067.2	upoferia_patrocinio	Unicidad natural_uniq	Dos altas con marca_id = id 1 del destino, evento_id = id 1 del destino	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-067.3	upoferia_patrocinio	Obligatoriedad de marca_id	Alta con marca_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-067.4	upoferia_patrocinio	Obligatoriedad de evento_id	Alta con evento_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-067.5	upoferia_patrocinio	Borrado en cascada marca_id	Borrar el registro de upoferia_marca	Se borran también las filas que dependen de él
UT-067.6	upoferia_patrocinio	Borrado en cascada evento_id	Borrar el registro de event_event	Se borran también las filas que dependen de él
UT-068.1	upoferia_premio	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-068.2	upoferia_premio	Unicidad natural_uniq	Dos altas con concurso_id = id 1 del destino, puesto = 1	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-068.3	upoferia_premio	Obligatoriedad de concurso_id	Alta con concurso_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea

ID	Tabla	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado
UT-068.4	upoferia_premio	Borrado en cascada concurso_id	Borrar el registro de upoferia_concurso	Se borran también las filas que dependen de él

UT-069.1	upoferia_reserva	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-069.2	upoferia_reserva	Unicidad natural_uniq	Dos altas con mesa_id = id 1 del destino, hora_llegada = 'hora_llegada 1'	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-069.3	upoferia_reserva	Obligatoriedad de mesa_id	Alta con mesa_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-069.4	upoferia_reserva	Obligatoriedad de socio_id	Alta con socio_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-069.5	upoferia_reserva	Borrado en cascada mesa_id	Borrar el registro de upoferia_mesa	Se borran también las filas que dependen de él
UT-069.6	upoferia_reserva	Borrado restringido socio_id	Borrar el registro de upoferia_socio referenciado	Error de integridad; ambos permanecen
UT-069.7	upoferia_reserva	Restricción reserva_capacidad	Datos que incumplen: num_personas ≤ mesa.capacidad	Se rechaza la operación (CU-58)
UT-070.1	product_template	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-070.2	product_template	Unicidad natural_uniq	Dos altas con default_code = 'default_code 1'	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-071.1	product_supplierinfo	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-071.2	product_supplierinfo	Unicidad natural_uniq	Dos altas con product_tmpl_id = id 1 del destino, partner_id = id 1 del destino	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-071.3	product_supplierinfo	Obligatoriedad de product_tmpl_id	Alta con product_tmpl_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-071.4	product_supplierinfo	Obligatoriedad de partner_id	Alta con partner_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-072.1	upoferia_tecnico	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-072.2	upoferia_tecnico	Unicidad partner_id_uniq	Dos altas con partner_id = id 1 del destino	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-072.3	upoferia_tecnico	Obligatoriedad de partner_id	Alta con partner_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-072.4	upoferia_tecnico	Borrado en cascada partner_id	Borrar el registro de res_partner	Se borran también las filas que dependen de él
UT-073.1	event_type	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-073.2	event_type	Unicidad natural_uniq	Dos altas con name = 'name 1'	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-074.1	upoferia_asignacion_taquilla	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-074.2	upoferia_asignacion_taquilla	Unicidad natural_uniq	Dos altas con taquilla_id = id 1 del destino, fecha_inicio = 2026-04-20	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-074.3	upoferia_asignacion_taquilla	Obligatoriedad de taquilla_id	Alta con taquilla_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-074.4	upoferia_asignacion_taquilla	Obligatoriedad de empleado_id	Alta con empleado_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-074.5	upoferia_asignacion_taquilla	Borrado en cascada taquilla_id	Borrar el registro de upoferia_taquilla	Se borran también las filas que dependen de él
UT-074.6	upoferia_asignacion_taquilla	Borrado restringido empleado_id	Borrar el registro de hr_employee referenciado	Error de integridad; ambos permanecen
UT-074.7	upoferia_asignacion_taquilla	Restricción asignacion_fechas_check	fecha_fin = 2026-04-01 y fecha_inicio = 2026-04-20	Se rechaza la operación (RN-48)
UT-074.8	upoferia_asignacion_taquilla	Restricción asignacion_taquilla_vigente_uniq	Dos filas que cumplen la condición (fecha_fin IS NULL) con el mismo taquilla_id	Se rechaza la operación (RN-48)

ID	Tabla	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado
UT-074.9	upoferia_asignacion_taquilla	Restricción asignacion_empleado_vigente_uniq	Dos filas que cumplen la condición (fecha_fin IS NULL) con el mismo empleado_id	Se rechaza la operación (RN-48)
UT-075.1	hr_leave	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-075.2	hr_leave	Unicidad natural_uniq	Dos altas con employee_id = id 1 del destino, request_date_from = 'request_date_from 1'	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-075.3	hr_leave	Obligatoriedad de employee_id	Alta con employee_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-076.1	upoferia_certificacion	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-076.2	upoferia_certificacion	Unicidad natural_uniq	Dos altas con empleado_id = id 1 del destino, titulo = 'Misión 1'	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-076.3	upoferia_certificacion	Obligatoriedad de empleado_id	Alta con empleado_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-076.4	upoferia_certificacion	Borrado en cascada empleado_id	Borrar el registro de hr_employee	Se borran también las filas que dependen de él
UT-077.1	hr_contract	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-077.2	hr_contract	Unicidad natural_uniq	Dos altas con employee_id = id 1 del destino, date_start = 'date_start 1'	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-077.3	hr_contract	Obligatoriedad de employee_id	Alta con employee_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-078.1	upoferia_curso_formacion	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-078.2	upoferia_curso_formacion	Unicidad natural_uniq	Dos altas con nombre_curso = 'nombre_curso 1'	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-079.1	upoferia_despido	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-079.2	upoferia_despido	Unicidad natural_uniq	Dos altas con contrato_laboral_id = id 1 del destino	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-079.3	upoferia_despido	Obligatoriedad de contrato_laboral_id	Alta con contrato_laboral_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-079.4	upoferia_despido	Borrado en cascada contrato_laboral_id	Borrar el registro de hr_contract	Se borran también las filas que dependen de él
UT-080.1	upoferia_disponibilidad	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-080.2	upoferia_disponibilidad	Unicidad natural_uniq	Dos altas con empleado_id = id 1 del destino, dia_semana = 'dia_semana 1', fecha_fin = 2026-04-20	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-080.3	upoferia_disponibilidad	Obligatoriedad de empleado_id	Alta con empleado_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-080.4	upoferia_disponibilidad	Borrado en cascada empleado_id	Borrar el registro de hr_employee	Se borran también las filas que dependen de él
UT-081.1	hr_employee	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-081.2	hr_employee	Unicidad work_contact_id_uniq	Dos altas con work_contact_id = id 1 del destino	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-081.3	hr_employee	Obligatoriedad de work_contact_id	Alta con work_contact_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-081.4	hr_employee	Borrado en cascada work_contact_id	Borrar el registro de res_partner	Se borran también las filas que dependen de él
UT-081.5	hr_employee	Restricción empleado_disponibilidad	Datos que incumplen: al menos una franja	Se rechaza la operación (RN-66)
UT-082.1	upoferia_entrega_uniforme	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro

ID	Tabla	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado
UT-082.2	upoferia_entrega_uniforme	Unicidad natural_uniq	Dos altas con empleado_id = id 1 del destino, fecha_entrega = 2026-04-20	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-082.3	upoferia_entrega_uniforme	Obligatoriedad de empleado_id	Alta con empleado_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-082.4	upoferia_entrega_uniforme	Borrado en cascada empleado_id	Borrar el registro de hr_employee	Se borran también las filas que dependen de él
UT-082.5	upoferia_entrega_uniforme	Restricción entrega_cantidad_check	cantidad = 0	Se rechaza la operación (RN-68)
UT-082.6	upoferia_entrega_uniforme	Restricción entrega_fechas_check	fecha_devolucion = 2026-04-01 y fecha_entrega = 2026-04-20	Se rechaza la operación (RN-68)
UT-083.1	upoferia_fichaje	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-083.2	upoferia_fichaje	Unicidad evento_puerta_id_uniq	Dos altas con evento_puerta_id = id 1 del destino	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-083.3	upoferia_fichaje	Obligatoriedad de evento_puerta_id	Alta con evento_puerta_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-083.4	upoferia_fichaje	Borrado en cascada evento_puerta_id	Borrar el registro de upoferia_evento_puerta	Se borran también las filas que dependen de él
UT-083.5	upoferia_fichaje	Desvinculación turno_id	Borrar el registro de upoferia_turno	turno_id queda vacío y el registro permanece
UT-083.6	upoferia_fichaje	Desvinculación nomina_id	Borrar el registro de upoferia_movimiento	nomina_id queda vacío y el registro permanece
UT-084.1	upoferia_formacion_empleado	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-084.2	upoferia_formacion_empleado	Unicidad natural_uniq	Dos altas con curso_formacion_id = id 1 del destino, empleado_id = id 1 del destino	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-084.3	upoferia_formacion_empleado	Obligatoriedad de curso_formacion_id	Alta con curso_formacion_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-084.4	upoferia_formacion_empleado	Obligatoriedad de empleado_id	Alta con empleado_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-084.5	upoferia_formacion_empleado	Borrado en cascada curso_formacion_id	Borrar el registro de upoferia_curso_formacion	Se borran también las filas que dependen de él
UT-084.6	upoferia_formacion_empleado	Borrado en cascada empleado_id	Borrar el registro de hr_employee	Se borran también las filas que dependen de él
UT-085.1	upoferia_taquilla	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-085.2	upoferia_taquilla	Unicidad natural_uniq	Dos altas con numero = 1	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-086.1	upoferia_turno	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-086.2	upoferia_turno	Unicidad natural_uniq	Dos altas con fecha = 2026-04-20, hora_inicio = 'hora_inicio 1'	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-087.1	upoferia_empleado_turno_rel	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-087.2	upoferia_empleado_turno_rel	Obligatoriedad de empleado_id	Alta con empleado_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-087.3	upoferia_empleado_turno_rel	Obligatoriedad de turno_id	Alta con turno_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-087.4	upoferia_empleado_turno_rel	Borrado en cascada empleado_id	Borrar el registro de hr_employee	Se borran también las filas que dependen de él
UT-087.5	upoferia_empleado_turno_rel	Borrado en cascada turno_id	Borrar el registro de upoferia_turno	Se borran también las filas que dependen de él
UT-088.1	upoferia_control_aforo	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro

UT-088.2	upoferia_control_aforo	Unicidad evento_puerta_id_uniq	Dos altas con evento_puerta_id = id 1 del destino	La segunda falla por la clave única; la primera permanece

ID	Tabla	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado
UT-088.3	upoferia_control_aforo	Obligatoriedad de evento_puerta_id	Alta con evento_puerta_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-088.4	upoferia_control_aforo	Borrado en cascada evento_puerta_id	Borrar el registro de upoferia_evento_puerta	Se borran también las filas que dependen de él
UT-089.1	upoferia_evento_puerta	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-089.2	upoferia_evento_puerta	Unicidad natural_uniq	Dos altas con id_evento_puerta = 'id_evento_puerta 1'	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-090.1	upoferia_incidencia_puerta	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-090.2	upoferia_incidencia_puerta	Unicidad evento_puerta_id_uniq	Dos altas con evento_puerta_id = id 1 del destino	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-090.3	upoferia_incidencia_puerta	Obligatoriedad de evento_puerta_id	Alta con evento_puerta_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-090.4	upoferia_incidencia_puerta	Borrado en cascada evento_puerta_id	Borrar el registro de upoferia_evento_puerta	Se borran también las filas que dependen de él
UT-091.1	upoferia_punto_acceso	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-091.2	upoferia_punto_acceso	Unicidad natural_uniq	Dos altas con nombre_entrada = 'nombre_entrada 1'	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-091.3	upoferia_punto_acceso	Desvinculación zona_caseta_id	Borrar el registro de upoferia_zona_caseta	zona_caseta_id queda vacío y el registro permanece
UT-092.1	upoferia_registro_acceso	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-092.2	upoferia_registro_acceso	Unicidad evento_puerta_id_uniq	Dos altas con evento_puerta_id = id 1 del destino	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-092.3	upoferia_registro_acceso	Unicidad natural_uniq	Dos altas con punto_acceso_id = id 1 del destino, fecha_hora = 2026-04-20	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-092.4	upoferia_registro_acceso	Obligatoriedad de punto_acceso_id	Alta con punto_acceso_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-092.5	upoferia_registro_acceso	Obligatoriedad de evento_puerta_id	Alta con evento_puerta_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-092.6	upoferia_registro_acceso	Borrado en cascada punto_acceso_id	Borrar el registro de upoferia_punto_acceso	Se borran también las filas que dependen de él
UT-092.7	upoferia_registro_acceso	Desvinculación persona_id	Borrar el registro de res_partner	persona_id queda vacío y el registro permanece
UT-092.8	upoferia_registro_acceso	Borrado restringido evento_puerta_id	Borrar el registro de upoferia_evento_puerta referenciado	Error de integridad; ambos permanecen
UT-093.1	upoferia_clan	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-093.2	upoferia_clan	Unicidad lider_id_uniq	Dos altas con lider_id = id 1 del destino	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-093.3	upoferia_clan	Unicidad natural_uniq	Dos altas con nombre = 'Prueba 1'	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-093.4	upoferia_clan	Desvinculación lider_id	Borrar el registro de upoferia_socio	lider_id queda vacío y el registro permanece

UT-094.1	upoferia_clan_temporada_pase_rel	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-094.2	upoferia_clan_temporada_pase_rel	Obligatoriedad de clan_id	Alta con clan_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-094.3	upoferia_clan_temporada_pase_rel	Obligatoriedad de temporada_pase_id	Alta con temporada_pase_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-094.4	upoferia_clan_temporada_pase_rel	Borrado en cascada clan_id	Borrar el registro de upoferia_clan	Se borran también las filas que dependen de él
UT-094.5	upoferia_clan_temporada_pase_rel	Borrado en cascada temporada_pase_id	Borrar el registro de upoferia_temporada_pase	Se borran también las filas que dependen de él
UT-095.1	upoferia_mision	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-095.2	upoferia_mision	Unicidad natural_uniq	Dos altas con registro_xp_id = id 1 del destino, titulo = 'Misión 1'	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-095.3	upoferia_mision	Obligatoriedad de registro_xp_id	Alta con registro_xp_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-095.4	upoferia_mision	Borrado en cascada registro_xp_id	Borrar el registro de upoferia_registro_xp	Se borran también las filas que dependen de él
UT-096.1	upoferia_mision_descubrimiento	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-096.2	upoferia_mision_descubrimiento	Unicidad mision_id_uniq	Dos altas con mision_id = id 1 del destino	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-096.3	upoferia_mision_descubrimiento	Obligatoriedad de mision_id	Alta con mision_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-096.4	upoferia_mision_descubrimiento	Borrado en cascada mision_id	Borrar el registro de upoferia_mision	Se borran también las filas que dependen de él
UT-097.1	upoferia_mision_evento	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-097.2	upoferia_mision_evento	Unicidad mision_id_uniq	Dos altas con mision_id = id 1 del destino	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-097.3	upoferia_mision_evento	Obligatoriedad de mision_id	Alta con mision_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-097.4	upoferia_mision_evento	Borrado en cascada mision_id	Borrar el registro de upoferia_mision	Se borran también las filas que dependen de él
UT-098.1	upoferia_mision_social	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-098.2	upoferia_mision_social	Unicidad mision_id_uniq	Dos altas con mision_id = id 1 del destino	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-098.3	upoferia_mision_social	Obligatoriedad de mision_id	Alta con mision_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-098.4	upoferia_mision_social	Borrado en cascada mision_id	Borrar el registro de upoferia_mision	Se borran también las filas que dependen de él
UT-099.1	upoferia_racha	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-099.2	upoferia_racha	Unicidad natural_uniq	Dos altas con registro_xp_id = id 1 del destino	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-099.3	upoferia_racha	Obligatoriedad de registro_xp_id	Alta con registro_xp_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-099.4	upoferia_racha	Borrado en cascada registro_xp_id	Borrar el registro de upoferia_registro_xp	Se borran también las filas que dependen de él
UT-099.5	upoferia_racha	Restricción racha_clave	Dos filas con el mismo registro_xp_id	Se rechaza la operación (RN-73)

UT-100.1	upoferia_recompensa	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-100.2	upoferia_recompensa	Unicidad natural_uniq	Dos altas con nombre = 'Prueba 1'	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-101.1	upoferia_registro_xp_recompensa_rel	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-101.2	upoferia_registro_xp_recompensa_rel	Obligatoriedad de registro_xp_id	Alta con registro_xp_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-101.3	upoferia_registro_xp_recompensa_rel	Obligatoriedad de recompensa_id	Alta con recompensa_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-101.4	upoferia_registro_xp_recompensa_rel	Borrado en cascada registro_xp_id	Borrar el registro de upoferia_registro_xp	Se borran también las filas que dependen de él

ID	Tabla	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado
UT-101.5	upoferia_registro_xp_recompensa_rel	Borrado en cascada recompensa_id	Borrar el registro de upoferia_recompensa	Se borran también las filas que dependen de él
UT-102.1	upoferia_registro_xp	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-102.2	upoferia_registro_xp	Unicidad natural_uniq	Dos altas con temporada_pase_id = id 1 del destino, socio_id = id 1 del destino	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-102.3	upoferia_registro_xp	Obligatoriedad de temporada_pase_id	Alta con temporada_pase_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-102.4	upoferia_registro_xp	Obligatoriedad de socio_id	Alta con socio_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-102.5	upoferia_registro_xp	Borrado en cascada temporada_pase_id	Borrar el registro de upoferia_temporada_pase	Se borran también las filas que dependen de él
UT-102.6	upoferia_registro_xp	Borrado restringido socio_id	Borrar el registro de upoferia_socio referenciado	Error de integridad; ambos permanecen
UT-102.7	upoferia_registro_xp	Desvinculación premio_id	Borrar el registro de upoferia_premio	premio_id queda vacío y el registro permanece
UT-103.1	upoferia_temporada_pase	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-103.2	upoferia_temporada_pase	Unicidad natural_uniq	Dos altas con nombre = 'Prueba 1'	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-103.3	upoferia_temporada_pase	Restricción temporada_fechas_check	fecha_fin = 2026-04-01 y fecha_inicio = 2026-04-20	Se rechaza la operación (CU-78)
UT-104.1	upoferia_caballo	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-104.2	upoferia_caballo	Unicidad natural_uniq	Dos altas con microchip = 'microchip 1'	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-105.1	upoferia_carruaje	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-105.2	upoferia_carruaje	Unicidad natural_uniq	Dos altas con num_registro = 1	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-106.1	upoferia_salida	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-106.2	upoferia_salida	Unicidad transaccion_id_uniq	Dos altas con transaccion_id = id 1 del destino	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-106.3	upoferia_salida	Unicidad natural_uniq	Dos altas con carruaje_id = id 1 del destino, fecha_hora_salida = 2026-04-20	La segunda falla por la clave única; la primera permanece
UT-106.4	upoferia_salida	Obligatoriedad de carruaje_id	Alta con carruaje_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea

UT-106.5	upoferia_salida	Borrado en cascada carruaje_id	Borrar el registro de upoferia_carruaje	Se borran también las filas que dependen de él
UT-106.6	upoferia_salida	Desvinculación transaccion_id	Borrar el registro de upoferia_transaccion	transaccion_id queda vacío y el registro permanece
UT-106.7	upoferia_salida	Restricción salida_pasajeros	Datos que incumplen: num_pasajeros ≤ carruaje.plazas	Se rechaza la operación (CU-85)
UT-107.1	upoferia_caballo_salida_rel	Alta válida	Valores válidos en todas las columnas obligatorias	Se crea el registro
UT-107.2	upoferia_caballo_salida_rel	Obligatoriedad de caballo_id	Alta con caballo_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-107.3	upoferia_caballo_salida_rel	Obligatoriedad de salida_id	Alta con salida_id vacío	Error de obligatoriedad; no se crea
UT-107.4	upoferia_caballo_salida_rel	Borrado en cascada caballo_id	Borrar el registro de upoferia_caballo	Se borran también las filas que dependen de él
UT-107.5	upoferia_caballo_salida_rel	Borrado en cascada salida_id	Borrar el registro de upoferia_salida	Se borran también las filas que dependen de él

9.2.2 Matriz de pruebas de integración

Las pruebas de integración comprueban cada relación entre clases de subsistemas distintos y

los procesos que atraviesan varios subsistemas o usan dispositivos.

Tabla 55. Matriz de pruebas de integración

ID	Subsistemas	Escenario	Resultado esperado
IT-001	S09–S08	Crear Fichaje sobre un EventoPuerta existente y borrar el general	El subtipo comparte los datos del general y se borra con él
IT-002	S01–S06	Crear Inspector sobre un Persona existente y borrar el general	El subtipo comparte los datos del general y se borra con él
IT-003	S01–S08	Crear Empleado sobre un Persona existente y borrar el general	El subtipo comparte los datos del general y se borra con él
IT-004	S01–S07	Crear Artista sobre un Persona existente y borrar el general	El subtipo comparte los datos del general y se borra con él
IT-005	S01–S04	Crear Proveedor sobre un Persona existente y borrar el general	El subtipo comparte los datos del general y se borra con él
IT-006	S01–S07	Crear Tecnico sobre un Persona existente y borrar el general	El subtipo comparte los datos del general y se borra con él
IT-007	S05–S07	Crear Mesa referenciando Reserva de S07	La referencia se guarda y se navega en ambos sentidos
IT-008	S08–S05	Crear AsignacionTaquilla referenciando CopiaLlave de S05	La referencia se guarda y se navega en ambos sentidos
IT-009	S08–S02	Crear Fichaje referenciando Movimiento de S02	La referencia se guarda y se navega en ambos sentidos
IT-010	S04–S05	Crear Transaccion referenciando Caseta de S05	La referencia se guarda y se navega en ambos sentidos
IT-011	S04–S02	Crear Transaccion referenciando LineaPresupuesto de S02	La referencia se guarda y se navega en ambos sentidos
IT-012	S04–S03	Crear LineaTransaccion referenciando Producto de S03	La referencia se guarda y se navega en ambos sentidos
IT-013	S07–S05	Crear Evento referenciando Caseta de S05	La referencia se guarda y se navega en ambos sentidos
IT-014	S07–S04	Crear Actuacion referenciando Transaccion de S04	La referencia se guarda y se navega en ambos sentidos

IT-015	S07–S01	Crear Reserva referenciando Socio de S01	La referencia se guarda y se navega en ambos sentidos
IT-016	S07–S01	Crear Jurado referenciando Persona de S01	La referencia se guarda y se navega en ambos sentidos
IT-017	S05–S11	Crear Licencia referenciando Carruaje de S11	La referencia se guarda y se navega en ambos sentidos
IT-018	S06–S05	Crear Inspeccion referenciando Caseta de S05	La referencia se guarda y se navega en ambos sentidos
IT-019	S06–S11	Crear Inspeccion referenciando Caballo de S11	La referencia se guarda y se navega en ambos sentidos
IT-020	S06–S05	Crear PuntoControl referenciando ElementoSeguridad de S05	La referencia se guarda y se navega en ambos sentidos
IT-021	S06–S05	Crear Incidencia referenciando MobiliarioCaseta de S05	La referencia se guarda y se navega en ambos sentidos
IT-022	S06–S07	Crear Incidencia referenciando Servicio de S07	La referencia se guarda y se navega en ambos sentidos
IT-023	S06–S04	Crear Mantenimiento referenciando Transaccion de S04	La referencia se guarda y se navega en ambos sentidos
IT-024	S05–S04	Crear Prestamo referenciando Proveedor de S04	La referencia se guarda y se navega en ambos sentidos
IT-025	S05–S04	Crear Prestamo referenciando Transaccion de S04	La referencia se guarda y se navega en ambos sentidos
IT-026	S09–S05	Crear PuntoAcceso referenciando ZonaCaseta de S05	La referencia se guarda y se navega en ambos sentidos
IT-027	S09–S01	Crear RegistroAcceso referenciando Persona de S01	La referencia se guarda y se navega en

ID	Subsistemas	Escenario	Resultado esperado
IT-028	S02–S01	Crear Cuota referenciando Socio de S01	La referencia se guarda y se navega en ambos sentidos
IT-029	S02–S01	Crear Movimiento referenciando Socio de S01	La referencia se guarda y se navega en ambos sentidos
IT-030	S02–S03	Crear Movimiento referenciando Ticket de S03	La referencia se guarda y se navega en ambos sentidos
IT-031	S02–S04	Crear Movimiento referenciando Transaccion de S04	La referencia se guarda y se navega en ambos sentidos
IT-032	S02–S08	Crear Movimiento referenciando Empleado de S08	La referencia se guarda y se navega en ambos sentidos
IT-033	S03–S07	Crear Producto referenciando Marca de S07	La referencia se guarda y se navega en ambos sentidos
IT-034	S03–S10	Crear LineaTicket referenciando RegistroXp de S10	La referencia se guarda y se navega en ambos sentidos
IT-035	S01–S10	Crear Socio referenciando Clan de S10	La referencia se guarda y se navega en ambos sentidos
IT-036	S10–S01	Crear RegistroXp referenciando Socio de S01	La referencia se guarda y se navega en ambos sentidos
IT-037	S10–S07	Crear RegistroXp referenciando Premio de S07	La referencia se guarda y se navega en ambos sentidos
IT-038	S07–S04	Crear Marca referenciando Proveedor de S04	La referencia se guarda y se navega en ambos sentidos
IT-039	S07–S05	Crear EspacioPublicitario referenciando ZonaCaseta de S05	La referencia se guarda y se navega en ambos sentidos
IT-040	S11–S04	Crear Salida referenciando Transaccion de S04	La referencia se guarda y se navega en ambos sentidos
IT-041	S10–S01	Crear Clan referenciando Socio de S01	La referencia se guarda y se navega en ambos sentidos
IT-042	S05–S08	Crear Llave referenciando Taquilla de S08	La referencia se guarda y se navega en ambos sentidos
IT-043	S08–S05	Relacionar Empleado con Cuadrilla («incluye») y borrar un extremo	Se borra la relación y el otro extremo permanece

IT-044	S06–S07	Relacionar Mantenimiento con Tecnico («ejecuta») y borrar un extremo	Se borra la relación y el otro extremo permanece
IT-045	S07–S04	Relacionar Servicio con Proveedor («ofrece») y borrar un extremo	Se borra la relación y el otro extremo permanece
IT-046	S01–S07	Relacionar Socio con Concurso («participa») y borrar un extremo	Se borra la relación y el otro extremo permanece
IT-047	S03–S02–S01	Venta en barra cargada a un socio, liquidación de su cuenta y consulta del saldo (CU-24, CU-25, CU-13, CU-05)	El saldo sube con el cargo y vuelve al valor anterior tras la liquidación
IT-048	S09–S08–S02	Lectura de un empleado en el lector, fichaje con turno y generación de la nómina (CU-74, CU-72, CU-14)	El fichaje queda retribuido por la nómina con las horas por el precio por hora
IT-049	S04–S02	Contrato, pedido, recepción, factura y pago (CU-30 a CU-33, CU-16)	Cantidades recibida y facturada coherentes; factura pagada; importe facturado del contrato actualizado
IT-050	S06–S05–S04	Inspección con punto no superado, incidencia sobre el mobiliario y mantenimiento cubierto por un contrato (CU-50 a CU-53)	Se aceptan solo contrato y mobiliario de la misma caseta (RN-56, RN-57)
IT-051	S07–S10	Concurso resuelto con premio vinculado al registro de experiencia (CU-59 a CU-61)	El registro del ganador queda vinculado al premio
IT-052	S01–S09	Revocación del consentimiento y lectura posterior en el lector (CU-09, CU-74)	La lectura no genera acceso biométrico
IT-053	S03–dispositivo	Cobro con datáfono aceptado y rechazado (CU-26)	Movimiento solo en el caso aceptado
IT-054	S09–dispositivo	Lectura de dispositivo no registrado (CU-74)	La lectura se descarta sin crear registros
IT-055	S10–portal	Consulta del pase en español y en inglés (CU-83)	Mismos datos con textos en el idioma elegido

9.2.3 Pruebas de sistema

Tabla 56. Pruebas de sistema

ID	Objeto	Escenario	Criterio
ST-01	EC-01	Cortar la conexión con la base de datos durante un guardado	La operación se anula entera y se avisa
ST-02	EC-02 y RNF-07	Con un usuario de cada rol, intentar operaciones de otros roles	Se deniegan según la tabla de permisos
ST-03	EC-03	Guardar con datos obligatorios vacíos o mal formados en cada formulario	No se guarda y se marca el campo
ST-04	EC-04	Repetir claves naturales desde la interfaz	Aviso de registro existente
ST-05	EC-05	Eliminar registros referenciados desde la interfaz	Aviso con los registros que lo impiden
ST-06	EC-06	Forzar valores fuera de lista por importación	Se rechazan
ST-07	RNF-08	Buscar datos biométricos en listados, informes y exportaciones	No aparecen
ST-08	RNF-06	Recorrer el portal en ambos idiomas	Todos los textos traducidos
ST-09	RNF-19	Ráfaga de lecturas en un punto de acceso	Tiempo medido por lectura (umbral pendiente)
ST-10	RNF-18	Restaurar una copia de seguridad en el entorno de pruebas	Sistema operativo con los datos de la copia

10REQUISITOS DE IMPLANTACIÓN

10.1Requisitos de Documentación

Tabla 57. Documentación de implantación

Documento	Destinatarios	Contenido	Formato

Manual de usuario por rol	Cada uno de los ocho roles internos	Tareas del rol paso a paso según sus casos de uso, con capturas.	PDF, versionado en el repositorio
Guía del portal	Usuarios del portal	Acceso y consulta del pase de feria, en español e inglés.	Página del portal y PDF
Manual de administración	Administrador	Usuarios y grupos, configuración de la feria, catálogos, puntos de acceso, cajas y temporadas.	PDF
Manual de explotación	Responsable técnico	Despliegue, actualización, copias de seguridad y restauración, registros y resolución de incidencias.	PDF y ficheros de configuración
Manual de instalación de dispositivos	Responsable técnico	Alta de lectores y datáfonos y pruebas de comunicación (según TA-13 y TA-14).	PDF

Cada manual indica la versión del módulo a la que corresponde y se actualiza en cada versión que cambie lo que describe.

10.2Requisitos de Implantación

Tabla 58. Formación

Necesidad	Destinatarios	Contenido
Formación de usuarios	Roles internos	Uso de sus módulos de interfaz y de sus casos de uso, con datos de prueba.
Formación del administrador	Administrador	Configuración por feria, seguridad, carga inicial y temporadas del pase.
Formación técnica	Responsable técnico	Contenedores, actualización del módulo, copias de seguridad y dispositivos.

[PENDIENTE] *Duración y calendario de la formación (dependen de TA-02).*

Tabla 59. Infraestructura de implantación

Elemento	Requisito
Servidor	Equipo con Docker capaz de ejecutar los contenedores de Odoo y PostgreSQL; capacidad según la estimación de carga pendiente.
Red	Red local en la caseta que conecte lectores, datáfonos y puestos con el servidor o con la salida a internet si el servidor es externo.
Certificado TLS	Certificado para el nombre de dominio del sistema, instalado en el proxy inverso.
Lectores biométricos	Uno por punto de acceso, con IP fija (TA-13).
Datáfonos	Los necesarios en cada caja (TA-14).
Puestos	Navegador web actual en cada puesto de trabajo.
Copias de seguridad	Almacenamiento externo al servidor para las copias.